



Soluciones a los exámenes de Junio 2022

Autómatas, Gramáticas y Lenguajes

(1º curso)

Grado en Ingeniería Informática y Grado en Ingeniería de las
Tecnologías de la Información

Elena Gaudioso Vázquez y Félix Hernández del Olmo

Plantillas de respuestas

■ Nacional 1ª Semana

- **Tipo A:**

(1). a (2). c (3). b (4). c (5). b (6). a (7). d (8). d (9). c (10). d

- **Tipo B:**

(1). a (2). c (3). d (4). d (5). b (6). b (7). c (8). c (9). d (10). a

- **Tipo C:**

(1). a (2). c (3). b (4). a (5). b (6). d (7). c (8). d (9). d (10).c

■ Nacional-UE 2ª Semana

- **Tipo A:**

(1). d (2). b (3).c (4).b (5).c (6).c (7).c (8).d (9).d (10).a

- **Tipo B:**

(1). d (2).b (3).c (4).d (5).c (6).c (7).b (8).d (9).a (10).c

- **Tipo C:**

(1). c (2).d (3).c (4).d (5).c (6).d (7).b (8).a (9).c (10).b

Nacional 1ª Semana

1 Dado el alfabeto $\Sigma = \{0, 1\}$ sea L el lenguaje definido mediante la siguiente expresión regular: $(0 + 1)^*00(0 + 1)^*$. Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). L es un lenguaje independiente del contexto no regular.
- (b). Todas las cadenas pertenecientes al lenguaje L únicamente tienen dos ceros.
- (c). Todas las cadenas pertenecientes al lenguaje L tienen al menos dos ceros consecutivos.
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera.

Solución: C. La opción A es falsa puesto que una expresión regular siempre representa un lenguaje regular. La opción B es falsa puesto que las cadenas pertenecientes al lenguaje L pueden tener más de dos ceros, por ejemplo, $0001 \in L$. La opción C es verdadera puesto que todas las cadenas de L siempre contienen la subcadena 00 .

2 Sea $G = (\{S, A, B, C\}, \{a, b\}, S, P)$ donde S es el símbolo inicial de la gramática y P es el siguiente conjunto de producciones:

$$\begin{aligned} S &\rightarrow A|B \\ A &\rightarrow aB|bS|b \\ B &\rightarrow AB|Ba|CC \\ C &\rightarrow AS|b|\epsilon \end{aligned}$$

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). G es una gramática regular.
- (b). Es cierto que $aaab \in L(G)$
- (c). $L(G)$ es un lenguaje recursivamente enumerable no independiente del contexto.
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera.

Solución: B. La opción A es falsa puesto que las producciones de la gramática no cumplen con las restricciones de una gramática regular. La opción B es verdadera teniendo en cuenta la siguiente derivación: $S \xrightarrow{S \rightarrow B} B \xrightarrow{B \rightarrow AB} AB \xrightarrow{A \rightarrow aB} aBB \xrightarrow{B \rightarrow Ba} aBaB \xrightarrow{B \rightarrow CC} aCCaB \xrightarrow{C \rightarrow \epsilon} aCaB \xrightarrow{C \rightarrow \epsilon} aaB \xrightarrow{B \rightarrow AB} aaAB \xrightarrow{A \rightarrow aB} aaaBB \xrightarrow{B \rightarrow CC} aaaCCB \xrightarrow{C \rightarrow b} aaabCB \xrightarrow{C \rightarrow \epsilon} aaabB \xrightarrow{B \rightarrow CC} aaabCC \xrightarrow{C \rightarrow \epsilon} aaabC \xrightarrow{C \rightarrow \epsilon} aaab$. La opción C es falsa puesto que G es una gramática independiente del contexto y por tanto $L(G)$ es al menos, un lenguaje independiente del contexto.

3 Dado el alfabeto $\Sigma = \{0, 1\}$, sea L el lenguaje al que pertenecen **todas las cadenas que contienen al menos tres 0's que pueden ser o no consecutivos**. Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). L se puede representar mediante la siguiente expresión regular: $(0 + 1)^*0^*$
- (b). L se puede representar mediante la siguiente expresión regular:
 $(0 + 1)^*0(0 + 1)^*0(0 + 1)^*$
- (c). L se puede representar mediante la siguiente expresión regular: 0^*1^*
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera.

Solución: D. La opción A es falsa puesto que la expresión regular $(0 + 1)^*0^*$ puede generar cadenas con menos de tres ceros, en particular la cadena vacía. La opción B es falsa puesto que la expresión regular $(0 + 1)^*0(0 + 1)^*0(0 + 1)^*$ puede generar cadenas con menos de tres ceros, por ejemplo, la cadena 00. La opción C es falsa puesto que la expresión regular 0^*1^* puede generar cadenas con menos de tres ceros, en particular la cadena vacía.

4 Dado el alfabeto $\Sigma = \{a, b\}$, sea $L(G)$ el lenguaje que deriva la gramática G definida a continuación:

$$G = (\{S, A\}, \Sigma, S, P)$$

donde S es el símbolo inicial de la gramática y P es el siguiente conjunto de producciones:

$$\begin{aligned} S &\rightarrow aaSA \\ S &\rightarrow aab \\ A &\rightarrow bA \\ A &\rightarrow b \end{aligned}$$

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). $L(G)$ se puede definir mediante la siguiente expresión regular:
 $(\epsilon + ((aa)(aa)^*bb^*))$
- (b). $L(G)$ se puede definir de la siguiente manera: $L(G) = \{(aa)^nb^n : n \geq 0\}$
- (c). $L(G)$ se puede definir de la siguiente manera:
 $L(G) = \{(aa)^nb^m : m \geq n, n > 0, m > 0\}$
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera.

Solución: D. La opción A es falsa puesto que $L(G)$ es independiente del contexto no regular y la expresión regular genera cadenas que no se pueden derivar con la gramática (por ejemplo, la cadena vacía o la cadena aa). La opción B es falsa puesto que la gramática puede generar cadenas con más b 's que pares aa , por ejemplo la cadena $aaaabbb$. Para ver el lenguaje que deriva la gramática G , hay que ver cómo son las derivaciones a partir del símbolo inicial S . Cada vez que se deriva el símbolo S se introduce el par aa y los no terminales S y A en la forma sentencial. Puesto que el no terminal A deriva a su vez b 's o bA , el número de b 's siempre será mayor o igual al número de pares aa . No obstante, S deriva también la cadena aab . Por tanto, cada vez que se deriva S la derivación terminará derivando la subcadena aab . No es, por tanto, posible derivar cadenas de la forma $aabb$ o $aabbb$ (esto es cadenas de la forma $(aa)b^m$) que sí están en el lenguaje de la opción C considerando $n = 1$ y $m \geq n$. Por consiguiente, la opción C es falsa.

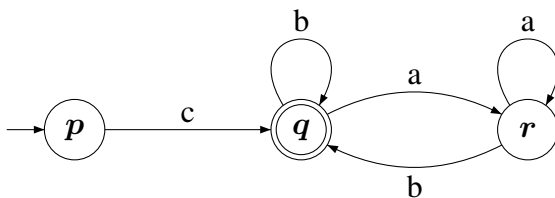
5 Dado el alfabeto $\Sigma = \{a, b, c\}$, sea L_1 el lenguaje que representa la expresión regular $cb^*(a^*b)^*$ y L_2 el lenguaje que representa la expresión regular $c(b + aa^*b)^*$. Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). $L_1 = L_2$
- (b). Existe al menos una cadena que pertenece a L_1 y que no pertenece a L_2
- (c). Existe al menos una cadena que pertenece a L_2 y que no pertenece a L_1
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera.

Solución: A. El lenguaje L_1 contiene cadenas que empiezan por un símbolo c seguida de cero o más b 's y terminadas en cero o más veces la expresión a^*b (cadenas con cero o más a 's terminadas en b). El lenguaje L_2 genera cadenas que empiezan por c seguidas por cero o más b 's o por una o más a 's y terminadas en b . Por tanto, ambos lenguajes contienen cadenas que empiezan por c seguidas de cero o más b 's, cero o más a 's seguidas de una o más b 's. El lenguaje que generan ambas expresiones se podrían representar mediante el siguiente autómata:

$$M = (\{p, q, r\}, \{a, b, c\}, \delta, p, \{q\})$$

donde la función de transición δ se define mediante el siguiente diagrama de transiciones:



Las dos expresiones son, por tanto, equivalentes. Por consiguiente, la opción A es verdadera y las opciones B y C son falsas.

6 Dado el alfabeto $\Sigma = \{a, b, c\}$, sea L el lenguaje definido a continuación:

$$L = \{a^i b^j c^{i+j} : i, j > 1, (i + j) \text{ es impar}\}$$

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). L es un lenguaje regular.
- (b). L es un lenguaje recursivamente enumerable no independiente del contexto.
- (c). L es un lenguaje independiente del contexto no regular.
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera.

Solución: C. La opción A es falsa puesto que es necesaria una pila para llevar la cuenta de cuántos símbolos a y b se leen para posteriormente leer un número de c 's que coincida con la suma de a 's y b 's leídas. Para comprobar que esta suma es impar se puede realizar mediante estados. Se deja como ejercicio la definición de un autómata a pila que reconozca L (será similar al mostrado en el ejercicio 8 de la práctica 1 del curso 2021-2022).

7 Dado el alfabeto $\Sigma = \{a, b, c\}$, sea L el lenguaje definido a continuación:

$$L = \{a^n b^m c^n b^{n+m} : n > 0, m > 0\}$$

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). L es regular.
- (b). L es independiente del contexto no regular.
- (c). L es recursivamente enumerable no independiente del contexto.
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera.

Solución: C. Una única pila no es suficiente puesto que para comprobar que se leen el mismo número de a 's que de c 's se desapilaría el número de a 's para comprobar que se lee el mismo número de c 's y ya no se podría comprobar que se lee un número de b 's igual a la suma de a 's y b 's.

8 Sea M una máquina de Turing de varias cintas, indicar cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA:

- (a). Independientemente de la definición de M , siempre existe un autómata finito determinista que acepta $L(M)$.
- (b). Siempre es posible definir una máquina de Turing de una única cinta que acepta $L(M)$.
- (c). Siempre se cumple que $L(M)$ es un lenguaje recursivamente enumerable.
- (d). Siempre es posible definir una máquina de Turing no determinista que acepta $L(M)$.

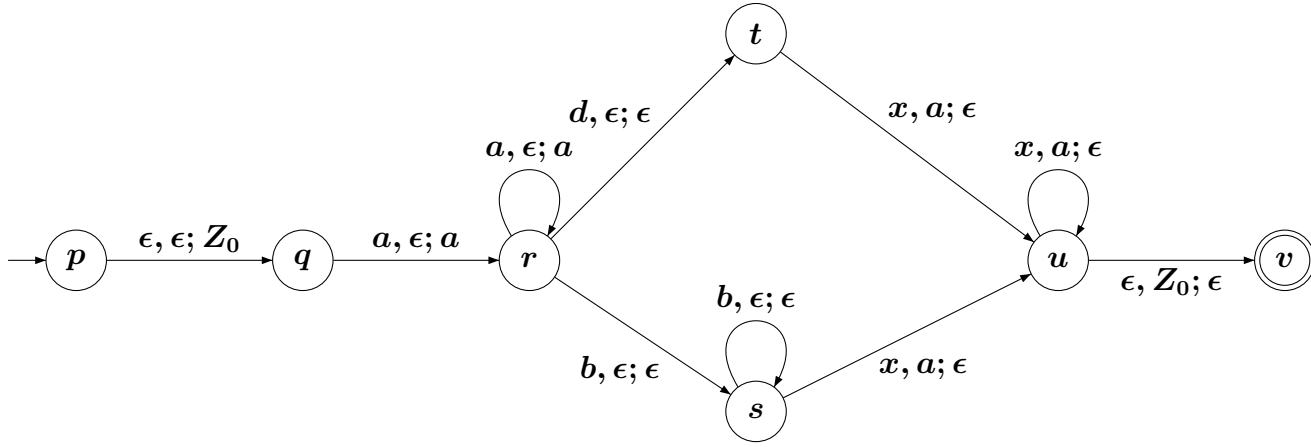
Solución: A. Existen lenguajes reconocidos por máquinas de Turing que son recursivamente enumerables no independientes del contexto y por tanto no regulares (por ejemplo, el lenguaje $\{x^n y^n z^n : n > 0\}$). Las opciones B, C y D son verdaderas por la propia definición de una máquina de Turing y por la equivalencia entre máquinas de Turing deterministas, no deterministas, de una cinta y de varias cintas.

9 Sea L_1 un lenguaje regular y L_2 un lenguaje independiente del contexto. Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es VERDADERA:

- (a). $L_1 \cup L_2$ siempre es un lenguaje regular.
- (b). $L_1 \cup L_2$ siempre es un lenguaje independiente del contexto.
- (c). Siempre se cumple que $L_1 \subset L_2$
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera.

Solución: B. La opción A es falsa puesto que si L_2 es independiente del contexto no regular, puede ocurrir que $L_1 \cup L_2$ sea no regular (por ejemplo: $L_1 = \{x^n : n > 0\}$ y $L_2 = \{x^n y^n : n > 0\}$). La opción B es verdadera por las propiedades de los lenguajes independientes del contexto. La opción C es falsa puesto que dependerá de la propia definición de los lenguajes L_1 y L_2 (si se toma el ejemplo anterior esta condición no se cumpliría).

10 Dado el alfabeto $\Sigma = \{a, b, x, d\}$, sea M el autómata a pila que se define de la siguiente manera: $M = (\{p, q, r, s, t, u, v\}, \Sigma, \Gamma, \delta, p, Z_0, \{v\})$ donde el conjunto de símbolos de pila es $\Gamma = \{a, Z_0\}$ y la función de transición δ se define mediante el siguiente diagrama de transiciones:



Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). $L(M)$ es regular.
- (b). M es un autómata a pila no determinista.
- (c). $L(M) = L$ donde $L = \{a^n b^m x^n : n \geq 1, m \geq 1\}$
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera.

Solución: D. La opción A es falsa puesto que

$L(M) = \{a^n b^m x^n, n, m > 0\} \cup \{a^n d x^n, n > 0\}$ que es un lenguaje independiente del contexto no regular. La opción B es falsa puesto que M es un autómata a pila determinista. La opción C es falsa puesto que, por ejemplo, el autómata acepta la cadena adx que no está contenida en el lenguaje L .

Nacional-UE 2ª Semana

11 Sea G la gramática definida de la siguiente manera:

$$G = (\{S, A, B\}, \{a, b, c\}, S, P)$$

donde S es el símbolo inicial de la gramática y P es el siguiente conjunto de producciones:

$$\begin{aligned}
S &\rightarrow AB \\
A &\rightarrow aAb \\
A &\rightarrow aA \\
A &\rightarrow \epsilon \\
B &\rightarrow Bc \\
B &\rightarrow \epsilon
\end{aligned}$$

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). G es una gramática regular.
- (b). $L(G)$ es un lenguaje independiente del contexto no regular.
- (c). $L(G)$ puede representarse mediante la expresión regular $a^*b^*c^*$
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera.

Solución: B. La opción A es falsa puesto que la gramática G es una gramática no regular. La gramática G deriva cadenas que resultan de la concatenación de las subcadenas que deriva el no terminal A y el no terminal B . El no terminal B deriva cadenas de cero o más c 's. Por su parte, el no terminal A deriva cadenas de a 's seguidas de b 's cumpliendo que el número de a 's es mayor o igual que el número de b 's (también derivaría la cadena vacía). Por tanto, $L(G)$ se podría definir de la siguiente manera:
 $L(G) = \{a^n b^m c^p : n \geq 0, m \geq 0, p \geq 0 \text{ y } n \geq m\}$. Este lenguaje es independiente del contexto no regular. La opción C es falsa puesto que el lenguaje de esa expresión sería regular (además derivaría la cadena $abbbc$ que no deriva la gramática).

12 Sea G la gramática definida de la siguiente manera:

$$G = (\{S, A, B\}, \{a, b\}, S, P)$$

donde S es el símbolo inicial de la gramática y P es el siguiente conjunto de producciones:

$$\begin{aligned}
S &\rightarrow Ba|Ab \\
A &\rightarrow Sa|AAb|a \\
B &\rightarrow Sb|BBa|b
\end{aligned}$$

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). No es posible definir una gramática en Forma Normal de Chomsky equivalente a G .

- (b). G es una gramática regular.
- (c). La longitud mínima de las cadenas pertenecientes a $L(G)$ es 2.
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera.

Solución: C. La opción A es falsa puesto que la gramática no deriva la cadena vacía. La opción B es falsa puesto que G no es una gramática regular. Las cadenas de menor longitud que se pueden derivar de G son las cadenas: ba y ab y por tanto, la opción C es verdadera.

13 Dado el alfabeto $\Sigma = \{a, b\}$, sea L el lenguaje definido de la siguiente manera:

$$L = \{a^n b^m : n > 0, m > 0, n \text{ es par y } m \text{ es impar}\}$$

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). L es regular.
- (b). L es independiente del contexto no regular.
- (c). L es recursivamente enumerable no independiente del contexto.
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera.

Solución: A. L puede definirse como la intersección de dos lenguajes regulares: L_1 y L_2 donde L_1 y L_2 se definen de la siguiente manera:

$$\begin{aligned} L_1 &= \{a^n b^m : n \text{ es par}\} \\ L_2 &= \{a^n b^m : m \text{ es impar}\} \end{aligned}$$

y puede representarse mediante la expresión regular $aa(aa)^*b(bb)^*$

14 Dado el alfabeto $\Sigma = \{0, 1\}$, sea L el lenguaje al que pertenecen **todas las cadenas que contienen como máximo tres símbolos 0's que pueden ser o no consecutivos**.

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). L puede representarse mediante la siguiente expresión regular: $1^*01^*01^*01^*$
- (b). L puede representarse mediante la siguiente expresión regular:
 $(0 + 1)^*000(0 + 1)^*$
- (c). L puede representarse mediante la siguiente expresión regular
 $(0 + 1)^*0(0 + 1)^*0(0 + 1)^*$

(d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera

Solución: D. La opción A es falsa puesto que el lenguaje que representa esa expresión regular contiene únicamente las cadenas con exactamente tres ceros que pueden ser o no consecutivos (no incluye las cadenas con menos de tres ceros). La opción B es falsa puesto que esa expresión regular puede derivar cadenas con más de tres ceros (además, al menos tres ceros deben ser consecutivos). La opción C es falsa puesto que deriva cadenas con más de tres ceros (como por ejemplo la cadena 00000).

15 Dado el alfabeto $\Sigma = \{a, b, c\}$, sea G la gramática definida a continuación:

$$G = (\{S, A\}, \Sigma, S, P)$$

donde S es el símbolo inicial de la gramática y P es el siguiente conjunto de producciones:

$$\begin{aligned} S &\rightarrow aS \\ S &\rightarrow bS \\ S &\rightarrow A \\ A &\rightarrow cA \\ A &\rightarrow c \\ A &\rightarrow S \end{aligned}$$

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). Todas las cadenas contenidas en $L(G)$ tienen al menos un símbolo b y un símbolo a .
- (b). G es una gramática regular.
- (c). $L(G)$ se puede representar mediante la expresión regular: $aa^*bb^*cc^*$
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera

Solución: D. La opción A es falsa puesto que la gramática deriva la cadena c . La opción B es falsa puesto que G no es una gramática regular (las producciones tercera y la sexta no cumplen con las restricciones de una gramática regular). La opción C es falsa puesto que la gramática puede derivar cadenas que no contengan a 's o b 's y además no se impone que las a 's deban estar antes que las b 's.

16 Dado el alfabeto $\Sigma = \{a, b, c, d\}$, sea L el lenguaje definido a continuación:

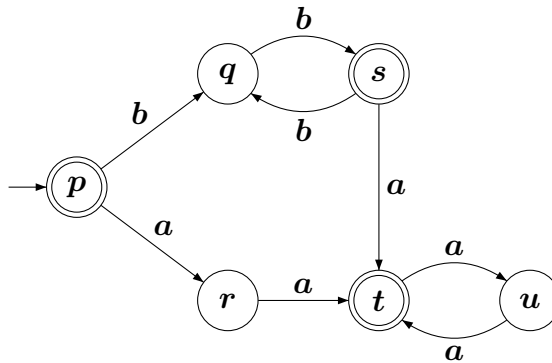
$$L = \{(ab)^n b^m (cd)^{n+m} : n > 0, m > 0\}$$

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

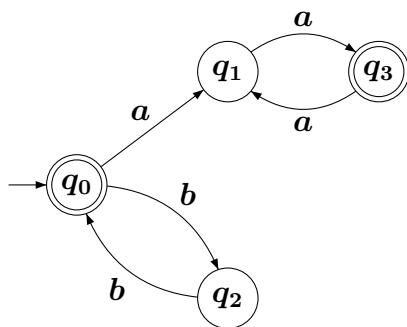
- (a). L es regular.
- (b). L es independiente del contexto no regular.
- (c). L es recursivamente enumerable no independiente del contexto.
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera.

Solución: B. La opción A es falsa puesto que es necesaria una pila para comprobar cuantos pares ab y símbolos b se leen para leer el mismo número de pares cd . Puesto que es suficiente una única pila, L es independiente del contexto no regular.

17 Dado el alfabeto $\Sigma = \{a, b\}$, sean M_1 y M_2 dos autómatas finitos definidos de la siguiente manera: $M_1 = (\{p, q, r, s, t, u\}, \Sigma, \delta_1, p, \{p, s, t\})$ donde la función de transición δ_1 se define mediante el siguiente diagrama de transiciones:



y $M_2 = (\{q_0, q_1, q_2, q_3\}, \Sigma, \delta_2, q_0, \{q_0, q_3\})$ donde la función de transición δ_2 se define mediante el siguiente diagrama de transiciones:



Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). $L(M_1) = L(M_2)$
- (b). $L(M_1) \subset L(M_2)$
- (c). $L(M_2) \subset L(M_1)$
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera

Solución: D. Existen cadenas de $L(M_1)$ que no están en $L(M_2)$ (como por ejemplo la cadena $bb a$) y viceversa (como por ejemplo la cadena $bb a a$)

18 Sea M una máquina de Turing determinista. Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

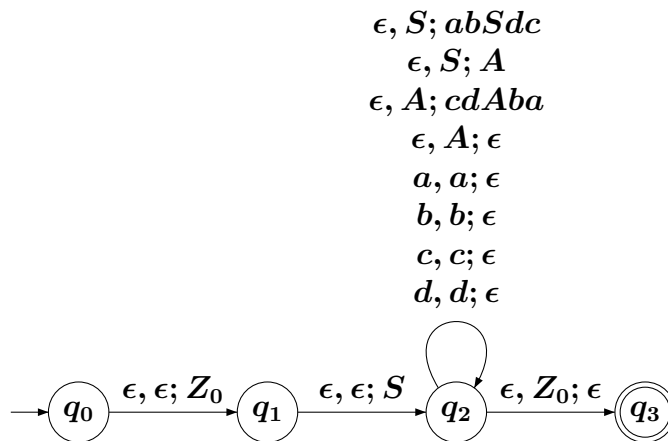
- (a). M sólo puede desplazarse hacia la derecha en la cinta
- (b). M no puede hacer operaciones de escritura en la cinta
- (c). M puede desplazarse hacia la derecha, hacia la izquierda y realizar operaciones de lectura y escritura en la cinta
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera

Solución: C. Por la definición de una máquina de Turing.

19 Dado el alfabeto $\Sigma = \{a, b, c, d\}$, sea M el autómata a pila definido a continuación:

$$M = (\{q_0, q_1, q_2, q_3\}, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, Z_0, \{q_3\})$$

donde $\Gamma = \{a, b, c, d, S, A, Z_0\}$ es el conjunto de símbolos de pila y la función de transición δ se define mediante el siguiente diagrama de transiciones:



Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). M es un autómata a pila determinista.
- (b). $L(M)$ es un lenguaje regular.
- (c). $L(M)$ puede definirse de la siguiente manera:
$$L(M) = \{(ab)^n(cd)^m(ba)^m(dc)^n : n \geq 0, m \geq 0\}$$
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera.

Solución: C. El autómata es equivalente a la gramática independiente del contexto definida a continuación (según el procedimiento explicado en la sección 7.4 del libro de texto):

$$G = (\{S, A\}, \{a, b, c, d\}, S, P)$$

donde S es el símbolo inicial de la gramática y P es el siguiente conjunto de producciones:

$$\begin{aligned} S &\rightarrow abSdc \\ S &\rightarrow A \\ A &\rightarrow cdAba \\ A &\rightarrow \epsilon \end{aligned}$$

20 Dado el alfabeto $\Sigma = \{a, b, c\}$ sea L el lenguaje definido de la siguiente manera:

$$L = \{a^n b^p c^{n+1} : p \geq n, n \geq 0\}$$

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). L es regular.
- (b). L es independiente del contexto no regular.
- (c). L es recursivamente enumerable no independiente del contexto.
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera.

Solución: C. La opción A es falsa puesto que es necesario llevar la cuenta del número de a 's, b 's y c 's se han leído para comprobar que se lee una c más que el número de a 's y que el número de b 's es mayor que el número de a 's. Un autómata a pila no será suficiente puesto que si se comprueba que el número de b 's es mayor que el número de a 's entonces ya no se tendría información del número de a 's para comprobar el número de c 's.



Soluciones a los exámenes de Junio 2024

Autómatas, Gramáticas y Lenguajes

(1º curso)

Grado en Ingeniería Informática y Grado en Ingeniería de las
Tecnologías de la Información

Elena Gaudioso Vázquez y Félix Hernández del Olmo

Plantillas de respuestas

■ Nacional 1 Semana

- **Tipo A:**

(1). c (2). c (3). c (4). a (5). c (6). b (7). a (8). a (9). d (10). d

- **Tipo B:**

(1).c (2).c (3). a (4). a (5). c (6). c (7). a (8). d (9). d (10). b

- **Tipo C:**

(1).b (2).d (3). c (4). c (5). c (6). a (7). a (8). d (9). a (10). c

■ Nacional-2Semana-UE

- **Tipo A:**

(1). b (2). b (3). d (4). a (5). c (6). b (7). c (8). c (9). b (10). c

- **Tipo B:**

(1). b (2). b (3). c (4). c (5). d (6). c (7). a (8). b (9). c (10). b

- **Tipo C:**

(1).b (2).b (3). d (4). b (5). c (6). c (7). a (8). c (9). c (10). b

Nacional Original

1 Dada la gramática G definida de la siguiente manera:

$$G = (\{S, A\}, \{0, 1\}, S, P)$$

donde S es el símbolo inicial de la gramática y P es el siguiente conjunto de producciones:

$$\begin{aligned} S &\rightarrow 0A \\ A &\rightarrow 0A \\ A &\rightarrow 1S \\ A &\rightarrow 0 \end{aligned}$$

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

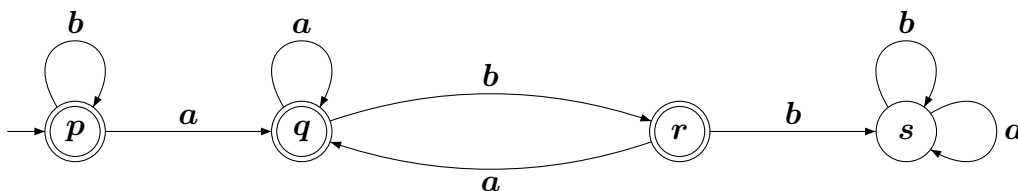
- (a). $L(G)$ se puede representar mediante la siguiente expresión regular: $(00^*1)^*00^*0$
- (b). $L(G)$ se puede representar mediante la siguiente expresión regular: 00^*10
- (c). $L(G)$ es un lenguaje independiente del contexto no regular.
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera.

Solución: A. La opción B es falsa puesto que el lenguaje de la expresión regular de esa opción incluye la cadena 010 que no deriva la gramática. La opción C es falsa puesto que G es una gramática regular y por tanto, $L(G)$ es un lenguaje regular. La opción A es verdadera ya que se puede comprobar que la expresión regular de esa opción es equivalente al autómata finito equivalente a G .

2 Dado el alfabeto $\Sigma = \{a, b\}$, sea L el lenguaje formado por todas aquellas cadenas que **NO** contienen la subcadena abb . Sea M el autómata definido de la siguiente manera:

$$M = (\{p, q, r, s\}, \Sigma, \delta, p, \{p, q, r\})$$

donde la función de transición se define mediante el siguiente diagrama de transiciones:



Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). L se puede representar mediante la expresión regular $(a + b)^*$
- (b). No es posible definir una gramática regular que derive el lenguaje $L(M)$.
- (c). $L = L(M)$
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera.

Solución: C. M es un autómata que acepta el lenguaje L . La opción A es falsa puesto que esa expresión regular representa cualquier cadena de a 's y b 's y por tanto, también representará cadenas que contengan la subcadena abb . La opción B es falsa puesto $L(M)$ es un lenguaje regular (puesto que es el lenguaje que acepta un autómata finito) y por tanto, siempre será posible definir una gramática regular que lo derive.

3 Dada la gramática G definida de la siguiente manera:

$$G = (\{S, A, B\}, \{a, b\}, S, P)$$

donde S es el símbolo inicial de la gramática y P es el siguiente conjunto de producciones:

$$\begin{aligned} S &\rightarrow aB \\ S &\rightarrow bA \\ A &\rightarrow a \\ A &\rightarrow aS \\ A &\rightarrow bAA \\ B &\rightarrow b \\ B &\rightarrow bS \\ B &\rightarrow aBB \end{aligned}$$

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

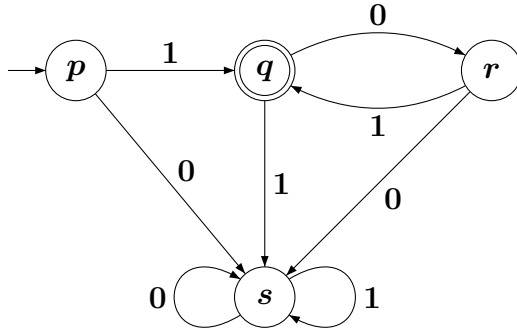
- (a). $L(G)$ se puede representar mediante la siguiente expresión regular: $a(ba)^*b$
- (b). $L(G)$ se puede representar mediante la siguiente expresión regular: $b(ab)^*a$
- (c). G es una gramática regular.
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera.

Solución: D. La opción A es falsa puesto que la gramática también derivaría por ejemplo la cadena ba que no está incluida en el lenguaje de la expresión regular de esa opción. Por la misma razón la opción B es falsa, si consideramos en este caso la cadena ab . La opción C es falsa puesto que la quinta y la octava producción no cumplen con los requisitos de una gramática regular.

4 Dado el alfabeto $\Sigma = \{0, 1\}$, sea M el autómata definido de la siguiente manera:

$$M = (\{p, q, r, s\}, \Sigma, \delta, p, \{q\})$$

donde la función de transición δ se representa mediante el siguiente diagrama de transiciones:



Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). $L(M)$ se puede representar mediante la siguiente expresión regular: $1(01)^*$
- (b). M es un autómata finito no determinista.
- (c). $L(M)$ se puede representar mediante la siguiente expresión regular: $(1(01)^* + 0(1 + 0)^*)$
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera.

Solución: A. El autómata y la expresión regular son equivalentes. La opción B es falsa puesto que M es determinista. La opción C es falsa puesto que esa expresión regular genera por ejemplo la cadena 0 que no acepta el autómata.

5 Dada la gramática G definida de la siguiente manera:

$$G = (\{E, T, F\}, \{+, *, (,), a\}, E, P)$$

donde E es el símbolo inicial de la gramática y P es el siguiente conjunto de producciones (Nota: la gramática representa el manejo de expresiones aritméticas):

$$\begin{aligned}
 E &\rightarrow E + T \\
 E &\rightarrow T \\
 T &\rightarrow T * F \\
 T &\rightarrow F \\
 F &\rightarrow (E) \\
 F &\rightarrow a
 \end{aligned}$$

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). G es una gramática regular.
- (b). No es posible definir una gramática en Forma Normal de Chomsky equivalente a la gramática G .
- (c). Es posible definir una gramática en Forma Normal de Chomsky equivalente a la gramática G .
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera.

Solución: C. La opción C es verdadera porque G es una gramática independiente del contexto que no deriva la cadena vacía. La opción A es falsa puesto que las producciones de G no cumplen los requisitos de una gramática regular. La opción B es falsa puesto que G es una gramática independiente del contexto que no deriva la cadena vacía, por lo que siempre es posible encontrar una gramática equivalente en Forma Normal de Chomsky.

6 Dado el alfabeto $\Sigma = \{x, y, c\}$, sea M el autómata definido de la siguiente manera:

$$M = (\{p, q, r, s\}, \Sigma, \Gamma, \delta, p, Z_0, \{s\})$$

donde $\Gamma = \{x, y, Z_0\}$ es el conjunto de símbolos de pila y la función de transición δ se define de la siguiente manera (**Nota:** el estado inicial es el estado p y la pila se encuentra inicialmente vacía):

$$\begin{aligned}\delta(p, \epsilon, \epsilon) &= (q, Z_0) \\ \delta(q, x, \epsilon) &= (q, x) \\ \delta(q, y, \epsilon) &= (q, y) \\ \delta(q, c, \epsilon) &= (r, \epsilon) \\ \delta(r, x, x) &= (r, \epsilon) \\ \delta(r, y, y) &= (r, \epsilon) \\ \delta(r, \epsilon, Z_0) &= (s, \epsilon)\end{aligned}$$

Sea G la gramática definida de la siguiente manera:

$$G = (\{S\}, \Sigma, S, P)$$

donde S es el símbolo inicial de la gramática y P es el siguiente conjunto de producciones:

$$\begin{aligned}S &\rightarrow xSy \\ S &\rightarrow c\end{aligned}$$

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

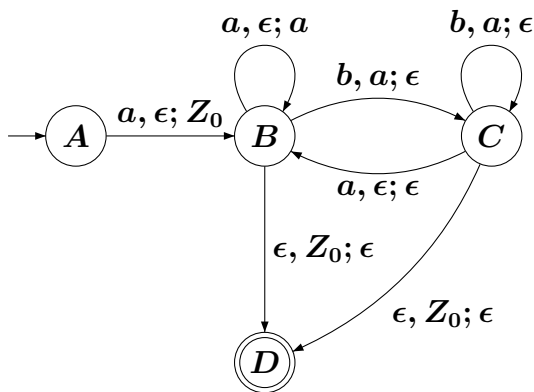
- (a). M es un autómata no determinista.
- (b). $L(G) = L(M)$
- (c). Se cumple que: $\begin{cases} xxcpyy \in L(G) \\ xycyx \in L(M) \end{cases}$
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera.

Solución: C. $L(M) = \{w cw^R : \text{donde } w \text{ es una subcadena de } x\text{'s e } y\text{'s y } w^R \text{ es la cadena inversa de } w\}$. $L(G)$ es el conjunto de cadenas con el mismo número de x 's e y 's. La opción B es falsa porque, por ejemplo, la cadena $xxcpyy$ pertenece a $L(G)$ pero no a $L(M)$. La opción A es falsa porque M es determinista. Es fácil comprobar que la opción C es verdadera.

7 Dado el alfabeto $\Sigma = \{a, b\}$ sea M el autómata definido de la siguiente manera:

$$M = (\{A, B, C, D\}, \Sigma, \{a, Z_0\}, \delta, A, Z_0, \{D\})$$

donde la función de transición δ se define mediante el diagrama de transiciones de la figura.



Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). $L(M) = \{a^n b^n : n > 0\}$
- (b). $L(M) = \{a^n b^m : n > 0, m > 0\}$
- (c). En $L(M)$ todas las cadenas tienen el mismo número de a 's y b 's.
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera.

Solución: D. La opción A es falsa (por ejemplo, la cadena $ab \notin L(M)$). De igual manera la opción B es falsa (por ejemplo, la cadena $aab \notin L(M)$). La opción C es falsa porque por ejemplo, M acepta la cadena a que no tiene el mismo número de a 's y b 's.

8 Sea G la gramática definida de la siguiente manera:

$$G = (\{S\}, \{x, y, z\}, S, P)$$

donde S es el símbolo inicial de la gramática y P es el siguiente conjunto de producciones:

$$\begin{aligned} S &\rightarrow ySzz \\ S &\rightarrow xySzz \\ S &\rightarrow xzSzz \\ S &\rightarrow \epsilon \end{aligned}$$

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). $L(G)$ se puede representar mediante la expresión regular $(y + xy + xz)^*(zz)^*$
- (b). La cadena $yxzxyzzzzzz \in L(G)$
- (c). $L(G)$ es regular.
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera.

Solución: B. La gramática G deriva la cadena $yxzxyzzzzzz$. Las opciones A y C son falsas puesto que $L(G)$ es independiente del contexto no regular (es necesario saber los símbolos que se han leído para comprobar que se lee el número requerido de símbolos z).

9 Dado el alfabeto $\Sigma = \{a, b\}$ sea L el lenguaje definido de la siguiente manera:

$$L = \{b^n a^{2n} b^n : n > 0\}$$

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). L es regular.
- (b). L es independiente del contexto no regular.
- (c). L es recursivamente enumerable no independiente del contexto.
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera.

Solución: C. No basta con una única pila para reconocer el número de a 's y b 's que requiere la definición del lenguaje. Por tanto, es necesario una máquina de Turing y L es recursivamente enumerable.

10 Dada la siguiente máquina de Turing:

$$M = (\{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4\}, \{0, 1\}, \{0, 1, X, Y, B\}, \delta, q_0, B, \{q_4\})$$

donde δ se especifica mediante la siguiente tabla de transiciones:

	0	1	X	Y	B
$\rightarrow q_0$	(q_1, X, R)	-	-	(q_3, Y, R)	-
q_1	$(q_1, 0, R)$	(q_2, Y, L)	-	(q_1, Y, R)	-
q_2	$(q_2, 0, L)$	-	(q_0, X, R)	(q_2, Y, L)	-
q_3	-	-	-	(q_3, Y, R)	(q_4, B, R)
q_4^*	-	-	-	-	-

Considere la siguiente configuración inicial $q_0000111$. Indicar cuál de la siguientes afirmaciones es verdadera (nota: en una máquina de Turing, a partir de la cadena de entrada, la cinta de entrada se extiende indefinidamente a la derecha rellena con símbolos en blanco, B):

- (a). La configuración final una vez ejecutada la máquina de Turing con esa configuración inicial es $XXXYYYBq_4B$.
- (b). La configuración final una vez ejecutada la máquina de Turing con esa configuración inicial es $q_4XXXYYYBB$.
- (c). La configuración final una vez ejecutada la máquina de Turing con esa configuración inicial es $XXXYYYq_4BB$.
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera.

Solución: A: La configuración inicial dada la cadena de entrada 000111 sería $q_0000111$. A partir de ahí, si ejecutamos la máquina de Turing, las configuraciones serían:

$q_0000111 \vdash Xq_100111 \vdash X0q_10111 \vdash X00q_1111 \vdash X0q_20Y11 \vdash Xq_200Y11 \vdash q_2X00Y11 \vdash Xq_000Y11 \vdash XXq_10Y11 \vdash XX0q_1Y11 \vdash XX0Yq_111 \vdash XX0q_2YY1 \vdash XXq_20YY1 \vdash Xq_2X0YY1 \vdash XXq_00YY1 \vdash XXXq_1YY1 \vdash XXXYq_1Y1 \vdash XXXYYq_11 \vdash XXXYq_2YY \vdash XXXq_2YYY \vdash XXq_2XYYY \vdash XXXq_0YYY \vdash XXXYq_3YY \vdash XXXYYq_3Y \vdash XXXYYYq_3BB \vdash XXXYYYBq_4B$ (Nótese que en las dos últimas configuraciones hemos añadido símbolos en blanco (B) puesto que la cinta de entrada de una máquina de Turing, se supone que se extiende indefinidamente a la derecha con símbolos en blanco B)

2 Semana-UE

11 Dada la gramática G definida de la siguiente manera:

$$G = (\{S, A\}, \{a, b\}, S, P)$$

donde S es el símbolo inicial de la gramática y P es el siguiente conjunto de producciones:

$$S \rightarrow aA$$

$$A \rightarrow bA$$

$$A \rightarrow a$$

y el lenguaje M expresado por la siguiente expresión regular $ab^*a(a+b)^*$, indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

(a). $L(G) \subset M$

(b). $M \subset L(G)$

(c). $M = L(G)$

(d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera.

Solución: A. Obteniendo el autómata finito equivalente a G se ve que $L(G)$ se puede expresar mediante la expresión regular ab^*a cuyo lenguaje está contenido en M .

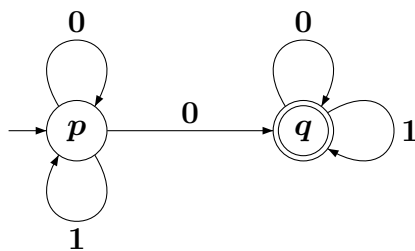
12 Dado el alfabeto $\Sigma = \{0, 1\}$, sea L el lenguaje que genera la siguiente expresión regular:

$$(0+1)^*0(0+1)(0+1)$$

y sea M el autómata definido de la siguiente manera:

$$M = (\{p, q\}, \Sigma, \delta, p, \{q\})$$

donde la función de transición δ se define mediante el siguiente diagrama de transiciones:



Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

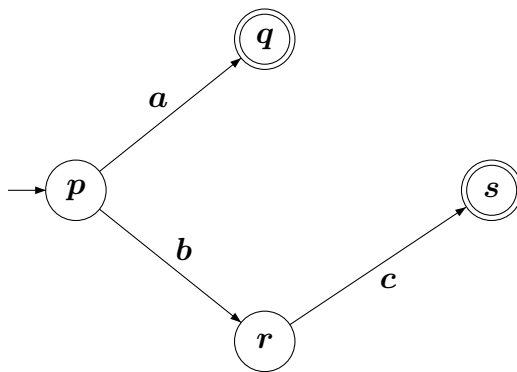
- (a). $L = L(M)$
- (b). $L(M)$ se puede representar mediante la siguiente expresión regular:
 $(0 + 1)^*0(0 + 1)$
- (c). M es un autómata finito determinista.
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera

Solución: D. La opción A es falsa puesto que el autómata acepta, por ejemplo, la cadena 0 que no pertenece al lenguaje de la expresión regular. La opción B es falsa puesto que el autómata aceptaría, por ejemplo, la cadena 0 que no pertenece al lenguaje de la expresión regular de esa opción. La opción C es falsa puesto que M es un autómata finito no determinista ya que en el estado p si en la entrada viene un símbolo 0 el autómata puede ejecutar el bucle en p o cambiar al estado q .

13 Dado el alfabeto $\Sigma = \{a, b, c\}$, sea M el autómata definido de la siguiente manera:

$$M = (\{p, q, r, s\}, \Sigma, \delta, p, \{q, s\})$$

donde la función de transición δ se representa mediante el siguiente diagrama de transiciones:



Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). Todas las cadenas pertenecientes a $L(M)$ tienen una longitud mayor o igual a 2.
- (b). El lenguaje $L(M)$ se puede representar mediante la expresión regular: $(bc)^*$.

(c). El lenguaje $L(M)$ se puede representar mediante la expresión regular: $(a + bc)$.

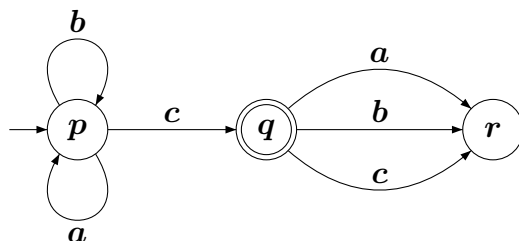
(d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera.

Solución: C. La opción A es falsa puesto que el autómata acepta la cadena a que tiene una longitud menor a 2. La opción B es falsa puesto que la expresión regular representa cadenas que no están incluidas en $L(M)$ como por ejemplo, la cadena vacía o la cadena $bcbc$. La opción C es verdadera puesto que es fácil ver que el autómata únicamente acepta las cadenas a y bc .

14 Dado el alfabeto $\Sigma = \{a, b, c\}$, sea M el autómata definido de la siguiente manera:

$$M = (\{p, q, r\}, \Sigma, \delta, p, \{q\})$$

donde la función de transición δ se representa mediante el siguiente diagrama de transiciones:



Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

(a). M es un autómata finito no determinista.

(b). $L(M)$ se puede representar mediante la expresión regular: $c(a + b + c)^*$.

(c). $L(M)$ se puede representar mediante la expresión regular: $(a + b)^*c$.

(d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera.

Solución: C. La opción A es falsa puesto que M es determinista. La opción C es verdadera puesto que el autómata acepta cadenas que empiezan por cualquier combinación de símbolos a y b terminadas en un único símbolo c que es lo que representa la expresión regular de esta opción. Por la misma razón la opción B es falsa, ya que la expresión regular genera cadenas que no acepta el autómata como, por ejemplo, la cadena ca .

15 Dada la siguiente gramática $G = (\{S, A, B\}, \{a, b\}, S, P)$ donde S es el símbolo inicial y P es el siguiente conjunto de producciones:

$$\begin{aligned} S &\rightarrow AabB \\ A &\rightarrow aA|bA|\epsilon \\ B &\rightarrow Bab|Bb|ab|b \end{aligned}$$

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

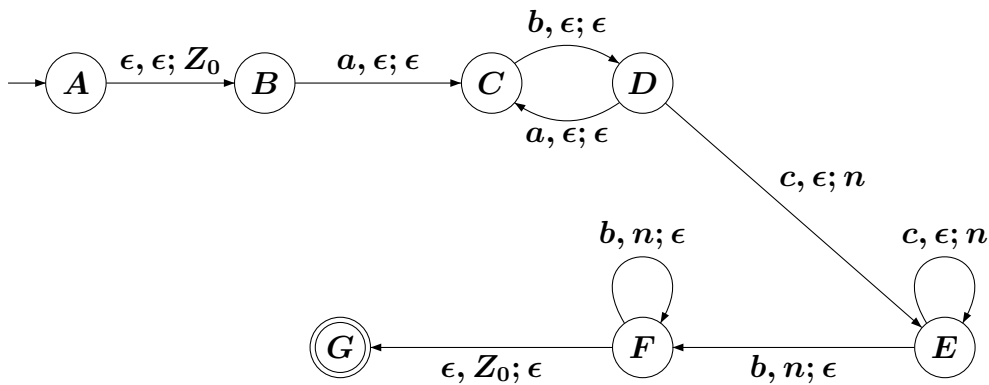
- (a). $L(G)$ es un lenguaje independiente del contexto no regular.
- (b). $L(G)$ puede representarse mediante la expresión regular $(a + b)^*ab(ab + b)(ab + b)^*$
- (c). No existe una gramática en Forma Normal de Chomsky que genere el mismo lenguaje que G .
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera.

Solución: B. La opción A es falsa porque aunque G no es regular, $L(G)$ si lo es y se puede representar mediante la expresión regular de la opción B. La opción C es falsa porque G es independiente del contexto y no deriva la cadena vacía.

16 Dado el alfabeto $\Sigma = \{a, b, c\}$ sea M el autómata definido de la siguiente manera:

$$M = (\{A, B, C, D, E, F, G\}, \Sigma, \{n, Z_0\}, \delta, A, Z_0, \{G\})$$

donde la función de transición δ se define mediante el diagrama de transiciones de la figura.



Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera

- (a). $L(M) = \{(ab)^n c^n b^m : n > 0, m > 0\}$
 (b). $L(M) = \{(ab)^m c^n b^n : n > 0, m > 0\}$
 (c). $L(M) = \{(ab)^n c^n b^n : n > 0, m > 0\}$
 (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera.

Solución: B. El autómata utiliza la pila para comprobar que se leen el mismo número de a 's y b 's.

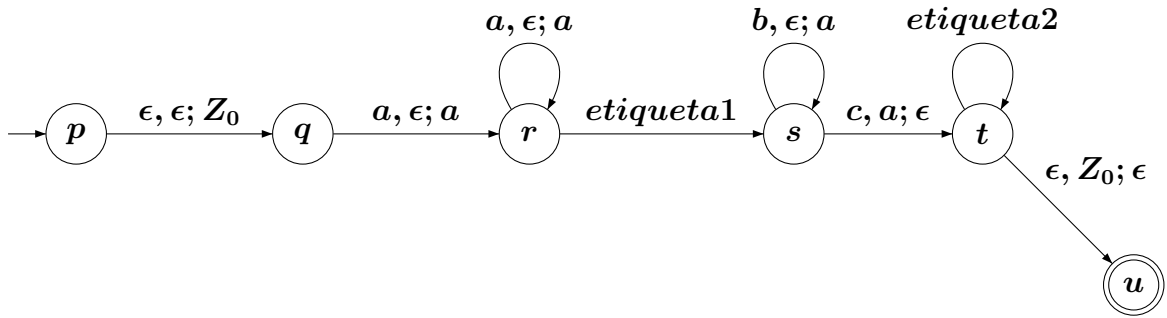
17 Dado el alfabeto $\Sigma = \{a, b, c\}$, sean L y $L(M)$ los lenguajes definidos a continuación:

$$L = \{a^n b^m c^{n+m} : n > 0 \text{ y } m > 0\}$$

y $L(M)$ es el lenguaje que acepta el autómata a pila M definido de la siguiente manera:

$$M = (\{p, q, r, s, t, u\}, \Sigma, \Gamma, \delta, p, Z_0, \{u\})$$

donde $\Gamma = \{a, Z_0\}$ es el conjunto de símbolos de pila y la función de transición δ se define mediante el siguiente diagrama de transiciones (**nota:** la pila se encuentra inicialmente vacía):



Indicar qué valores deben tomar las etiquetas *etiqueta1* y *etiqueta2* para que se cumpla que $L = L(M)$:

- (a). $etiqueta1 = b, a; \epsilon$ y $etiqueta2 = c, a; \epsilon$
 (b). $etiqueta1 = b, \epsilon; a$ y $etiqueta2 = c, a; \epsilon$
 (c). $etiqueta1 = b, \epsilon; a$ y $etiqueta2 = c, \epsilon; a$

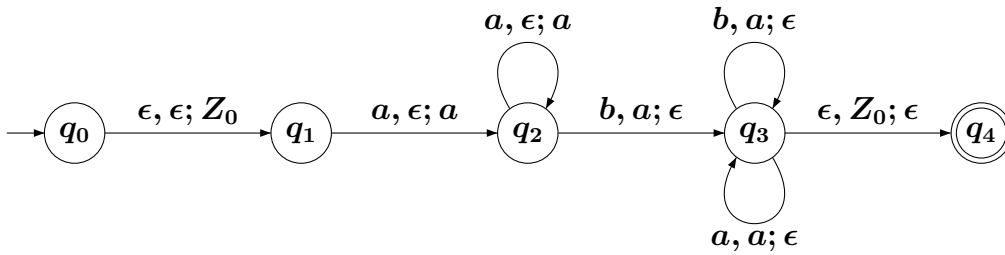
(d). Ninguno de los anteriores valores hace que se cumpla que $L = L(M)$

Solución: B. El autómata va introduciendo en la pila un símbolo a por cada símbolo a y b que va leyendo (en ese orden). Cuando el autómata lee las c 's de la entrada (al final de la cadena) va extrayendo símbolos a de la pila. El autómata llegará al estado de aceptación cuando termine de leer la cadena y en la cima de la pila se encuentre el símbolo de pila vacía. Estas condiciones se cumplirán cuando el número de c 's sea igual a la suma del número de a 's y el número de b 's leídas.

18 Dado el alfabeto $\Sigma = \{a, b\}$, sea $L(M)$ el lenguaje que acepta M el autómata definido de la siguiente manera:

$$M = (\{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4\}, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, Z_0, \{q_4\})$$

donde $\Gamma = \{a, Z_0\}$ es el conjunto de símbolos de pila y la función de transición δ se define mediante el siguiente diagrama de transiciones (**nota:** la pila se encuentra inicialmente vacía):



Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). $L(M)$ es un lenguaje regular.
- (b). $aaaaabbbab \in L(M)$
- (c). $aaab \in L(M)$
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera.

Solución: B. $L(M) = \{a^n w : \text{donde } w \text{ es una subcadena que empieza por el símbolo } b \text{ y que cumple que } |w| = n, n > 0\}$. La opción A es por tanto, falsa. La opción C es falsa porque M rechaza esa cadena. La opción B es verdadera porque M acepta esa cadena.

19 Dado el alfabeto $\Sigma = \{x, y\}$, sea M la máquina de Turing definida de la siguiente manera:

$$M = (\{q_0, q_1, q_2, q_f\}, \Sigma, \{x, y, I, S, B\}, \delta, q_0, B, \{q_f\})$$

donde la función de transición δ se define de la siguiente manera:

$$\begin{aligned}\delta(q_0, y) &= (q_0, y; R) \\ \delta(q_0, x) &= (q_1, x; R) \\ \delta(q_1, x) &= (q_1, x; R) \\ \delta(q_1, y) &= (q_2, I; L) \\ \delta(q_2, x) &= (q_f, S; R)\end{aligned}$$

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). M realiza movimientos de desplazamiento únicamente a la derecha.
- (b). M no modifica el contenido de la cinta de entrada.
- (c). M se para si en la entrada se introduce la cadena xy .
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera.

Solución: C. La opción A es falsa ya que en el estado q_1 , si en la entrada viene un símbolo y y la Máquina de Turing realiza un movimiento a la izquierda). La opción B es falsa porque la Máquina de Turing realiza operaciones de escritura. La opción C es verdadera ya que basta con comprobar el funcionamiento de la máquina con esa cadena de entrada.

20 Dado el alfabeto $\Sigma = \{a, b, c\}$, sea L el lenguaje definido de la siguiente manera:

$$L = \{a^n b^n (ca)^n : n > 0\}$$

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas:

- (a). L es regular.
- (b). L es independiente del contexto no regular.
- (c). L es recursivamente enumerable no independiente del contexto.
- (d). L es un lenguaje finito.

Solución: C. No es suficiente una pila para comprobar que se leen el mismo número de a 's, b 's y pares ca (el razonamiento es similar al visto para el lenguaje $\{a^n b^n c^n : n > 0\}$).



Soluciones a los exámenes de Junio 2025

Autómatas, Gramáticas y Lenguajes

(1º curso)

Grado en Ingeniería Informática y Grado en Ingeniería de las
Tecnologías de la Información

Elena Gaudioso Vázquez y Félix Hernández del Olmo

Plantillas de respuestas

■ Nacional-UE Original

- **Tipo B:**

(1). d (2). c (3). c (4). d (5). c (6). a (7). a (8). a (9). a (10).d

- **Tipo C:**

(1). d (2). a (3). c (4). d (5). a (6). d (7). a (8). a (9). c (10).c

■ Nacional-UE 2 Semana

- **Tipo B:**

(1). b (2). b (3). c (4). c (5). d (6). b (7). a (8). a (9). a (10).d

- **Tipo D:**

(1). d (2). a (3). b (4). a (5). c (6). b (7). d (8). a (9). c (10).b

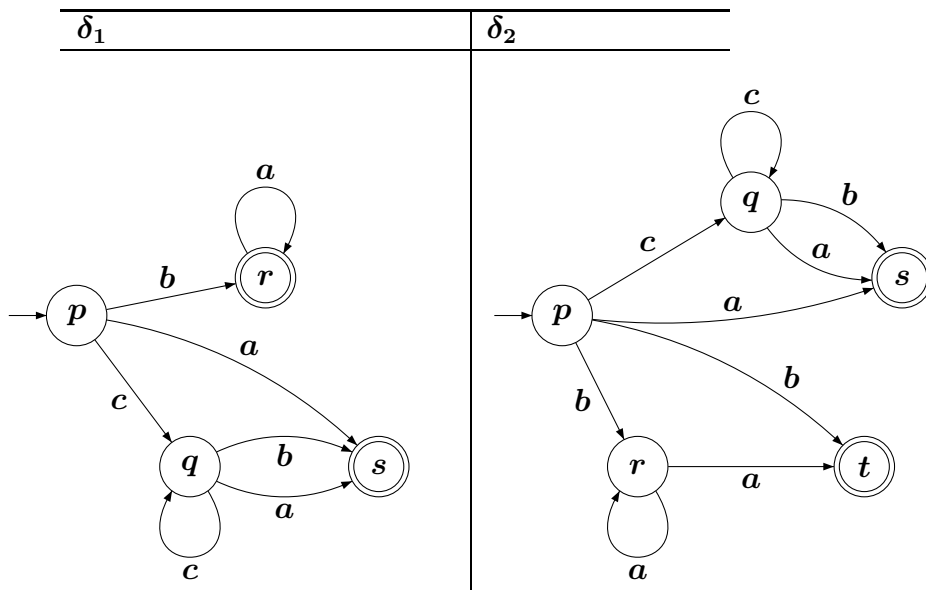
Nacional 1 Semana

1 Dado el alfabeto $\Sigma = \{a, b, c\}$, sean M_1 y M_2 , los autómatas finitos definidos a continuación:

$$M_1 = (\{p, q, r, s\}, \Sigma, \delta_1, p, \{r, s\})$$

$$M_2 = (\{p, q, r, s, t\}, \Sigma, \delta_2, p, \{s, t\})$$

donde δ_1 y δ_2 se definen mediante los siguientes diagramas de transiciones:



Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

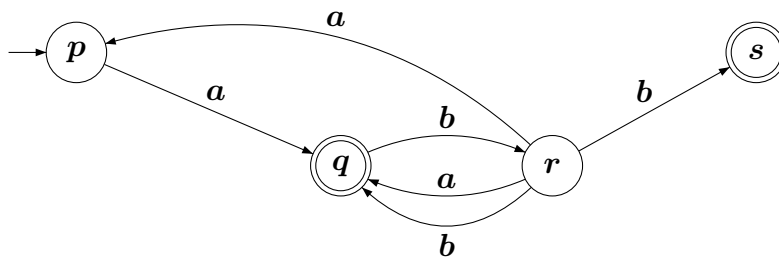
- (a). $L(M_1) = L(M_2)$
- (b). $L(M_1) \subset L(M_2)$
- (c). $L(M_2) \subset L(M_1)$
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera.

Solución: Solución A. Ambos autómatas aceptan el mismo lenguaje. La rama de abajo del autómata M_2 (la formada por los estados p, r y t), es equivalente a la de arriba del autómata M_1 gracias a la transición de p a t con b . La rama de arriba de M_2 es la misma que la de abajo de M_1 .

2 Dado el alfabeto $\Sigma = \{a, b\}$, sea M el autómata definido a continuación:

$$M = (\{p, q, r, s\}, \Sigma, \delta, p, \{q, s\})$$

donde δ se define mediante el siguiente diagrama de transiciones:



Sea L el lenguaje representado por la siguiente expresión regular: $a((ba)^* + (bb)^*)$. Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

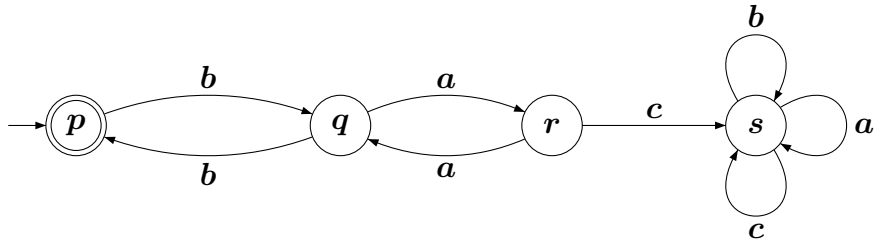
- (a). M es un autómata finito determinista.
- (b). $L = L(M)$
- (c). $abaa \in L(M)$ y $abaa \notin L$
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera.

Solución: C. El autómata M es no determinista ya que en el estado r con b puede ir al estado q y con a puede ir al estado q o al estado p . La opción b es falsa puesto que hay cadenas que acepta M que no están en L (como por ejemplo la cadena $ababb$). La opción c es verdadera (basta con comprobar que el autómata acepta esa cadena que no puede ser generada por la expresión regular).

3 Dado el alfabeto $\Sigma = \{a, b, c\}$, sea M el autómata definido a continuación:

$$M = (\{p, q, r, s\}, \Sigma, \delta, p, \{p\})$$

donde δ se define mediante el siguiente diagrama de transiciones:



Sea L el lenguaje representado por la siguiente expresión regular: $(bb + ba(aa)^*ab)^*$. Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

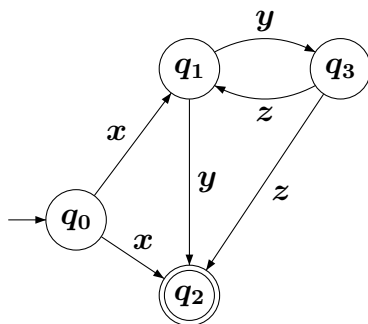
- (a). $L = L(M)$
- (b). $baab \in L(M)$ y $baab \notin L$
- (c). La cadena vacía no pertenece a $L(M)$
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera.

Solución: A. La opción B es falsa puesto que la cadena $baab$ pertenece a L y a $L(M)$. La opción C es falsa puesto que el estado inicial de M es de aceptación y por tanto, el autómata acepta la cadena vacía. La opción A es verdadera puesto que el autómata y la expresión regular del enunciado son equivalentes.

4 Dado el alfabeto $\Sigma = \{x, y, z\}$, sea L el lenguaje que reconoce el autómata M definido de la siguiente manera:

$$M = (\{q_0, q_1, q_2, q_3\}, \Sigma, \delta, q_0, \{q_2\})$$

donde δ se define mediante el siguiente diagrama de transiciones:



Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). L se puede expresar mediante la expresión regular: $x^*y^*z^*$
- (b). L se puede expresar mediante la expresión regular: $x^*(y + z)^*$
- (c). L se puede expresar mediante la expresión regular: $x + x(yz)^* + x(yzy)^*z$
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera.

Solución: D. Las opciones A,B y C son falsas puesto que, esas expresiones regulares generan cadenas que no acepta el autómata, como por ejemplo, la cadena vacía (en el caso de las opciones A y B) o la cadena $xyzyzyzyz$ en el caso de la opción C.

5 Sea G la gramática definida de la siguiente manera:

$$G = (\{S, A\}, \{a, b\}, S, P)$$

donde S es el símbolo inicial y P es el siguiente conjunto de producciones:

$$\begin{aligned} S &\rightarrow aSa \\ S &\rightarrow bAb \\ A &\rightarrow \epsilon \end{aligned}$$

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). $L(G)$ es regular.
- (b). $L(G) = \{a^n b^{2n} a^n : n \geq 0\}$
- (c). Todas las cadenas del lenguaje generado por G cumplen que el número de símbolos a es igual al número de símbolos b .
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera.

Solución: D. La segunda y la tercera producción únicamente derivan la subcadena bb (puesto que el no terminal A únicamente deriva en ϵ). Por su parte, la primera producción deriva subcadenas con el mismo número de a 's al inicio que al final de la cadena. Por tanto, $L(G)$ se puede definir de la siguiente manera: $L(G) = \{a^n bba^n : n \geq 0\}$ y es por tanto, un lenguaje independiente del contexto no regular. Por este motivo la opción A es falsa. Dada la definición de $L(G)$, las opciones B y C son falsas.

6 Dado el alfabeto $\Sigma = \{a, b, c\}$ sean L_1 y L_2 los lenguajes definidos de la siguiente manera:

$$L_1 = \{a^n b^m c^{n+m} a^n : n > 0, m > 0\}$$

$$L_2 = \{a^m b^n c^{n+1} a^m : n > 0, m > 0\}.$$

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

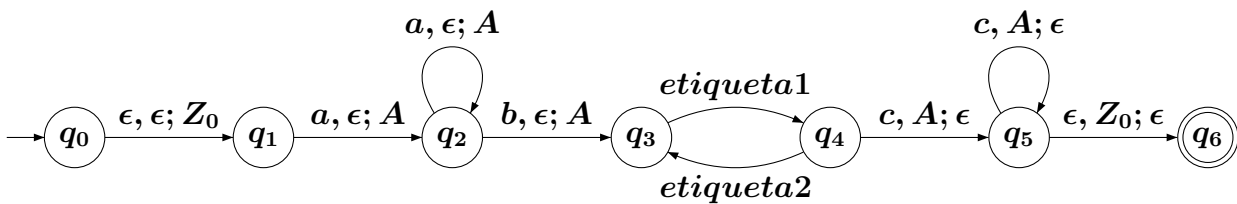
- (a). L_1 y L_2 son lenguajes regulares.
- (b). L_1 es recursivamente enumerable no independiente del contexto y L_2 es regular.
- (c). L_1 es recursivamente enumerable no independiente del contexto y L_2 es independiente del contexto no regular.
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera.

Solución: C. L_1 es un lenguaje recursivamente enumerable no independiente del contexto (no es suficiente una única pila para controlar que el número de c 's sea igual a la suma del número de a 's y b porque posteriormente hay que comprobar que el número de a 's del final de la cadena coincida con el número de a 's del inicio de la cadena). L_2 es un lenguaje independiente del contexto no regular, porque es posible construir un autómata a pila que lo reconozca (hay ejemplos similares en el libro base de la asignatura).

7 Dado el alfabeto $\Sigma = \{a, b, c\}$, sea M el autómata definido de la siguiente manera:

$$M = (\{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4, q_5, q_6\}, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, Z_0, \{q_6\})$$

donde $\Gamma = \{A, Z_0\}$ es el conjunto de símbolos de pila y la función de transición δ se define mediante el siguiente diagrama de transiciones (**Nota: la pila se encuentra inicialmente vacía**):



Sea L el lenguaje definido de la siguiente manera: $L = \{a^n b^{2m} c^{n+m} : n > 0, m > 0\}$. Indicar para qué valores de las etiquetas: *etiqueta1* y *etiqueta2* se cumple que $L = L(M)$.

- (a). $etiqueta1 = b, \epsilon; \epsilon, etiqueta2 = b, \epsilon; A$
- (b). $etiqueta1 = b, \epsilon; A, etiqueta2 = b, \epsilon; A$
- (c). $etiqueta1 = b, A; \epsilon, etiqueta2 = b, \epsilon; A$
- (d). Ninguno de los anteriores valores de las etiquetas hace que se cumpla que $L = L(M)$.

Solución: A. El lenguaje L contiene cadenas con cero o más a 's, seguidas de un número par de b 's y terminadas en un número de c 's que coincida con la suma del número de a 's y la mitad de b 's. Para reconocer ese lenguaje, el autómata debe llevar la cuenta de las a 's que lee y únicamente apilar un símbolo contador por cada dos b 's que lea. Finalmente, desapilará el contador por cada c que lea de la entrada. Si la pila se queda vacía, el autómata puede aceptar la cadena. Teniendo esto en cuenta, las únicas etiquetas válidas serían las de la opción A.

8 Sea G la gramática definida de la siguiente manera:

$$G = (\{S\}, \{x, y\}, S, P)$$

donde S es el símbolo inicial de la gramática y P es el siguiente conjunto de producciones:

$$\begin{aligned} S &\rightarrow xSy \\ S &\rightarrow ySx \\ S &\rightarrow \epsilon \end{aligned}$$

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). $L(G)$ se puede representar mediante la expresión regular $(xx^*yy^* + yy^*xx^*)$.
- (b). $L(G)$ contiene a **todas** las cadenas que tienen el mismo número de x 's e y 's
- (c). Existe una gramática en Forma Normal de Chomsky equivalente a G
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera.

Solución: D. La opción A es falsa puesto que la expresión regular genera cadenas que no pueden derivarse con esa gramática, como por ejemplo la cadena yyx . La opción B es falsa, ya que existen cadenas con el mismo número de x 's e y 's que no pueden derivarse con esa gramática (como por ejemplo, la cadena $xyyx$). La opción C es falsa puesto que la gramática deriva la cadena vacía.

9 Considere la Máquina de Turing M definida de la siguiente manera:

$$M = \{q_0, q_1, q_f\}, \{0, 1\}, \{0, 1, B\}, \delta, q_0, B, \{q_f\}$$

donde la función de transición δ se define de la siguiente manera:

$$\begin{aligned}\delta(q_0, 0) &= (q_0, B, R) \\ \delta(q_0, 1) &= (q_1, B, R) \\ \delta(q_1, 1) &= (q_1, B, R) \\ \delta(q_1, B) &= (q_f, B, R)\end{aligned}$$

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). El lenguaje $L(M)$ es regular.
- (b). El lenguaje $L(M)$ es independiente del contexto no regular.
- (c). El lenguaje $L(M)$ es recursivamente enumerable no independiente del contexto.
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera.

Solución: A. $L(M)$ es el lenguaje representado por la expresión regular 0^*11^* y es, por tanto, un lenguaje regular.

10 Dado el alfabeto $\Sigma = \{0, 1\}$, considere el lenguaje L definido de la siguiente manera:

$$L = \{ww^Rw : w \text{ es una cadena de ceros y unos} \}$$

Es decir, L es el conjunto de cadenas que constan de alguna subcadena w seguida de la misma subcadena en orden inverso y luego de nuevo la subcadena w .

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). L es regular.
- (b). L es independiente del contexto no regular.
- (c). L es recursivamente enumerable no independiente del contexto.
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera.

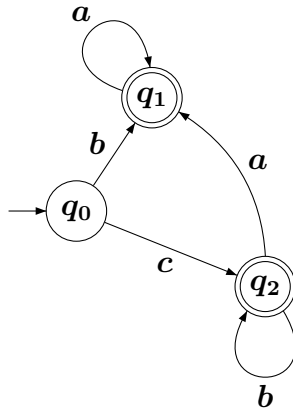
Solución: C. Un autómata que reconociera el lenguaje L debería ir apilando símbolos según lee la subcadena w , para después ir desapilando para reconocer su inversa (w^R). La pila en ese momento quedaría vacía y ya no se podría volver a reconocer la subcadena w . Por tanto, no es suficiente una única pila para poder reconocer el lenguaje L que es un lenguaje recursivamente enumerable no independiente del contexto.

Nacional 2 Semana- UE Original

11 Dado el alfabeto $\Sigma = \{a, b, c\}$, sea M el autómata finito definido a continuación:

$$M = (\{q_0, q_1, q_2\}, \Sigma, \delta, q_0, \{q_1, q_2\})$$

donde δ se define mediante el siguiente diagrama de transiciones:



Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

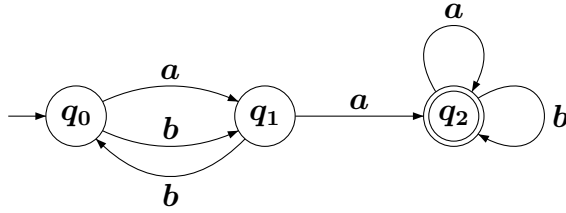
- (a). $L(M)$ se puede expresar mediante la expresión regular $ba^* + cb^* + cb^*aa^*$
- (b). $L(M)$ contiene a la cadena vacía.
- (c). $L(M)$ se puede expresar mediante la expresión regular $ba^* + cb^*aa^*$
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera.

Solución: A. La opción B es falsa puesto que el estado inicial no es de aceptación. La opción C es falsa puesto que la expresión regular no puede generar la cadena cb que sí acepta el autómata. La opción A es verdadera y basta con comprobar que cada una de las expresiones regulares de la expresión regular se corresponde con los tres diferentes caminos para llegar al estado de aceptación desde el estado inicial.

12 Dado el alfabeto $\Sigma = \{a, b\}$, sea M el autómata finito definido a continuación:

$$M = (\{q_0, q_1, q_2\}, \Sigma, \delta, q_0, \{q_2\})$$

donde δ se define mediante el siguiente diagrama de transiciones:



Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). M es equivalente a la expresión regular $(b + a)a(a + b)^*$
- (b). $abababab \in L(M)$
- (c). $bbbbba \in L(M)$
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera.

Solución: D. La opción A es falsa (por ejemplo la cadena $bbaa$ pertenece a $L(M)$) y no se puede generar con la expresión regular. La opción B es falsa puesto que el autómata M no acepta la cadena $abababab$. De la misma forma, $L(M)$ no acepta la cadena $bbbbba$ y por tanto la opción C es falsa.

13 Dado el alfabeto $\Sigma = \{a, b, c\}$, sea G la gramática definida de la siguiente manera:

$$G = (\{S, A, B, C, D\}, \Sigma, S, P)$$

donde S es el símbolo inicial de la gramática y P es el siguiente conjunto de producciones:

$$\begin{aligned}
 S &\rightarrow aA \\
 S &\rightarrow bB \\
 A &\rightarrow bA \\
 A &\rightarrow aC \\
 B &\rightarrow cA \\
 B &\rightarrow bC \\
 C &\rightarrow cD \\
 D &\rightarrow \epsilon
 \end{aligned}$$

Sea L el lenguaje que representa la siguiente expresión regular: $(ab^*a + b(b + cb^*a))c$
Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). $L = L(G)$

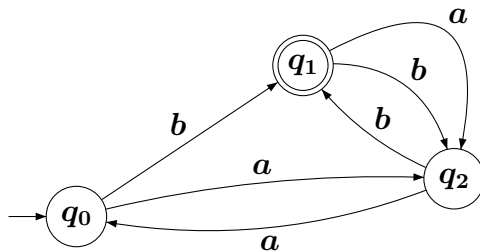
- (b). No existe un autómata finito determinista equivalente a la gramática G .
- (c). $L(G)$ contiene a la cadena vacía.
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera.

Solución: A. Si se define el autómata equivalente a la gramática (utilizando el procedimiento descrito en el apartado 3.4 del libro base), se ve que la gramática y la expresión regular son equivalentes. La opción B es falsa puesto que la gramática G es regular y por tanto, genera un lenguaje regular para el que siempre será posible construir un autómata finito determinista que lo reconozca. La opción C es falsa puesto que G no puede derivar la cadena vacía.

14 Dado el alfabeto $\Sigma = \{a, b\}$, sea M el autómata definido de la siguiente manera:

$$M = (\{q_0, q_1, q_2\}, \Sigma, \delta, q_0, \{q_1\})$$

donde δ se define mediante el siguiente diagrama de transiciones:



Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). Todas las cadenas que pertenecen a $L(M)$ tienen un número par de símbolos a .
- (b). $L(M)$ es un lenguaje independiente del contexto no regular.
- (c). Todas las cadenas que pertenecen a $L(M)$ terminan en el símbolo b .
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera.

Solución: C. Se ve que para que el autómata acepte una cadena debe llegar al estado q_1 que sólo es accesible a través de transiciones con el símbolo b . La opción A es falsa puesto que $L(M)$ también contiene cadenas que tienen un número impar de símbolos a (como por ejemplo la cadena ab). La opción B es falsa puesto que M es un autómata finito y por tanto, $L(M)$ siempre es regular.

15 Sea G la gramática definida de la siguiente manera:

$$G = (\{S\}, \{a, b\}, S, P)$$

donde S es el símbolo inicial de la gramática y P es el siguiente conjunto de producciones:

$$\begin{aligned} S &\rightarrow aSb \\ S &\rightarrow bSa \\ S &\rightarrow aS \\ S &\rightarrow Sb \\ S &\rightarrow \epsilon \end{aligned}$$

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

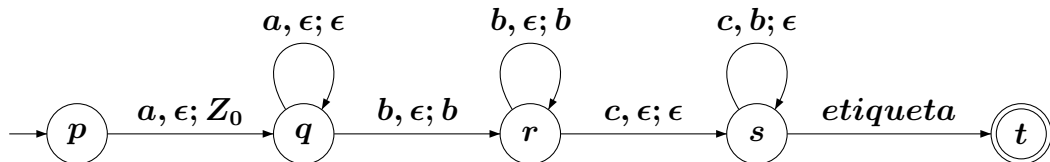
- (a). Todas las cadenas del lenguaje $L(G)$ tienen igual número de a 's y b 's.
- (b). Se cumple que $aabaabbabb \in L(G)$
- (c). Es posible definir una gramática en Forma Normal de Chomsky equivalente a G .
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera.

Solución: B. La opción A es falsa puesto que la gramática puede derivar la cadena aa que no tiene el mismo número de a 's y b 's. La opción C es falsa puesto que como G deriva la cadena vacía no es posible definir una gramática equivalente en Forma Normal de Chomsky. La opción B es verdadera puesto que existe una derivación de G que genera la cadena $aabaabbabb$: $S \xrightarrow{S \rightarrow aSb} aSb \xrightarrow{S \rightarrow aSb} aaSbb \xrightarrow{S \rightarrow bSa} aabSabb \xrightarrow{S \rightarrow aSb} aabaSbabb \xrightarrow{S \rightarrow aSb} aabaasbbabb \xrightarrow{S \rightarrow \epsilon} aabaabbabb$

16 Dado el alfabeto $\Sigma = \{a, b, c\}$, sea M el autómata definido a continuación:

$$M = (\{p, q, r, s, t\}, \Sigma, \Gamma, \delta, p, Z_0, \{t\})$$

donde $\Gamma = \{b, Z_0\}$ es el conjunto de símbolos de pila y δ se define mediante el siguiente diagrama de transiciones (**Nota:** la pila se encuentra inicialmente vacía):



Sea L el lenguaje definido de la siguiente manera: $L = \{a^n b^m c^{m+1} a : n > 0, m > 0\}$
¿Qué valor debe tomar la *etiqueta* para que se cumpla que: $L(M) = L$?:

- (a). *etiqueta* = $a, \epsilon; Z_0$
- (b). *etiqueta* = $a, Z_0; \epsilon$
- (c). *etiqueta* = $c, \epsilon; \epsilon$
- (d). Ninguno de los anteriores valores de la *etiqueta* hace que se cumpla que $L(M) = L$

Solución: B. La opción B es verdadera puesto que una vez que el autómata ha leído un símbolo c más que el número de símbolos b 's (no importa el número de a 's que se lean siempre que al menos se lea una), el autómata aceptaría la cadena leyendo la última a estando la pila vacía (la cima contiene el símbolo Z_0). La opción A es falsa puesto que, en ese caso, además de las cadenas del lenguaje, el autómata aceptaría cadenas que no están en el lenguaje, como por ejemplo, las que tengan menor o igual número de símbolos c que b 's. La opción C es falsa puesto que con esa etiqueta no se comprobaría que el número de c 's y b 's cumplen con el requisito del lenguaje L y además no se podría leer la última a .

17 Sea G la gramática definida de la siguiente manera:

$$G = (\{S, A, B\}, \{a, b\}, S, P)$$

donde S es el símbolo inicial y P es el siguiente conjunto de producciones:

$$\begin{aligned} S &\rightarrow ABA \\ A &\rightarrow aA \mid \epsilon \\ B &\rightarrow Bb \mid b \end{aligned}$$

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). $L(G)$ se puede representar mediante la expresión regular $a^*bb^*a^*$
- (b). $L(G) = \{a^n b^m a^n : n \geq 0, m > 0\}$
- (c). La gramática G está en Forma Normal de Chomsky.
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera.

Solución: A. La gramática G deriva el lenguaje representado por la expresión regular $a^*bb^*a^*$ puesto que el no terminal S deriva en ABA . A su vez, el no terminal A deriva cadenas de cero o más símbolos a (al principio y al final de la cadena que deriva S) mientras que el no terminal B deriva cadenas de uno o más símbolos b . La opción B es falsa puesto que la gramática no impone que el número de a 's del inicio deba coincidir con el número de a 's del final. La opción C es falsa puesto que G no está en Forma Normal de Chomsky.

18 Sea G la gramática definida de la siguiente manera:

$$G = (\{S, A, B\}, \{0, 1\}, S, P)$$

donde S es el símbolo inicial y P es el siguiente conjunto de producciones:

$$\begin{aligned} S &\rightarrow A1 \\ A &\rightarrow 0A \mid B \\ B &\rightarrow 1B \mid \epsilon \end{aligned}$$

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). $L(G) = \{0^n1^n : n \geq 0\}$
- (b). Las cadenas de $L(G)$ pueden terminar en un símbolo 0
- (c). La gramática G no puede convertirse a Forma Normal de Chomsky.
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera.

Solución: D. La gramática G deriva cadenas que comienzan con cero o más símbolos 0 seguidas de al menos un símbolo 1 (el no terminal B puede derivar cero 1's, pero S deriva al menos un 1 al final de cada cadena). Por ello, la opción B es falsa puesto que todas las cadenas de $L(G)$ terminan en 1. La opción C es falsa puesto que G no deriva la cadena vacía y por tanto, es posible convertir G en una gramática en Forma Normal de Chomsky. La opción A es falsa puesto que la gramática no impone que el número de 1's deba ser igual al número de 0's (además, $L(G)$ no contiene a la cadena vacía).

19 Dado el alfabeto $\Sigma = \{x, y\}$, sea M la Máquina de Turing definida de la siguiente manera:

$$M = (\{q_0, q_1, q_2, q_f\}, \Sigma, \{x, y, I, S, B\}, \delta, q_0, B, \{q_f\})$$

donde la función de transición δ se representa mediante el siguiente diagrama de transiciones:

$$\begin{aligned}
\delta(q_0, y) &= (q_0, y; R) \\
\delta(q_0, x) &= (q_1, x; R) \\
\delta(q_1, x) &= (q_1, x; R) \\
\delta(q_1, y) &= (q_2, I; L) \\
\delta(q_2, x) &= (q_f, S; R)
\end{aligned}$$

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). Todos los movimientos de desplazamiento que realiza M son a la derecha.
- (b). M se para si en la entrada se introduce la cadena xyx
- (c). M no se para si en la entrada se introduce la cadena xyx
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera.

Solución: B. La opción A es falsa puesto que en el estado q_1 , si en la entrada viene un símbolo y la Máquina de Turing realiza un movimiento a la izquierda. La opción B es verdadera ya que basta con comprobar el funcionamiento de la máquina con esa cadena de entrada. Por la misma razón la opción C es falsa.

20 Dado el alfabeto $\Sigma = \{a, b, c\}$, sea L el lenguaje definido a continuación:

$$L = \{a^n b^m c^m : \text{donde } n > 0 \text{ y } m = 2n\}$$

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). L es regular.
- (b). L es independiente del contexto no regular.
- (c). L es recursivamente enumerable no independiente del contexto.
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera.

Solución: C. L es un lenguaje recursivamente enumerable no independiente del contexto puesto que no basta con una única pila para comprobar en primer lugar que el número de b 's es el doble del número de a 's para luego comprobar que el número de c 's coincide con el número de b 's.



Soluciones a los exámenes de Septiembre
2011

Autómatas, Gramáticas y Lenguajes
(1^o curso)

Grado en Ingeniería Informática y Grado en Ingeniería de las
Tecnologías de la Información

Elena Gaudioso Vázquez y Tomás García Saiz

Plantillas de respuestas

■ Nacional UE Original

- **Tipo A:** 1. (c) 2. (c) 3. (c) 4. (c) 5. (a) 6. (b) 7. (b) 8. (c) 9. (d) 10. (c)
- **Tipo B:** 1. (c) 2. (c) 3. (b) 4. (c) 5. (c) 6. (a) 7. (c) 8. (d) 9. (c) 10. (b)
- **Tipo E:** 1. (d) 2. (c) 3. (b) 4. (c) 5. (a) 6. (c) 7. (c) 8. (c) 9. (c) 10. (b)

■ Nacional UE Reserva

- **Tipo A:** 1. (d) 2. (d) 3. (b) 4. (a) 5. (b) 6. (b) 7. (c) 8. (a) 9. (a) 10. (d)
- **Tipo B:** 1. (d) 2. (d) 3. (c) 4. (a) 5. (b) 6. (b) 7. (a) 8. (a) 9. (d) 10. (b)
- **Tipo C:** 1. (b) 2. (a) 3. (b) 4. (d) 5. (b) 6. (a) 7. (a) 8. (d) 9. (c) 10. (d)

Nacional UE Original

1 Dado el lenguaje compuesto por las cadenas de longitud finita formadas por todas aquellas combinaciones de símbolos del alfabeto $\Sigma = \{a, b, c, d, e\}$. ¿Se puede construir un autómata a pila que cuente el número de vocales de una cadena de entrada y utilice únicamente la cima de la pila?:

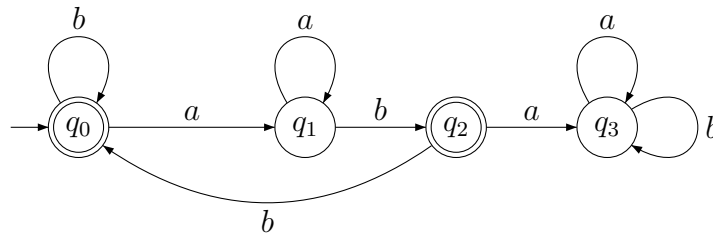
- (a). No.
- (b). Si, pero sólo podría sumar hasta nueve, ya que sólo se puede usar la cima de la pila.
- (c). Si, pero sólo teniendo en cuenta que las cadenas de entrada tienen una longitud finita.
- (d). Ninguna de las anteriores

Solución: C. Para poder contar utilizando un autómata a Pila es imprescindible que el tamaño de las palabras esté acotado. Si el tamaño de la palabra pudiera ser infinita se debería utilizar un número infinito de estados, o se tendría que enseñar a sumar al autómata números infinitos.

Por lo tanto la solución es la “C”, ya que la condición necesaria para poder construir un autómata como el que se pide en el enunciado es que las palabras con las que se trabaje sean finitas. Para asegurar que un conjunto numerable sea finito es necesario acotarlo con un máximo.

No es necesario acortar a un número determinado, como 9, ya que se puede codificar la suma y no utilizar la notación decimal.

2 Sea L el lenguaje que reconoce el siguiente autómata finito



Indicar cuál de las siguientes gramáticas regulares genera el mismo lenguaje:

(a).

$$\begin{cases} S \rightarrow bS|aA \\ A \rightarrow aA|bB \\ B \rightarrow bS|\epsilon \end{cases}$$

(b).

$$\begin{cases} S \rightarrow bS|aS|aA|\epsilon \\ A \rightarrow aA \\ B \rightarrow bS|\epsilon \end{cases}$$

(c).

$$\begin{cases} S \rightarrow bS|aA|\epsilon \\ A \rightarrow aA|bB \\ B \rightarrow bS|\epsilon \end{cases}$$

(d). Ninguna de las anteriores gramáticas genera L

Solución: C. La gramática de la opción a no genera la cadena vacía mientras que el autómata sí lo hace. La gramática de la opción b genera por ejemplo la cadena baba y el autómata no. Para comprobar que la gramática de la opción c genera el mismo lenguaje que el autómata del enunciado, basta con construir el autómata equivalente a dicha gramática.

3 El lenguaje $L = \{0^i 1^j 2^k | i < j < k\}$:

- (a). Es independiente del contexto determinista
- (b). Es independiente del contexto no determinista
- (c). Es recursivamente enumerable y no independiente del contexto

Solución: C. Para saber si el número de 2's que contiene la palabra es válido se necesita recordar cuál es el número de 1's que tiene la palabra, pero el poder recordar cuantos 1's tiene la palabra, implica tener que tratar dos veces esta información una para compararla con los 0's, y la segunda para compararla con el número de 2's. Para poder tratar dos veces un dato se debe poder tener almacenado en memoria dos veces ese dato, pero al disponer de una única pila no se tiene esta posibilidad.

4 Indique cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). El número total de lenguajes no regulares es finito
- (b). El número total de lenguajes regulares es finito
- (c). Ninguna de las afirmaciones anteriores es cierta

Solución: C. Existe un número infinito de lenguajes regulares y de lenguajes no regulares.

5 Decidir si es verdadera o falsa la siguiente afirmación: “Dado un lenguaje regular L , existe una gramática independiente de contexto en forma normal de Chomsky que genera el mismo lenguaje.”

- (a). Siempre
- (b). Nunca
- (c). Depende de L

Solución: C. Una gramática en forma normal de Chomsky no puede generar la cadena vacía. Por tanto, se podrá construir una gramática en Forma Normal de Chomsky que genere L siempre que éste no contenga la cadena vacía.

6 Dada la gramática G :

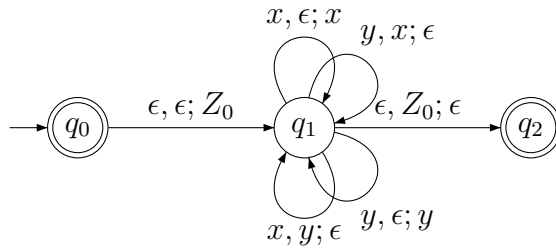
$$\begin{aligned} S &\rightarrow aS|bA|\epsilon \\ A &\rightarrow bB|aS|\epsilon \\ B &\rightarrow aB|bB \end{aligned}$$

Indicar cuál de las siguientes expresiones regulares genera el mismo lenguaje que la gramática G :

- (a). $a^*(b(aa^*b)^*)^*a$
- (b). $b(b(aa^*b)^*)^*$
- (c). $(a + ba)^*(\epsilon + b)$
- (d). Ninguna de las anteriores expresiones regulares genera el mismo lenguaje que la gramática G

Solución: C. Las opciones a y b son falsas porque por ejemplo no generan la cadena vacía. La expresión regular de la opción c genera el mismo lenguaje de la gramática (para comprobarlo se puede construir el autómata equivalente a la gramática del enunciado).

7 Dado el siguiente autómata a pila (**Nota:** se supone que inicialmente la pila se encuentra vacía. En el diagrama de transiciones algunos arcos tienen una etiqueta en la que el segundo elemento es ϵ . En estos casos se considera que el autómata ejecuta esta transición teniendo en cuenta únicamente el símbolo actual de la cadena de entrada sin inspeccionar el contenido de la cima de la pila. Por tanto, en estas transiciones no se extrae ningún elemento de la pila.)



Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es **FALSA**:

- (a). El autómata a pila acepta las cadenas con el mismo número de x 's y de y 's
- (b). El lenguaje que acepta el autómata a pila contiene al lenguaje $\{x^n y^n : n \geq 0\}$
- (c). El lenguaje que acepta el autómata a pila es independiente del contexto no regular
- (d). En las cadenas contenidas en el lenguaje aceptado por el autómata siempre deben aparecer las x 's antes que las y 's

Solución: D. La opción a es verdadera puesto que es el lenguaje que acepta el autómata. La opción b es verdadera puesto que las cadenas de la forma $x^n y^n$ están contenidos en el lenguaje definido en la opción a que es un lenguaje independiente del contexto no regular. La opción c es verdadera puesto que el lenguaje que acepta el autómata es no regular.

8 Dada la siguiente máquina de Turing:

$M = (\{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4\}, \{0, 1\}, \{0, 1, X, Y, B\}, \delta, q_0, B, \{q_4\})$

donde δ se define mediante la siguiente tabla de transiciones:

Estado	Símbolo				
	0	1	X	Y	B
q_0	(q_1, X, R)	-	-	(q_3, Y, R)	-
q_1	$(q_1, 0, R)$	(q_2, Y, L)	-	(q_1, Y, R)	-
q_2	$(q_2, 0, L)$	-	(q_0, X, R)	(q_2, Y, L)	-
q_3	-	-	-	(q_3, Y, R)	(q_4, B, R)
q_4	-	-	-	-	-

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). El lenguaje que reconoce es $\{0^n 1^n : n \geq 0\}$
- (b). El lenguaje que reconoce es $\{0^n 1^n : n \geq 1\}$
- (c). El lenguaje que reconoce es $\{0^m 1^n : m, n \geq 0\}$

(d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera

Solución: B. Ver ejemplo 8.2 del libro base

9 Dada la siguiente gramática G :

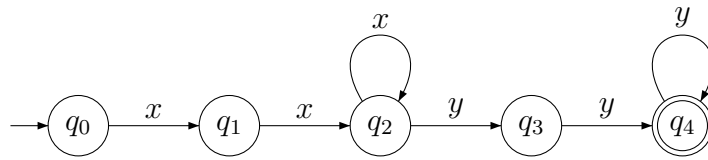
$$\begin{aligned}S &\rightarrow zPzQz \\ Q &\rightarrow yQy \\ Q &\rightarrow zPz \\ Q &\rightarrow zPzPz \\ Q &\rightarrow \epsilon \\ P &\rightarrow xPx \\ P &\rightarrow zQz \\ P &\rightarrow zQzQz \\ P &\rightarrow \epsilon\end{aligned}$$

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). Si se convierte G a una de sus posibles gramáticas en Forma Normal de Chomsky, el número de producciones resultante es mayor o igual que 34 y menor que 75
- (b). No existe una gramática en Forma Normal de Chomsky que genere el mismo lenguaje que G
- (c). En una de las posibles gramáticas en Forma Normal de Chomsky equivalente a G habrá una producción de la forma $S \rightarrow ZZZ$ donde Z es un nuevo no terminal no presente antes en G que deriva en el terminal z (esto es: $Z \rightarrow z$)
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera

Solución: A. La gramática es independiente del contexto y no genera la cadena vacía. Por tanto, es posible transformarla en una gramática en Forma Normal de Chomsky (la opción b es por tanto falsa). La opción c es falsa puesto que la derivación $S \rightarrow ZZZ$ no es una derivación válida en una gramática en Forma Normal de Chomsky. Para comprobar que la opción a es verdadera basta con transformar la gramática del enunciado en su equivalente Forma Normal de Chomsky.

10 Sea L_1 el lenguaje compuesto por las cadenas formadas por subcadenas de 2 o más “x” seguidas de subcadenas de 2 o más “y”, con un número indeterminado de “z” que pueden estar intercaladas tanto entre las “x” como entre las “y”. Considere el autómata siguiente.



Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). El autómata reconoce el lenguaje L_1 , ya que no es necesario definir las transiciones correspondientes a los símbolos z 's
- (b). El lenguaje que reconoce el autómata es un subconjunto del lenguaje L_1
- (c). El autómata no puede reconocer L_1 porque es un lenguaje independiente del contexto

Solución: B. La opción c es falsa porque L_1 es un lenguaje independiente del contexto regular y puede ser, por tanto, reconocido por un autómata finito. La opción b es verdadera puesto que el autómata reconoce el lenguaje compuesto por las cadenas formadas por subcadenas de 2 o más x 's seguidas de subcadenas de 2 o más y 's. La opción a es falsa puesto que es necesario indicar en qué punto de la lectura de una cadena es posible encontrar un símbolo z .

Nacional UE Reserva

11 Dado el alfabeto $\Sigma = \{0, 1\}$, se define L como el lenguaje formado por las cadenas que cumplen que $N(0) = N(1) + 1$ donde $N(0)$ es el número de apariciones del símbolo 0 y $N(1)$ es el número de apariciones del símbolo 1. Indicar cuál de las siguientes gramáticas independientes del contexto genera L .

(a).

$$\begin{cases} S \rightarrow CB|BC|0C1|1C0|0 \\ C \rightarrow 0C1|1C0|0 \\ B \rightarrow 0B1|1B0|01|10 \end{cases}$$

(b).

$$\begin{cases} S \rightarrow 0A1|0 \\ A \rightarrow 0A1|0B|0 \\ B \rightarrow 0B|0 \end{cases}$$

(c).

$$\begin{cases} S \rightarrow CB|BC|0C1|1C0|0|\epsilon \\ C \rightarrow 0C1|1C0|0 \\ B \rightarrow 0B1|1B0|01|10 \end{cases}$$

Solución: A. La opción b es falsa porque genera $L = \{0^m 1^n | m, n > 0\}$. La opción c es falsa porque genera la cadena vacía que no pertenece a L ya que cualquier cadena del lenguaje debe contener al menos un cero.

12 Dados dos lenguajes independientes del contexto L_1 y L_2 , indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). $L_1 \cap L_2$ siempre es independiente del contexto
- (b). $L_1 + L_2$ siempre es independiente del contexto
- (c). $L_1 - L_2$ siempre es independiente del contexto

Solución: B. La opción a) es falsa (ver ejemplo 7.26 del libro base). La opción c) es falsa (ver teorema 7.29 del libro base).

13 Sea L el lenguaje generado por la siguiente gramática:

$$\begin{aligned} S &\rightarrow A1B \\ A &\rightarrow 0A | \epsilon \\ B &\rightarrow 0B | 1B | \epsilon \end{aligned}$$

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). L es independiente del contexto no regular
- (b). L contiene la cadena vacía
- (c). Sea w la cadena de menor longitud de L , entonces $|w| = 2$
- (d). L es regular y puede expresarse mediante la expresión regular $0^*1(0+1)^*$

Solución: D. L puede expresarse mediante la expresión regular $0^*1(0+1)^*$. Por tanto, L es un lenguaje regular y vemos que no genera la cadena vacía y que la cadena de menor longitud que se puede definir es 1 que tiene longitud 1.

14 Indicar cuál de las siguientes igualdades entre expresiones regulares es verdadera:

- (a). $a(a + ba)^* = (a + ab)^*a$
- (b). $a(a + ba)^* = aa^*b^*a$
- (c). $a(a + ba)^* = aa^*(ba)^*$

Solución: A. La opción b es falsa puesto que no admite la cadena a y la opción c es falsa porque no admite la cadena $abaa$

15 Dado el lenguaje compuesto por las cadenas de longitud finita formadas por todas aquellas combinaciones de símbolos del alfabeto $\Sigma = \{a, b, c, d, e\}$. ¿Se puede construir un autómata a pila que cuente el número de vocales de una cadena de entrada y utilice únicamente la cima de la pila?:

- (a). Si, pero se tiene que enseñar al autómata a sumar.
- (b). Si, utilizando notación no decimal.
- (c). Si, pero sólo teniendo en cuenta que las cadenas de entrada tienen una longitud finita.
- (d). Si, si se cumplen todas las condiciones anteriores.

Solución: D. Los autómatas a pila son máquinas programables que lo único que pueden hacer es leer de la cinta, desplazarse una posición a la derecha de la cinta y leer y escribir en la pila. Por lo tanto, todo aquello que se desee que realice el autómata hay que enseñárselo, por lo tanto, se deberá enseñar a sumar al autómata.

Si sólo se puede utilizar una única posición de la pila se necesita codificar la numeración que se utilizará para que sólo utilice esta posición. Por lo tanto, la notación decimal sólo serviría para contar palabras que tengan a lo sumo 9 vocales.

La limitación real que se tiene es que pueda ser infinita la palabra, ya que de esta forma no se podría realizar la codificación. Por el contrario, si las palabras tienen que ser finitas sí se puede definir la codificación (para que un conjunto enumerable sea finito tenemos que decir cual es su máximo).

Por lo tanto, la solución es la “D”, ya que se tienen que cumplir todas las condiciones anteriores.

16 Dada la gramática:

$$S \rightarrow xSy \mid ySx \mid ySy \mid xSx \mid \epsilon$$

Indicar cuál es el lenguaje que genera:

- (a). El lenguaje formado por cualquier cadena de x 's e y 's.
- (b). El lenguaje formado por cualquier cadena de x 's e y 's, incluida la palabra vacía.
- (c). El lenguaje formado por cadenas que tengan el mismo número de x 's que de y 's.
- (d). El lenguaje formado por cualquier cadena de x 's e y 's de cardinalidad par, incluida la palabra vacía.

Solución: D. Las opciones a y b son falsas porque la gramática no genera la cadena x o xxx . La opción c es falsa porque la gramática genera la cadena xx .

17 Sea L el lenguaje sobre el alfabeto $\Sigma = \{0, 1\}$ cuyas cadenas verifican las siguientes restricciones: “si una cadena tiene menos de cinco 1's, entonces tiene un número par de 1's; si una cadena tiene cinco 1's o más, entonces contiene un número impar de 1's; cualquier cadena contiene al menos un 1”. El lenguaje L :

- (a). Es regular
- (b). Es independiente del contexto determinista y no es regular
- (c). Es independiente del contexto no determinista y no es regular

Solución: A. Basta construir el autómata finito determinista equivalente

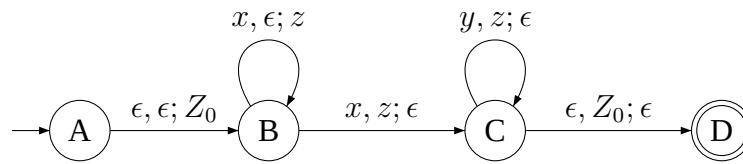
18 Indicar cuál es el tipo de autómata más sencillo (menor capacidad de reconocimiento) capaz de reconocer el lenguaje $\{x^n y^m z^n \mid n \geq 25, m \geq 50\}$

- (a). Un autómata finito
- (b). Un autómata a pila determinista
- (c). Un autómata a pila no determinista
- (d). Una Máquina de Turing

Solución: B. El lenguaje $\{x^n y^m z^n \mid n \geq 25, m \geq 50\}$ es uno de los lenguajes más sencillos que cumplen el lema del bombeo de los lenguajes independientes del contexto. En un autómata a pila que lo reconozca, se utiliza la pila para saber que hay el mismo número de x 's que de z 's. Para la acotación de tener más de 25 x 's y más de 50 y 's, basta con definir el autómata con 25 estados para leer las x 's y 50 estados para leer las y 's.

Es fácil comprobar que se puede definir un autómata a pila determinista puesto que las cadenas del lenguaje son ristra de x 's seguidas de ristra de y 's seguidas de ristra de z 's y no hay ninguna ambigüedad que exija introducir no determinismo.

19 Considere el siguiente autómata a pila.



Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera (**Nota:** Se supone que la pila se encuentra inicialmente vacía. En el diagrama de transiciones algunos arcos tienen una etiqueta en la que el segundo elemento es ϵ . En estos casos se considera que el autómata ejecuta esta transición teniendo en cuenta únicamente el símbolo actual de la cadena de entrada sin inspeccionar el contenido de la cima de la pila. Por tanto, en estas transiciones no se extrae ningún elemento de la pila):

- (a). El autómata es determinista y acepta el lenguaje $\{x^{n+2}y^n | n \geq 0\}$
- (b). El autómata es no determinista y acepta el lenguaje $\{x^{n+2}y^n | n \geq 0\}$
- (c). El autómata no siempre llega al estado de aceptación con la pila vacía
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera

Solución: B. El autómata no es determinista (se comprueba fácilmente al analizar la cadena xx) y siempre vacía la pila antes de llegar al estado de aceptación (la transición que lleva al estado de aceptación lee el símbolo Z_0 inicialmente introducido).

20 A la hora de trasladar la cabeza de la máquina de Turing en cada paso de ejecución de la máquina. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?

- (a). Las máquinas de Turing sólo pueden moverse una posición a la derecha.
- (b). Las máquinas de Turing sólo pueden moverse una posición a la izquierda.
- (c). Las máquinas de Turing sólo pueden moverse una posición a la derecha o a la izquierda.
- (d). Las máquinas de Turing pueden moverse cualquier número de posiciones a la derecha o a la izquierda.

Solución: C. Por la definición de Máquina de Turing



Soluciones a los exámenes de Junio 2023

Autómatas, Gramáticas y Lenguajes

(1º curso)

Grado en Ingeniería Informática y Grado en Ingeniería de las
Tecnologías de la Información

Elena Gaudioso Vázquez y Félix Hernández del Olmo

Plantillas de respuestas

■ Nacional 1ª Semana

- **Tipo B:**

(1).b (2).a (3).d (4).c (5).b (6).b (7).d (8).d (9).a (10).c

- **Tipo D:**

(1).c (2).a (3).b (4).d (5).d (6).a (7).b (8).d (9).c (10).b

- **Tipo E:**

(1).d (2).a (3).c (4).b (5).b (6).b (7).d (8).c (9).a (10).d

■ Nacional-UE 2ª Semana

- **Tipo B:**

(1).b (2).a (3).c (4).d (5).d (6).c (7).b (8).d (9).b (10).c

- **Tipo C:**

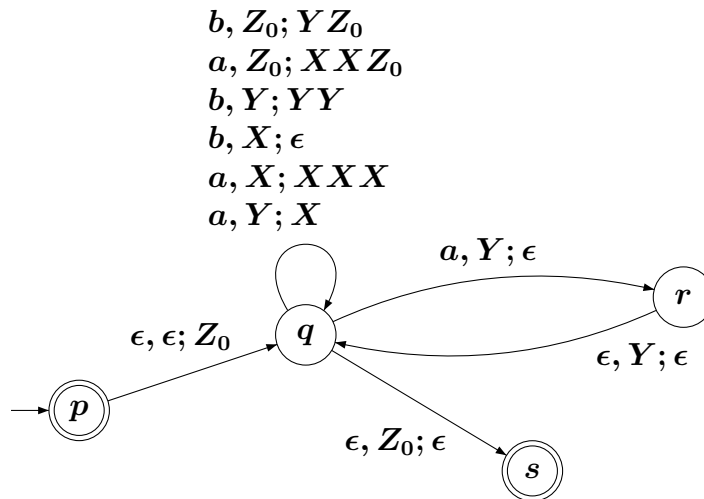
(1).c (2).d (3).d (4).b (5).c (6).d (7).b (8).b (9).c (10).a

- **Tipo D:**

(1).c (2).b (3).b (4).b (5).c (6).a (7).d (8).d (9).d (10).c

Nacional 1ª Semana

1 Dado el alfabeto $\Sigma = \{a, b\}$, sea M el autómata definido a continuación: $M = (\{p, q, r, s\}, \Sigma, \Gamma, \delta, p, Z_0, \{p, s\})$, donde $\Gamma = \{X, Y, Z_0\}$ es el conjunto de símbolos de pila y la función de transición δ se define mediante el siguiente diagrama de transiciones (**Nota:** la pila se encuentra inicialmente vacía):



Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). $L(M)$ contiene todas las cadenas con el mismo número de b 's y a 's.
- (b). $L(M)$ es un lenguaje regular.
- (c). $L(M) = \{a^n b^{2n} : n \geq 0\}$
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera.

Solución: D. $L(M)$ es el lenguaje de las cadenas que tienen el doble número de b 's y a 's, por lo que la opción A es falsa puesto que M no acepta, por ejemplo, la cadena ab . La opción B es falsa puesto que $L(M)$ es independiente del contexto no regular (necesita la pila para llevar la cuenta de las a 's y b 's leídas y comprobar que sólo puede llegar al estado de aceptación si ha leído el doble de b 's que a 's). La opción C es falsa puesto que M no exige ningún orden en los símbolos de las cadenas. Por ejemplo, M acepta la cadena bab y bab no pertenece al lenguaje $\{a^n b^{2n} : n \geq 0\}$.

2 Dada la gramática G definida de la siguiente manera:

$$G = (\{S, B, C\}, \{a, b, c\}, S, P)$$

donde S es el símbolo inicial de la gramática y P es el siguiente conjunto de producciones:

$$\begin{aligned} S &\rightarrow cB \\ B &\rightarrow bB \\ B &\rightarrow abC \\ C &\rightarrow abC \\ C &\rightarrow \epsilon \end{aligned}$$

sea L el lenguaje reconocido por la expresión regular $cb(ab)^*$. Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). $L(G) = L$
- (b). $cbbab \in L(G)$
- (c). $L(G) \subset L$
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera.

Solución: B. Las opciones A y C son falsas puesto que $L(G)$ contiene cadenas que no están incluidas en el lenguaje que representa la expresión regular como, por ejemplo, la cadena cab . $L(G)$ contiene a la cadena $cbbab$ puesto que G deriva esta cadena a partir del símbolo inicial S .

3 Sea $L(G)$ el lenguaje definido por la gramática G definida de la siguiente manera:

$$G = (\{S, A\}, \{0, 1\}, S, P)$$

donde S es el símbolo inicial de la gramática y P es el siguiente conjunto de producciones:

$$\begin{aligned} S &\rightarrow 0A \\ S &\rightarrow 1A \\ A &\rightarrow 00A \\ A &\rightarrow 01A \\ A &\rightarrow 10A \\ A &\rightarrow 11A \\ A &\rightarrow \epsilon \end{aligned}$$

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). $L(G)$ es regular
- (b). $L(G)$ es independiente del contexto no regular.
- (c). $L(G)$ es recursivamente enumerable no independiente del contexto.
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera.

Solución: A. La gramática deriva cadenas que tienen una longitud impar ya que desde el símbolo inicial S , se deriva un símbolo (0 o 1) y el no terminal A que deriva a su vez, subcadenas de longitud par. $L(G)$ se puede definir por tanto de la siguiente manera: $L(G) = \{w; |w| \text{ es impar}\}$, donde w es una cadena formada por 0's y 1's. $L(G)$ es, por tanto, un lenguaje regular puesto que es posible definir un autómata finito que lo reconozca.

4 Sea $L(G)$ el lenguaje definido por la gramática G definida de la siguiente manera:

$$G = (\{S\}, \{0, 1\}, S, P)$$

donde S es el símbolo inicial de la gramática y P es el siguiente conjunto de producciones:

$$\begin{aligned} S &\rightarrow 0S1S \\ S &\rightarrow 1S0S \\ S &\rightarrow \epsilon \end{aligned}$$

y sea $L = \{0^n 1^n : n \geq 0\}$. Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

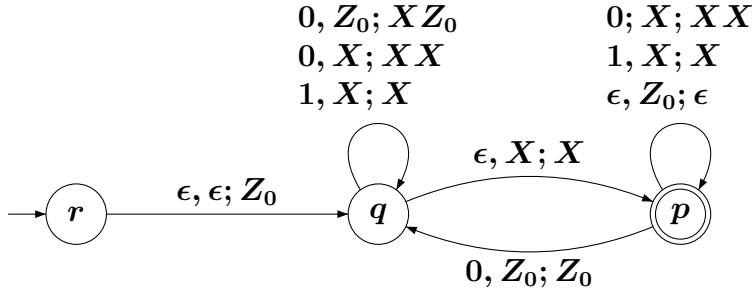
- (a). $L(G) \subset L$
- (b). $L(G)$ es un lenguaje regular.
- (c). $L(G) \cap L = L$
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera.

Solución: C. $L(G)$ es el conjunto de cadenas con el mismo número de 1's y 0's (la opción B es por tanto, falsa). L contiene a las cadenas que empiezan por ceros y terminan en la misma cantidad de 1's. Por tanto, $L \subset L(G)$ y su intersección es el propio conjunto L . La opción A es falsa puesto que según lo anterior hay cadenas que pertenecen a $L(G)$ y no a L , como por ejemplo, la cadena 1010.

5 Dado el alfabeto $\Sigma = \{0, 1\}$, sea M el autómata definido de la siguiente manera:

$$M = (\{r, q, p\}, \Sigma, \Gamma, \delta, r, Z_0, \{p\})$$

donde $\Gamma = \{X, Z_0\}$ es el conjunto de símbolos de pila y la función de transición δ se define mediante el siguiente diagrama de transiciones (**Nota:** la pila se encuentra inicialmente vacía):



Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

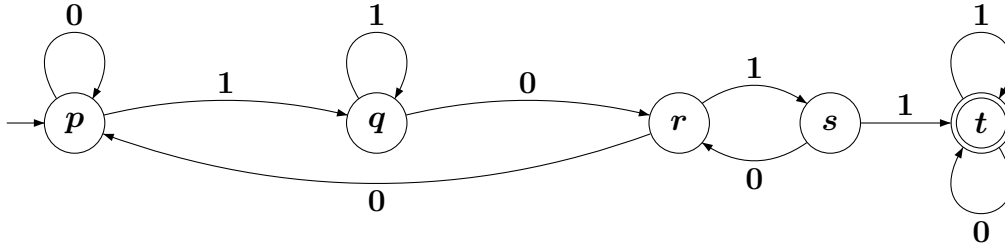
- (a). M es un autómata a pila determinista.
- (b). $011 \in L(M)$
- (c). $01 \notin L(M)$
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera.

Solución: B. La opción A es falsa puesto que M tiene varios puntos de no determinismo en el estado q (por ejemplo, si en la entrada hay un 1 o un 0 y en la cima de la pila hay una X) y en el estado p (si en la cima de la pila hay un símbolo Z_0 y en la entrada un 0). Se puede ver ejecutando el autómata que la opción B es verdadera y la opción C es falsa puesto que la cadena 01 también pertenece a $L(M)$.

6 Dado el alfabeto $\Sigma = \{0, 1\}$, sea M el autómata finito definido de la siguiente manera:

$$M = (\{p, q, r, s, t\}, \Sigma, \delta, p, \{t\})$$

donde la función de transición δ se define mediante el siguiente diagrama de transiciones:



Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). $L(M)$ se puede representar mediante la siguiente expresión regular $(1 + 0)^*1011(1 + 0)^*$
- (b). M es un autómata finito no determinista
- (c). $1001 \in L(M)$
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera.

Solución: A. $L(M)$ es el lenguaje de todas las cadenas que contienen a la subcadena 1011. La opción B es falsa porque M es determinista. La opción C es falsa porque M no acepta la cadena 1001 y, por tanto, $1001 \notin L(M)$.

7 Dado el alfabeto $\Sigma = \{a, b, c\}$, sea L el lenguaje representado por la expresión regular $a^*c^*(a + b)(cb)^*$ y sea G la gramática definida de la siguiente manera:

$$G = (\{S, A, B, C, D\}, \{a, b, c\}, S, P)$$

donde S es el símbolo inicial de la gramática y P es el siguiente conjunto de producciones:

$$\begin{aligned}
 S &\rightarrow aA \\
 A &\rightarrow cB \\
 B &\rightarrow aB \\
 B &\rightarrow bB \\
 B &\rightarrow cC \\
 C &\rightarrow bD \\
 D &\rightarrow cD \\
 D &\rightarrow bD \\
 D &\rightarrow \epsilon
 \end{aligned}$$

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). $L = L(G)$
- (b). $L(G) \subset L$
- (c). $L \subset L(G)$
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera.

Solución: D. Las tres opciones A,B y C son falsas puesto que hay cadenas que están en L y no en $L(G)$ y viceversa. A modo de ejemplo, la cadena a pertenece a L pero no a $L(G)$. De la misma manera, la cadena $accbbb$ pertenece a $L(G)$ pero no a L . Definiendo el autómata equivalente a la gramática G se ve que la gramática G es equivalente a la expresión regular $ac(b+a)^*cb(b+c)^*$.

8 Sea G la gramática definida de la siguiente manera:

$$G = (\{S, A, B\}, \{a, 0, 1, 2\}, S, P)$$

donde S es el símbolo inicial de la gramática y P es el siguiente conjunto de producciones:

$$\begin{aligned} S &\rightarrow AaB \\ A &\rightarrow 0A1 \\ A &\rightarrow 01 \\ B &\rightarrow 2B1 \\ B &\rightarrow 21 \end{aligned}$$

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). $L(G)$ es recursivamente enumerable no independiente del contexto.
- (b). $L(G)$ se puede expresar mediante la siguiente expresión regular:
 $(01)(01)^*a(21)^*(21)$
- (c). $L(G) = \{0^n 1^n a 2^m 1^m : n > 0, m > 0\}$
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera.

Solución: C: La gramática genera cadenas de 0's y 1's (con el mismo número de ceros y unos) mediante el no terminal A , seguidas de un símbolo a y terminadas en subcadenas de 2's y 1's (coincidiendo el número de símbolos 2's y 1's) mediante el no terminal B . $L(G)$ es un lenguaje independiente del contexto no regular y por tanto, las opciones A y B son falsas.

9 Dado el alfabeto $\Sigma = \{x, y\}$, sea M la máquina de Turing definida a continuación:

$$M = (\{q, f\}, \Sigma, \Sigma \cup \{0, 1, B\}, \delta, q, B, \{f\})$$

donde la función de transición δ se define mediante la siguiente tabla de transiciones:

	x	y	B
$\rightarrow q$	$(q, 0; R)$	$(q, 1; R)$	$(f, B; R)$
f^*	—	—	—

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). M no escribe en la cinta de entrada.
- (b). M únicamente realiza movimientos de desplazamiento a la derecha.
- (c). M realiza algún movimiento de desplazamiento a la izquierda.
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera.

Solución: B. Por la propia definición de la función de transición de la máquina de Turing se ve que sí escribe símbolos en la cinta (la opción A es falsa) y sólo realiza movimientos a la derecha (La opción B es verdadera y la opción C es falsa).

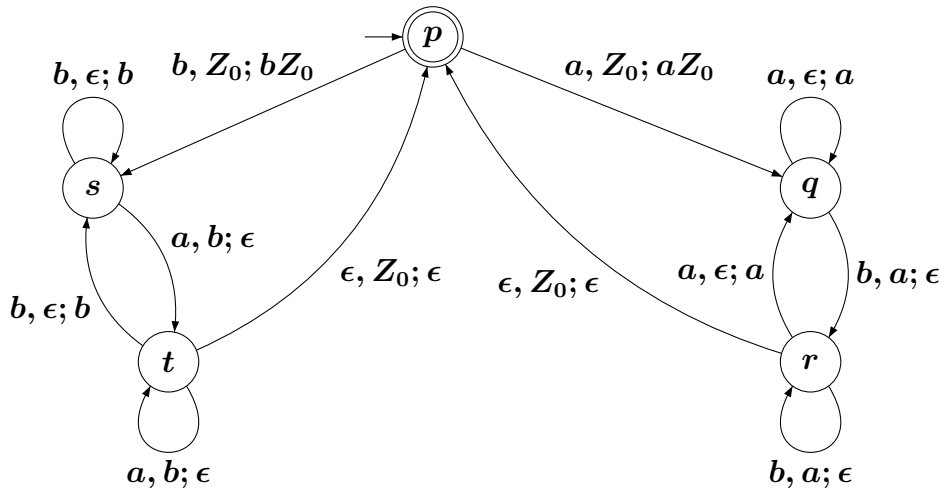
10 Sea L un lenguaje que contiene un número infinito de cadenas y que **no** cumple el Lema de Bombeo para lenguajes independientes del contexto. Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). L puede ser regular.
- (b). L puede ser independiente del contexto no regular.
- (c). L siempre es regular.
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera.

Solución: D. La opción B es falsa puesto que todo lenguaje independiente del contexto (con un número infinito de cadenas) debe cumplir el lema de bombeo para lenguajes independientes del contexto. Por tanto, las opciones A y C son igualmente falsas.

Nacional-UE 2ª Semana

1 Dado el alfabeto $\Sigma = \{a, b\}$, sea $L = \{a^n b^n : n \geq 0\}$ y sea M el autómata definido de la siguiente manera: $M = (\{p, q, r, s, t\}, \Sigma, \Gamma, \delta, p, Z_0, \{p\})$ donde $\Gamma = \{a, b, Z_0\}$ es el conjunto de símbolos de pila y la función de transición δ se define mediante el siguiente diagrama de transiciones (**Nota:** El estado inicial es el estado p y la pila se encuentra inicialmente vacía):



Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). $L(M) = L$
- (b). $L(M) \subset L$
- (c). $L \subset L(M)$
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera

Solución: B. Como la pila se encuentra vacía, el autómata M no puede ejecutar ninguna de las dos transiciones que parten del estado inicial p porque ambas requieren que se lea un símbolo Z_0 de la cima de la pila. $L(M)$ únicamente contiene a la cadena vacía que también está incluida en el lenguaje L por lo que se cumple que $L(M) \subset L$.

2 Dado el alfabeto $\Sigma = \{x, y, c\}$, sea M el autómata definido de la siguiente manera:

$$M = (\{p, q, r, s\}, \Sigma, \Gamma, \delta, p, Z_0, \{s\})$$

donde $\Gamma = \{x, y, Z_0\}$ es el conjunto de símbolos de pila y la función de transición δ se define de la siguiente manera (**Nota:** El estado inicial es el estado p y la pila se encuentra inicialmente vacía):

$$\begin{aligned}\delta(p, \epsilon, \epsilon) &= (q, Z_0) \\ \delta(q, x, \epsilon) &= (q, x) \\ \delta(q, y, \epsilon) &= (q, y) \\ \delta(q, c, \epsilon) &= (r, \epsilon) \\ \delta(r, x, x) &= (r, \epsilon) \\ \delta(r, y, y) &= (r, \epsilon) \\ \delta(r, \epsilon, Z_0) &= (s, \epsilon)\end{aligned}$$

Sea G la gramática definida de la siguiente manera:

$$G = (\{S\}, \Sigma, S, P)$$

donde S es el símbolo inicial de la gramática y P es el siguiente conjunto de producciones:

$$\begin{aligned}S &\rightarrow xSy \\ S &\rightarrow c\end{aligned}$$

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). $L(G) = L(M)$
- (b). $L(G) \subset L(M)$
- (c). $L(M) \subset L(G)$
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera.

Solución: D. $L(M) = \{w c w^R : \text{donde } w \text{ es una subcadena de } x\text{'s e } y\text{'s y } w^R \text{ es la cadena inversa de } w\}$. $L(G)$ es el conjunto de cadenas con el mismo número de x 's e y 's separadas por un símbolo c . Por tanto, las opciones A, B y C son falsas. Por ejemplo, la cadena $xxcyy$ pertenece a $L(G)$ pero no a $L(M)$ (las opciones A y B son falsas) y la cadena xcx pertenece a $L(M)$ pero no a $L(G)$ (la opción C es falsa).

3 Sea $L(G)$ el lenguaje definido por la gramática G definida de la siguiente manera:

$$G = (\{S, A\}, \{a, b, c\}, S, P)$$

donde S es el símbolo inicial de la gramática y P es el siguiente conjunto de producciones:

$$\begin{aligned}
S &\rightarrow aSc \\
S &\rightarrow A \\
A &\rightarrow aAb \\
A &\rightarrow \epsilon
\end{aligned}$$

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). $L(G)$ es regular.
- (b). $L(G)$ es independiente del contexto no regular.
- (c). $L(G)$ es recursivamente enumerable no independiente del contexto.
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera.

Solución: B. G es una gramática independiente del contexto por lo que $L(G)$ al menos será un lenguaje independiente del contexto. Habrá que ver ahora si $L(G)$ es regular o independiente del contexto no regular. Derivando la gramática se ve que desde el símbolo inicial S se derivan cadenas que empiezan por símbolos a y terminadas en el mismo número de símbolos c . Por su parte las subcadenas que se derivan del no terminal A son subcadenas que empiezan por a 's y terminan con el mismo número de b 's. Se incluye el caso que tanto desde S como desde A se derive la cadena vacía. Por tanto, $L(G)$ se puede definir de la siguiente manera: $L(G) = \{a^n a^m b^m c^n : n \geq 0 \text{ y } m \geq 0\}$ que es un lenguaje independiente del contexto no regular.

4 Sea $L(G)$ el lenguaje definido por la gramática G definida de la siguiente manera:

$$G = (\{S, A\}, \{a, b\}, S, P)$$

donde S es el símbolo inicial de la gramática y P es el siguiente conjunto de producciones:

$$\begin{aligned}
S &\rightarrow aAA \\
S &\rightarrow A \\
A &\rightarrow aS \\
A &\rightarrow bS \\
A &\rightarrow a
\end{aligned}$$

Sea L el lenguaje representado por la siguiente expresión regular: $a(a + b)^*a$
Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). G es una gramática regular.

- (b). $L = L(G)$
- (c). $L(G) \subset L$
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera.

Solución: D. La opción A es falsa puesto que las dos primeras producciones de la gramática G no cumplen con los requisitos de una gramática regular. Las opciones B y C son falsas puesto que hay cadenas de $L(G)$ que no están en L como por ejemplo la cadena ba .

5 Sea G la gramática definida de la siguiente manera:

$$G = (\{S\}, \{x, y, z\}, S, P)$$

donde S es el símbolo inicial de la gramática y P es el siguiente conjunto de producciones:

$$\begin{aligned} S &\rightarrow ySzz \\ S &\rightarrow xySzz \\ S &\rightarrow xzSzz \\ S &\rightarrow \epsilon \end{aligned}$$

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). $L(G)$ se puede representar mediante la expresión regular $(y + xy + xz)^*(zz)^*$
- (b). La cadena $yxzxxyzzzzzz \in L(G)$
- (c). $L(G)$ es regular.
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera.

Solución: B. La gramática G deriva la cadena $yxzxxyzzzzzz$. Las opciones A y C son falsas puesto que $L(G)$ es independiente del contexto no regular (es necesario saber los símbolos que se han leído para comprobar que se leen los símbolos z correspondientes).

6 Sea G la gramática definida de la siguiente manera:

$$G = (\{S, A, B\}, \{a, b, c\}, S, P)$$

donde S es el símbolo inicial de la gramática y P es el siguiente conjunto de producciones:

$$\begin{aligned}
S &\rightarrow aAc \\
A &\rightarrow aA \\
A &\rightarrow Ac \\
A &\rightarrow B \\
B &\rightarrow b \\
B &\rightarrow Bb
\end{aligned}$$

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). $L(G)$ se puede representar mediante la expresión regular $aa^*bb^*cc^*$
- (b). Todas las cadenas de $L(G)$ tienen el mismo número de a 's y c 's
- (c). G es una gramática regular.
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera.

Solución: A. La opción B es falsa puesto que la gramática deriva cadenas con distinto número de a 's y c 's (mediante las producciones segunda y tercera). La opción C es falsa puesto que la gramática no cumple con los requisitos de las gramáticas regulares. El no terminal S deriva cadenas que empiezan por a y terminan en c . El no terminal A deriva cadenas de a 's y c 's (no necesariamente el mismo número puesto que están en dos producciones diferentes) y finalmente, el no terminal B deriva subcadenas de b 's (al menos una). Esto es precisamente lo que se representa en la expresión regular de la opción A.

7 Sea G la gramática definida de la siguiente manera:

$$G = (\{S, A, B\}, \{a, b\}, S, P)$$

donde S es el símbolo inicial de la gramática y P es el siguiente conjunto de producciones:

$$\begin{aligned}
S &\rightarrow AB \\
A &\rightarrow Aa \\
A &\rightarrow a \\
B &\rightarrow Bb \\
B &\rightarrow b
\end{aligned}$$

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). G es una gramática regular.

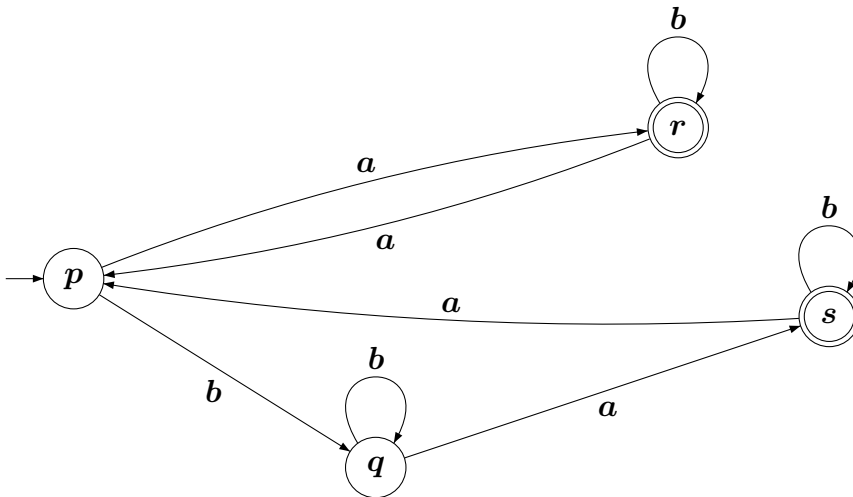
- (b). $L(G)$ es independiente del contexto no regular.
- (c). $L(G) = \{a^n b^n : n > 0\}$
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera.

Solución: D. $L(G)$ se puede representar mediante la expresión regular aa^*bb^* ya que desde el símbolo inicial S se derivan las cadenas que se pueden derivar de los no terminales A y B . El no terminal A deriva subcadenas de una o más a 's mientras que el no terminal B deriva cadenas de una o más b 's. Como el número de a 's y b 's no tienen por qué coincidir la opción C es falsa. La opción B es falsa porque $L(G)$ es un lenguaje regular. La opción A es falsa puesto que la gramática no cumple con los requisitos de una gramática regular.

8 Dado el alfabeto $\Sigma = \{a, b\}$, sea M el autómata definido de la siguiente manera:

$$M = (\{p, q, r, s\}, \Sigma, \delta, p, \{r, s\})$$

donde la función de transición δ se define mediante el siguiente diagrama de transiciones:



Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). M es no determinista.
- (b). $L(M)$ se puede representar mediante la expresión regular: $baaa^*$
- (c). $L(M)$ se puede representar mediante la expresión regular: $(b^*ab^*a)^*b^*ab^*$
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera.

Solución: $C.L(M)$ contiene a las cadenas con un número impar de a 's (que es lo que representa la expresión regular de la opción C. M es determinista por lo que la opción A es falsa. La opción B es falsa puesto que hay cadenas que acepta M que no están en el lenguaje de la expresión regular (y viceversa), como por ejemplo, la cadena $a \in L(M)$ que no está en el lenguaje que representa la expresión regular, o la cadena baa que sí está en el lenguaje de la expresión regular pero no en el lenguaje $L(M)$.

9 Dado el alfabeto $\Sigma = \{a, b, c\}$, sea M la máquina de Turing definida a continuación:

$$M = (\{q_0, q_1, q_2, q_3, q_f\}, \Sigma, \Sigma \cup \{X, B\}, \delta, q_0, B, \{q_f\})$$

donde la función de transición δ se define mediante la siguiente tabla de transiciones:

	a	b	c	X	B
$\rightarrow q_0$	(q_1, X, R)	(q_2, X, R)	(q_3, X, R)	—	—
q_1	—	(q_1, b, R)	(q_1, c, R)	—	(q_f, B, R)
q_2	(q_2, a, R)	—	(q_2, c, R)	—	(q_f, B, R)
q_3	(q_3, a, R)	(q_3, b, R)	—	—	(q_f, B, R)
q_f^*	—	—	—	—	—

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). M hace movimientos de desplazamiento a la izquierda.
- (b). M no escribe en la cinta de entrada.
- (c). M únicamente hace movimientos de desplazamiento a la derecha.
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera

Solución: C. Por la propia definición de la máquina de Turing se ve que sí hace operaciones de escritura en la cinta y únicamente hace movimientos de desplazamiento a la derecha.

10 Dado el alfabeto $\Sigma = \{a, b\}$ sea L el lenguaje definido de la siguiente manera:

$$L = \{b^n a^{2^n} b^n : n > 0\}$$

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). L es regular.
- (b). L es independiente del contexto no regular.

(c). L es recursivamente enumerable no independiente del contexto.

(d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera.

Solución: C. No basta con una única pila para reconocer el número de a 's y posteriormente el número de b 's del final de la cadena. Por tanto, es necesario una máquina de Turing (formalmente se demostraría que la opción B es falsa porque L no cumple el lema de Bombeo).



Soluciones a los exámenes de Septiembre
2012

Autómatas, Gramáticas y Lenguajes
(1^o curso)

Grado en Ingeniería Informática y Grado en Ingeniería de las
Tecnologías de la Información

Elena Gaudioso Vázquez y Tomás García Saiz

Plantillas de respuestas

■ Nacional UE Original

- **Tipo A:** 1. (b) 2. (b) 3. (a) 4. (d) 5. (d) 6. (b) 7. (b) 8. (d) 9. (b) 10.(c)
- **Tipo B:** 1. (b) 2. (b) 3. (b) 4. (d) 5. (a) 6. (d) 7. (d) 8. (b) 9. (c) 10.(b)
- **Tipo C:** 1. (b) 2. (b) 3. (a) 4. (b) 5. (d) 6. (d) 7. (d) 8. (c) 9. (b) 10. (b)

■ Nacional UE Reserva

- **Tipo A:** 1. (b) 2. (b) 3. (b) 4. (a) 5. (a) 6. (b) 7. (d) 8. (a) 9. (a) 10. (a)
- **Tipo B:** 1. (b) 2. (b) 3. (d) 4. (a) 5. (b) 6. (a) 7. (a) 8. (a) 9. (a) 10. (b)
- **Tipo C:** 1. (b) 2. (a) 3. (b) 4. (b) 5. (a) 6. (a) 7. (a) 8. (a) 9. (d) 10. (b)

Nacional UE Original

1 Sea la expresión regular $((abc)^* + (acb)^* + (bac)^* + (bca)^* + (cab)^* + (cba)^*)^*$

- (a). Todas las cadenas del lenguaje tienen un número impar de letras.
- (b). El lenguaje está formado por todas las posibles cadenas que tengan el mismo número de a's, b's y c's.
- (c). El lenguaje está formado por cadenas que tengan el mismo número de a's, b's y c's que empiecen por la subcadena "abc" y terminen con la subcadena "cba".
- (d). Ninguna de las anteriores

Solución: D. Sea L el lenguaje generado por la expresión regular del enunciado. La opción b es falsa ya que cualquier cadena que pertenezca a L tiene el mismo número de a's, b's y c's pero no genera, por ejemplo, la cadena $aabbcc$. La opción a es falsa puesto que, por ejemplo, la cadena $abcabc$ pertenece a L y tiene un número par de letras. La opción c es falsa puesto que, por ejemplo, la cadena bac pertenece a L y no cumple las condiciones que marca esta opción.

2 Dada la expresión regular $((a + b + acb + ba)^* + (a^* + bc^*))^* c ((ac^* + b^*) + (a + bc)^*)^*$. Podemos asegurar que el lenguaje que define es:

- (a). Un lenguaje regular.
- (b). Un lenguaje independiente del contexto determinista, no regular.
- (c). Un lenguaje independiente del contexto no determinista, no regular.
- (d). Un lenguaje recursivamente enumerable, no independiente del contexto.

Solución: A. Cualquier lenguaje generado por una expresión regular es un lenguaje regular.

3 ¿Cuál de los siguientes autómatas tienen mayor capacidad de representación?:

- (a). Los autómatas finitos no deterministas.
- (b). Los autómatas finitos deterministas.
- (c). Todos los autómatas anteriores tienen la misma capacidad de representación.

Solución: C. Los autómatas finitos deterministas y los autómatas finitos no deterministas son equivalentes en cuanto a su capacidad de representación.

4 ¿Cuál de las siguientes máquinas tienen mayor capacidad de representación?:

- (a). Las máquinas de Turing no deterministas.
- (b). Las máquinas de Turing deterministas.
- (c). Las máquinas de Turing de múltiples cintas.
- (d). Todas las anteriores máquinas tienen la misma capacidad de representación.

Solución: D. Cualquier máquina de Turing no determinista es equivalente a una máquina de Turing de múltiples cintas y cualquier máquina de Turing de múltiples cintas es equivalente a una máquina de Turing de una única cinta.

5 ¿Un autómata finito puede reconocer una palabra con solo llegar al estado de aceptación?.

- (a). Si.
- (b). No.

Solución: B. No, un autómata finito reconoce una palabra cuando al terminar de leer la palabra, ha llegado a un estado de aceptación.

6 ¿Un autómata finito puede reconocer una palabra sin llegar al estado de aceptación?.

- (a). Si.
- (b). No.

Solución: B. Para que un autómata finito reconozca una palabra es necesario que llegue a un estado de aceptación cuando termina de leer dicha palabra.

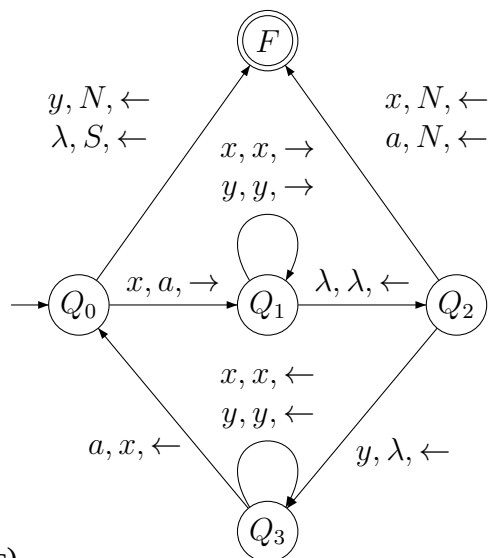
7 ¿Una máquina de Turing puede reconocer una cadena de un lenguaje decidable con solo llegar al estado de parada?.

- (a). Si.
- (b). No.

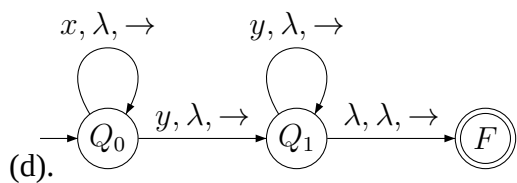
Solución: B. Si se trata de un lenguaje decidable la máquina de Turing siempre llega a un estado de parada independientemente de que la cadena pertenezca o no al lenguaje.

8 Dado el lenguaje $L = \{x^n y^n : n > 0\}$. Podemos afirmar que:

- (a). Las dos máquinas de Turing de las opciones c y d reconocen el lenguaje L .
- (b). Ninguna de las máquinas de Turing de las opciones c ó d reconoce el lenguaje L .

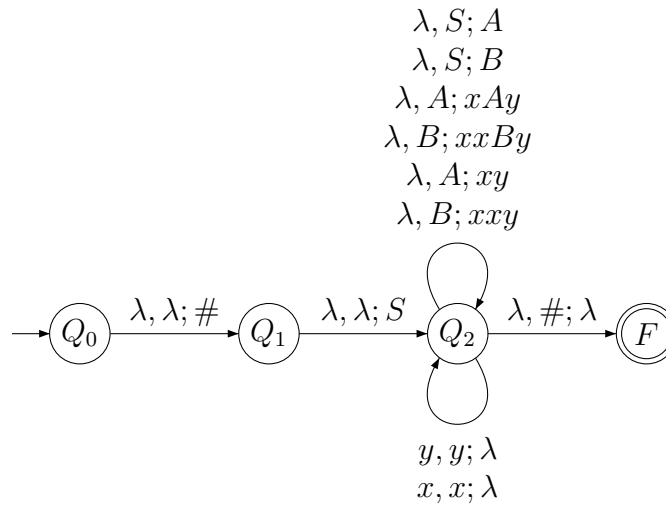


(c).



Solución: B. Es fácil comprobar que ninguna de las máquinas de las opciones c y d reconoce el lenguaje del enunciado.

9 Dada la siguiente máquina

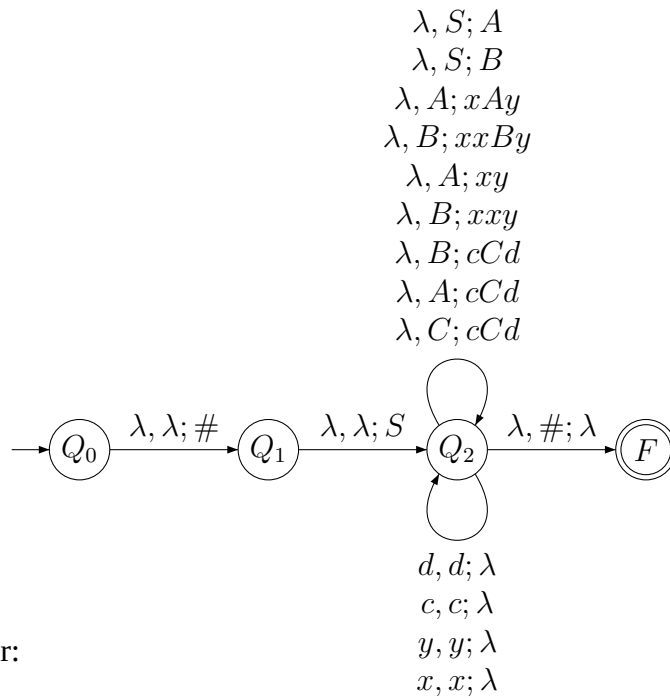


podemos afirmar:

- (a). Es una máquina de Turing mal definida ya que no se indica el movimiento a realizar.
- (b). Es un autómata finito determinista.
- (c). Es un autómata a pila determinista.
- (d). Es un autómata a pila no determinista.

Solución: D. Las opciones a y b son falsas ya que la máquina del enunciado es un autómata a pila. Es no determinista puesto que en el estado Q_2 , si en la cima de la pila hay un símbolo A , B o S existen varias posibles transiciones que se pueden aplicar.

10 Dado el siguiente autómata



podemos afirmar:

- (a). El conjunto de letras que forman las palabras reconocidas por el autómata es $\{x\}$.
- (b). El conjunto de letras que forman las palabras reconocidas por el autómata es $\{x, y\}$.
- (c). El conjunto de letras que forman las palabras reconocidas por el autómata es $\{x, y, c\}$.
- (d). El conjunto de letras que forman las palabras reconocidas por el autómata es $\{x, y, c, d\}$.

Solución: B. El lenguaje que reconoce este autómata es $\{x^n y^n : n > 0\} \cup \{x^{2n} y^n : n > 0\}$. Si consideramos la gramática independiente del contexto equivalente a este autómata, veremos que las producciones correspondientes al no terminal C no conducen a ninguna cadena válida.

Nacional UE Reserva

11 Dado el lenguaje formado por todas las posibles cadenas que tengan el mismo número de a's, de b's y de c's. La expresión regular que mejor define el lenguaje sería:

- (a). Ninguna de las siguientes
- (b). $((abc)^* + (acb)^* + (bac)^* + (bca)^* + (cab)^* + (cba)^*)^*$
- (c). $(a^*b^*c^*)^*$
- (d). $(a^n b^n c^n)$, con $n > 0$.

Solución: A. La opción b es falsa puesto que no generaría, por ejemplo, la cadena $aabbcc$. La opción c es falsa puesto generaría por ejemplo, la cadena cc que no es una cadena válida del lenguaje del enunciado. La opción d es falsa puesto no generaría por ejemplo, la cadena bca que sí es una cadena válida del lenguaje.

12 Suponga que extendemos los operadores utilizados para expresar las expresiones regulares con el operador “ ’ ”, el cual significa que aquello a lo que eleve se puede repetir una o más veces. Por ejemplo:

- $a' = a, aa, aaa, aaaa, \dots$
- $(ab)' = ab, abab, ababab, abababab, \dots$
- $(a + b)' = a, b, aa, bb, ab, ba, aaa, aab, aba, baa, abb, bab, bba, bbb, \dots$

Con este operador, ¿se amplía la capacidad de expresión de las expresiones regulares?, ¿se puede definir la expresión regular de un lenguaje que no se podía con anterioridad?

- (a). Si
- (b). No

Solución: B. El nuevo operador es similar al operador $*$ con la diferencia de que el operador del enunciado obliga a que se repita al menos una vez aquello a lo que eleve. Este nuevo operador no puede generar por tanto la cadena vacía, pero no amplía la capacidad de expresión de las expresiones regulares.

13 Dado el alfabeto $\Sigma = \{a, e, i, o, u\}$. Definimos el concepto sílaba como cualquier ordenación de los cinco elementos del alfabeto sin repetición. Si definimos un lenguaje cuyas palabras se forman como la concatenación de un número impar de sílabas, podemos afirmar que:

- (a). El lenguaje es regular.
- (b). El lenguaje es independiente del contexto finito no regular.

- (c). El lenguaje es independiente del contexto infinito no regular.
- (d). El lenguaje es recursivamente enumerable no independiente del contexto.

Solución: A. Las condiciones que impone el lenguaje a sus cadenas, pueden controlarse mediante un autómata finito.

14 ¿Cuál de los siguientes autómatas tienen mayor capacidad de representación?:

- (a). Los autómatas a pila no deterministas.
- (b). Los autómatas a pila deterministas.
- (c). Todos los autómatas anteriores tienen la misma capacidad de representación.

Solución: A. Un ejemplo de lenguaje que puede ser reconocido por un autómata a pila no determinista pero no por un autómata a pila determinista es: $\{x^n y^n\} \cup \{x^{2n} y^n\}$.

15 Sea L_1 el lenguaje definido por la gramática $S \rightarrow xxxxxAyy, A \rightarrow xxxxxAyy, S \rightarrow xxxxxxBy, B \rightarrow xxxxxxBy, A \rightarrow \lambda, B \rightarrow \lambda$, con símbolo inicial de la gramática S . Sea L_2 el lenguaje formado por las cadenas del lenguaje L_1 con una cardinalidad máxima de 35 letras. Podemos afirmar:

- (a). Que el lenguaje L_2 es un lenguaje regular por estar acotada la cardinalidad de las cadenas, y que se puede reconocer con un autómata finito determinista de 7 estados que es mayor que el número máximo de producciones utilizadas en la generación de las palabras.
- (b). Como la cardinalidad de las palabras del lenguaje L_2 está acotada a un valor que asegura que sólo se pueda utilizar o la producción $A \rightarrow \lambda$, o la producción $B \rightarrow \lambda$ y no las dos para la generación de todas las palabras del lenguaje, entonces podemos asegurar que se puede reconocer el lenguaje L_2 con un autómata a pila determinista.
- (c). Como el lenguaje L_2 es regular y puede ser reconocido por un autómata finito, el lenguaje L_1 tiene que ser regular.
- (d). Como el lenguaje L_1 es reconocido por un autómata a pila no determinista, sólo un autómata a pila no determinista puede reconocer el lenguaje L_2 .

Solución: B. Tal y como se explica en la opción b tenemos una única forma de generar cada una de las palabras del lenguaje L_2 . Como además tenemos un número finito de palabras pertenecientes al lenguaje L_2 , se puede construir un autómata finito determinista que reconozca L_2 (y por tanto también es posible construir un autómata a pila determinista). La opción a no es válida ya que son necesarios más de 7 estados.

16 Dado el lenguaje $L = \{x^n : n = \infty\}$, esto es, el lenguaje que tiene una única cadena de cardinalidad infinita. Podemos asegurar que se puede reconocer con un autómata finito no determinista.

(a). Si.

(b). No.

Solución: B. Un autómata finito no puede controlar una cadena de cardinalidad infinita.

17 El lema del bombeo aplicado a las máquinas de Turing implica:

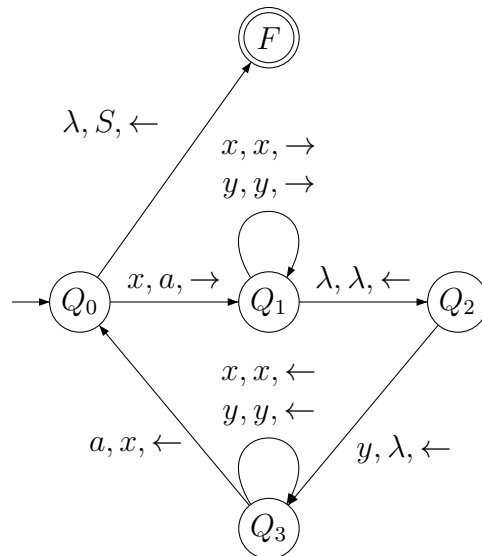
(a). Nada, ya que sólo se aplica a los lenguajes generados por gramáticas independientes del contexto

(b). La existencia de problemas no resolubles por autómatas a pila.

(c). La existencia de problemas no resolubles por máquinas de Turing, como por ejemplo, el problema de parada.

Solución: A.

18 La máquina de Turing representada a continuación, **no** controla el orden de aparición de los elementos del alfabeto $\Sigma = \{x, y\}$.



- (a). Verdadero.
- (b). Falso.

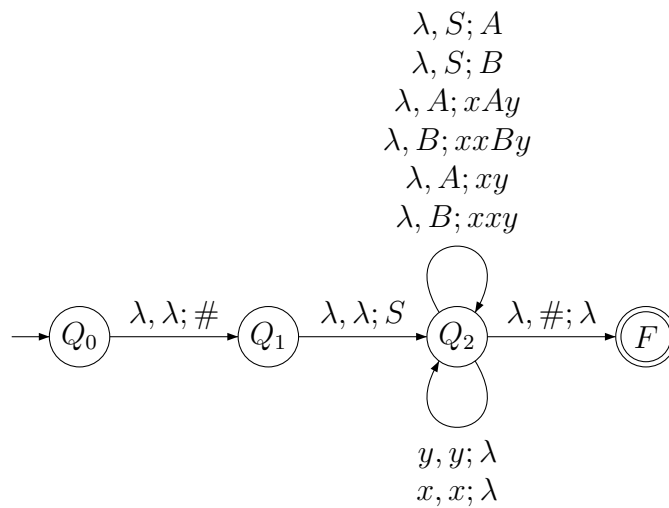
Solución: B. Si que controla el lugar donde están situados algunos símbolos de la cadena.

19 Dado el lenguaje $L = \{x^n y^n z^n : n > 0\}$ que es reconocible con un autómata a pila con dos pilas. ¿Es posible construir una máquina de Turing que simule el uso de esas dos pilas?.

- (a). Verdadero.
- (b). Falso.

Solución: A. Las pilas del autómata controlarían los dos contadores necesarios para comprobar las cadenas del lenguaje. Eso mismo lo haría una máquina de Turing con la cinta de lectura/escritura.

20 Dado el siguiente autómata



podemos afirmar:

- (a). Reconoce el lenguaje L definido por la expresión regular x^*y^*

- (b). Reconoce el lenguaje $L = \{x^n y^n : n > 0\}$
- (c). Reconoce el lenguaje $L = \{x^n y^{2n} : n > 0\}$
- (d). Reconoce un lenguaje que se puede expresar como la unión de dos lenguajes independientes del contexto.

Solución: D. Es fácil comprobarlo teniendo en cuenta la gramática independiente del contexto equivalente a este autómata.



Soluciones a los exámenes de Junio 2021

Autómatas, Gramáticas y Lenguajes

(1º curso)

Grado en Ingeniería Informática y Grado en Ingeniería de las
Tecnologías de la Información

Elena Gaudioso Vázquez y Félix Hernández del Olmo

1 Semana

1 Sea G la gramática definida a continuación:

$$G = (\{S, A, B, C\}, \{a, b, c\}, S, P)$$

donde S es el símbolo inicial de la gramática y P es el siguiente conjunto de producciones:

$$\begin{aligned} S &\rightarrow \epsilon \\ S &\rightarrow cC \\ S &\rightarrow bC \\ S &\rightarrow aA \\ C &\rightarrow \epsilon \\ A &\rightarrow \epsilon \\ C &\rightarrow cC \\ B &\rightarrow cB \\ A &\rightarrow cB \\ A &\rightarrow bC \\ C &\rightarrow bC \\ B &\rightarrow bB \\ C &\rightarrow aC \\ B &\rightarrow aB \\ A &\rightarrow aC \end{aligned}$$

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). $L(G)$ es un lenguaje independiente del contexto no regular.
- (b). Es posible definir una gramática en Forma Normal de Chomsky equivalente a G .
- (c). No es posible definir un autómata finito determinista equivalente a G .
- (d). El resto de afirmaciones son falsas.

Solución: D: G es una gramática regular por tanto, deriva un lenguaje regular por lo que las opciones A y C son falsas. La opción B es falsa puesto que G deriva la cadena vacía.

2 Dado el alfabeto $\Sigma = \{a, b\}$ sea M el autómata finito definido de la siguiente manera:

$$M = (\{p, q, r, s\}, \Sigma, \delta_1, q, \{q\})$$

donde el estado inicial es el estado q y la función de transición δ_1 se define de la siguiente manera:

$$\begin{aligned}\delta_1(p, a) &= q & \delta_1(p, b) &= s \\ \delta_1(q, b) &= p & \delta_1(q, a) &= r \\ \delta_1(r, b) &= s & \delta_1(r, a) &= q \\ \delta_1(s, a) &= s & \delta_1(s, b) &= s\end{aligned}$$

y P el autómata finito definido de la siguiente manera:

$$P = (\{p, q, r, s\}, \Sigma, \delta_2, p, \{p\})$$

donde el estado inicial es el estado p y la función de transición δ_2 se define de la siguiente manera:

$$\begin{aligned}\delta_2(p, a) &= q & \delta_2(p, b) &= s \\ \delta_2(q, b) &= p & \delta_2(q, a) &= r \\ \delta_2(r, b) &= q & \delta_2(r, a) &= s \\ \delta_2(s, a) &= s & \delta_2(s, b) &= s\end{aligned}$$

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas:

- (a). $L(M) \cup L(P)$ es independiente del contexto no regular.
- (b). $L(M)$ puede describirse mediante la expresión regular $(ba + ab)^*$ y $L(P)$ puede describirse mediante la expresión regular $(a(ab)^*b)^*$.
- (c). $L(M)$ contiene un número finito de cadenas.
- (d). El resto de afirmaciones son falsas.

Solución: B. M y P son dos autómatas finitos y por tanto, $L(M)$ y $L(P)$ son dos lenguajes regulares. La unión de dos lenguajes regulares es regular y, por tanto, la opción A es falsa. La opción C es falsa puesto que $L(M)$ contiene un número infinito de cadenas. La opción B es verdadera, ya que se ve que, a partir de su definición, los autómatas son equivalentes a las expresiones regulares. La opción D es falsa puesto que $L(M)$ contiene un número infinito de cadenas.

3 Dado el alfabeto $\Sigma = \{a, b\}$, sea L el lenguaje definido a continuación (donde x es una cadena de símbolos del alfabeto):

$$L = \{x \in \Sigma^*: \text{la longitud de } x \text{ es divisible por } 3\}$$

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas:

- (a). L es un lenguaje regular.
- (b). L es un lenguaje independiente del contexto no regular.
- (c). L es un lenguaje recursivamente enumerable no independiente del contexto.
- (d). El resto de afirmaciones son falsas.

Solución: A. L es un lenguaje regular que se acepta mediante el autómata M definido de la siguiente manera:

$$M = (\{q_0, q_1, q_2, q_3\}, \{a, b\}, \delta, q_0, \{q_3\})$$

donde δ se define de la siguiente manera:

$$\begin{aligned}\delta(q_0, a) &= q_1 \\ \delta(q_0, b) &= q_1 \\ \delta(q_1, a) &= q_2 \\ \delta(q_1, b) &= q_2 \\ \delta(q_2, a) &= q_3 \\ \delta(q_2, b) &= q_3 \\ \delta(q_3, a) &= q_1 \\ \delta(q_3, b) &= q_1\end{aligned}$$

4 Dada la gramática $G = (\{S, A\}, \{a, b, c\}, S, P)$ donde S es el símbolo inicial de la gramática y P es el siguiente conjunto de producciones:

$$\begin{aligned}S &\rightarrow abS \\ S &\rightarrow cA \\ A &\rightarrow cA \\ A &\rightarrow \epsilon\end{aligned}$$

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). G es una gramática regular.
- (b). $L(G)$ es independiente del contexto no regular.
- (c). $L(G)$ se puede representar mediante la expresión regular $(ab)^*cc^*$

(d). El resto de afirmaciones son falsas.

Solución: C: La opción A es falsa puesto que la primera producción no cumple con las restricciones de las gramáticas regulares. La opción B es falsa puesto que $L(G)$ es regular. La opción C es verdadera, ya que G deriva cadenas que comienzan con cero o más subcadenas ab seguidas de una o más c 's.

5 Dada la gramática $G = (\{S, A, B\}, \{a, b, c\}, S, P)$ donde S es el símbolo inicial de la gramática y P es el siguiente conjunto de producciones:

$$\begin{aligned} S &\rightarrow \epsilon \\ S &\rightarrow aAc \\ A &\rightarrow aA \\ A &\rightarrow Ac \\ A &\rightarrow B \\ B &\rightarrow b \\ B &\rightarrow Bb \end{aligned}$$

Sea L el lenguaje que representa la siguiente expresión regular: $\epsilon + aa^*bb^*cc^*$
Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). $L = L(G)$
- (b). $L(G)$ es independiente del contexto no regular.
- (c). G es una gramática regular.
- (d). El resto de afirmaciones son falsas.

Solución: A. La opción C es falsa puesto que G no es regular (sus producciones no cumplen con las restricciones de las gramáticas regulares). La opción B es falsa puesto que el lenguaje que deriva de la gramática G está compuesto por la cadena vacía y por las cadenas que empiezan por al menos un símbolo a , seguidas de una o más b 's y terminadas en una o más c 's. La expresión regular representa ese lenguaje y, por tanto, la opción A es verdadera.

6 Dado el alfabeto $\Sigma = \{0, 1\}$, sea L el conjunto de todas las cadenas de ceros y unos tales que el séptimo símbolo contado desde el final de la cadena es un símbolo 1. Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). L es regular.

- (b). L es independiente del contexto no determinista no regular.
- (c). L es recursivamente enumerable no independiente del contexto.
- (d). L es independiente del contexto determinista no regular.

Solución: A. L puede representarse mediante la expresión regular $(0 + 1)^*1(0 + 1)(0 + 1)(0 + 1)(0 + 1)(0 + 1)(0 + 1)$ y por tanto, L es un lenguaje regular.

7 Dado el alfabeto $\Sigma = \{0, 1\}$, sea L_1 el lenguaje definido mediante la siguiente expresión regular:

$$(0 + 1)^*1(0 + 1) + (0 + 1)^*1(0 + 1)(0 + 1)$$

y sea L_2 el lenguaje definido de la siguiente manera (donde w_1 y w_2 son cadenas formadas por símbolos del alfabeto Σ):

$$L_2 = \{w_1(0 + 1)w_2 : |w_1| = |w_2|, |w_1| > 0, |w_2| > 0\}$$

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). $L_1 = L_2$
- (b). $L_1 \subset L_2$
- (c). $L_2 \subset L_1$
- (d). El resto de afirmaciones son falsas.

Solución: D. La opción B es falsa puesto que, por ejemplo, la cadena 10 está en L_1 pero no en L_2 . La opción C es falsa puesto que, por ejemplo, la cadena 000 está en L_2 pero no está contenida en L_1 . Por todo ello además, la opción A es falsa.

8 Dado el alfabeto $\Sigma = \{a, b\}$, sea el lenguaje L definido de la siguiente manera:

$$L = \{a^n w_1 : |w_1| = n, n > 0\}$$

donde w_1 es una subcadena formada con símbolos del alfabeto Σ . Sea M el autómata definido a continuación:

$$M = (\{q_0, q_1, q_2, q_3\}, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, Z_0, \{q_3\})$$

donde el conjunto de símbolos de pila se define de la siguiente manera $\Gamma = \{Z_0, x\}$ y la función de transición δ se define de la siguiente manera (se supone que la pila se encuentra inicialmente vacía):

$$\begin{aligned}\delta(q_0, \epsilon, \epsilon) &= (q_1, Z_0) \\ \delta(q_1, a, \epsilon) &= (q_1, x) \\ \delta(q_1, a, x) &= (q_2, \epsilon) \\ \delta(q_1, b, x) &= (q_2, \epsilon) \\ \delta(q_2, a, x) &= (q_2, \epsilon) \\ \delta(q_2, b, x) &= (q_2, \epsilon) \\ \delta(q_2, \epsilon, Z_0) &= (q_3, \epsilon)\end{aligned}$$

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). M es un autómata a pila determinista.
- (b). $L(M) = L$
- (c). L es un lenguaje regular.
- (d). El resto de afirmaciones son falsas.

Solución: B. La opción A es falsa puesto que el autómata M es no determinista (hay un punto de no determinismo en el estado q_1). La opción C es falsa puesto que L es un lenguaje independiente del contexto no regular (es necesaria una pila para llevar la cuenta de los símbolos a que se leen al principio de la cadena y poder compararlos con la longitud de la subcadena w_1). La opción B es verdadera, puesto que el autómata utiliza la pila para leer los símbolos a del inicio de la cadena y comprueba posteriormente que se han leído el mismo número de símbolos al final de la cadena.

9 Dado el alfabeto $\Sigma = \{a, b, c, d\}$, sea L el lenguaje definido de la siguiente manera:

$$L = \{a^i b^{j+k} c^k d^n : i, j, k, n > 0\}$$

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). L es un lenguaje regular.
- (b). L es un lenguaje recursivamente enumerable no independiente del contexto.
- (c). L es un lenguaje independiente del contexto no regular.

(d). El resto de afirmaciones son falsas.

Solución: C. La opción A es falsa puesto que es necesaria una pila para comprobar que se han leído más símbolos b 's que símbolos c 's. Para ello, es suficiente una pila por lo que el lenguaje es independiente del contexto no regular.

10 Sea G la gramática definida de la siguiente manera:

$$G = (\{S, A\}, \{x, y, z\}, S, P)$$

donde S es el símbolo inicial de la gramática y P es el siguiente conjunto de producciones:

$$\begin{aligned} S &\rightarrow xSz \\ S &\rightarrow z \\ S &\rightarrow yAz \\ A &\rightarrow yAz \\ A &\rightarrow z \end{aligned}$$

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). $L(G) = \{x^n y^m z^p : n + m = p - 1, n \geq 0, m \geq 0\}$
- (b). $L(G) = \{x^n y^m z^n : n \geq 0, m \geq 0\}$
- (c). $L(G) = \{x^n y^m z^m : n \geq 0, m \geq 0\}$
- (d). El resto de afirmaciones son falsas.

Solución: A. La gramática deriva cadenas de x 's, seguidas de y 's y terminadas en z 's. Con las producciones, primera, tercera y cuarta, cada vez que se deriva un x o una y se añade una z . De las producciones segunda y última, se ve que se añade una z más que la suma de las x 's e y 's.

11 Sea la gramática G definida de la siguiente manera:

$$G = (\{S, A, B, C\}, \{a, b\}, S, P)$$

donde S es el símbolo inicial de la gramática y P es el siguiente conjunto de producciones:

$$\begin{aligned}
S &\rightarrow AB \\
S &\rightarrow CA \\
A &\rightarrow a \\
B &\rightarrow bBa \\
B &\rightarrow b \\
C &\rightarrow aC \\
C &\rightarrow b
\end{aligned}$$

y sea L el lenguaje representado por la siguiente expresión regular: $a^*b + ab^*a^*$ Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). $L(G) = L$
- (b). $L \subset L(G)$
- (c). $L(G) \subset L$
- (d). El resto de afirmaciones son falsas.

Solución: D. Las opciones A y B son falsas puesto que a modo de ejemplo, la cadena $abbaa$ pertenece a L pero no a $L(G)$ La opción C es falsa puesto que, por ejemplo, la cadena ba que pertenece a $L(G)$ y no a L o la cadena $aaba$ pertenece a $L(G)$ pero no a L .

12 Dada la gramática G definida de la siguiente manera:

$$G = (\{S, A, B\}, \{a, b\}, S, P)$$

donde S es el símbolo inicial de la gramática y P es el siguiente conjunto de producciones:

$$\begin{aligned}
S &\rightarrow AAA \\
S &\rightarrow B \\
A &\rightarrow aA \\
A &\rightarrow B \\
B &\rightarrow \epsilon
\end{aligned}$$

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). Es posible definir una gramática equivalente en Forma Normal de Chomsky.
- (b). $L(G)$ es un lenguaje independiente del contexto no regular.
- (c). Todas las cadenas contenidas en $L(G)$ tienen una longitud mayor o igual a 3.

(d). El resto de afirmaciones son falsas.

Solución: D. La opción A es falsa puesto que la gramática deriva la cadena vacía. La opción B es falsa puesto $L(G)$ está compuesto por las cadenas de cero o más símbolos a . Es por tanto, un lenguaje regular. La opción C es falsa puesto que la cadena vacía así como las cadenas a y aa pertenecen a $L(G)$.

13 Dada la siguiente máquina de Turing:

$$M = (\{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4\}, \{0, 1\}, \{0, 1, X, Y, B\}, \delta, q_0, B, \{q_4\})$$

donde δ se define mediante la siguiente tabla de transiciones:

Estado	Símbolo				
	0	1	X	Y	B
q_0	(q_1, X, R)	-	-	(q_3, Y, R)	-
q_1	$(q_1, 0, R)$	(q_2, Y, L)	-	(q_1, Y, R)	-
q_2	$(q_2, 0, L)$	-	(q_0, X, R)	(q_2, Y, L)	-
q_3	-	-	-	(q_3, Y, R)	(q_4, B, R)
q_4	-	-	-	-	-

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). El lenguaje que reconoce es $\{0^n 1^n : n \geq 0\}$
- (b). El lenguaje que reconoce es $\{0^n 1^n : n \geq 1\}$
- (c). El lenguaje que reconoce es $\{0^m 1^n : m, n \geq 0\}$
- (d). El resto de afirmaciones son falsas.

Solución: B. Ver ejemplo 9.4 del libro base de la asignatura.

14 Dada la siguiente máquina de Turing:

$$M = (\{q_0, q_1, q_2, q_3, q_f\}, \{0, 1\}, \{0, 1, X, Y, B\}, \delta, q_0, B, \{q_f\})$$

donde δ se define mediante la siguiente tabla de transiciones:

	0	1	B	X	Y
$\rightarrow q_0$	(q_2, X, R)	(q_1, X, R)	(q_f, B, R)	-	(q_0, Y, R)
q_1	(q_3, Y, L)	$(q_1, 1, R)$	-	-	(q_1, Y, R)
q_2	$(q_2, 0, R)$	(q_3, Y, L)	-	-	(q_2, Y, R)
q_3	$(q_3, 0, L)$	$(q_3, 1, L)$	-	(q_0, X, R)	(q_3, Y, L)
q_f^*	-	-	-	-	-

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). $L(M)$ está compuesto por las cadenas con el mismo número de 0's y 1's
- (b). $L(M)$ está compuesto por las cadenas con un número mayor de 0's que de 1's
- (c). $L(M)$ está compuesto por las cadenas con un número mayor de 1's que de 0's
- (d). El resto de afirmaciones son falsas.

Solución: A. Primer ejercicio del capítulo 9 del libro base.

2 Semana

15 Dado el alfabeto $\Sigma = \{a, b, c\}$, sea L el lenguaje formado por todas las cadenas de longitud 10. Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). L es independiente del contexto no regular.
- (b). L se puede representar mediante la expresión regular $(a + b + c)^*$.
- (c). No es posible definir un autómata finito determinista que acepte L .
- (d). El resto de afirmaciones son falsas.

Solución:

D. L es un lenguaje regular y por tanto es posible definir un autómata finito determinista que lo reconozca (por tanto, las opciones A y C son falsas). La opción B es falsa puesto por ejemplo, la expresión regular representa la cadena a que no está en el lenguaje L .

16 Dado el alfabeto $\Sigma = \{a, b\}$, sea M el autómata definido a continuación:

$$M = (\{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4\}, \Sigma, \delta, q_0, \{q_0, q_4\})$$

donde δ es la función de transición definida de la siguiente manera:

$$\begin{aligned}
\delta(q_0, a) &= q_1 \\
\delta(q_0, b) &= q_3 \\
\delta(q_1, b) &= q_2 \\
\delta(q_2, Etiqueta1) &= q_1 \\
\delta(q_2, a) &= q_3 \\
\delta(q_3, Etiqueta2) &= q_2 \\
\delta(q_1, a) &= q_4 \\
\delta(q_4, a) &= q_1 \\
\delta(q_3, b) &= q_4 \\
\delta(q_4, b) &= q_3
\end{aligned}$$

Indicar qué valores deben tomar *Etiqueta1* y *Etiqueta2* para que se cumpla que $L(M)$ sea el lenguaje de las cadenas con un número par de a 's y un número par de b 's:

- (a). *Etiqueta1* = b y *Etiqueta2* = a
- (b). *Etiqueta1* = a y *Etiqueta2* = b
- (c). *Etiqueta1* = a y *Etiqueta2* = a
- (d). *Etiqueta1* = b y *Etiqueta2* = b

Solución: A. El estado q_2 representa el estado en que se han leído un número impar de a 's y un número impar de b 's. El estado q_1 representa el estado en que se han leído un número impar de a 's y un número par de b 's, mientras que el estado q_3 representa el estado en que se han leído un número par de a 's y un número impar de b 's.

17 Dada la gramática G definida a continuación:

$$G = (\{S, A, B, C\}, \{a, b\}, S, P)$$

donde S es el símbolo inicial de la gramática y P es el siguiente conjunto de producciones:

$$\begin{aligned}
S &\rightarrow aS \\
S &\rightarrow bC \\
A &\rightarrow bB \\
A &\rightarrow aA \\
B &\rightarrow aB \\
B &\rightarrow bS \\
C &\rightarrow aC \\
C &\rightarrow bA \\
C &\rightarrow \epsilon
\end{aligned}$$

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). $L(G)$ es un lenguaje independiente del contexto no regular.
- (b). $L(G)$ contiene un número finito de cadenas.
- (c). Todas las cadenas contenidas en $L(G)$ tienen un número par de b 's.
- (d). El resto de afirmaciones son falsas.

Solución:

D. $L(G)$ puede definirse de la siguiente manera $L(G) = \{x \mid x \text{ contiene } 4n + 1 \text{ } b\text{'s donde } n \geq 0\}$. $L(G)$ es por tanto, un lenguaje regular que contiene un número infinito de cadenas (las opciones A y B) son falsas. Todas las cadenas de $L(G)$ tienen 1,5,9,13,... b 's, por tanto, tienen siempre un número impar de b 's (la opción C es falsa).

18 Dada la gramática G definida a continuación:

$$G = (\{S, A, B\}, \{x, y\}, S, P)$$

donde S es el símbolo inicial de la gramática y P es el siguiente conjunto de producciones:

$$\begin{aligned} S &\rightarrow xA \\ B &\rightarrow \epsilon \\ B &\rightarrow xA \\ A &\rightarrow xB \\ B &\rightarrow yB \\ A &\rightarrow yA \end{aligned}$$

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). Todas las cadenas que pertenecen a $L(G)$ tienen un número impar de x .
- (b). Todas las cadenas que pertenecen a $L(G)$ empiezan por x .
- (c). La cadena vacía pertenece a $L(G)$.
- (d). El resto de afirmaciones son falsas.

Solución: B. Por la primera producción se ve que toda cadena que se deriva del símbolo inicial de la gramática empieza por x . La opción A es falsa puesto que las cadenas del lenguaje tienen un número par de x 's. La opción C es falsa puesto que el no terminal S no deriva en la cadena vacía.

19 Dado el alfabeto $\Sigma = \{0, 1\}$ sea L el lenguaje representado por la siguiente expresión regular:

$$((1 + 0)(0 + 1)1)^*(\epsilon + (1 + 0)(\epsilon + 0 + 1))$$

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). Todas las cadenas contenidas en L tienen una longitud menor o igual a 5.
- (b). La cadena vacía no pertenece a L .
- (c). La cadena 01 no pertenece a L .
- (d). El resto de afirmaciones son falsas.

Solución: D: La opción a es falsa ya que la expresión regular contiene una estrella de kleene por lo que las cadenas contenidas en L pueden ser de longitud mayor que 5. La opción B es falsa puesto que la cadena vacía sí pertenece a L (hay una estrella de kleene en el primer término y se concatena con ϵ). La opción C es falsa puesto que 01 puede generarse con cero repeticiones el primer término de la expresión concatenando con un 0 seguido de un 1 (del último término de la concatenación).

20 Dado el alfabeto $\Sigma = \{a, b\}$, sea L el lenguaje que genera la siguiente expresión regular $ab^*(a + b)ab^*$. Sea M el autómata definido a continuación:

$$M = (\{q_0, q_1, q_2, q_3\}, \Sigma, \delta, q_0, \{q_1, q_2\})$$

donde la función de transición δ se define de la siguiente manera:

$$\begin{aligned}\delta(q_0, b) &= q_1 \\ \delta(q_0, a) &= q_2 \\ \delta(q_2, b) &= q_2 \\ \delta(q_2, a) &= q_3 \\ \delta(q_3, a) &= q_2\end{aligned}$$

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). L es independiente del contexto no regular.
- (b). No existe una gramática en Forma Normal de Chomsky que derive L .
- (c). $L(M) = L$

(d). El resto de afirmaciones son falsas.

Solución:

D. La opción A es falsa puesto que M es un autómata finito y por tanto $L(M)$ es un lenguaje regular. $\epsilon \notin L$ por lo que es posible definir una gramática en FNC que derive L . La opción C es falsa puesto que por ejemplo, la cadena $b \notin L$ pero $b \in L(M)$.

21 Dado el alfabeto $\Sigma = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$, sea L el lenguaje formado por las cadenas cuyo símbolo final haya aparecido antes (por ejemplo 010231 pertenece a L mientras que 002435 no pertenece a L). Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). L es regular.
- (b). L es independiente del contexto determinista no regular.
- (c). L es independiente del contexto no determinista no regular.
- (d). L es recursivamente enumerable no independiente del contexto.

Solución: A. L es un lenguaje regular. Un posible autómata no determinista que aceptara el lenguaje se basaría en usar un estado q_i , para $i = 0, 1, \dots, 9$ que represente la idea de que se ha visto una entrada i y suponiendo que éste es el dígito repetido al final. También se definiría un estado inicial q_s (donde se permanecería todo el tiempo) y un estado final q_f al que se llegaría leyendo el símbolo i desde el estado q_i .

22 Dada la gramática G definida de la siguiente manera:

$$G = (\{S, A, B, C\}, \{0, 1\}, S, P)$$

donde S es el símbolo inicial de la gramática y P es el siguiente conjunto de producciones:

$$\begin{aligned} S &\rightarrow 0A0 \\ S &\rightarrow 1B1 \\ S &\rightarrow BB \\ A &\rightarrow C \\ B &\rightarrow S \\ B &\rightarrow A \\ C &\rightarrow S \\ C &\rightarrow \epsilon \end{aligned}$$

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). $L(G) = \{0^n 1^n : n \geq 0\}$
- (b). Es posible definir una gramática en Forma Normal de Chomsky equivalente.
- (c). $L(G)$ es un lenguaje independiente del contexto no regular.
- (d). El resto de afirmaciones son falsas.

Solución: C. La gramática es independiente del contexto y por tanto, el lenguaje que deriva es independiente del contexto. El lenguaje de la opción A es el lenguaje de las cadenas con el mismo número de ceros que unos (primero los ceros y luego los unos) que es un lenguaje independiente del contexto no regular pero no coincide con el lenguaje que deriva la gramática (por ejemplo, la gramática derivaría la cadena 010010 que no está incluida en el lenguaje de esta opción). La opción B es falsa puesto que la gramática deriva la cadena vacía.

23 Dado el alfabeto $\Sigma = \{0, 1\}$, sea L el lenguaje definido de la siguiente manera:

$$L = \{w1^n : w \in \{0, 1\}^* | w| = n\}$$

donde w es una cadena de 0's y 1's.

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). L es regular.
- (b). L es independiente del contexto no regular.
- (c). L es recursivamente enumerable no independiente del contexto.
- (d). El resto de afirmaciones son falsas.

Solución: B. Un autómata que aceptara el lenguaje L debe disponer de una pila para almacenar la longitud de la subcadena w y comprobar así que se lee un número de 1's igual a esta longitud. L es por tanto, un lenguaje independiente del contexto no regular.

24 Dada la gramática G definida de la siguiente manera:

$$G = (\{S, N\}, \{x, y, z\}, S, P)$$

donde S es el símbolo inicial de la gramática y P es el siguiente conjunto de producciones:

$$\begin{aligned}
S &\rightarrow xyNz \\
N &\rightarrow S \\
N &\rightarrow z \\
N &\rightarrow \epsilon
\end{aligned}$$

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). $L(G)$ es un lenguaje recursivamente enumerable no independiente del contexto.
- (b). $L(G)$ puede representarse mediante la expresión regular $x^*y^*z^*$
- (c). $L(G) = \{x^n y^n z^n : n \geq 0\}$
- (d). El resto de afirmaciones son falsas.

Solución: D. $L(G)$ es un lenguaje independiente del contexto no determinista que puede definirse de la siguiente manera: $L(G) = \{(xy)^n z^n : n > 0\} + \{(xy)^n z^{n+1} : n > 0\}$.

25 Dado el alfabeto $\Sigma = \{a, b, c\}$ sea M el autómata a pila definido a continuación:

$$M = (\{q_0, q_1, q_2\}, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, Z_0, \{q_2\})$$

donde el conjunto de símbolos de pila es $\Gamma = \{Z_0, a, b, c, A, B, S\}$ y δ se define de la siguiente manera (se supone que la pila se encuentra inicialmente vacía):

$$\begin{aligned}
\delta(q_0, \epsilon, \epsilon) &= (q_1, SZ_0) \\
\delta(q_1, \epsilon, B) &= (q_1, bBa) \\
\delta(q_1, \epsilon, A) &= (q_1, aAb) \\
\delta(q_1, \epsilon, S) &= (q_1, AB) \\
\delta(q_1, \epsilon, B) &= (q_1, c) \\
\delta(q_1, \epsilon, A) &= (q_1, \epsilon) \\
\delta(q_1, \epsilon, A) &= (q_1, aA) \\
\delta(q_1, a, a) &= (q_1, \epsilon) \\
\delta(q_1, b, b) &= (q_1, \epsilon) \\
\delta(q_1, c, c) &= (q_1, \epsilon) \\
\delta(q_1, \epsilon, Z_0) &= (q_2, \epsilon)
\end{aligned}$$

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). $L(M) = \{a^m b^n b^p c a^p : m \geq n \text{ y } n \geq 0, m \geq 0, p \geq 0\}$

- (b). $L(M) = \{a^n b^n b^p c a^p : n \geq 0, p \geq 0\}$
- (c). $L(M) = \{a^n b^n : n \geq 0\} \cup \{b^n c a^n : n \geq 0\}$
- (d). El resto de afirmaciones son falsas.

Solución: A. Siguiendo el procedimiento del apartado 7.4 del libro base, M es el autómata equivalente a la gramática definida de la siguiente manera:

$$\begin{aligned} S &\rightarrow AB \\ B &\rightarrow bBa \\ B &\rightarrow c \\ A &\rightarrow aAb \\ A &\rightarrow \epsilon \\ A &\rightarrow aA \end{aligned}$$

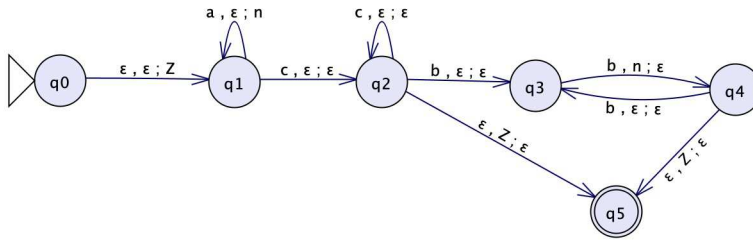
26 Dado el alfabeto $\Sigma = \{a, b, c\}$, sea L el lenguaje definido de la siguiente manera:

$$L = \{a^n c^m (bb)^n : m \geq 1, n \geq 0\}$$

y sea M el autómata a pila definido a continuación:

$$M = (\{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4, q_5\}, \Sigma, \{Z, n\}, \delta, q_0, Z, \{q_5\})$$

donde δ se define mediante el diagrama de transiciones de la figura.



Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). $L = L(M)$
- (b). L es un lenguaje regular.
- (c). No es posible definir una gramática en Forma Normal de Chomsky que derive L .

(d). El resto de afirmaciones son falsas.

Solución:

A. La opción B es falsa puesto que es necesario disponer de una pila para comprobar que se leen el mismo número de a 's que de pares bb . La opción C es falsa puesto que L no contiene la cadena vacía. El autómata M utiliza la pila para comprobar que se leen el mismo número de a que de pares bb .

27 Dado el alfabeto $\Sigma = \{a, b, c\}$, sea M la máquina de Turing definida a continuación

$$M = (\{q_0, q_1, q_2, q_3, q_f\}, \Sigma, \Sigma \cup \{X, B\}, \delta, q_0, B, \{q_f\})$$

donde la función de transición δ se define mediante la siguiente tabla de transiciones:

	a	b	c	X	B
$\rightarrow q_0$	(q_1, X, R)	(q_2, X, R)	(q_3, X, R)	-	-
q_1	-	(q_1, b, R)	(q_1, c, R)	-	(q_f, B, R)
q_2	(q_2, a, R)	-	(q_2, c, R)	-	(q_f, B, R)
q_3	(q_3, a, R)	(q_3, b, R)	-	-	(q_f, B, R)
q_f^*	-	-	-	-	-

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

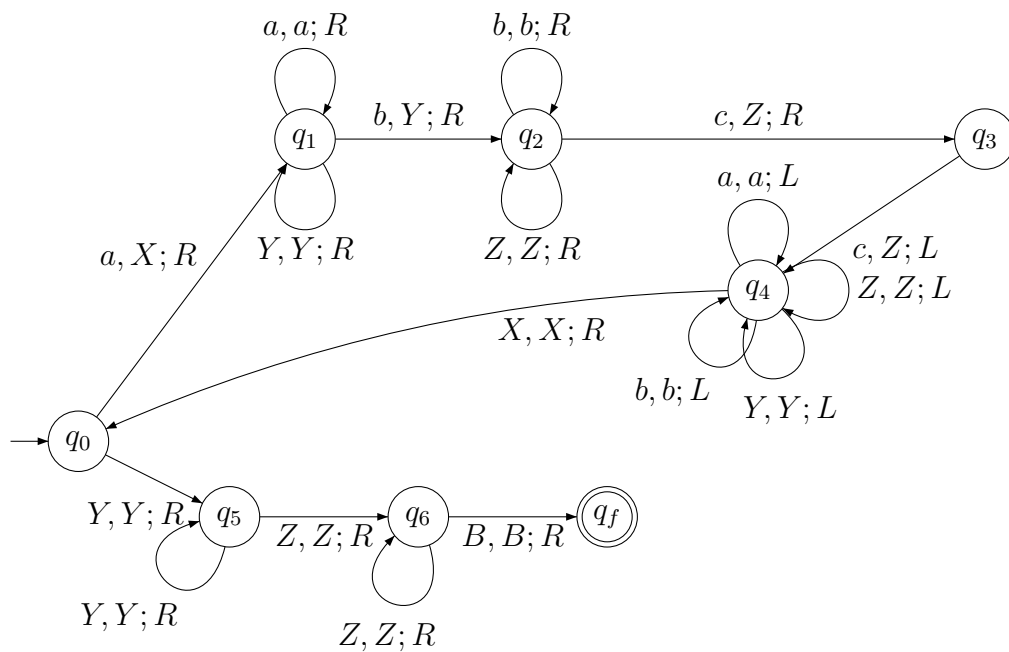
- (a). $L(M)$ es el lenguaje formado por las cadenas no vacías tal que el primer símbolo de cada cadena no vuelve a aparecer en el resto de la cadena.
- (b). $L(M)$ contiene todas las cadenas con el mismo número de a 's y b 's
- (c). $L(M)$ contiene la cadena aba .
- (d). El resto de afirmaciones son falsas.

Solución: A. Ejercicio 4, página 148 libro base.

28 Dado el alfabeto $\Sigma = \{a, b, c\}$, sea M la máquina de Turing definida a continuación:

$$M = (\{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4, q_5, q_6, q_f\}, \Sigma, \Sigma \cup \{X, Y, Z, B\}, \delta, q_0, B, \{q_f\})$$

donde la función de transición δ se define mediante el siguiente diagrama de transiciones:



Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). $L(M) = \{a^n b^n c^{2n} : n > 0\}$
- (b). $L(M)$ es un lenguaje independiente del contexto no regular.
- (c). $L(M) = \{a^n b^n c^n : n > 0\}$
- (d). El resto de afirmaciones son falsas.

Solución: A. Ejercicio 5 página 148 del libro base.



Soluciones a los exámenes de Septiembre
2014
Autómatas, Gramáticas y Lenguajes
(1º curso)

Grado en Ingeniería Informática y Grado en Ingeniería de las
Tecnologías de la Información

Elena Gaudioso Vázquez y Félix Hernández del Olmo

Plantillas de respuestas

■ Nacional Original

- **Tipo A:**

1. (b) 2. (d) 3. (a) 4. (a) 5. (a) 6. (a) 7. (a) 8. (d) 9. (d) 10. (d)

- **Tipo B:**

1. (b) 2. (d) 3. (a) 4. (d) 5. (a) 6. (a) 7. (a) 8. (d) 9. (d) 10. (a)

- **Tipo C:**

1. (a) 2. (d) 3. (a) 4. (b) 5. (a) 6. (d) 7. (a) 8. (d) 9. (a) 10. (d)

■ Nacional Reserva

- **Tipo A:**

1. (c) 2. (a) 3. (d) 4. (a) 5. (a) 6. (c) 7. (c) 8. (c) 9. (a) 10. (a)

- **Tipo B:**

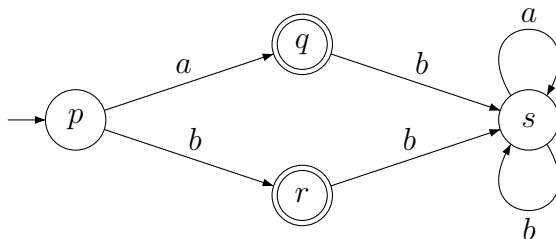
1. (c) 2. (a) 3. (c) 4. (c) 5. (d) 6. (a) 7. (a) 8. (a) 9. (a) 10. (c)

- **Tipo C:**

1. (c) 2. (a) 3. (d) 4. (c) 5. (a) 6. (c) 7. (a) 8. (a) 9. (c) 10. (a)

Nacional Original

1 Considere L el lenguaje que acepta el siguiente autómata:

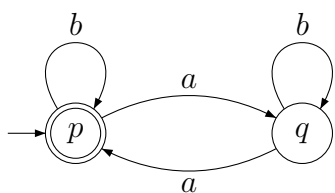


Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es **VERDADERA**:

- (a). El lenguaje L puede expresarse mediante la expresión regular $(a \cup b)$
- (b). El lenguaje L puede expresarse mediante la expresión regular $(a^* \cup b^*)$
- (c). El lenguaje L puede expresarse mediante la expresión regular $(a \cup b)(a \cup b)^*$
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera

Solución: A. El autómata sólo llega al estado de aceptación cuando lee o bien una sólo a o bien una sólo b . La opción B es falsa puesto que esa expresión regular genera cadenas de cero o más a 's y cadenas de cero o más b 's. La opción C es falsa porque esa expresión regular genera cadenas de uno o más a 's seguidas de una o más b 's

2 Considere L el lenguaje que acepta el siguiente autómata:



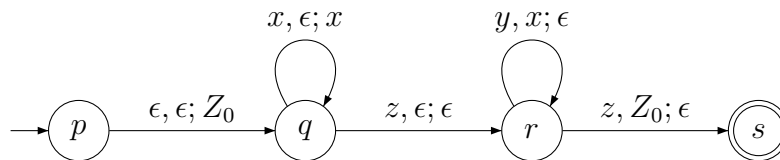
Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es **VERDADERA**:

- (a). L puede generarse mediante la siguiente gramática con símbolo inicial S :
 $S \rightarrow \lambda | bS | aA$; $A \rightarrow aS | bA$

- (b). L puede generarse mediante la siguiente gramática con símbolo inicial S :
 $S \rightarrow \lambda | bS | aA; A \rightarrow aS | bA | \lambda$
- (c). L puede generarse mediante la siguiente gramática con símbolo inicial S :
 $S \rightarrow bS | aA; A \rightarrow aS | bA | \lambda$
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera

Solución: A. El autómata y la gramática de la opción A son equivalentes (es fácil construir el autómata a partir de la gramática siguiendo el método expuesto en los apuntes de gramáticas regulares). La opción B es falsa puesto que la gramática genera cadenas que no están incluidas en L , como por ejemplo la cadena a . Por la misma razón la opción C es falsa (por ejemplo, la gramática genera la cadena a que no está en L y además no genera cadenas que sí están en L como por ejemplo la cadena b).

3 Dado el alfabeto de entrada $\Sigma = \{x, y, z\}$, considere L el lenguaje reconocido por el siguiente autómata a pila (**Nota:** El conjunto de símbolos de pila es $\Gamma = \Sigma \cup \{Z_0\}$ y se supone que inicialmente la pila se encuentra vacía. En el diagrama de transiciones algunos arcos tienen una etiqueta en la que el segundo elemento es ϵ . En estos casos se considera que el autómata ejecuta esta transición teniendo en cuenta únicamente el símbolo actual de la cadena de entrada sin inspeccionar el contenido de la cima de la pila. Por tanto, en estas transiciones no se extrae ningún elemento de la pila.):



Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es **VERDADERA**:

- (a). No importa ni el número ni el orden en que los símbolos z aparezcan en la cadena de entrada
- (b). El autómata a pila **SÓLO** comprueba que haya dos símbolos z en las cadenas del lenguaje
- (c). El autómata a pila es no determinista
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera

Solución: D. El autómata reconoce el lenguaje $L = \{x^nzy^n; n \geq 0\}$ que es un lenguaje independiente del contexto no regular. El autómata es determinista y por tanto la opción C es falsa. El autómata comprueba que haya exactamente dos z 's en las cadenas del lenguaje, la primera después de las x 's y la segunda después de las y 's. Por tanto, importa tanto el número como la posición de los símbolos z y, por consiguiente; las opciones A y B son falsas.

4 Sea L el lenguaje que genera la gramática G definida de la siguiente forma:

$$G = (\{S, A\}, \{x, y, z\}, R, S)$$

donde R es el conjunto de producciones de la gramática y está compuesto por:

$$\begin{aligned} S &\rightarrow xSz \\ S &\rightarrow z \\ S &\rightarrow yAz \\ A &\rightarrow yAz \\ A &\rightarrow z \end{aligned}$$

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es **VERDADERA**:

- (a). $L = \{x^ny^nz^n: n \geq 0\}$
- (b). $L = \{x^ny^nz^m: n, m \geq 0\}$
- (c). $L = \{x^ny^mz^m: n, m \geq 0\}$
- (d). $L = \{x^ny^mz^p | n + m = p - 1\}$

Solución: D. La opción A es falsa, ya que la gramática es independiente del contexto y el lenguaje de esta opción es recursivamente enumerable no independiente del contexto (la gramática puede generar cadenas con distinto número de x 's, y 's y z 's). La opción B es falsa, ya que la gramática del enunciado puede generar cadenas con distinto número de x 's e y 's (por ejemplo, la gramática genera la cadena $xyyzzzzz$ que no está contenida en el lenguaje de esta opción). Por igual motivo, la opción C es falsa, basta con comprobar, por ejemplo, que la cadena $xyzzzz$ puede generarse con la gramática pero no pertenece al lenguaje de la opción.

5 Considere la siguiente máquina de Turing:

$$M = (\{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4\}, \{0, 1\}, \{0, 1, X, Y, B\}, \delta, q_0, B, \{q_4\})$$

donde δ se define mediante la siguiente tabla de transiciones:

Estado	Símbolo				
	0	1	X	Y	B
q_0	(q_1, X, R)	-	-	(q_3, Y, R)	-
q_1	$(q_1, 0, R)$	(q_2, Y, L)	-	(q_1, Y, R)	-
q_2	$(q_2, 0, L)$	-	(q_0, X, R)	(q_2, Y, L)	-
q_3	-	-	-	(q_3, Y, R)	(q_4, B, R)
q_4	-	-	-	-	-

Considere L el lenguaje que acepta esta máquina de Turing. Suponga que en la entrada se tiene la cadena 000111. Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es **VERDADERA**:

- (a). La máquina de Turing no se parará si recibe de la entrada la cadena 000111 puesto que no pertenece a L
- (b). Si se ejecuta la máquina de Turing con la cadena 000111, la configuración de salida sería $XXXYYYBq_4B$
- (c). Si se ejecuta la máquina de Turing con la cadena 000111, la configuración de salida sería $q_4XXXYYY$
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera

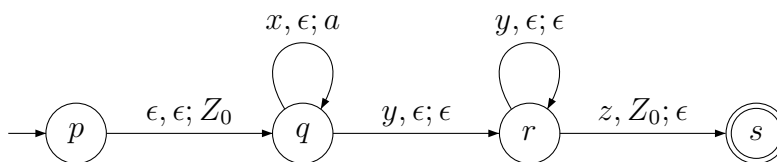
Solución: B. El lenguaje que acepta la máquina de Turing es $L = \{x^n y^n : n > 0\}$. Por tanto, la opción A es falsa ya que la cadena, 000111 sí pertenece al lenguaje. Basta hacer ejecutar la máquina con la cadena de entrada para comprobar que la opción C es falsa y la B es verdadera.

6 Supongamos que L es un lenguaje que no puede ser reconocido por ninguna máquina de Turing determinista. Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es **VERDADERA**:

- (a). Es posible encontrar una máquina de Turing no determinista que acepte L
- (b). Es posible encontrar una máquina de Turing de varias cintas que acepte L
- (c). Es posible encontrar un autómata a pila no determinista que acepte L
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera

Solución: D. Las máquinas de Turing deterministas, no deterministas y con varias cintas son equivalentes en cuanto a reconocimiento de lenguajes. Además, si L no puede ser reconocido por una máquina de Turing, menos lo será por un autómata a pila que son menos potentes. Por tanto, todas las afirmaciones son falsas.

7 Dado el alfabeto de entrada $\Sigma = \{x, y, z\}$, considere L el lenguaje reconocido por el siguiente autómata a pila (**Nota:** El conjunto de símbolos de pila es $\Gamma = \Sigma \cup \{a, Z_0\}$ y se supone que inicialmente la pila se encuentra vacía. En el diagrama de transiciones algunos arcos tienen una etiqueta en la que el segundo elemento es ϵ . En estos casos se considera que el autómata ejecuta esta transición teniendo en cuenta únicamente el símbolo actual de la cadena de entrada sin inspeccionar el contenido de la cima de la pila. Por tanto, en estas transiciones no se extrae ningún elemento de la pila.):



Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es **VERDADERA**:

- (a). $L = \{x^n y^n z, n > 0\}$
- (b). $L = \{z\}$
- (c). $L = \emptyset$
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera

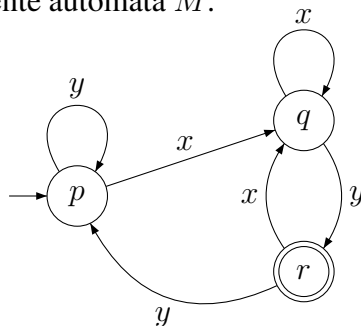
Solución: D. El lenguaje que reconoce el autómata es $L = \{y^n z; n \geq 1\}$. L no puede contener cadenas con x 's ya que, al leer las x 's, el autómata introduce un símbolo a en la pila, que no se extrae posteriormente en ninguna transición. Además, sólo se llega al estado de aceptación si se lee un símbolo z de la entrada y en la cima de la pila se encuentra un símbolo Z_0 . El número de símbolos y que contenga la cadena no importa, siempre que al menos, haya una y . Por último, todas las y 's deben encontrarse delante del único símbolo z que debe contener la cadena.

8 Sea L un lenguaje regular del alfabeto Σ y L_2 el lenguaje formado por todas las cadenas wv tales que $w \in L$ y $v \in \Sigma^* - L$. Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es **VERDADERA**:

- (a). L_2 es siempre regular
- (b). Dependiendo de L , L_2 puede ser regular o no
- (c). L_2 nunca puede ser regular
- (d). L_2 es siempre independiente del contexto no regular

Solución: A. L_2 es la concatenación de dos lenguajes regulares L y $\Sigma^* - L$. $\Sigma^* - L$ es regular porque es el complementario de un lenguaje regular.

9 Dado el siguiente autómata M :

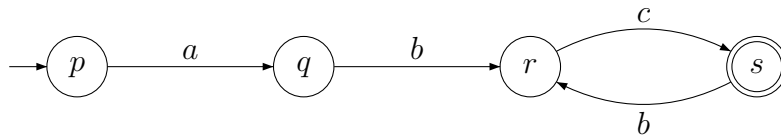


Considere L el lenguaje que acepta M . Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es **VERDADERA**:

- (a). L puede expresarse mediante la expresión regular $(x \cup y)^*xy$
- (b). M es un autómata finito no determinista
- (c). No es posible encontrar una gramática en Forma Normal de Chomsky que genere L
- (d). L puede expresarse mediante la expresión regular x^*y^*xy

Solución: A. La opción B es falsa puesto que el autómata del enunciado es determinista. La opción C es falsa puesto que si M es un autómata finito entonces el lenguaje que genera es regular y por consiguiente, también es independiente del contexto. Como L no contiene a la cadena vacía entonces, siempre es posible encontrar una gramática en Forma Normal de Chomsky que genere L . La opción D es falsa puesto que la expresión regular genera cadenas de cero o más x 's seguidas por cero o más y 's y terminadas en la subcadena xy . Por tanto, esa expresión regular no genera, por ejemplo, la cadena $xyxyxy$, que si acepta el autómata M . La expresión regular de la opción A genera cadenas con cualquier combinación de x 's e y 's que terminen en la subcadena xy , que son las cadenas que acepta el autómata.

10 Considere L , el lenguaje reconocido por el siguiente autómata:



Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es **VERDADERA**:

- (a). L puede expresarse mediante la expresión regular $a(bc)^*bc$
- (b). L puede expresarse mediante la expresión regular $abc(cb)^*$
- (c). L es independiente del contexto no regular
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera

Solución: A. La opción B es falsa puesto esta expresión regular genera, por ejemplo, la cadena $abccb$ que no acepta el autómata. La opción C es falsa, ya que el autómata del enunciado es un autómata finito y por tanto, el lenguaje que reconoce siempre es regular. La opción A es verdadera ya que todas las cadenas que genera la expresión regular pertenecen al lenguaje que acepta el autómata y viceversa.

Nacional Reserva

11 Dado el lenguaje $L = \{x^n y^n : 0 \leq n \leq 5\}$, indicar cuál de las siguientes afirmaciones es **VERDADERA**:

- (a). L es regular
- (b). L es independiente del contexto determinista no regular, a pesar de que el número n de x 's e y 's esté acotado
- (c). L es independiente del contexto no determinista y no regular, a pesar de que el número n de x 's e y 's esté acotado
- (d). L es recursivamente enumerable y no independiente del contexto

Solución: A. Al estar n acotado, se puede controlar mediante estados que el número de x 's e y 's coincida. Por tanto, es suficiente un autómata finito para reconocer L y sería, por tanto, un lenguaje regular.

12 Dado el alfabeto $\Sigma = \{x, y\}$, considere L el lenguaje formado por las cadenas de longitud mayor o igual que 1, que tienen un número impar de x . Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es **FALSA**:

- (a). Existe una gramática en Forma Normal de Chomsky que genera L
- (b). L es regular
- (c). L es independiente del contexto determinista
- (d). No existe un autómata finito determinista que genere L

Solución: D. Las opciones B y C son verdaderas ya que L es regular y por tanto, también es independiente del contexto determinista. La opción A es verdadera ya que L no contiene a la cadena vacía (porque las cadenas deben tener una longitud mayor o igual que 1). La opción D es falsa porque si L es regular entonces podemos encontrar un autómata finito determinista que lo reconozca.

13 Dado el lenguaje $L = \{x^nzy^n : n \geq 0\}$, indicar cuál de las siguientes afirmaciones es **VERDADERA**:

- (a). Existe una gramática en Forma Normal de Chomsky que genera el lenguaje L
- (b). No existe un autómata a pila determinista que acepte el lenguaje L
- (c). Si definimos $L_1 = \{x^ny^n : n \geq 0\}$ entonces $L \subset L_1$
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera

Solución: A. L es un lenguaje independiente del contexto no regular que no contiene a la cadena vacía, existe por tanto, una gramática en Forma Normal de Chomsky que lo genera. La opción B es falsa (mirar ejercicio número 3). La opción C es falsa, ya que las cadenas de L deben contener una z después de las x 's y una z después de las y 's. En cambio, las cadenas de L_1 no deben contener ninguna z y por tanto, $L \cap L_1 = \emptyset$.

14 Dado el lenguaje $L = \{x^ny^n : n \geq 0\} \cup \{x^ny^{2n} : n \geq 0\}$, indicar cuál de las siguientes afirmaciones es **VERDADERA**:

- (a). L es regular
- (b). L es independiente del contexto determinista no regular
- (c). L es independiente del contexto no determinista no regular
- (d). L es recursivamente enumerable no independiente del contexto

Solución: C. L no es regular, necesitamos una pila para comprobar que se leen o bien el mismo número de x 's que de y 's o bien se leen el doble número de y 's que de x 's. Es no determinista, ya que al leer un número arbitrariamente grande de x 's, no sabemos si se deben reconocer el doble número de y 's o el mismo número de y 's (se abrirían por tanto, dos caminos en el autómata que reconociera el lenguaje).

15 Considere el lenguaje definido como $L = \{ww^Rw \mid w \text{ es una cadena de ceros y unos}\}$. Es decir, el conjunto de cadenas formadas por alguna cadena w , concatenada con la misma cadena en orden inverso (esto es, w^R) y concatenada, de nuevo, con la cadena w . Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es **VERDADERA**:

- (a). L es regular
- (b). L es independiente del contexto no regular
- (c). L es recursivamente enumerable no independiente del contexto
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera

Solución: C. La opción A es falsa ya que se necesita guardar los símbolos que se van leyendo de la entrada para comprobar que a continuación se leen los mismos símbolos en sentido inverso. No obstante, una pila no es suficiente para volver a comprobar que se lee la cadena inicial. Es por ello que se necesita una máquina de Turing para reconocer el lenguaje L .

16 Dada la siguiente máquina de Turing:

$$M = (\{q_0, q_1, q_2, q_f\}, \{0, 1\}, \{0, 1, B\}, \delta, q_0, B, \{q_f\})$$

donde la función de transición δ se define:

$$\delta(q_0, 0) = (q_1, 1, R); \delta(q_1, 1) = (q_2, 0, R); \delta(q_2, 1) = (q_0, 1, R); \delta(q_1, B) = (q_f, B, R)$$

Considere L el lenguaje que reconoce M . Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es **VERDADERA**:

- (a). L puede expresarse mediante la expresión regular $0(110)^*$
- (b). L es independiente del contexto no regular
- (c). L puede expresarse mediante la expresión regular $(110)^*0$
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera

Solución: A. Puesto que la máquina de Turing sólo hace movimientos hacia la derecha, se comprueba que las cadenas que acepta deben comenzar por cero y estar seguidas de cero o más veces del patrón 110.

17 Considere la siguiente gramática independiente del contexto G definida de la siguiente forma:

$$G = (\{S\}, \{a, b\}, R, S)$$

donde R es el conjunto de producciones de la gramática y está compuesto por:

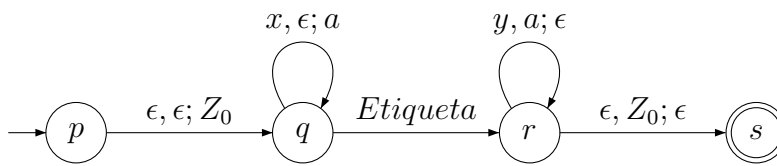
$$\begin{aligned} S &\rightarrow aSbS \\ S &\rightarrow bSaS \\ S &\rightarrow \lambda \end{aligned}$$

Sea L el lenguaje que genera G . Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es **VERDADERA**:

- (a). Las cadenas de L tienen el mismo número de a 's que de b 's
- (b). **Todas** las cadenas de L contienen la subcadena ab o ba
- (c). En todas las cadenas de L los símbolos a preceden a los símbolos b
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera

Solución: A. Las cadenas que se generan del símbolo no terminal S , tienen el mismo número de a 's que de b 's puesto que siempre que se introduce uno se introduce también el otro. La opción B es falsa puesto que la cadena vacía, que puede ser generada por la gramática, no contiene ese patrón. La opción C es falsa ya que, por ejemplo, la cadena ba pertenece a L .

18 Dado el alfabeto de entrada $\Sigma = \{x, y, z\}$, considere L el lenguaje reconocido por el siguiente autómata a pila (**Nota:** El conjunto de símbolos de pila es $\Gamma = \Sigma \cup \{a, Z_0\}$ y se supone que inicialmente la pila se encuentra vacía. En el diagrama de transiciones algunos arcos tienen una etiqueta en la que el segundo elemento es ϵ . En estos casos se considera que el autómata ejecuta esta transición teniendo en cuenta únicamente el símbolo actual de la cadena de entrada sin inspeccionar el contenido de la cima de la pila. Por tanto, en estas transiciones no se extrae ningún elemento de la pila.):



Indicar qué valor debe tener *Etiqueta* para que se cumpla que $L = \{x^nzy^n; n \geq 0\}$

- (a). *Etiqueta* = $z, a; \epsilon$
- (b). *Etiqueta* = $z, \epsilon; a$
- (c). *Etiqueta* = $z, \epsilon; \epsilon$
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera

Solución: C. El autómata comprueba que lee el mismo número de símbolos x e y 's introduciendo y extrayendo símbolos a de la pila, y acepta cuando encuentra el símbolo Z_0 en la cima de la pila. Por tanto, para leer un símbolo z entre las x 's y las y 's, debemos introducir una transición que lea dicho símbolo pero que no introduzca nada en la pila. La opción A es falsa puesto que si extraemos un símbolo a de la pila al leer la z de la entrada, entonces deberemos leer una y menos que las x 's, para llegar al estado de aceptación con la pila vacía. Por el contrario, la opción C es falsa, porque si introducimos un símbolo a , entonces deberemos leer una y más que el número de x 's para poder vaciar la pila.

19 Dado Σ un determinado alfabeto, sea L un lenguaje construido sobre Σ . Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es **FALSA**:

- (a). Si L es regular, todo subconjunto de L es regular
- (b). Si L es regular, el complementario de L es regular

- (c). Si L contiene un número finito de cadenas, entonces L es regular
- (d). Si el complementario de L tiene un número finito de cadenas, entonces L es regular

Solución: A. La opción A es falsa puesto que no todo subconjunto de un lenguaje regular debe ser regular. Por ejemplo, el lenguaje $L = \{x^n y^n; n \geq 0\}$ es un lenguaje independiente del contexto no regular y $L \subset \Sigma^*$, donde Σ^* es un lenguaje regular. El resto de opciones son verdaderas por las propias propiedades de los lenguajes regulares.

20 Dado el alfabeto $\Sigma = \{a, b, c\}$, considere las siguientes expresiones regulares:

$$E1 = b^*(a + c)^*a$$

$$E2 = b^*a(a + c)^*a + a$$

$$E3 = b^*a(a + c)^*a + b^*c^*a$$

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es **VERDADERA**:

- (a). Las tres expresiones regulares $E1$, $E2$ y $E3$ representan el mismo lenguaje
- (b). Sólo las expresiones $E2$ y $E3$ representan el mismo lenguaje
- (c). $E1$, $E2$ y $E3$ no son equivalentes, esto es cada una representa un lenguaje diferente
- (d). Sólo las expresiones $E1$ y $E2$ representan el mismo lenguaje

Solución: C. La opción B es falsa. Por ejemplo, la cadena bca no pertenece a $E2$ pero si a $E3$. Por la misma razón, la opción A es falsa. La opción D es falsa puesto que la cadena ba pertenece a $E1$ pero no pertenece a $E2$. $E1$ no es equivalente a $E3$ puesto que la cadena $bcaaa$ pertenece a $E1$ pero no a $E3$.



Soluciones a los exámenes de Septiembre
2015
Autómatas, Gramáticas y Lenguajes
(1º curso)

Grado en Ingeniería Informática y Grado en Ingeniería de las
Tecnologías de la Información

Elena Gaudioso Vázquez

Plantillas de respuestas

■ Nacional Original

- **Tipo B:** 1. (a) 2. (a) 3. (a) 4. (c) 5. (a) 6. (b) 7. (c) 8. (a) 9. (a) 10.(a)
- **Tipo C:** 1. (a) 2. (a) 3. (a) 4. (a) 5. (b) 6. (c) 7. (c) 8. (a) 9. (a) 10.(a)
- **Tipo D:** 1. (a) 2. (a) 3. (a) 4. (c) 5. (a) 6. (a) 7. (a) 8. (a) 9. (c) 10.(b)

■ Nacional Reserva

- **Tipo A:** 1. (b) 2. (b) 3. (a) 4. (a) 5. (a) 6. (a) 7. (a) 8. (c) 9. (a) 10.(b)
- **Tipo B:** 1. (b) 2. (b) 3. (a) 4. (c) 5. (a) 6. (a) 7. (a) 8. (a) 9. (b) 10.(a)
- **Tipo C:** 1. (a) 2. (a) 3. (a) 4. (b) 5. (a) 6. (c) 7. (a) 8. (b) 9. (a) 10.(b)

Nacional Original

1 Dada la siguiente gramática $G = (\{S, A, B\}, \{x, y\}, P, S)$, donde S es el símbolo inicial de la gramática y P el siguiente conjunto de producciones:

$$\begin{aligned} S &\rightarrow xAy \\ S &\rightarrow xByy \\ A &\rightarrow xAy \\ A &\rightarrow y \\ B &\rightarrow xByy \\ B &\rightarrow y \end{aligned}$$

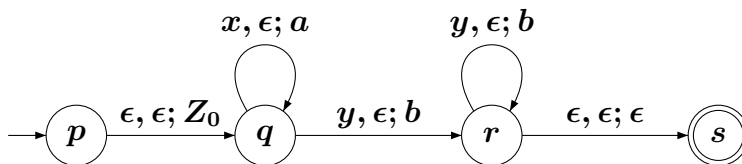
Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es **VERDADERA**:

- (a). $L(G)$ es un lenguaje regular
- (b). $L(G)$ es un lenguaje independiente del contexto determinista no regular
- (c). $L(G)$ es un lenguaje independiente del contexto no determinista no regular
- (d). $L(G)$ es recursivamente enumerable no independiente del contexto

Solución: C. El lenguaje que genera la gramática G es

$L(G) = \{x^n y^{n+1} : n > 0\} \cup \{x^n y^{2n+1} : n > 0\}$. El no terminal A genera cadenas de x 's seguidas del mismo número de y 's más uno. Mientras que el no terminal B , genera cadenas de x 's seguidas del doble número de y 's más uno.

2 Dado el alfabeto $\Sigma = \{x, y\}$, considere L el lenguaje que reconoce el siguiente autómata a pila M (**NOTA:** Se supone que inicialmente la pila se encuentra vacía y que el símbolo inicial de la pila es Z_0 . El conjunto de símbolos de pila es $\{a, b, Z_0\}$. En el diagrama de transiciones algunos arcos tienen una etiqueta en la que el segundo elemento es ϵ . En estos casos se considera que el autómata ejecuta esta transición teniendo en cuenta únicamente el símbolo actual de la cadena de entrada sin inspeccionar el contenido de la cima de la pila. Por tanto, en estas transiciones no se extrae ningún elemento de la pila.)

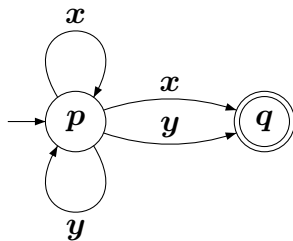


Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es **VERDADERA**:

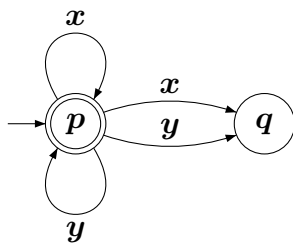
- (a). L es regular
- (b). L es independiente del contexto determinista no regular
- (c). L es independiente del contexto no determinista no regular
- (d). L es recursivamente enumerable no independiente del contexto

Solución: A. El autómata no hace uso de la pila. Se comporta, por tanto, como un autómata finito y se cumple que $L(M) = \{x^n y^m : n \geq 0, m > 0\}$ que es un lenguaje regular

3 Dado el alfabeto $\Sigma = \{x, y\}$, sea L_1 el lenguaje que reconoce el siguiente autómata:



y L_2 el lenguaje que reconoce el siguiente autómata:

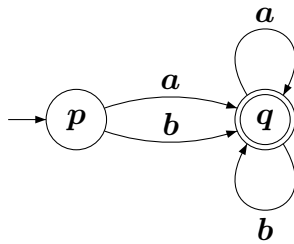


Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es **VERDADERA**:

- (a). $L_1 \subset L_2$ (L_1 está contenido en L_2)
- (b). $L_2 \subset L_1$ (L_2 está contenido en L_1)
- (c). $L_1 = L_2$ (L_1 es igual a L_2)
- (d). $L_1 \neq L_2$ (L_1 es distinto a L_2)

Solución: A. La única diferencia entre los lenguajes que aceptan estos autómatas es la cadena vacía: $\epsilon \notin L_1$ mientras que $\epsilon \in L_2$

4 Sea $\Sigma = \{a, b\}$ y L el lenguaje que acepta el siguiente autómata finito:



Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es **VERDADERA**:

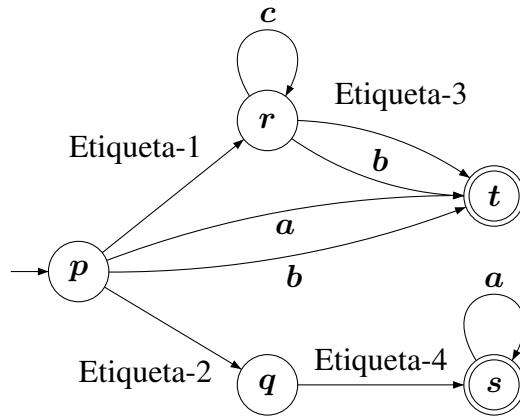
- (a). L puede expresarse mediante la expresión regular: $a(a + b)^*(ab)^*$
- (b). L puede expresarse mediante la expresión regular: $b(a + b)^*$
- (c). L puede expresarse mediante la expresión regular:
 $(a(a + b)^*(ab)^*) + (b(a + b)^*)$
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera

Solución: C. Es fácil comprobar que la expresión regular y el autómata aceptan el mismo lenguaje. La opción a) es falsa porque la expresión regular no puede generar, por ejemplo, la cadena b , que si acepta el autómata. La opción b) es falsa porque la expresión regular no puede generar, por ejemplo, la cadena a que si acepta el autómata.

5 Dado el alfabeto $\Sigma = \{a, b, c\}$, queremos construir un autómata finito que acepte L , el lenguaje que genera la siguiente expresión regular:

$$(baa^* + c^*(a + b))$$

Indique para qué valores de las etiquetas sería correcta la siguiente solución:



- (a). etiqueta-1= c , etiqueta-2= b , etiqueta-3= a , etiqueta-4= a
- (b). etiqueta-1= b , etiqueta-2= c , etiqueta-3= a , etiqueta-4= a
- (c). etiqueta-1= a , etiqueta-2= a , etiqueta-3= a , etiqueta-4= b
- (d). etiqueta-1= a , etiqueta-2= b , etiqueta-3= a , etiqueta-4= b

Solución: A. Los dos caminos desde el estado inicial del autómata se definen para cubrir los dos términos de la unión de la expresión regular. La transición del estado p al estado r debe ir etiquetada con un símbolo c para cubrir el segundo término de la expresión regular. Así mismo, la etiqueta 3 debe ir etiquetada con un símbolo a . Para cubrir el primer término de la expresión regular que obliga a las cadenas a comenzar por la subcadena ba , las etiquetas 2 y 3 deben tomar los valores b y a respectivamente. La opción b es falsa puesto que la cadena bcb no pertenece al lenguaje que genera la expresión regular del enunciado mientras que sí podría ser aceptada por el autómata. La opción c es falsa puesto que la cadena acb no pertenece al lenguaje que genera la expresión regular del enunciado mientras que sí podría ser aceptada por el autómata. La opción d es falsa puesto que, por ejemplo, la cadena acb no pertenece al lenguaje que genera la expresión regular mientras que sí podría ser aceptada por el autómata.

6 Dada la siguiente máquina de Turing:

$$M = (\{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4\}, \{0, 1\}, \{0, 1, X, Y, B\}, \delta, q_0, B, \{q_4\})$$

donde δ se especifica mediante la siguiente tabla de transiciones:

	0	1	X	Y	B
q_0	(q_1, X, R)	-	-	(q_3, Y, R)	-
q_1	$(q_1, 0, R)$	(q_2, Y, L)	-	(q_1, Y, R)	-
q_2	$(q_2, 0, L)$	-	(q_0, X, R)	(q_2, Y, L)	-
q_3	-	-	-	(q_3, Y, R)	(q_4, B, R)
q_4	-	-	-	-	-

Considere la siguiente configuración inicial $q_0000111$. Indicar cuál de la siguientes afirmaciones es **VERDADERA**:

- (a). La configuración final una vez ejecutada la máquina de Turing con esa configuración inicial es $XXXYYYBq_4B$
- (b). La configuración final una vez ejecutada la máquina de Turing con esa configuración inicial es $q_4XXXYYYBB$
- (c). La configuración final una vez ejecutada la máquina de Turing con esa configuración inicial es $XXXYYYq_4BB$
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera

Solución: A: La configuración inicial dada la cadena de entrada 000111 sería $q_0000111$. A partir de ahí, si ejecutamos la máquina de Turing, las configuraciones serían:
 $q_0000111 \vdash Xq_100111 \vdash X0q_10111 \vdash X00q_1111 \vdash X0q_20Y11 \vdash Xq_200Y11 \vdash$
 $q_2X00Y11 \vdash Xq_000Y11 \vdash XXq_10Y11 \vdash XX0q_1Y11 \vdash XX0Yq_111 \vdash XX0q_2YY1 \vdash$
 $XXq_20YY1 \vdash Xq_2X0YY1 \vdash XXq_00YY1 \vdash XXXq_1YY1 \vdash XXXYq_1Y1 \vdash$
 $XXXYYq_11 \vdash XXXYq_2YY \vdash XXXq_2YYY \vdash XXq_2XYYY \vdash XXXq_0YYY \vdash$
 $XXXYYq_3YY \vdash XXXYYq_3Y \vdash XXXYYYq_3BB \vdash XXXYYYBq_4B$ (Nótese que en las dos últimas configuraciones hemos añadido símbolos en blanco (B) puesto que a la derecha en la cinta de entrada en una máquina de Turing se supone que se extiende indefinidamente a la derecha con símbolos en blanco B)

7 Sea Σ un alfabeto y Σ^* el conjunto de todas las cadenas que se pueden formar con los símbolos del alfabeto. Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es **VERDADERA**:

- (a). Σ^* es un lenguaje regular
- (b). Σ^* es un lenguaje independiente del contexto determinista no regular
- (c). Σ^* es un lenguaje independiente del contexto no determinista no regular

(d). Σ^* es recursivamente enumerable no independiente del contexto

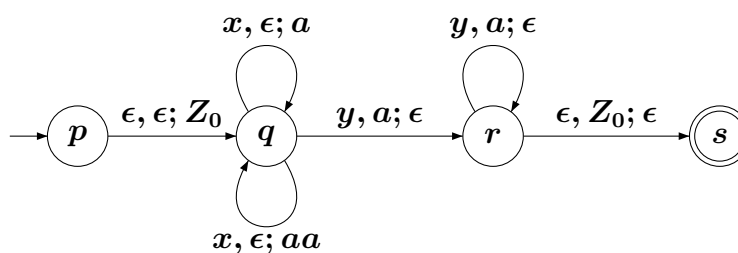
Solución: A. El autómata finito que reconoce ese lenguaje tendría un único estado, que sería el inicial y el de aceptación, con transiciones a sí mismo por cada símbolo del alfabeto.

8 Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es **VERDADERA**:

- (a). Considere L el lenguaje que acepta un autómata finito no determinista, entonces, **siempre** se puede construir un autómata finito determinista que también acepte L
- (b). Considere L el lenguaje que acepta un autómata a pila no determinista, entonces, **siempre** podemos construir un autómata a pila determinista que también acepte L
- (c). Considere L el lenguaje que acepta un autómata a pila determinista, entonces, **siempre** podemos construir un autómata finito que también acepte L
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera

Solución: Solución A.

9 Dado el siguiente autómata a pila M , con alfabeto $\Sigma = \{x, y\}$ (NOTA: Se supone que inicialmente la pila se encuentra vacía y que el símbolo inicial de la pila es Z_0 . El conjunto de símbolos de pila es $\{a, Z_0\}$. En el diagrama de transiciones algunos arcos tienen una etiqueta en la que el segundo elemento es ϵ . En estos casos se considera que el autómata ejecuta esta transición teniendo en cuenta únicamente el símbolo actual de la cadena de entrada sin inspeccionar el contenido de la cima de la pila. Por tanto, en estas transiciones no se extrae ningún elemento de la pila.)



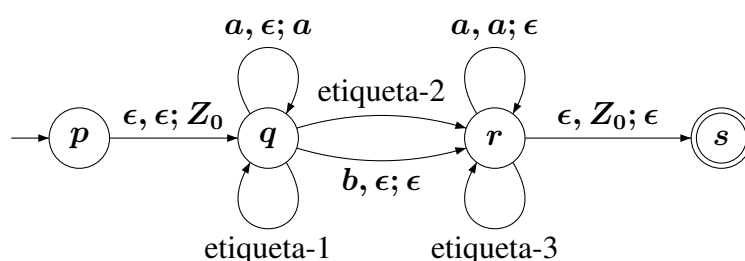
Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es **VERDADERA**:

- (a). M es un autómata a pila determinista
- (b). M es un autómata a pila no determinista

- (c). $L(M)$ es un lenguaje regular
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera

Solución: B. La opción a) es falsa porque en el estado q hay un no determinismo. La opción c) es falsa puesto que $L(M) = \{x^n y^m : n \leq m \leq 2n\}$

10 Dado el alfabeto $\Sigma = \{a, b\}$, queremos construir un autómata a pila que reconozca los palíndromos de longitud impar (recuerde que un palíndromo es una cadena que se lee igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda). Considere el siguiente autómata a pila (**NOTA:** Se supone que inicialmente la pila se encuentra vacía y que el símbolo inicial de la pila es Z_0 . El conjunto de símbolos de pila es $\{a, b, Z_0\}$. En el diagrama de transiciones algunos arcos tienen una etiqueta en la que el segundo elemento es ϵ . En estos casos se considera que el autómata ejecuta esta transición teniendo en cuenta únicamente el símbolo actual de la cadena de entrada sin inspeccionar el contenido de la cima de la pila. Por tanto, en estas transiciones no se extrae ningún elemento de la pila.): Indique para qué valores de las etiquetas, podría ser válida la siguiente solución:



- (a). etiqueta-1= $b, \epsilon; b$, etiqueta-2= $a, \epsilon; \epsilon$, etiqueta-3= $b, b; \epsilon$
- (b). etiqueta-1= $b, b; \epsilon$, etiqueta-2= $a, \epsilon; a$, etiqueta-3= $b, b; \epsilon$
- (c). etiqueta-1= $b, b; \epsilon$, etiqueta-2= $a, \epsilon; \epsilon$, etiqueta-3= $b, b; \epsilon$
- (d). etiqueta-1= $b, b; \epsilon$, etiqueta-2= $a, \epsilon; a$, etiqueta-3= $b, \epsilon; \epsilon$

Solución: A. El autómata utiliza la pila para ir controlando los símbolos ha leído y así poder comprobar después que lee los mismos símbolos pero en orden inverso. Como las cadenas deben tener una longitud impar, a la mitad de la cadena, habrá un símbolo que no será necesario controlar en la pila. Al leer cada símbolo de la entrada, hay que decidir si estamos leyendo un símbolo de la primera parte de la cadena (nodo q) o bien estamos leyendo el símbolo intermedio (transición del estado q al estado r). Esta decisión se realiza de modo no determinista.

Nacional Reserva

11 Dado el alfabeto $\Sigma = \{x, y\}$, considere el lenguaje $L = \{x^n y^n : n \geq 0\}$, el lema de bombeo para los **lenguajes regulares**, permitiría demostrar que:

- (a). L no es regular
- (b). L es recursivamente enumerable no independiente del contexto
- (c). L es un lenguaje regular
- (d). Ninguna de las anteriores anteriores afirmaciones es verdadera

Solución: A. El lema de bombeo para los lenguajes regulares enuncia una propiedad que deben cumplir los lenguajes regulares. Si no cumple dicha propiedad, se infiere que no es un lenguaje regular.

12 Dado el alfabeto $\Sigma = \{ (,), \{, \}, [,] \}$, sea L el lenguaje formado por las cadenas de longitud igual a 4 que no contengan símbolos repetidos y que estén bien parentizadas. Es decir, por cada paréntesis (o corchete o llave) abierto, haya uno cerrado adecuadamente. Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es **VERDADERA**:

- (a). L es regular
- (b). L es independiente del contexto determinista no regular
- (c). L es independiente del contexto no determinista no regular
- (d). L es recursivamente enumerable no independiente del contexto

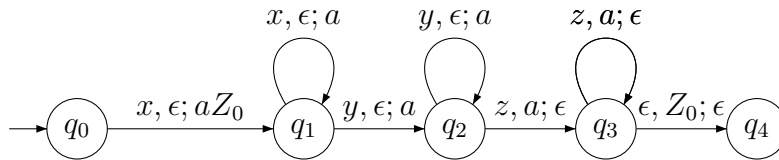
Solución: A. Al ser cadenas de longitud igual a 4, es posible construir un autómata finito que recorra las diferentes posibilidades (puede encontrarse una propuesta de autómata válido en las soluciones a la práctica 1 del curso 2011-2012)

13 Dado el alfabeto $\Sigma = \{x, y, z\}$, considere el lenguaje $L = \{x^n y^m z^p : n + m = p, n, m \geq 1\}$. Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es **VERDADERA**:

- (a). L es regular
- (b). L es independiente del contexto determinista no regular
- (c). L es independiente del contexto no determinista no regular

(d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera

Solución: B. La opción a) es falsa puesto que L no es un lenguaje regular. El siguiente autómata a pila determinista reconoce el lenguaje del enunciado



14 Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es **VERDADERA**:

- (a). No es necesario que un autómata finito termine de leer la cadena de entrada para aceptar dicha cadena
- (b). No es necesario que un autómata a pila termine de leer la cadena de entrada para aceptar dicha cadena
- (c). No es necesario que una máquina de Turing termine de leer la cadena de entrada para aceptar dicha cadena
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera

Solución: C. Por la definición de la máquina de Turing. Ver ejemplo 8.5 del libro base

15 Sea $L(G)$ el lenguaje que reconoce la siguiente gramática, con símbolo inicial S :

$$G = (\{S\}, \{0, 1\}, P, S)$$

donde P es el siguiente conjunto de producciones:

$$S \rightarrow 0S1$$

$$S \rightarrow 0$$

$$S \rightarrow 1$$

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es **VERDADERA**:

- (a). Todas las cadenas contenidas en $L(G)$ tienen longitud par
- (b). Todas las cadenas contenidas en $L(G)$ tienen longitud impar

- (c). No existe una gramática en Forma Normal de Chomsky equivalente a G
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera

Solución: B. Es fácil comprobar que, debido a las dos últimas producciones, esta opción es la verdadera.

16 Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es **VERDADERA**:

- (a). Un autómata finito solamente puede tener un único estado de aceptación
- (b). Un autómata finito solamente puede tener un único estado inicial
- (c). Un autómata finito puede tener más de un estado inicial
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera

Solución: B. Por la definición de autómata finito

17 Considere la siguiente Máquina de Turing M :

$$M = (\{q_0, q_1, q_f\}, \{0, 1\}, \{0, 1, B\}, \delta, q_0, B, \{q_f\})$$

donde la función de transición δ se define:

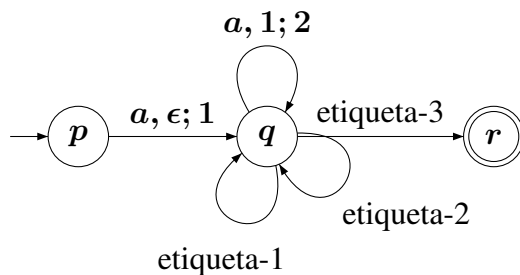
$$\begin{aligned}\delta(q_0, 0) &= (q_0, B, R) \\ \delta(q_0, 1) &= (q_1, B, R) \\ \delta(q_1, 1) &= (q_1, B, R) \\ \delta(q_1, B) &= (q_f, B, R)\end{aligned}$$

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es **VERDADERA**:

- (a). $L(M)$ es regular
- (b). $L(M)$ es independiente del contexto determinista no regular
- (c). $L(M)$ es independiente del contexto no determinista no regular
- (d). $L(M)$ es recursivamente enumerable no independiente del contexto

Solución: A. La máquina de Turing va desplazándose por la derecha leyendo primero los símbolos 0's y luego los 1's (el que vaya sobrescribiendo con blancos al tiempo que lee los símbolos es irrelevante).

18 Dado el alfabeto $\Sigma = \{a\}$, queremos construir un autómata a pila que, utilizando la pila para contar los símbolos de una cadena, acepte las cadenas cuya longitud sea múltiplo de 3 (no se considera la cadena vacía). Indique para qué valores de las etiquetas, podría ser válida la siguiente solución (NOTA: El conjunto de símbolos de pila es $\{1, 2, 3, Z_0\}$, donde Z_0 es el símbolo especial de pila vacía. Se considera que inicialmente la pila se encuentra vacía):



- (a). etiqueta-1= $a, 3; 1$, etiqueta-2= $a, 2; 3$, etiqueta-3= $\epsilon, 3; \epsilon$
- (b). etiqueta-1= $a, \epsilon; \epsilon$, etiqueta-2= $a, 2; 3$, etiqueta-3= $\epsilon, 3; \epsilon$
- (c). etiqueta-1= $a, 3; 1$, etiqueta-2= $a, \epsilon; \epsilon$, etiqueta-3= $\epsilon, 3; \epsilon$
- (d). etiqueta-1= $a, \epsilon; \epsilon$, etiqueta-2= $a, \epsilon; \epsilon$, etiqueta-3= $\epsilon, \epsilon; \epsilon$

Solución: A. El autómata utiliza la pila para contar los símbolos que tiene la cadena. Como el alfabeto tiene un único símbolo, sólo cuenta las a 's que aparecen en la entrada. Si en la pila viene un 1 y se lee una a se substituye ese 1 por un 2 y así sucesivamente. Si se han leído 3 a 's, y hay más a 's en la entrada se vuelve a empezar, en el bucle del estado q . Se acepta cuando no hay más símbolos en la entrada y en la cima de la pila hay un 3, que ocurrirá si se ha leído un número de símbolos que es múltiplo de 3. La opción b es falsa ya que aceptaría más cadenas que las contenidas en el lenguaje (por ejemplo la cadena $aaaa$). La opción c no aceptaría todas las cadenas del lenguaje, de hecho el autómata no podría aceptar ninguna cadena. La opción d es falsa, ya que el autómata aceptaría cadenas con cualquier número de a 's.

19 Considere L_1 y L_2 , dos lenguajes independientes del contexto. Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es **VERDADERA**:

- (a). L_1 concatenado con L_2 , siempre es un lenguaje independiente del contexto
- (b). L_1 concatenado con L_2 , nunca es un lenguaje independiente del contexto
- (c). L_1 concatenado con L_2 , siempre es un lenguaje regular

(d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera

Solución: A. Según las propiedades de los lenguajes independientes del contexto.

20 Considere la siguiente máquina de Turing, M :

$$M = (\{q_0, q_1, q_2, q_f\}, \{0, 1\}, \{0, 1, B\}, \delta, q_0, B, \{q_f\})$$

donde la función de transición se define de la siguiente manera:

$$\begin{aligned}\delta(q_0, 0) &= (q_1, 1, R) \\ \delta(q_1, 1) &= (q_2, 0, L) \\ \delta(q_2, 1) &= (q_0, 1, R) \\ \delta(q_1, B) &= (q_f, B, R)\end{aligned}$$

Considere $L(M)$, el lenguaje que acepta esta máquina de Turing. Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es **VERDADERA**:

- (a). $L(M)$ es un lenguaje regular
- (b). $L(M)$ es un lenguaje independiente del contexto determinista no regular
- (c). $L(M)$ es un lenguaje independiente del contexto no determinista no regular
- (d). $L(M)$ es un lenguaje recursivamente enumerable no independiente del contexto

Solución: A. Esta máquina de Turing acepta el lenguaje compuesto por las cadenas representadas por la expresión regular 01^* .



Soluciones a los exámenes de Septiembre
2016
Autómatas, Gramáticas y Lenguajes
(1º curso)

Grado en Ingeniería Informática y Grado en Ingeniería de las
Tecnologías de la Información

Elena Gaudioso Vázquez y Félix Hernández del Olmo

Plantillas de respuestas

■ Original

- **Tipo A:**

1. (c) 2. (a) 3. (a) 4. (b) 5. (b) 6. (a) 7. (d) 8. (d) 9. (c) 10. (a)

- **Tipo B:**

1. (c) 2. (a) 3. (d) 4. (d) 5. (a) 6. (b) 7. (b) 8. (c) 9. (a) 10. (a)

- **Tipo C:**

1. (a) 2. (c) 3. (a) 4. (c) 5. (b) 6. (d) 7. (b) 8. (a) 9. (d) 10. (a)

■ Reserva

- **Tipo A:**

1. (d) 2. (d) 3. (d) 4. (a) 5. (d) 6. (a) 7. (a) 8. (d) 9. (c) 10. (a)

- **Tipo B:**

1. (d) 2. (d) 3. (a) 4. (d) 5. (d) 6. (d) 7. (a) 8. (c) 9. (a) 10. (a)

- **Tipo C:**

1. (a) 2. (c) 3. (d) 4. (d) 5. (d) 6. (d) 7. (a) 8. (a) 9. (a) 10. (d)

Original

1 Dada la siguiente gramática $G = (\{S, A, B\}, \{a, b\}, S, P)$ con símbolo inicial S y donde P es el siguiente conjunto de producciones:

$$\begin{aligned} S &\rightarrow AabB \\ A &\rightarrow aA|bA|\epsilon \\ B &\rightarrow Bab|Bb|ab|b \end{aligned}$$

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). $L(G)$ es un lenguaje independiente del contexto no regular.
- (b). $L(G)$ puede representarse mediante la expresión regular $(a + b)^*ab(ab + b)(ab + b)^*$
- (c). No existe una gramática en Forma Normal de Chomsky que genere $L(G)$.
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera.

Solución: B: El no terminal A genera cadenas de a 's y b 's incluida la cadena vacía. El no terminal B genera cadenas de b 's y ab 's (al menos una b o la subcadena ab). Las cadenas generadas por la gramática coinciden con las que se generan con la expresión regular de la opción (b). La opción (a) es falsa puesto que $L(G)$ es regular. La opción (c) es falsa puesto que $\epsilon \in L(G)$ y, por tanto, es posible encontrar una gramática en Forma Normal de Chomsky.

2 Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). Para cada autómata finito no determinista M existe una gramática en Forma Normal de Chomsky que genera el lenguaje $L(M)$, siempre que éste no contenga la cadena vacía.
- (b). Para todo autómata de pila determinista M que vacía su pila antes de aceptar una cadena existe una gramática regular que genera el lenguaje $L(M)$.
- (c). Las máquinas de Turing no deterministas son más potentes que las Máquinas de Turing deterministas.
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera.

Solución: A: Para todo lenguaje independiente del contexto que no contenga la cadena vacía puede definirse una gramática en Forma Normal de Chomsky. Como todo lenguaje regular es, a su vez, independiente del contexto, la opción (a) es verdadera. La opción (b) es falsa puesto que, existen lenguajes independientes del contexto deterministas cuyo autómata a pila vacía su pila pero que no son regulares (por ejemplo, $\{x^n y^n\}$). La opción (c) es falsa, puesto que el no determinismo no amplía el poder de reconocimiento de las máquinas de Turing.

3 Dado el alfabeto $\Sigma = \{0, 1\}$, considere L_1 el lenguaje formado por todas las cadenas con el mismo número de 0's que de 1's (incluida la cadena vacía). Sea L_2 el lenguaje que reconoce la siguiente máquina de Turing:

$$M = (\{q_0, q_1, q_2, q_3, q_f\}, \{0, 1\}, \{0, 1, B, X, Y\}, \delta, q_0, B, \{q_f\})$$

donde la función de transición δ se define mediante la siguiente tabla de transiciones (NOTA: los símbolos R y L representan un movimiento a la derecha y a la izquierda respectivamente en la cinta de entrada de la cabeza de lectura/escritura de la máquina):

<i>Estado</i>	0	1	<i>B</i>	<i>X</i>	<i>Y</i>
q_0	(q_2, X, R)	(q_1, X, R)	(q_f, B, R)	-	(q_0, Y, R)
q_1	(q_3, Y, L)	$(q_1, 1, R)$	-	-	(q_1, Y, R)
q_2	$(q_2, 0, R)$	(q_3, Y, L)	-	-	(q_2, Y, R)
q_3	$(q_3, 0, L)$	$(q_3, 1, L)$	-	(q_0, X, R)	(q_3, Y, L)
q_f	-	-	-	-	-

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). $L_1 = L_2$
- (b). $L_1 \neq L_2$
- (c). $L_1 \subset L_2$
- (d). $L_2 \subset L_1$

Solución: A: La máquina de Turing del enunciado es similar a la de la Figura 8.9 del ejemplo 8.2 del libro base. En esta ocasión, la máquina de Turing va marcando los símbolos que va equiparando (0's con 1's o viceversa) sin necesidad de que primero se encuentren los ceros y después los 1's.

4 Dado el alfabeto $\Sigma = \{x, y, z\}$, sea el lenguaje $L = \{x^n y^n z^n : \text{con } n > 0, \}$. Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). L es un lenguaje regular.
- (b). L es un lenguaje independiente del contexto determinista no regular.
- (c). L es un lenguaje independiente del contexto no determinista no regular.
- (d). L es un lenguaje recursivamente enumerable no independiente del contexto.

Solución: D: No es posible encontrar un autómata a pila que reconozca L puesto que una vez realizada la comprobación de que ha leído el mismo número de x 's e y 's ya no existe la posibilidad de comprobar que se leen el mismo número de z 's (ver resumen de la asignatura en la sección de apuntes del curso virtual).

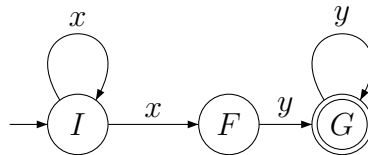
5 Dado el alfabeto $\Sigma = \{x, y\}$, considere la siguiente gramática $G = (\{S\}, \{x, y\}, S, P)$, donde S es el símbolo inicial de la gramática y P es el siguiente conjunto de producciones:

$$\begin{aligned} S &\rightarrow xS \\ S &\rightarrow Sy \\ S &\rightarrow xy \end{aligned}$$

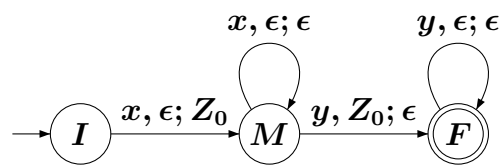
Indicar cuál de la siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). La gramática G es una gramática regular.
- (b). La gramática G está en Forma Normal de Chomsky.
- (c). $L(G)$ es un lenguaje regular.
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera.

Solución: C. El siguiente autómata finito acepta el lenguaje $L(G)$:



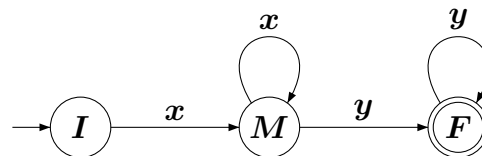
6 Dado el alfabeto $\Sigma = \{x, y\}$, considere L el lenguaje reconocido por el siguiente autómata a pila $M = (\{I, M, F\}, \Sigma, \{Z_0\}, \delta, I, Z_0, \{F\})$ donde la función de transición δ , se define mediante el siguiente diagrama de transiciones (**NOTA:** Se considera que la pila está inicialmente vacía. En el diagrama de transiciones, algunos arcos tienen una etiqueta en la que el segundo elemento es ϵ . En este caso se considera que el autómata ejecuta esta transición teniendo en cuenta únicamente el símbolo actual de la cadena de entrada sin inspeccionar el contenido de la cima de la pila. Por tanto, en estas transiciones no se extrae ningún elemento de la pila):



Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). L es un lenguaje regular.
- (b). L es un lenguaje independiente del contexto no regular.
- (c). L es un lenguaje recursivamente enumerable no independiente del contexto.
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera.

Solución: A: El autómata a pila únicamente comprueba que las cadenas contengan primero las x's y luego las y's y que al menos haya una x y una y. Este lenguaje es por tanto regular y podría reconocerse con este autómata finito:



7 Sea L un lenguaje independiente del contexto determinista no regular. Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). Existe un Autómata Finito Determinista que reconoce L .

- (b). Existe un Autómata Finito no Determinista que reconoce L .
- (c). Existe un Autómata a Pila Determinista que reconoce L .
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera.

Solución: C: por la definición de lenguaje independiente del contexto determinista no regular, las opciones a y b son falsas, y la opción c es verdadera.

8 Dado el alfabeto $\Sigma = \{0, 1\}$, considere L_1 el lenguaje generado por la siguiente expresión regular $0^*1(0 + 1)^*$ y L_2 el lenguaje generado por la siguiente gramática $G = (\{S, A, B\}, \{0, 1\}, S, P)$ con símbolo inicial S y donde P es el siguiente conjunto de producciones:

$$\begin{aligned} S &\rightarrow A1B \\ A &\rightarrow 0A|\epsilon \\ B &\rightarrow 0B|1B|\epsilon \end{aligned}$$

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). $L_1 = L_2$
- (b). $L_1 \subset L_2$
- (c). $L_2 \subset L_1$
- (d). $L_1 \neq L_2$

Solución: A: El no terminal A de la gramática genera subcadenas de 0's (incluido cero ceros). El no terminal B genera subcadenas de símbolos 0 y 1 (en cualquier orden e incluyendo cero símbolos). Puesto que el símbolo inicial de la gramática genera un símbolo 1 precedido por la subcadena que genera el no terminal A y seguido por la subcadena generada por el no terminal B , las cadenas derivadas de la gramática coinciden con las generadas por la expresión regular del enunciado.

9 Considere la siguiente gramática $G = (\{S, A, B\}, \{a, b\}, S, P)$, donde S es el símbolo inicial de la gramática y P es el siguiente conjunto de producciones:

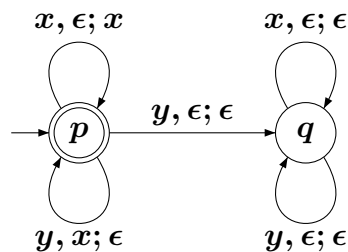
$$\begin{aligned} S &\rightarrow AB \\ A &\rightarrow Aa \\ A &\rightarrow a \\ B &\rightarrow Bb \\ B &\rightarrow b \end{aligned}$$

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). G es una gramática regular.
- (b). $L(G)$ es un lenguaje regular.
- (c). G es una gramática en Forma Normal de Chomsky.
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera.

Solución: B: Las opciones (a) y (c) son falsas puesto que G no es ni regular, ni está en Forma Normal de Chomsky. La opción (b) es verdadera puesto que $L(G)$ es el lenguaje formado por las cadenas de a's seguidas por b's (al menos una a y una b) que coincide con el lenguaje generado por la siguiente expresión regular: aa^*bb^*

10 Dado el alfabeto $\Sigma = \{x, y\}$, considere L el lenguaje que acepta el siguiente autómata $M = (\{p, q\}, \Sigma, \{x, Z_0\}, \delta, p, Z_0, \{p\})$ donde la función de transición δ se define mediante el siguiente diagrama de transiciones (**NOTA:** Se considera que la pila está inicialmente vacía. En el diagrama de transiciones, algunos arcos tienen una etiqueta en la que el segundo elemento es ϵ . En este caso se considera que el autómata ejecuta esta transición teniendo en cuenta únicamente el símbolo actual de la cadena de entrada sin inspeccionar el contenido de la cima de la pila. Por tanto, en estas transiciones no se extrae ningún elemento de la pila):



Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). L es un lenguaje regular.
- (b). M es un autómata a pila determinista.
- (c). Es posible definir una gramática independiente del contexto en Forma Normal de Chomsky que genere L .
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera.

Solución: D. La opción (a) es falsa, puesto que el lenguaje que acepta el autómata contiene cadenas en las que ningún prefijo tenga más símbolos y 's que x 's que es un lenguaje independiente del contexto no regular. La opción (b) es falsa puesto que en el estado p , si en la entrada viene un símbolo y y en la cima de la pila hay un símbolo x , se podrían ejecutar dos transiciones. La opción (c) es falsa puesto que $\epsilon \in L$.

Reserva

11 Considere L el lenguaje generado por la gramática $G = (\{S\}, \{1, 0\}, S, P)$ donde S el símbolo inicial de la gramática y P es el siguiente conjunto de producciones:

$$\begin{aligned} S &\rightarrow 0S \\ S &\rightarrow 1S \\ S &\rightarrow S0 \\ S &\rightarrow \epsilon \end{aligned}$$

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). Dada la gramática $G_1 = (\{S\}, \{1, 0\}, S, P)$ donde S el símbolo inicial de la gramática y P es el siguiente conjunto de producciones $S \rightarrow 0S|1S|\epsilon$, se cumple que $L(G_1) = L$.
- (b). G es una gramática regular.
- (c). No existe ningún autómata a pila determinista que reconozca L y que llegue siempre con la pila vacía a los estados de aceptación.
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera.

Solución: A. En ambos casos genera el lenguaje $(0 \cup 1)^*$. La opción (b) es falsa, ya que G no es una gramática regular (la tercera producción no cumple con las restricciones de las gramáticas regulares). La opción (c) es falsa ya que se trata de un lenguaje regular.

12 Dada la gramática $G = (\{S\}, \{x, y\}, S, P)$ donde S el símbolo inicial de la gramática y P es el siguiente conjunto de producciones:

$$\begin{aligned} S &\rightarrow xSy \\ S &\rightarrow ySx \\ S &\rightarrow ySy \\ S &\rightarrow xSx \\ S &\rightarrow \epsilon \end{aligned}$$

Indicar cómo habría que modificarla para hacer que reconozca cualquier cadena que se pueda formar con los símbolos terminales de la gramática $T = \{x, y\}$.

- (a). No hay que modificarla puesto que ya lo hace.
- (b). Añadiendo la producción $S \rightarrow x$.
- (c). Añadiendo la producción $S \rightarrow y$.
- (d). Añadiendo las producciones $S \rightarrow x$ y $S \rightarrow y$.

Solución: D. La gramática del enunciado reconoce las cadenas de x 's e y 's de longitud par. Para que reconozca cualquier cadena de x 's e y 's se debe dar la posibilidad de que reconozca cadenas de longitud impar.

13 Dada la siguiente gramática $G = (\{S, A\}, \{0, 1\}, S, P)$ con símbolo inicial S y donde P es el siguiente conjunto de producciones:

$$\begin{aligned} S &\rightarrow 0S1 \mid A \\ A &\rightarrow 1A0 \mid S \mid \epsilon \end{aligned}$$

y el siguiente autómata a pila $M = (\{q\}, \{0, 1\}, \{0, 1, A, S\}, \delta, q, S, \{q\})$ donde δ se define mediante el siguiente diagrama de transiciones (**Nota:** Se supone que la pila contiene inicialmente el símbolo especial de pila vacía S):

$$\begin{aligned} \delta(q, \epsilon, S) &= \{(q, 0S1), (q, A)\} \\ \delta(q, \epsilon, A) &= \{(q, 1A0), (q, S), (q, \epsilon)\} \\ \delta(q, 0, 0) &= \{(q, \epsilon)\} \\ \delta(q, 1, 1) &= \{(q, \epsilon)\} \end{aligned}$$

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

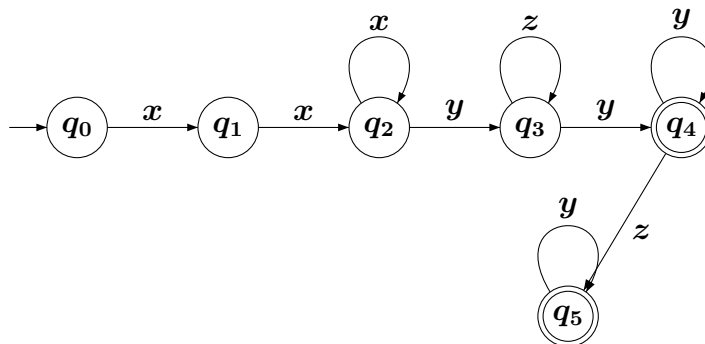
- (a). $L(G) = L(M)$
- (b). Existe una gramática en Forma Normal de Chomsky que genera $L(G)$
- (c). La gramática G es una gramática regular.
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera.

Solución: A. Es el autómata equivalente a la gramática, ya que utiliza la pila para simulando las derivaciones más a la izquierda de la gramática, substituyendo cada no terminal por el lado derecho de la producción equivalente. La opción (b) es falsa puesto que $\epsilon \in L(G)$. La opción (c) es falsa puesto que la gramática no cumple las restricciones de las gramáticas regulares.

14 Dado el alfabeto $\Sigma = \{x, y, z\}$, considere el siguiente autómata:

$$M = (\{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4, q_5\}, \{x, y, z\}, \delta, q_0, \{q_4, q_5\})$$

y cuya función de transición δ , viene definida por el siguiente diagrama de transiciones:



Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). La cadena de menor longitud que reconoce M es la cadena xx .
- (b). Está mal definido, ya que tiene dos estados de aceptación.
- (c). Las cadenas que acepta M deben contener un número par de símbolos z .
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera.

Solución: D. La opción (a) es falsa puesto que la cadena más corta que acepta el autómata es xyy . La opción (b) es falsa puesto que un autómata a finito puede tener más de un estado de aceptación. La opción (c) es falsa puesto que el autómata acepta, por ejemplo, la cadena $xyzy$ que tiene un número impar de símbolos z .

15 Sea L un lenguaje para el cuál **NO** es posible construir una máquina de Turing determinista que lo reconozca. Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). Es posible construir una máquina de Turing no determinista que reconozca L .
- (b). Es posible construir una máquina de Turing de dos cintas que reconozca L .
- (c). Es posible construir una máquina de Turing de tres cintas que reconozca L .
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera.

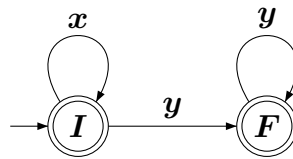
Solución: D. El poder de reconocimiento de las máquinas de Turing no aumenta con el no determinismo o aumentando el número de cintas de la máquina.

16 Sea L un lenguaje regular. Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera.

- (a). Existe un Autómata Finito Determinista que reconoce L .
- (b). Existe un Autómata Finito No Determinista que reconoce L .
- (c). Existe un Autómata a Pila Determinista que reconoce L .
- (d). Todas las afirmaciones anteriores son verdaderas.

Solución: D. Todas las afirmaciones son verdaderas. Para cualquier lenguaje regular, es posible encontrar un autómata finito determinista que lo reconozca (hay que tener en cuenta, igualmente, que para cualquier autómata finito no determinista es posible encontrar un autómata finito determinista equivalente). Todo lenguaje regular es a su vez, independiente del contexto determinista. Por tanto, es posible definir un autómata a pila determinista que lo reconozca.

17 Dado el alfabeto $\Sigma = \{x, y\}$, considere el lenguaje L_1 el lenguaje que reconoce el siguiente autómata:



y L_2 es el lenguaje generado por la gramática $G = (\{S\}, \{x, y\}, S, P)$ con símbolo inicial S y donde P es el siguiente conjunto de producciones:

$$\begin{aligned}
 S &\rightarrow xSy \\
 S &\rightarrow \epsilon
 \end{aligned}$$

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

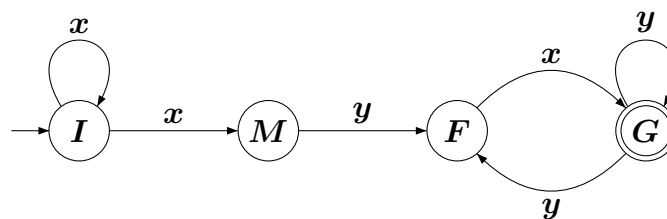
- (a). $L_1 = L_2$
- (b). $L_1 \subset L_2$
- (c). $L_2 \subset L_1$
- (d). $L_1 \neq L_2$

Solución: C: L_1 es el conjunto de cadenas de cero o más x 's seguidas de una o más y 's. L_2 es el conjunto de cadenas de cero o más x 's seguidas del mismo número de y 's. Todas las cadenas de L_2 las acepta el autómata y por tanto, se cumple la condición de la opción (c).

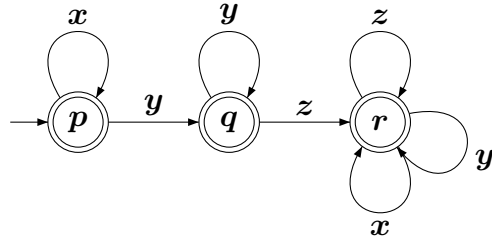
18 Dado el alfabeto $\Sigma = \{x, y\}$, considere L el lenguaje formado por las cadenas de x 's e y 's de longitud mayor o igual a 1 y tales que cada y esté inmediatamente precedida por una x e inmediatamente seguida por una x . Indicar cuál de la siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). L es un lenguaje regular.
- (b). L es un lenguaje independiente del contexto determinista no regular.
- (c). L es un lenguaje independiente del contexto no determinista no regular.
- (d). L es un lenguaje recursivamente enumerable no independiente del contexto.

Solución: A. El autómata finito de la siguiente figura, acepta el lenguaje del enunciado:



19 Dado el alfabeto $\Sigma = \{x, y, z\}$, considere L_1 el lenguaje generado por la siguiente expresión regular $((x^* \cdot y^*) \cdot z^*)$ y L_2 el lenguaje aceptado por el siguiente autómata finito:



Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). $L_1 = L_2$
- (b). $L_1 \subset L_2$
- (c). $L_2 \subset L_1$
- (d). $L_1 \neq L_2$

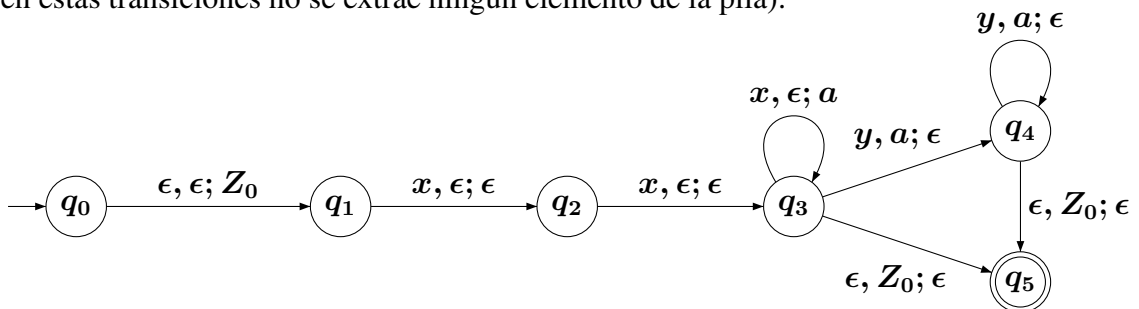
Solución: D. El autómata no acepta cadenas que únicamente contienen símbolos z mientras que la expresión regular sí. Por lo tanto, las opciones (a) y (b) son falsas. La opción (c) es falsa puesto que el autómata acepta por ejemplo, la cadena $xyzx$ que no puede generar la expresión regular.

20 Dado el alfabeto $\Sigma = \{x, y\}$, considere el lenguaje $L_1 = \{x^{n+2}y^n : n \geq 0\}$ y el lenguaje L_2 el lenguaje que reconoce el siguiente autómata a pila:

$M = (\{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4, q_5\}, \Sigma, \{Z_0, a\}, \delta, q_0, Z_0, \{q_5\})$

donde la función de transición δ se define mediante el siguiente diagrama de transiciones

(**NOTA:** Se considera que la pila está inicialmente vacía. En el diagrama de transiciones, algunos arcos tienen una etiqueta en la que el segundo elemento es ϵ . En este caso se considera que el autómata ejecuta esta transición teniendo en cuenta únicamente el símbolo actual de la cadena de entrada sin inspeccionar el contenido de la cima de la pila. Por tanto, en estas transiciones no se extrae ningún elemento de la pila):



Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

(a). $L_1 = L_2$

(b). $L_1 \subset L_2$

(c). $L_2 \subset L_1$

(d). $L_1 \neq L_2$

Solución: A. El autómata después de leer las dos primeras x 's, comprueba si ya no hay símbolos y . Es el caso en que $n = 0$, en cuyo caso, acepta la cadena. Si hay más x , va metiendo en la pila símbolos a que luego desapilará cuando lea las y 's para comprobar que lee el mismo número de x 's que de y 's. Aceptará cuando encuentre el símbolo de pila vacía.



Soluciones a los exámenes de Septiembre
2013
Autómatas, Gramáticas y Lenguajes
(1º curso)

Grado en Ingeniería Informática y Grado en Ingeniería de las
Tecnologías de la Información

Elena Gaudioso Vázquez y Tomás García Saiz

Plantillas de respuestas

■ Nacional Original

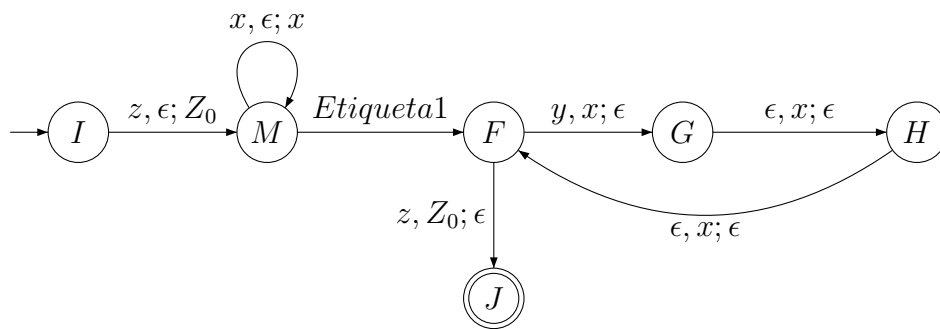
- **Tipo A:** 1. (a) 2. (b) 3. (c) 4. (a) 5. (a) 6. (d) 7. (d) 8. (a) 9. (d) 10.(c)
- **Tipo B:** 1. (a) 2. (b) 3. (d) 4. (a) 5. (c) 6. (a) 7. (a) 8. (d) 9. (c) 10.(d)
- **Tipo C:** 1. (d) 2. (d) 3. (c) 4. (a) 5. (a) 6. (a) 7. (a) 8. (c) 9. (d) 10.(b)
- **Tipo D:** 1. (d) 2. (c) 3. (a) 4. (a) 5. (d) 6. (b) 7. (c) 8. (d) 9. (a) 10.(a)

■ Nacional UE Reserva

- **Tipo A:** 1. (c) 2. (d) 3. (c) 4. (d) 5. (a) 6. (d) 7. (d) 8. (d) 9. (d) 10.(c)
- **Tipo B:** 1. (c) 2. (d) 3. (c) 4. (d) 5. (a) 6. (d) 7. (d) 8. (d) 9. (d) 10.(c)
- **Tipo C:** 1. (c) 2. (d) 3. (c) 4. (d) 5. (a) 6. (d) 7. (d) 8. (d) 9. (d) 10.(c)

Nacional Original

1 Dado el alfabeto $\Sigma = \{x, y, z\}$, indicar para qué valores de la etiqueta “Etiqueta-1”, el autómata de la figura representa el lenguaje $L = \{zx^{3n}zy^nz \mid n > 0\}$. (Nota: se supone que inicialmente la pila del autómata está vacía. El conjunto de símbolos de pila es $\Gamma = \Sigma \cup \{Z_0\}$. En el diagrama de transiciones, algunos arcos tienen una etiqueta en la que el segundo elemento es ϵ . En este caso se considera que el autómata ejecuta esta transición teniendo en cuenta únicamente el símbolo actual de la cadena de entrada sin inspeccionar el contenido de la cima de la pila. Por tanto, en estas transiciones no se extrae ningún elemento de la pila.):



- (a). $Etiqueta - 1 = z, x; x$
- (b). $Etiqueta - 1 = z, \epsilon; \epsilon$
- (c). $Etiqueta - 1 = z, x; \epsilon$
- (d). $Etiqueta - 1 = z, \epsilon; x$

Solución: A. La opción B es falsa porque el autómata aceptaría la cadena zzz que no pertenece al lenguaje puesto que $n > 0$. La opción C y D serían falsas puesto que alteran la cuenta del número de x 's leídas. Es fácil comprobarlo considerando la cadena $zx^{3n}zy^nz$

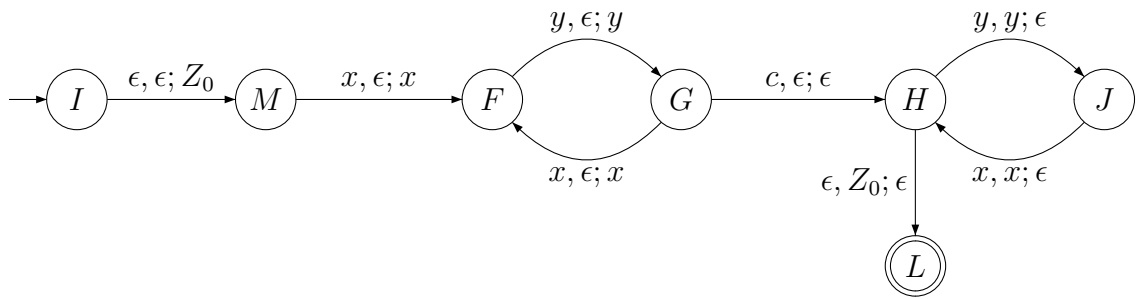
2 Dado el alfabeto $\Sigma = \{x, y, c\}$, considere L el lenguaje que genera la siguiente gramática G , donde S es el símbolo inicial de la gramática:

$$\begin{aligned} S &\rightarrow xyAyx \\ A &\rightarrow xyAyx \\ A &\rightarrow c \end{aligned}$$

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es **VERDADERA**:

- (a). L es el lenguaje formado por **todos** los palíndromos que se pueden formar con el alfabeto Σ
- (b). La cadena de menor longitud de L es la cadena c
- (c). L es un lenguaje independiente del contexto determinista
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera

Solución: C. La opción A es falsa puesto que, por ejemplo, la cadena $xxcxcx$ es un palíndromo y no puede generarse con la gramática. La opción B es falsa puesto que la cadena de menor longitud de L es $xycyx$. La opción C es verdadera ya que L lo acepta el siguiente autómeta a pila determinista:



3 Dado el lenguaje L que contiene un número finito de cadenas. Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es **VERDADERA**:

- (a). Podemos utilizar el lema de bombeo para los lenguajes regulares para demostrar que es un lenguaje independiente del contexto no regular
- (b). El lema de bombeo para los lenguajes regulares permite demostrar que L es un lenguaje regular
- (c). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera

Solución: C. Cualquier lenguaje que contenga un número finito de cadenas es un lenguaje regular (la opción A es por tanto, falsa). La opción B es falsa puesto que el lema de bombeo para lenguajes regulares permite demostrar que un lenguaje es no regular.

4 Dado el alfabeto $\Sigma = \{0, 1\}$, sea L el lenguaje que reconoce la máquina de Turing que se define como:

$$M = (\{q_0, q_1, q_f\}, \{0, 1\}, \{0, 1, B\}, \delta, q_0, B, \{q_f\})$$

donde δ se define:

$$\delta(q_0, 0) = (q_1, 1, \rightarrow); \delta(q_1, 1) = (q_0, 0, \rightarrow); \delta(q_1, B) = (q_f, B, \rightarrow)$$

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es **VERDADERA**:

- (a). L es regular y se puede expresar mediante la expresión regular $(01)^*0$
- (b). L es recursivamente enumerable y no es independiente del contexto
- (c). L es regular y se puede expresar mediante la expresión regular $(10)^*1$
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera

Solución: A.

5 Sea L el lenguaje que genera la gramática G definida de la siguiente forma:

$$G = (\{S, A\}, \{x, y, z\}, R, S)$$

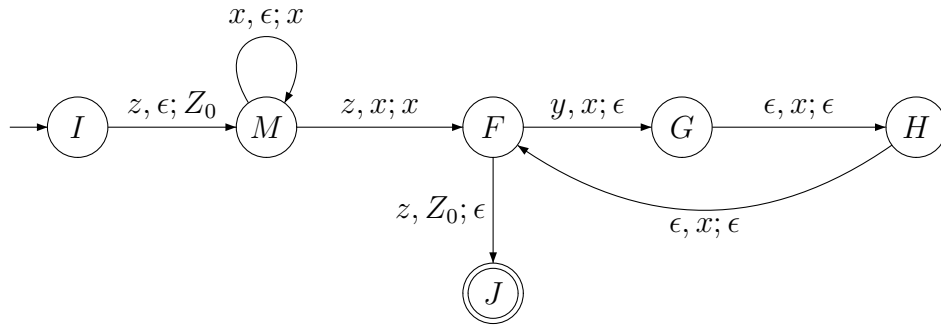
donde S es el símbolo inicial de la gramática y R es el conjunto de producciones de la gramática y está compuesto por:

$$\begin{aligned} S &\rightarrow zxxxAyz \\ A &\rightarrow xxxAy \\ A &\rightarrow z \end{aligned}$$

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es **FALSA**:

- (a). Es posible construir un autómata finito que reconozca L
- (b). Es posible construir un autómata a pila determinista que reconozca L
- (c). Es posible construir un autómata a pila no determinista que reconozca L
- (d). Es posible construir una máquina de Turing que reconozca L

Solución: A. El lenguaje es independiente del contexto determinista no regular. El autómata a pila determinista que reconoce el lenguaje es:



6 Sea L el lenguaje que genera la siguiente gramática donde A es el símbolo inicial de la gramática:

$$\begin{aligned}
 S &\rightarrow xAy \\
 S &\rightarrow BC \\
 A &\rightarrow xAy \\
 A &\rightarrow xy \\
 B &\rightarrow xB \\
 C &\rightarrow yC \\
 B &\rightarrow x \\
 C &\rightarrow y
 \end{aligned}$$

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es **VERDADERA**:

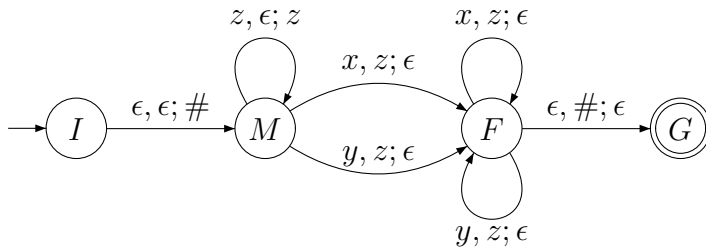
- (a). L es regular
- (b). L es independiente del contexto determinista no regular
- (c). L es independiente del contexto no determinista no regular
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera

Solución: B. El lenguaje L puede definirse como $L = \{x^n y^n : n > 0\}$

7 Dado el alfabeto $\Sigma = \{x, y, z\}$, sea L_1 el lenguaje generado por la siguiente gramática G (donde S es el símbolo inicial de la gramática):

$$\begin{aligned}
 S &\rightarrow zzSxx \\
 S &\rightarrow zzSxy \\
 S &\rightarrow zzSyy \\
 S &\rightarrow zzSyx \\
 S &\rightarrow \epsilon
 \end{aligned}$$

Sea L_2 el lenguaje que acepta el siguiente autómata a pila (**Nota:** se supone que inicialmente la pila del autómata está vacía. El conjunto de símbolos de pila es $\Gamma = \Sigma \cup \{\#\}$. En el diagrama de transiciones, algunos arcos tienen una etiqueta en la que el segundo elemento es ϵ . En este caso se considera que el autómata ejecuta esta transición teniendo en cuenta únicamente el símbolo actual de la cadena de entrada sin inspeccionar el contenido de la cima de la pila. Por tanto, en estas transiciones no se extrae ningún elemento de la pila.):



Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). $L_1 = L_2$
- (b). $L_1 \subset L_2$
- (c). $L_2 \subset L_1$
- (d). $L_1 \neq L_2$

Solución: D. La opción A es falsa porque la gramática genera la cadena vacía y el autómata no la acepta. Por la misma razón la opción B es falsa. La opción C es falsa porque la cadena zx pertenece a L_2 pero no a L_1 .

8 Sea L el lenguaje que genera la siguiente gramática donde S es el símbolo inicial de la gramática:

$$\begin{aligned}
 S &\rightarrow xAy \\
 S &\rightarrow BC \\
 A &\rightarrow xAy \\
 A &\rightarrow xy \\
 B &\rightarrow xB \\
 C &\rightarrow yC \\
 B &\rightarrow x \\
 C &\rightarrow y
 \end{aligned}$$

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es **VERDADERA**:

- (a). L es independiente del contexto no regular
- (b). $L = \{x^n y^n : n > 0\}$
- (c). L es un lenguaje regular y puede representarse mediante la expresión regular $(x^* y^*)$
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera

Solución: D. L es el lenguaje definido por $\{x^n y^m : n, m > 0\}$ que es un lenguaje regular. Por tanto, la opción A es falsa. La opción B es falsa puesto que en L no se impone que las cadenas simple deban tener el mismo número de x 's que de y 's. La opción C es falsa puesto que la expresión regular $(x^* y^*)$ genera la cadena vacía y la gramática no.

9 Si el estado inicial de un autómata finito determinista no es de aceptación, ¿Es posible que reconozca la palabra vacía?

- (a). No
- (b). Si

Solución: A.

10 Sea L el lenguaje que genera la gramática G definida de la siguiente forma:

$$G = (\{S, A\}, \{x, y, z\}, R, S)$$

donde S es el símbolo inicial de la gramática y R es el conjunto de producciones de la gramática y está compuesto por:

$$\begin{aligned} S &\rightarrow zxxxAyz \\ A &\rightarrow xxxAy \\ A &\rightarrow z \end{aligned}$$

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es **VERDADERA**:

- (a). No es posible construir una gramática en Forma Normal de Chomsky que genere L
- (b). $L = \{x^{3n} y^n | n > 0\}$
- (c). $L = \{zx^{3n} y^n z | n > 0\}$
- (d). $L = \{zx^{3n} zy^n z | n > 0\}$

Solución: D. Basta con comprobar las cadenas que genera la gramática. La opción A es falsa puesto que L es independiente del contexto y no contiene a la cadena vacía.

Nacional Reserva

11 Sean α, β y γ tres expresiones regulares arbitrarias. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es **FALSA**:

- (a). $(\alpha \cup \beta \cup \gamma)^* = (\alpha^* \beta^* \gamma^*)^*$
- (b). $\alpha^*(\alpha \cup \beta \cup \gamma)^* = (\alpha^* \beta^* \cup \gamma^* \alpha^*)^* \alpha^*$
- (c). Depende de las expresiones concretas α, β, γ

Solución: C. Todas las expresiones coinciden con $(\alpha \cup \beta \cup \gamma)^*$ independientemente de las expresiones concretas de α, β, γ

12 Dado el alfabeto $\Sigma = \{x, y, z\}$. Considere el lenguaje $L = \{x^n y^n z^n \mid n \geq 0\}$. Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es **VERDADERA**:

- (a). L es un lenguaje regular
- (b). L es un lenguaje independiente del contexto determinista no regular
- (c). No es posible construir una máquina de Turing que reconozca L
- (d). L es un lenguaje recursivamente enumerable

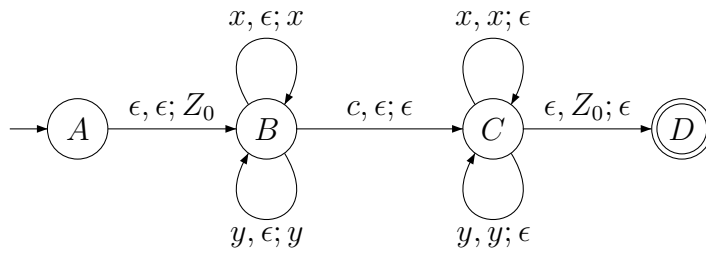
Solución: D.

13 Si un autómata finito tiene más de un estado inicial, podemos afirmar que:

- (a). El autómata siempre es un autómata finito NO determinista
- (b). El autómata siempre es un autómata finito determinista
- (c). El autómata finito no está bien definido

Solución: C

14 Dado el alfabeto $\Sigma = \{x, y, c\}$, sea M el siguiente autómata a pila (**Nota:** se supone que inicialmente la pila del autómata está vacía. El conjunto de símbolos de pila es $\Gamma = \Sigma \cup \{Z_0\}$. En el diagrama de transiciones, algunos arcos tienen una etiqueta en la que el segundo elemento es ϵ . En este caso se considera que el autómata ejecuta esta transición teniendo en cuenta únicamente el símbolo actual de la cadena de entrada sin inspeccionar el contenido de la cima de la pila. Por tanto, en estas transiciones no se extrae ningún elemento de la pila.):



Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es **VERDADERA**:

- (a). M es un autómata a pila no determinista
- (b). El lenguaje que acepta M contiene a la cadena vacía
- (c). El lenguaje que acepta M puede generarse mediante la gramática: $S \rightarrow xyAyx$,
 $A \rightarrow xyAyx, A \rightarrow c$
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera

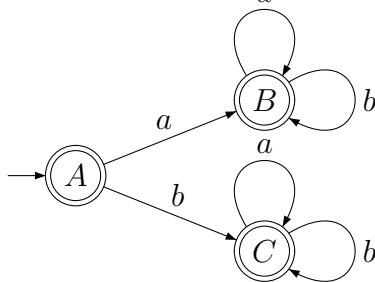
Solución: D. M es determinista y por esto la opción A es falsa. La opción B es falsa porque, por ejemplo, el autómata acepta la cadena xcy que no puede derivarse mediante la gramática.

15 ¿Es posible construir un autómata finito determinista que por cada x que lea de la entrada escriba una z en la cinta de entrada al final de la cadena, y por cada y que lea de la entrada escriba dos z 's en la cinta de entrada?

- (a). No
- (b). Si

Solución: A.

16 Dado el alfabeto $\Sigma = \{a, b\}$, sea L el lenguaje que acepta el siguiente autómata:



Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es **FALSA**:

- (a). L puede representarse mediante la expresión regular $(a + b + \epsilon)(a + b)^*$
- (b). L puede representarse mediante la expresión regular $(a + b)^*(a + b)^*$
- (c). L puede representarse mediante la expresión regular $(a + b)^*$
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es falsa

Solución: D.

17 Dado el alfabeto $\Sigma = \{x, y, z\}$, sea L el lenguaje que genera la siguiente gramática G , donde S es el símbolo inicial de la gramática:

$$\begin{aligned} S &\rightarrow xxSzz \\ S &\rightarrow yxSzz \\ S &\rightarrow yySzz \\ S &\rightarrow xySzz \\ S &\rightarrow \epsilon \end{aligned}$$

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es **VERDADERA**:

- (a). L es un lenguaje regular y puede representarse mediante la expresión regular $(x + y)^*(zz)^*$
- (b). L es un lenguaje independiente del contexto no regular que contiene al lenguaje generado por la expresión regular $(xx)^*(zz)^*$
- (c). Es posible encontrar una gramática en Forma Normal de Chomsky que genere L
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera

Solución: D. L es un lenguaje independiente del contexto no regular (la opción A es, por tanto, falsa). La opción D es falsa puesto que si fuera cierta, todas las cadenas que genera la expresión regular deben poder derivarse mediante la gramática. Por ejemplo, la expresión regular genera la cadena zz que no puede derivarse con la gramática. La opción C es falsa puesto que L contiene a la cadena vacía.

18 Dado un lenguaje L para el que no es posible encontrar una máquina de Turing que lo reconozca, indicar cuál de las siguientes afirmaciones es **VERDADERA**:

- (a). Dependiendo de L es posible encontrar una máquina de Turing de dos cintas que lo reconozca
- (b). Dependiendo de L es posible encontrar una máquina de Turing de tres cintas que lo reconozca
- (c). Dependiendo de L es posible encontrar una máquina de Turing no determinista que lo reconozca
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera

Solución: D.

19 Dado el alfabeto $\Sigma = \{0, 1\}$, sea M el autómata finito definido mediante la siguiente tabla de transiciones:

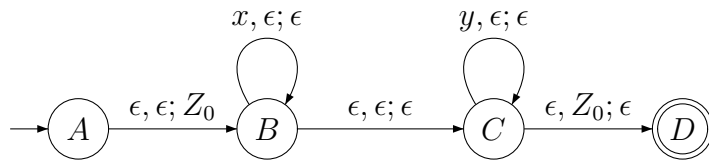
Estado	0	1
$\rightarrow *p$	p	q
q	r	q
r	p	s
*s	s	s

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es **VERDADERA**:

- (a). El lenguaje que acepta M puede expresarse mediante la expresión regular $0^*(11^*01)(0 + 1)^*$
- (b). M es un autómata finito no determinista
- (c). El lenguaje que acepta M no puede expresarse mediante una expresión regular porque es un lenguaje independiente del contexto no regular
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera

Solución: D. La cadena 0100 no puede ser generada por la expresión regular de la opción A y sí la reconoce el autómata. M es determinista con lo que la opción B es falsa. La opción C es falsa puesto que el lenguaje aceptado por un autómata finito, siempre es un lenguaje regular.

20 Dado el alfabeto $\Sigma = \{x, y\}$, sea M el autómata de la figura y L el lenguaje que acepta M .



Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es **VERDADERA**:

- (a). No es posible construir un autómeta finito determinista que reconozca L
- (b). M es un autómeta a pila determinista
- (c). Si definimos $L_1 = \{x^n y^n | n \geq 0\}$ entonces $L_1 \subset L$
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera

Solución: C: la opción A es falsa puesto que L es un lenguaje regular. La opción B es falsa puesto que el autómeta tiene varios puntos de no determinismo, por ejemplo, en el estado B , si en la entrada viene una x . La opción C es verdadera, puesto que todas las cadenas de L_1 pertenecen también a L .



Soluciones a los exámenes de Septiembre
2017
Autómatas, Gramáticas y Lenguajes
(1º curso)

Grado en Ingeniería Informática y Grado en Ingeniería de las
Tecnologías de la Información

Elena Gaudioso Vázquez y Félix Hernández del Olmo

Plantillas de respuestas

■ Nacional UE Original

- **Tipo A:**

1. (d) 2. (c) 3. (d) 4. (c) 5. (b) 6. (a) 7. (a) 8. (c) 9. (d) 10. (a)

- **Tipo B:**

1. (d) 2. (c) 3. (a) 4. (c) 5. (d) 6. (b) 7. (c) 8. (d) 9. (a) 10. (a)

- **Tipo E:**

1. (d) 2. (c) 3. (a) 4. (d) 5. (b) 6. (d) 7. (c) 8. (c) 9. (a) 10. (a)

■ Nacional UE Reserva

- **Tipo A:**

1. (c) 2. (a) 3. (d) 4. (a) 5. (a) 6. (a) 7. (d) 8. (d) 9. (d) 10. (c)

- **Tipo B:**

1. (c) 2. (a) 3. (d) 4. (d) 5. (d) 6. (a) 7. (a) 8. (d) 9. (c) 10. (a)

- **Tipo C:**

1. (a) 2. (d) 3. (d) 4. (c) 5. (a) 6. (d) 7. (a) 8. (c) 9. (d) 10. (a)

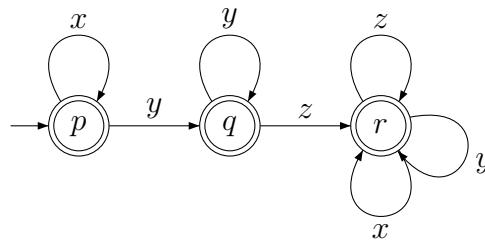
Nacional UE Original

1 Dado el alfabeto $\Sigma = \{0, 1\}$, considere el lenguaje $L = \{0^n 10^n : n \geq 1\}$. Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). L es un lenguaje regular.
- (b). El lenguaje complementario de L es regular.
- (c). L es un lenguaje independiente del contexto no regular.
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera.

Solución: C. L es un lenguaje independiente del contexto no regular. La opción (a) es falsa puesto que L no cumple con el lema de bombeo para los lenguajes regulares (el razonamiento es similar al que se aplica al lenguaje $L_1 = \{0^n 1^n : n \geq 1\}$ y el autómata a pila que reconozca L es similar al que reconoce el lenguaje L_1). La opción (b) es falsa porque si el complementario de L fuera regular, L sería también regular (por las propiedades de los lenguajes regulares).

2 Dado el alfabeto $\Sigma = \{x, y, z\}$, considere L_1 el lenguaje que representa la siguiente expresión regular: $x^*y^*z^*$ y L_2 el lenguaje que acepta el autómata definido de la siguiente manera: $M = (\{p, q, r\}, \Sigma, \delta, p, \{p, q, r\})$ donde la función de transición δ se define mediante el siguiente diagrama de transiciones:



Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). $L_1 = L_2$.
- (b). $L_1 \subset L_2$.
- (c). $L_2 \subset L_1$.
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera.

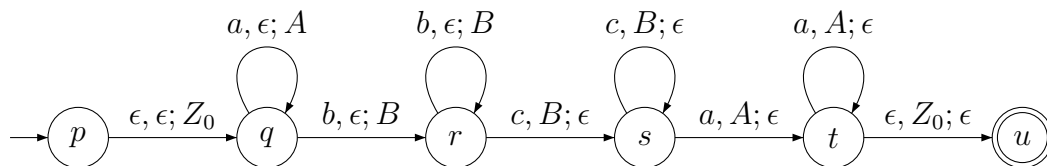
Solución: D. La opción (a) es falsa puesto que la cadena $z \in L_1$ pero $z \notin L_2$. Por esta misma razón la opción (b) es falsa. La opción (c) es falsa puesto que la cadena $yzx \in L_2$ pero $yzx \notin L_1$.

3 Dado el alfabeto $\Sigma = \{x, y, z\}$, sea $L = \{x^n y^n z^n : n \geq 0\}$. El lema de bombeo para los lenguajes independientes del contexto permite demostrar que:

- (a). L no es un lenguaje independiente del contexto.
- (b). L es un lenguaje independiente del contexto.
- (c). L es un lenguaje regular.
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera.

Solución: A. Por la propia definición de lema de bombeo para los lenguajes independientes del contexto.

4 Dado el alfabeto $\Sigma = \{a, b, c\}$, sea M el autómata a pila definido de la siguiente manera: $M = (\{p, q, r, s, t, u\}, \Sigma, \Gamma, \delta, p, Z_0, \{u\})$ (**Nota:** El conjunto de símbolos de pila es $\Gamma = \{A, B, Z_0\}$ y se supone que inicialmente la pila se encuentra vacía. En el diagrama de transiciones algunos arcos tienen una etiqueta en la que el segundo elemento es ϵ . En estos casos se considera que el autómata ejecuta esta transición teniendo en cuenta únicamente el símbolo actual de la cadena de entrada sin inspeccionar el contenido de la cima de la pila. Por tanto, en estas transiciones no se extrae ningún elemento de la pila):



Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

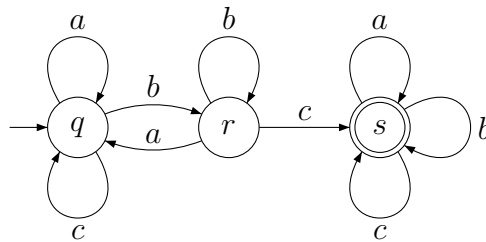
- (a). $L(M)$ es un lenguaje regular.
- (b). El número de a 's debe coincidir con el número b 's en todas las cadenas que pertenecen a $L(M)$.
- (c). El número de b 's debe coincidir con el número de c 's en todas las cadenas que pertenecen a $L(M)$.

(d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera.

Solución: C. $L(M)$ se define de la siguiente manera: $L(M) = \{a^i b^j c^j a^i \text{ donde } i, j > 0\}$. El autómata marca la pila con un símbolo A cada vez que lee un símbolo a de la entrada. A continuación, marca la pila con un símbolo B cada vez que lee un símbolo b de la entrada. Después, si encuentra en la entrada símbolos c extrae símbolos B de la pila. Cuando encuentra un símbolo a en la entrada, en la cima de la pila debe aparecer un símbolo A por lo que se han debido leer previamente el mismo número de c 's que b 's. A continuación, el autómata continua leyendo símbolos a de la entrada mientras va extrayendo símbolos A de la pila. La cadena será aceptada cuando, al terminar de leer la cadena, la pila se encuentre vacía, por lo que al final de la cadena debe haber el mismo número de símbolos a que al inicio de la cadena.

La opción (a) es falsa puesto que $L(M)$ es un lenguaje independiente del contexto no regular. La opción (b) es falsa puesto que, por ejemplo, la cadena $abbbccca \in L(M)$ y el número de b 's no coincide con el número de símbolos a .

5 Dado el alfabeto $\Sigma = \{a, b, c\}$, sea M el autómata finito definido de la siguiente manera: $M = (\{q, r, s\}, \Sigma, \delta, q, \{s\})$ donde la función de transición δ se define mediante el siguiente diagrama de transiciones:

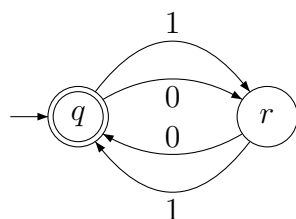


Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

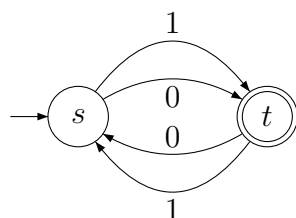
- (a). $L(M)$ puede expresarse mediante la expresión regular $(a + b)^*bc$.
- (b). $L(M)$ puede expresarse mediante la expresión regular $bc(a + b)^*$.
- (c). $L(M)$ es un lenguaje independiente del contexto no regular.
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera.

Solución: D. La opción (a) es falsa puesto que la expresión regular $(a + b)^*bc$ no genera, por ejemplo, la cadena $abca$ que sí acepta el autómata. La opción (b) es falsa puesto que la expresión regular $bc(a + b)^*$ no genera por ejemplo, la cadena abc que sí acepta el autómata. Por último, la opción (c) es evidentemente falsa puesto que M es un autómata finito y por tanto, $L(M)$ es un lenguaje regular.

6 Dado el alfabeto $\Sigma = \{0, 1\}$, sea L_1 el lenguaje que reconoce el autómata finito definido de la siguiente manera: $M_1 = (\{q, r\}, \Sigma, \delta_1, q, \{q\})$ donde δ_1 es la función de transición definida mediante el siguiente diagrama de transiciones:



y L_2 el lenguaje que reconoce el siguiente autómata: $M_2 = (\{s, t\}, \Sigma, \delta_2, s, \{t\})$ donde δ_2 es la función de transición definida mediante el siguiente diagrama de transiciones:



Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). $L_1 \subset L_2$.
- (b). $L_2 \subset L_1$.
- (c). Es posible definir una gramática en Forma Normal de Chomsky que genere L_2 .
- (d). Es posible definir una gramática en Forma Normal de Chomsky que genere L_1 .

Solución: C. La opción (a) es falsa puesto que existen cadenas de L_1 que no están contenidas en L_2 , como por ejemplo, la cadena vacía. La opción (b) es falsa puesto que existen cadenas de L_2 que no están contenidas en L_1 , como por ejemplo, la cadena 0. De hecho, $L_1 \cap L_2 = \emptyset$, puesto que L_1 contiene a las cadenas con un número par de símbolos mientras que L_2 es el lenguaje formado por las cadenas con un número impar de símbolos. La opción (c) es verdadera puesto que $\epsilon \notin L_2$ y por tanto, es posible definir una gramática en Forma Normal de Chomsky que lo reconozca. La opción (d) es falsa puesto que $\epsilon \in L_1$.

7 Dado un lenguaje L para el que no es posible encontrar una máquina de Turing que lo reconozca, indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). Es posible encontrar una máquina de Turing de dos cintas que lo reconozca.
- (b). Es posible encontrar una máquina de Turing de tres cintas que lo reconozca.
- (c). Es posible encontrar una máquina de Turing no determinista que lo reconozca.
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera.

Solución: D. las opciones (a) y (b) son falsas puesto que cualquier máquina de Turing de varias cintas es equivalente a una máquina de Turing de una sola cinta. La opción (c) es falsa puesto que las máquinas de Turing no deterministas son equivalentes a las máquinas de Turing deterministas.

8 Considere la siguiente Máquina de Turing M :

$$M = (\{q_0, q_1, q_f\}, \{0, 1\}, \{0, 1, B\}, \delta, q_0, B, \{q_f\})$$

donde la función de transición δ se define:

$$\begin{aligned}\delta(q_0, 0) &= (q_0, B, R) \\ \delta(q_0, 1) &= (q_1, B, R) \\ \delta(q_1, 1) &= (q_1, B, R) \\ \delta(q_1, B) &= (q_f, B, R)\end{aligned}$$

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). $L(M)$ es regular.
- (b). $L(M)$ es independiente del contexto determinista no regular.
- (c). $L(M)$ es independiente del contexto no determinista no regular.
- (d). $L(M)$ es recursivamente enumerable no independiente del contexto.

Solución: A. La máquina de Turing va desplazándose por la derecha leyendo primero los símbolos 0's y luego los 1's (el que vaya sobrescribiendo con blancos al tiempo que lee los símbolos de la entrada es irrelevante).

9 Sea G la gramática definida de la siguiente manera $G = (\{S, A, B\}, \{x, y\}, S, P)$ donde S es el símbolo inicial y P es el siguiente conjunto de producciones:

$$\begin{aligned}
S &\rightarrow xxAyyB \\
A &\rightarrow xxA \\
A &\rightarrow \epsilon \\
B &\rightarrow yyB \\
B &\rightarrow \epsilon
\end{aligned}$$

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). G es una gramática regular.
- (b). $L(G)$ es un lenguaje regular.
- (c). $L(G)$ es un lenguaje independiente del contexto no regular.
- (d). G no puede transformarse en Forma Normal de Chomsky.

Solución: B. La opción (a) es falsa puesto que las producciones de G no cumplen con las restricciones de las producciones de las gramáticas regulares. La opción (d) es falsa puesto que $\epsilon \notin L(G)$ y por tanto es posible transformar la gramática G en una gramática en Forma Normal de Chomsky. Para ver cuál de las opciones (b) o (c) es verdadera, se debe averiguar qué cadenas están contenidas en $L(G)$. Así, las cadenas que se derivan del no terminal A son aquellas cadenas que contienen un número par de x 's (o bien cero x). De la misma manera, las cadenas que se derivan del no terminal B son aquellas cadenas que contienen un número par de y 's (o bien cero y). El número de x 's no tiene por qué coincidir con el número de y 's y por tanto, $L(G)$ es un lenguaje regular que puede expresarse mediante la siguiente expresión regular: $xx(xx)^*yy(yy)^*$.

10 Dado el alfabeto $\Sigma = \{a, b\}$, sea L_1 el lenguaje representado por la siguiente expresión regular $a(a + b)^*$ y L_2 el lenguaje representado por la expresión regular $(a + b)^*b$. Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). $L_1 \cap L_2$ puede representarse mediante la expresión regular $a(a + b)^*b$.
- (b). $L_1 \cap L_2$ es un lenguaje independiente del contexto no regular.
- (c). $L_1 \cup L_2$ es un lenguaje independiente del contexto no regular.
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera.

Solución: A. L_1 es el lenguaje formado por todas las cadenas que empiezan por a . L_2 es el lenguaje formado por todas las cadenas que terminan por b . El lenguaje intersección contendrá todas aquellas cadenas que empiezan por a y terminan por b . Por tanto, la opción (a) es verdadera. La opción (b) y (c) son falsas puesto que tanto la unión como la intersección de dos lenguajes regulares siempre es un lenguaje regular.

Nacional UE Reserva

11 Dado el alfabeto $\Sigma = \{x, y\}$, considere los lenguajes: $L_1 = \{x^n y^n : n > 0\}$ y $L_2 = \{x^n y^{2n} : n > 0\}$. Sea L el lenguaje intersección de L_1 y L_2 , esto es, $L = L_1 \cap L_2$. Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). El lenguaje L es un lenguaje regular.
- (b). El lenguaje L es un lenguaje independiente del contexto determinista no regular.
- (c). El lenguaje L es un lenguaje independiente del contexto no determinista no regular.
- (d). El lenguaje L es un lenguaje recursivamente enumerable no independiente del contexto.

Solución: A. L es en realidad el conjunto vacío $\emptyset$ y por tanto, L es un lenguaje regular.

12 Dados dos lenguajes L_1 y L_2 independientes del contexto no regulares. Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es **falsa**:

- (a). La unión de L_1 y L_2 siempre es un lenguaje independiente del contexto.
- (b). La concatenación de L_1 y L_2 siempre es un lenguaje independiente del contexto.
- (c). La estrella de Kleene de L_1 siempre es un lenguaje independiente del contexto.
- (d). La intersección de L_1 y L_2 siempre es un lenguaje independiente del contexto.

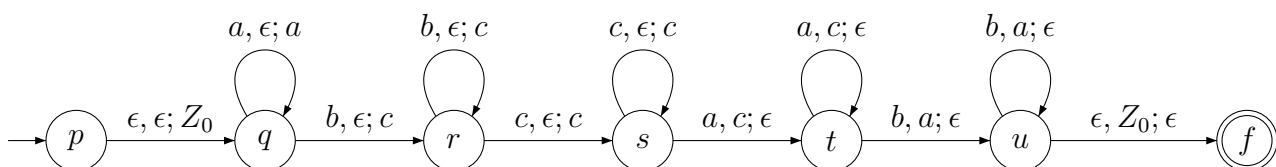
Solución: D. Por la propia definición de las propiedades de los lenguajes independientes del contexto.

13 Considere el lenguaje $L = \{x^n y^n z^n | n \geq 0\}$. Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). Es posible construir un autómata a pila determinista que reconozca L .
- (b). L es un lenguaje regular.
- (c). L es un lenguaje recursivamente enumerable no independiente del contexto.
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones anteriores es verdadera.

Solución: C. La opción (a) es falsa puesto que L es un lenguaje recursivamente enumerable no independiente del contexto. Informalmente, se puede decir que no es posible construir un autómata a pila que controle el número de x 's que lee para comprobar que lee el mismo número de y 's, y mantenga ese control para comprobar que lee el mismo número de z 's.

14 Dado el alfabeto $\Sigma = \{a, b, c\}$, sea M el autómata a pila definido de la siguiente manera: $M = (\{p, q, r, s, t, u, f\}, \Sigma, \Gamma, \delta, p, Z_0, \{f\})$ (**Nota:** El conjunto de símbolos de pila es $\Gamma = \{a, c, Z_0\}$ y se supone que inicialmente la pila se encuentra vacía. En el diagrama de transiciones algunos arcos tienen una etiqueta en la que el segundo elemento es ϵ . En estos casos se considera que el autómata ejecuta esta transición teniendo en cuenta únicamente el símbolo actual de la cadena de entrada sin inspeccionar el contenido de la cima de la pila. Por tanto, en estas transiciones no se extrae ningún elemento de la pila):



Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). $L(M)$ es un lenguaje regular.
- (b). No existe una gramática en Forma Normal de Chomsky que genere $L(M)$.
- (c). El número de c 's en todas las cadenas que pertenecen a $L(M)$ debe ser igual a la suma de los símbolos a y b de la cadena.
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera.

Solución: D. $L(M)$ puede definirse de la siguiente manera: $L(M) = \{a^n b^m c^p a^q b^n, q = p + m, n, m \geq 1, p > 0\}$. El autómata va introduciendo símbolos a en la pila, según va leyendo símbolos a de la entrada. A continuación, según va leyendo símbolos b de la entrada va introduciendo en la pila símbolos c . Cuando en la entrada el autómata empieza a leer símbolos c , el autómata continua insertando símbolos c en la pila. A continuación, según va leyendo símbolos a de la entrada, el autómata va extrayendo símbolos c de la pila. Cuando en la entrada, aparece de nuevo símbolos b , en la cima de la pila debe aparecer un símbolo a , por lo que previamente se ha debido leer un número de a 's igual a la suma de los símbolos b 's y c 's leídos previamente. Finalmente, como al leer los símbolos b del final de

cadena de entrada, se va extrayendo símbolos a de la pila, el número de b que se lean al final de la cadena debe coincidir con el número de a 's que se leyeron al inicio de la cadena. $L(M)$ es, por tanto, un lenguaje independiente del contexto no regular, por lo que la opción (a) es falsa. La opción (c) es falsa puesto que $q = p + m$ y por ejemplo, en la cadena $abcaab$ el número de c 's no coincide con la suma de símbolos b y a de la cadena. La opción (b) es falsa puesto que $\epsilon \notin L(M)$.

15 Dado el alfabeto $\Sigma = \{a, b\}$, sea L el lenguaje que representa la expresión regular $(a + b)^*bc(a + b)^*$. Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

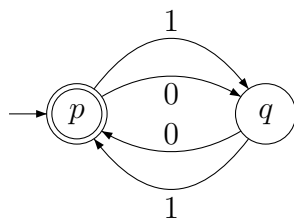
- (a). $\epsilon \in L$.
- (b). $L \subset L_2$ donde L_2 es el lenguaje representado por la expresión regular $bc(a + b)^*$.
- (c). L contiene un número infinito de cadenas.
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera.

Solución: C. La opción (a) es falsa puesto que la cadena más corta contenida en L es la cadena bc . La opción (b) es falsa porque existen cadenas de L que no pertenecen a L_2 , como por ejemplo, la cadena abc (de hecho se cumple que $L_2 \subset L$). La opción (c) es verdadera puesto que la estrella de Kleene de cualquier lenguaje distinto de $\{\epsilon\}$ o $\emptyset$, contiene un número infinito de cadenas.

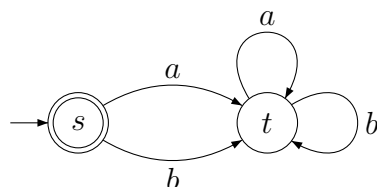
16 Dado el alfabeto $\Sigma = \{0, 1\}$, sea L el lenguaje formado por todas las cadenas de longitud par (se considera que $\epsilon \in L$). Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). L es regular.
- (b). L es un lenguaje independiente del contexto determinista no regular.
- (c). L es un lenguaje independiente del contexto no determinista no regular.
- (d). L es un lenguaje recursivamente enumerable no independiente del contexto.

Solución: A. Un autómata finito que reconozca L se podría definir de la siguiente manera:
 $M = (\{p, q\}, \Sigma, \delta, p, \{p\})$



17 Dado el alfabeto $\Sigma = \{a, b\}$, sea L el lenguaje que acepta el autómata $M = (\{s, t\}, \Sigma, \delta, s, \{s\})$ donde δ es la función de transición definida mediante el siguiente diagrama de transiciones:

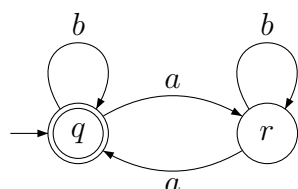


Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

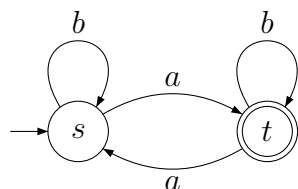
- (a). L es un lenguaje independiente del contexto no regular.
- (b). Es posible definir una gramática G en Forma Normal de Chomsky tal que $L = L(G)$.
- (c). L contiene un número infinito de cadenas.
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera.

Solución: D. M únicamente acepta la cadena vacía y por tanto, $L = \{\epsilon\}$. La opción (c) es por consiguiente falsa, y L es regular por lo que la opción (a) es falsa (esta opción es trivialmente falsa puesto que M es un autómata finito y por tanto $L(M)$ siempre será regular). La opción (b) es falsa puesto que $\epsilon \in L$.

18 Dado el alfabeto $\Sigma = \{a, b\}$, sean L_1 y L_2 los lenguajes que reconocen los autómatas M_1 y M_2 respectivamente, donde $M_1 = (\{q, r\}, \Sigma, \delta_1, q, \{q\})$ donde δ_1 es la función de transición definida mediante el siguiente diagrama de transiciones:



y $M_2 = (\{s, t\}, \Sigma, \delta_2, s, \{t\})$ donde δ_2 es la función de transición definida mediante el siguiente diagrama de transiciones:



Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). $L_1 \cup L_2$ se puede expresar mediante la expresión regular $(a + b)^*$.
- (b). $L_1 \cup L_2 = \{\epsilon\}$.
- (c). $L_1 \cup L_2$ es un lenguaje independiente del contexto no regular.
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera.

Solución: A. L_1 es el lenguaje formado por las cadenas con un número par de a 's. L_2 es el lenguaje formado por las cadenas con un número impar de a 's. Por tanto, $L_1 \cup L_2$ contiene a cualquier cadena que se puede formar con los símbolos del alfabeto. Por consiguiente, la opción (a) es verdadera. La opción (b) es falsa puesto que $L_1 \cup L_2$, contiene más cadenas además de la cadena vacía (como por ejemplo, la cadena ab). La opción (c) es trivialmente falsa puesto que $L_1 \cup L_2$ es un lenguaje regular (por ser la unión de dos lenguajes regulares).

19 Dada la siguiente máquina de Turing:

$$M = (\{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4\}, \{0, 1\}, \{0, 1, X, Y, B\}, \delta, q_0, B, \{q_4\})$$

donde δ se especifica mediante la siguiente tabla de transiciones:

	0	1	X	Y	B
q_0	(q_1, X, R)	-	-	(q_3, Y, R)	-
q_1	$(q_1, 0, R)$	(q_2, Y, L)	-	(q_1, Y, R)	-
q_2	$(q_2, 0, L)$	-	(q_0, X, R)	(q_2, Y, L)	-
q_3	-	-	-	(q_3, Y, R)	(q_4, B, R)
q_4	-	-	-	-	-

Considere la siguiente configuración inicial $q_0000111$. Indicar cuál de la siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). La configuración final una vez ejecutada la máquina de Turing con esa configuración inicial es $XXXYYYBq_4B$.
- (b). La configuración final una vez ejecutada la máquina de Turing con esa configuración inicial es $q_4XXXYYYBB$.
- (c). La configuración final una vez ejecutada la máquina de Turing con esa configuración inicial es $XXXYYYq_4BB$.

(d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera.

Solución: A: La configuración inicial dada la cadena de entrada 000111 es $q_0000111$. A partir de ahí, si ejecutamos la máquina de Turing, las configuraciones serían las siguientes:
 $q_0000111 \vdash Xq_100111 \vdash X0q_10111 \vdash X00q_1111 \vdash X0q_20Y11 \vdash Xq_200Y11 \vdash$
 $q_2X00Y11 \vdash Xq_000Y11 \vdash XXq_10Y11 \vdash XX0q_1Y11 \vdash XX0Yq_111 \vdash XX0q_2YY1 \vdash$
 $XXq_20YY1 \vdash Xq_2X0YY1 \vdash XXq_00YY1 \vdash XXXq_1YY1 \vdash XXXYq_1Y1 \vdash$
 $XXXYYq_11 \vdash XXXYq_2YY \vdash XXXq_2YYY \vdash Xq_2XYYY \vdash XXXq_0YYY \vdash$
 $XXXYYq_3YY \vdash XXXYYq_3Y \vdash XXXYYYq_3BB \vdash XXXYYYBq_4B$ (Nótese que en las dos últimas configuraciones hemos añadido símbolos en blanco (B) puesto que por definición, se asume que la cinta de entrada de una máquina de Turing se extiende indefinidamente a la derecha con símbolos en blanco B).

20 Dado el alfabeto $\Sigma = \{a, b, c\}$, sea L el lenguaje definido de la siguiente manera: $L = \{a^n b^n c^{2n} : n > 0\}$. Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). L es regular.
- (b). L es independiente del contexto determinista no regular.
- (c). L es independiente del contexto no determinista no regular.
- (d). L es recursivamente enumerable no independiente del contexto.

Solución: D. De manera similar a lo que ocurre con el lenguaje $L_2 = \{x^n y^n z^n : n \geq 0\}$, para reconocer el lenguaje L , es necesario una máquina de Turing.



Soluciones a los exámenes de Junio 2011

Autómatas, Gramáticas y Lenguajes

(1º curso)

Grado en Ingeniería Informática y Grado en Ingeniería de las
Tecnologías de la Información

Elena Gaudioso Vázquez y Tomás García Saiz

Plantillas de respuestas

■ Nacional Original 1ª Semana

- **Tipo A:** 1. (c) 2. (a) 3. (c) 4. (c) 5. (d) 6. (c) 7. (c) 8. (c) 9. (b) 10. (a)
- **Tipo B:** 1. (c) 2. (a) 3. (c) 4. (c) 5. (c) 6. (d) 7. (c) 8. (b) 9. (a) 10. (c)
- **Tipo C:** 1. (c) 2. (b) 3. (c) 4. (c) 5. (d) 6. (c) 7. (c) 8. (a) 9. (c) 10. (a)

■ Nacional UE Original 2ª Semana

- **Tipo A:** 1. (b) 2. (c) 3. (a) 4. (b) 5. (d) 6. (d) 7. (c) 8. (c) 9. (d) 10. (b)
- **Tipo B:** 1. (b) 2. (c) 3. (c) 4. (c) 5. (a) 6. (d) 7. (b) 8. (d) 9. (b) 10. (d)
- **Tipo C:** 1. (d) 2. (d) 3. (a) 4. (b) 5. (d) 6. (c) 7. (b) 8. (b) 9. (c) 10. (c)

Nacional Original 1ª Semana

1 Indicar cuál de los siguientes lenguajes **NO** es regular:

- (a). $L = \{w \in \{a, b\}^* \mid ab \text{ y } ba \text{ son subcadenas de } w\}$
- (b). $L = \{w \in \{a, b\}^* \mid bbb \text{ no es subcadena de } w\}$
- (c). El lenguaje de cadenas que son prefijos (finitos) de la expansión decimal de π , es decir,
 $L = \{3.1, 3.14, 3.141, 3.1415, \dots\}$

Solución: C. El lenguaje de la opción C no es regular. Se trata de un lenguaje infinito que no verifica el lema de bombeo. En los lenguajes de las opciones A y B es fácil diseñar expresiones regulares que los representen.

2 Las máquinas de Turing se diferencian de los autómatas finitos y de los autómatas a pila en que

- (a). En las máquinas de Turing la cabeza lectora puede retroceder
- (b). Las máquinas de Turing pueden escribir sobre su cinta
- (c). Las dos afirmaciones anteriores son ciertas

Solución: C. Las dos primeras afirmaciones son ciertas, puesto que los autómatas finitos y los de pila no pueden escribir sobre su cinta y en ellos la cabeza lectora no puede retroceder.

3 El resultado de concatenar dos lenguajes independientes de contexto, ¿es siempre un lenguaje independiente de contexto?

- (a). Sí, siempre
- (b). No, nunca
- (c). Depende de los lenguajes que se consideren

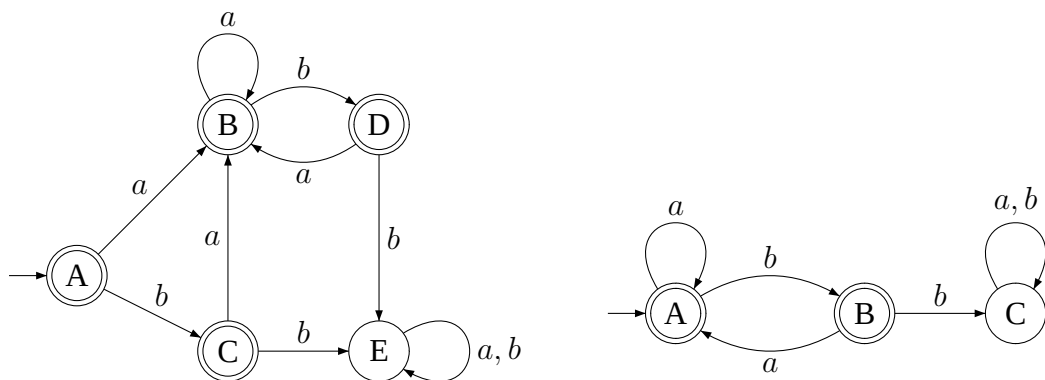
Solución: A. Teorema 7.24 del libro John E. Hopcroft, Rajeev Motwani, Jeffrey D. Ullman. Teoría de autómatas, lenguajes y computación.. Pearson. Addison Wesley. Tercera Edición. ISBN: 978-84-7829-088-8

4 Dado un alfabeto Σ , llamamos L_1 al conjunto de lenguajes de Σ aceptados por máquinas de Turing deterministas de una sola cinta, L_2 al conjunto de lenguajes de Σ aceptados por máquinas de Turing deterministas con varias cintas y L_3 al conjunto de lenguajes de Σ aceptados por máquinas de Turing no deterministas y con varias cintas ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?

- (a). $L_1 = L_2 \subset L_3$
- (b). $L_1 \subset L_2 = L_3$
- (c). Ninguna de las afirmaciones anteriores es cierta

Solución: C. Toda máquina de Turing de una cinta no determinista es equivalente (en cuanto al lenguaje que acepta) a una máquina de Turing determinista de una cinta, y ésta es equivalente a su vez a una máquina de varias cintas.

5 Sea el alfabeto $\Sigma = \{a, b\}$. Sea L_1 el lenguaje reconocido por el autómata de la izquierda y L_2 el lenguaje reconocido por el autómata de la derecha.



Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). Uno de los autómatas es determinista y el otro no lo es
- (b). El autómata de la izquierda tiene algún estado no accesible
- (c). $L_1 = L_2$
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera

Solución: C: $L_1 = L_2 = (\epsilon + b)(aa^*(\epsilon + b))^*$

6 Dada la siguiente gramática independiente del contexto G :

$S \rightarrow aabS \mid baaS \mid abaS \mid aaSb \mid baSa \mid aSab \mid bSaa \mid aSba \mid Saab \mid Sbaa \mid Saba \mid abSa \mid \epsilon$

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). Las cadenas que genera G contienen el doble número de a 's que de b 's
- (b). Las cadenas que genera G tienen como mínimo una longitud de 2
- (c). En las cadenas que genera G todas las a 's aparecen antes que las b 's
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera

Solución: A. Cada vez que se deriva el no terminal S de la gramática G , se introducen dos a 's por cada b , sin importar el orden. La opción B es falsa puesto que G genera la cadena vacía que tiene una longitud menor de 2. La opción C es falsa porque G genera, por ejemplo, la cadena baa .

7 Dada la siguiente gramática G :

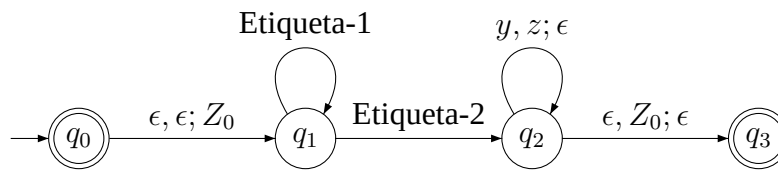
$$\begin{aligned} S &\rightarrow A1B \\ A &\rightarrow 0A \mid \epsilon \\ B &\rightarrow 0B \mid 1B \mid \epsilon \end{aligned}$$

y la expresión regular $E = 0^*1(0 + 1)^*$. Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). G y E no pueden generar el mismo lenguaje porque la gramática es independiente del contexto (y por tanto, generará un lenguaje independiente del contexto) y la expresión regular generará un lenguaje regular
- (b). Ambos reconocen el mismo lenguaje
- (c). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera

Solución: B. Estudiando las derivaciones de la gramática es fácil ver que reconoce el mismo lenguaje que genera la expresión regular. La opción A es falsa puesto que todos los lenguajes regulares son a su vez lenguajes independientes del contexto y, por tanto, también se pueden representar mediante gramáticas independientes del contexto.

8 Indicar para qué valores de las etiquetas Etiqueta-1 y Etiqueta-2, el autómata de la figura representa el lenguaje $\{x^{n+1}y^n : n \geq 0\}$. Se supone que inicialmente la pila se encuentra vacía y que el símbolo inicial de la pila es Z_0 . En el diagrama de transiciones algunos arcos tienen una etiqueta en la que el segundo elemento es ϵ . En estos casos se considera que el autómata ejecuta esta transición teniendo en cuenta únicamente el símbolo actual de la cadena de entrada sin inspeccionar el contenido de la cima de la pila. Por tanto, en estas transiciones no se extrae ningún elemento de la pila.



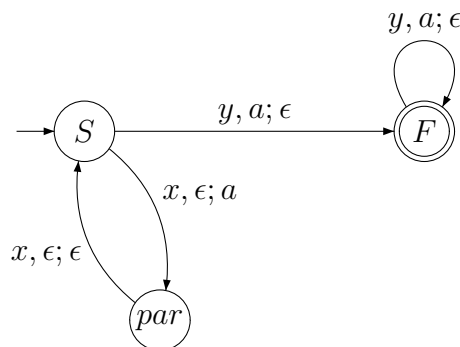
- (a). Etiqueta-1= $x, \epsilon; z$ Etiqueta-2= $\epsilon, z; \epsilon$
 (b). Etiqueta-1= $x, \epsilon; y$ Etiqueta-2= $\epsilon, \epsilon; \epsilon$
 (c). No existen valores de Etiqueta-1 y Etiqueta-2 que hagan correcta la solución

Solución: C. Independientemente de los valores de las etiquetas, el autómata acepta la cadena vacía y el lenguaje no la contiene

9 Considere el lenguaje L generado por la siguiente gramática:

$$S \rightarrow xxSyy \mid \epsilon$$

y el siguiente autómata (**Nota:** Se supone que la pila se encuentra inicialmente vacía. En el diagrama de transiciones algunos arcos tienen una etiqueta en la que el segundo elemento es ϵ . En estos casos se considera que el autómata ejecuta esta transición teniendo en cuenta únicamente el símbolo actual de la cadena de entrada sin inspeccionar el contenido de la cima de la pila. Por tanto, en estas transiciones no se extrae ningún elemento de la pila):



¿Qué significado se le puede atribuir al estado *par* cuando el autómata lee cadenas del lenguaje L ?

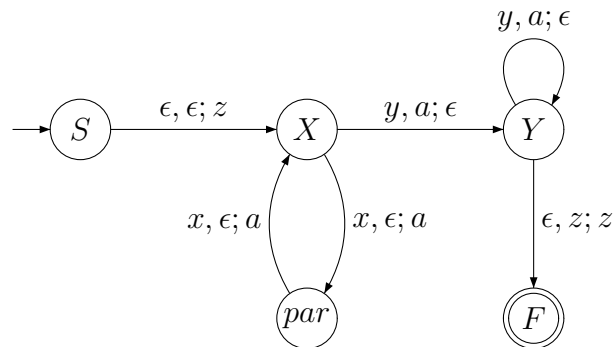
- (a). Se llega al estado *par* cuando se ha leído un número par de x 's en las cadenas del lenguaje L .
- (b). Se llega al estado *par* cuando se ha leído un número par de símbolos en las cadenas del lenguaje L .
- (c). Se llega al estado *par* cuando se ha leído un número par de y 's en las cadenas del lenguaje L .
- (d). Se llega al estado *par* cuando se ha leído un número impar de x 's en las cadenas del lenguaje L .

Solución: D. Basta con ver las dos transiciones existentes entre el estado S y el estado *par*.

10 Dado el lenguaje L generado por la siguiente gramática:

$$S \rightarrow xxSyy \mid xxyy$$

y el siguiente autómata (**Nota:** Se supone que la pila se encuentra inicialmente vacía. En el diagrama de transiciones algunos arcos tienen una etiqueta en la que el segundo elemento es ϵ . En estos casos se considera que el autómata ejecuta esta transición teniendo en cuenta únicamente el símbolo actual de la cadena de entrada sin inspeccionar el contenido de la cima de la pila. Por tanto, en estas transiciones no se extrae ningún elemento de la pila):



Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). El autómata no comprueba que haya un número par de y 's en las cadenas del lenguaje L .

- (b). El autómata no reconoce todas las cadenas contenidas en el lenguaje L .
- (c). El autómata reconoce todas las cadenas contenidas en el lenguaje L .
- (d). El autómata no está correctamente definido.

Solución: C. La opción A es falsa puesto que el autómata comprueba que haya un número par de x 's (mediante el estado *par* y la pila) y luego implícitamente comprueba que haya un número par de y 's al exigir que exista el mismo número de x que de y 's (mediante la transición del estado X al estado Y , del estado Y al estado F y el bucle del estado Y). La opción D es falsa puesto que el autómata está correctamente definido. Es fácil comprobar que el autómata reconoce todas las cadenas contenidas en el lenguaje L .

Nacional UE Original 2ª Semana

11 Indicar cuál de los siguientes lenguajes **NO** es regular:

- (a). $L = \{w \in \{a, b\}^* | abab \text{ es subcadena de } w\}$
- (b). $L = \{w \in \{a, b\}^* | w \notin \{a^n b^n\} : n > 0\}$
- (c). El lenguaje consistente en las cadenas de caracteres tales que dos a 's están separadas por $4i$ símbolos para algún entero $i \geq 0$

Solución:

B. Si L fuera regular, su complementario también habría de serlo, y $\{a^n b^n\}$ no es un lenguaje regular. En los casos A y C es fácil diseñar expresiones regulares que representen los correspondientes lenguajes

12 La estrella de Kleene o clausura de un lenguaje independiente de contexto, ¿es siempre un lenguaje independiente de contexto?

- (a). Sí, siempre
- (b). No, nunca
- (c). Depende de los casos

Solución: A. Partiendo de una gramática independiente de contexto que genere L , renombramos S como S' , y añadimos las reglas $S \rightarrow S'S$ y $S \rightarrow \epsilon$.

13 Dado el alfabeto $\Sigma = \{0, 1\}$, el lenguaje L se define como $L = \{w \mid w \text{ contiene un número par de } 0\text{'s, o exactamente dos } 1\text{'s}\}$. Indicar qué expresión regular genera el lenguaje L :

- (a). $(1^*01^*01^*0^*) + (0^*10^*10^*)$
- (b). $(1^*01^*01^*)^* + (0^*10^*10^*)$
- (c). $(10101)^* + (0^*10^*10^*)$

Solución: B. $(1^*01^*01^*)^*$ genera el lenguaje $L = \{w \mid w \text{ contiene un número par de } 0\text{'s}\}$ y $(0^*10^*10^*)$ el lenguaje $L = \{w \mid w \text{ contiene exactamente dos } 1\text{'s}\}$. Contraejemplo para A: no debería generar 000. Contraejemplo para C: no genera 00.

14 Indique cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). Dado un alfabeto Σ , para cualquier lenguaje construido sobre Σ existe una máquina de Turing que lo acepta
- (b). Dado un alfabeto Σ , cualquier lenguaje construido sobre Σ es recursivamente enumerable
- (c). Dado un alfabeto Σ , existen lenguajes construidos sobre Σ que no son recursivamente enumerables y para los cuales no se puede construir una máquina de Turing que los acepte

Solución: C: Ver página 264 del libro John E. Hopcroft, Rajeev Motwani, Jeffrey D. Ullman. Teoría de autómatas, lenguajes y computación.. Pearson. Addison Wesley. Tercera Edición. ISBN: 978-84-7829-088-8

15 Considere la gramática de símbolos terminales $\{ (,), ;, 1, 2, 3 \}$, símbolos no terminales $\{ S, A, E \}$ y producciones:

$$\begin{aligned} S &\rightarrow (A) \\ A &\rightarrow A; E \mid E \\ E &\rightarrow 1 \mid 2 \mid 3 \mid S \end{aligned}$$

La gramática genera listas de elementos que son números o a su vez listas separadas por el símbolo ”;”. Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

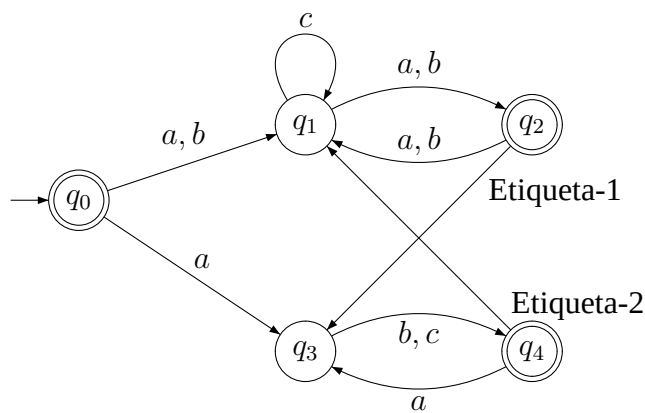
- (a). El lenguaje es regular

(b). El lenguaje es independiente del contexto no regular

(c). No existe una gramática equivalente en Forma Normal de Chomsky

Solución: B. La opción A es falsa porque es necesaria una pila para controlar que los paréntesis están equilibrados. La opción C es falsa puesto que la gramática no genera la cadena vacía y por tanto siempre será posible construir una gramática equivalente en Forma Normal de Chomsky.

16 Dada la siguiente expresión regular: $((a + b)c^*(a + b)) + ((ac + ab)^*)^*$ y el siguiente autómata finito:



Indicar qué valores deben tener Etiqueta-1 y Etiqueta-2 para que el autómata acepte el mismo lenguaje que la expresión regular:

(a). Etiqueta-1= a, b Etiqueta-2= a

(b). Etiqueta-1= c Etiqueta-2= a

(c). Etiqueta-1= a Etiqueta-2= a, b

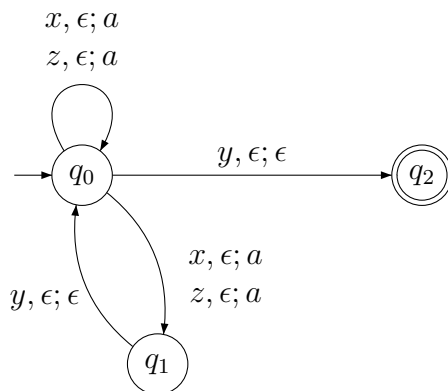
(d). Ninguna de las anteriores combinaciones es válida

Solución: C. Son los únicos valores de las etiquetas posibles para que el autómata reconozca el mismo lenguaje que la expresión regular.

17 Dado el lenguaje L generado por la siguiente gramática:

$$S \rightarrow xSy \mid xSyy \mid z$$

y el siguiente autómata (**Nota:** Se supone que la pila se encuentra inicialmente vacía. En el diagrama de transiciones algunos arcos tienen una etiqueta en la que el segundo elemento es ϵ . En estos casos se considera que el autómata ejecuta esta transición teniendo en cuenta únicamente el símbolo actual de la cadena de entrada sin inspeccionar el contenido de la cima de la pila. Por tanto, en estas transiciones no se extrae ningún elemento de la pila):



¿Qué función realiza la pila del autómata en relación a las cadenas del lenguaje L ?

- (a). Lleva la cuenta del número de x 's presentes en las cadenas del lenguaje L .
- (b). Lleva la cuenta del número de y 's presentes en las cadenas del lenguaje L .
- (c). Lleva la cuenta del número de z 's presentes en las cadenas del lenguaje L .
- (d). Lleva la cuenta del número de producciones necesarias para derivar las cadenas del lenguaje L .

Solución: D. El autómata sólo inserta en la pila un símbolo cuando lee una x o una z de la entrada, que coincide con posibles derivaciones de la gramática. La opción B es falsa puesto que cuando lee una y el autómata no realiza ninguna operación con la pila.

18 Indicar cuál es el autómata más sencillo (con menor capacidad de reconocimiento) que funcione de la siguiente manera. Dada cualquier cadena de x e y , substituya todas las x 's por z 's y devuelva una cadena con todas las y 's al principio y las z 's a continuación

- (a). Un autómata finito.
- (b). Un autómata a pila determinista.
- (c). Un autómata a pila no determinista.

(d). Una máquina de Turing.

Solución: D. Es el único autómeta que puede escribir en la cinta.

19 Sea L el lenguaje generado por la siguiente gramática:

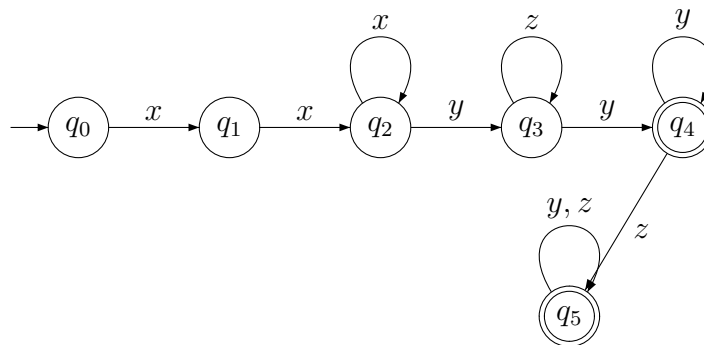
$$S \rightarrow xxSyy \mid xy$$

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). L está formado por cualquier cadena que tenga el mismo número de x 's que de y 's.
- (b). L está formado por cualquier cadena que tenga el mismo número de x 's que de y 's, y que además tenga un número par de símbolos.
- (c). L está formado por cualquier cadena que tenga el mismo número par de x 's y de y 's.
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera.

Solución: D. Deben ser cadenas de "x" seguidas de "y".

20 ¿Qué podemos afirmar del siguiente autómeta?.



- (a). Es un autómeta no determinista que reconoce cadenas de x e y de tamaño mayor o igual a dos.
- (b). Está mal definido, ya que tiene dos estados de aceptación.
- (c). No tiene en cuenta la cantidad de símbolos z que se leen de la cadena de entrada.
- (d). Ninguna de las anteriores.

Solución: C. Reconoce cadenas de x seguidas por cadenas de y , que tengan alguna z intercalada.



Soluciones a los exámenes de Septiembre
2018
Autómatas, Gramáticas y Lenguajes
(1º curso)

Grado en Ingeniería Informática y Grado en Ingeniería de las
Tecnologías de la Información

Elena Gaudioso Vázquez y Félix Hernández del Olmo

Nacional Original

1 Dado el alfabeto $\Sigma = \{x, y\}$, sea G la gramática definida de la siguiente manera:

$$G = (\{S\}, \{x, y\}, S, P)$$

donde S es el símbolo inicial de la gramática y P es el siguiente conjunto de producciones:

$$S \rightarrow xS$$

$$S \rightarrow Sy$$

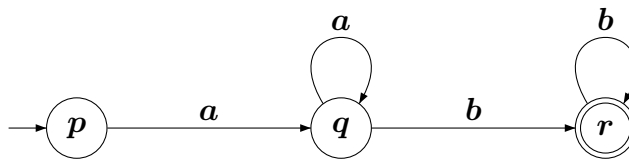
$$S \rightarrow xy$$

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). G es una gramática regular
- (b). $L(G)$ puede expresarse mediante la expresión regular xx^*yy^*
- (c). $L(G)$ es independiente del contexto no regular
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera

Solución: B. G no es regular pero $L(G)$ sí lo es (las opciones a y c son por tanto falsas). Todas las cadenas que se derivan de S empiezan por una o más x 's seguidas de una o más y 's, la opción (b) es por tanto, verdadera.

2 Dado el alfabeto $\Sigma = \{a, b\}$, sea L_1 el lenguaje que representa la siguiente expresión regular $(aa)(aa)^*b^*b$ y L_2 el lenguaje que acepta el autómata definido de la siguiente manera: $M = (\{p, q, r\}, \{a, b\}, \delta, p, \{r\})$, donde la función de transición δ se define mediante el siguiente diagrama de transiciones:



Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). $L_1 \subset L_2$

- (b). $L_2 \subset L_1$
- (c). $L_1 = L_2$
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera

Solución: A. L_1 contiene a las cadenas con un número par de a 's (al menos dos), seguidas de símbolos b (al menos uno). L_2 contiene todas las cadenas que comienzan por una o más símbolos a seguidos de uno o más símbolos b . Por tanto, el autómata acepta todas las cadenas contenidas en L_1 . Además, L_2 contiene cadenas que no están en L_1 como por ejemplo, la cadena ab .

3 Dado el alfabeto $\Sigma = \{a, b\}$, sea G , la gramática definida de la siguiente manera:

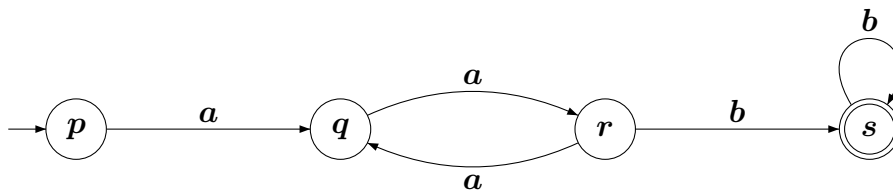
$$G = (\{S, A, B\}, \{a, b\}, S, P)$$

donde S es el símbolo inicial de la gramática y P es el siguiente conjunto de producciones:

$$\begin{aligned} S &\rightarrow aaA \\ A &\rightarrow aaA \\ A &\rightarrow B \\ B &\rightarrow bB \\ B &\rightarrow b \end{aligned}$$

Se considera además M el autómata finito definido a continuación:

$M = (\{p, q, r, s\}, \{a, b\}, \delta, p, \{s\})$ donde la función de transición δ , se define mediante el siguiente diagrama de transiciones:

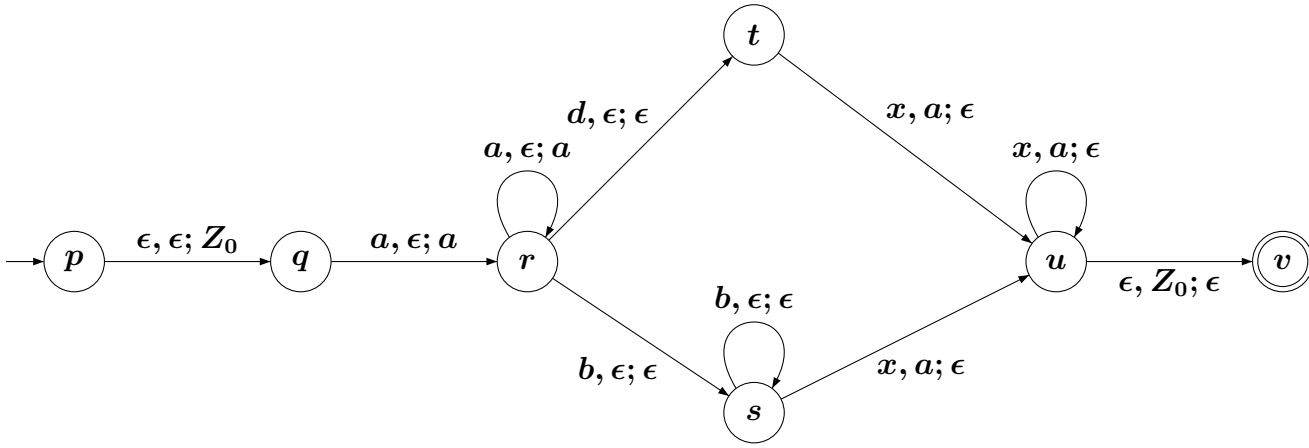


Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera

- (a). $L(G) = L(M)$
- (b). $L(G) \subset L(M)$
- (c). $L(M)$ no es regular
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera

Solución: A. Todas las cadenas que se derivan de G son aceptadas por el autómata M . Además, todas las cadenas pertenecientes a $L(M)$ se pueden derivar de la gramática.

4 Dado el alfabeto $\Sigma = \{a, b, x, d\}$, sea M el autómata a pila que se define de la siguiente manera: $M = (\{p, q, r, s, t, u, v\}, \Sigma, \Gamma, \delta, p, Z_0, \{v\})$ donde el conjunto de símbolos de pila es $\Gamma = \{a, Z_0\}$ y la función de transición δ se define mediante el siguiente diagrama de transiciones:

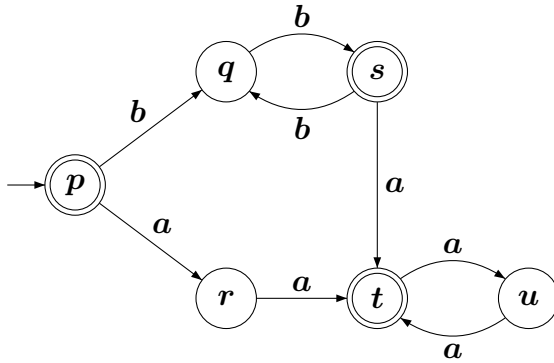


Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

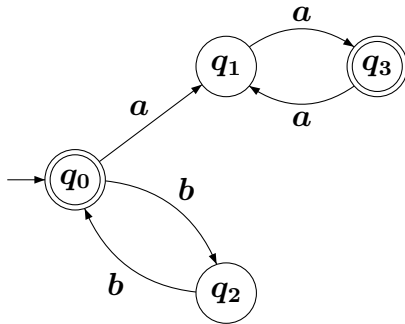
- (a). $L(M)$ es regular
- (b). M es un autómata a pila no determinista
- (c). $L(M) = L$ donde $L = \{a^n b^m x^n : n \geq 1, m \geq 1\}$
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera

Solución: D. La opción (a) es falsa puesto que $L(M) = \{a^n b^m x^n, n, m > 0\} \cup \{a^n d x^n, n > 0\}$ que es un lenguaje independiente del contexto no regular. La opción (b) es falsa puesto que M es un autómata a pila determinista. La opción (c) es falsa puesto que, por ejemplo, el autómata acepta la cadena adx que no está contenida en el lenguaje L .

5 Dado el alfabeto $\Sigma = \{a, b\}$, sean M_1 y M_2 dos autómatas finitos definidos de la siguiente manera: $M_1 = (\{p, q, r, s, t, u\}, \Sigma, \delta_1, p, \{p, s, t\})$ donde la función de transición δ_1 se define mediante el siguiente diagrama de transiciones:



y $M_2 = (\{q_0, q_1, q_2, q_3\}, \Sigma, \delta_2, q_0, \{q_0, q_3\})$ donde la función de transición δ_2 se define mediante el siguiente diagrama de transiciones:



Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). $L(M_1) = L(M_2)$
- (b). $L(M_1) \subset L(M_2)$
- (c). $L(M_2) \subset L(M_1)$
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera

Solución: D. Existen cadenas de $L(M_1)$ que no están en $L(M_2)$ (como por ejemplo la cadena bba) y viceversa (como por ejemplo la cadena $bbaa$).

6 Dada la siguiente gramática $G = (\{S, A, B\}, \{a, b\}, S, P)$ con símbolo inicial S y donde P es el siguiente conjunto de producciones:

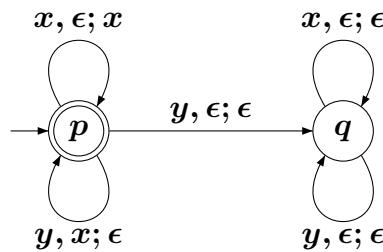
$$\begin{aligned} S &\rightarrow AabB \\ A &\rightarrow aA|bA|\epsilon \\ B &\rightarrow Bab|Bb|ab|b \end{aligned}$$

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). $L(G)$ es un lenguaje independiente del contexto no regular
- (b). $L(G)$ puede representarse mediante la expresión regular $(a + b)^*ab(ab + b)(ab + b)^*$
- (c). No existe una gramática en Forma Normal de Chomsky que genere $L(G)$
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera

Solución: B: El no terminal A genera cadenas de a 's y b 's incluida la cadena vacía. El no terminal B genera cadenas de b 's y ab 's (al menos una b o la subcadena ab). Las cadenas generadas por la gramática coinciden con las que se generan con la expresión regular de la opción (b). La opción (a) es falsa puesto que $L(G)$ es regular. La opción (c) es falsa puesto que $\epsilon \notin L(G)$ y, por tanto, es posible encontrar una gramática en Forma Normal de Chomsky.

7 Dado el alfabeto $\Sigma = \{x, y\}$, sea M el autómata definido a continuación: $M = (\{p, q\}, \Sigma, \Gamma, \delta, p, Z_0, \{p\})$, donde el conjunto de símbolos de pila se define $\Gamma = \{x, Z_0\}$ y la función de transición δ se define mediante el siguiente diagrama de transiciones (se supone que inicialmente la pila se encuentra vacía):

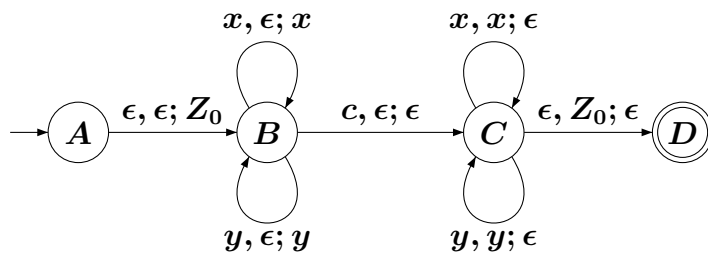


Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). Existe una gramática G en Forma Normal de Chomsky tal que $L(G) = L(M)$
- (b). $L(M)$ es regular
- (c). $L(M) = \{x^n y^n, n \geq 0\}$
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera

Solución: D. La opción (a) es falsa puesto que M acepta la cadena vacía. La opción (b) es falsa puesto que el autómata comprueba que no se han leído prefijos con más símbolos y 's que x 's en la cadena de entrada (para cadenas arbitrariamente grandes). Por tanto, necesita una pila para poder realizar la comprobación. La opción (c) es falsa, M no comprueba que se lean el mismo número de símbolos x que de símbolos y , por ejemplo, la cadena xyx .

8 Dado el alfabeto $\Sigma = \{x, y, c\}$, sea M el autómata a pila definido a continuación: $M = (\{A, B, C, D\}, \Sigma, \Gamma, \delta, A, Z_0, \{D\})$ donde el conjunto de símbolos de pila es $\Gamma = \Sigma \cup \{Z_0\}$ (se supone que inicialmente la pila se encuentra vacía) y la función de transición δ se define mediante el siguiente diagrama de transiciones:



Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). M es un autómata a pila no determinista.
- (b). El lenguaje que acepta M contiene a la cadena vacía.
- (c). $L(M) = L(G)$ donde G es una gramática con las siguientes producciones :
 $S \rightarrow xyAyx, A \rightarrow xyAyx, A \rightarrow c$
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera.

Solución: D. La opción (a) es falsa puesto que el autómata es un autómata a pila determinista. La opción (b) es falsa puesto que el autómata no acepta la cadena vacía. La opción (c) es falsa puesto que, por ejemplo, el autómata acepta la cadena c que no puede derivarse mediante la gramática. De hecho, $L(G) = \{(xy)^n c (yx)^n, n > 0\}$ y $L(M) = \{w c w^R, \text{ donde } w \text{ es una subcadena formada por símbolos } x \text{ e } y\}$

9 Sea M una máquina de Turing determinista. Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). M sólo puede desplazarse hacia la derecha en la cinta
- (b). M no puede hacer operaciones de escritura en la cinta

- (c). M puede desplazarse hacia la derecha, hacia la izquierda y realizar operaciones de lectura y escritura en la cinta
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera

Solución: C. Por la definición de una máquina de Turing.

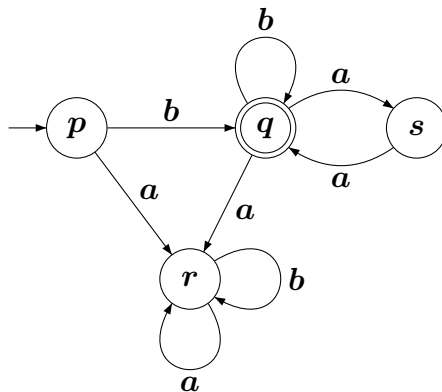
10 Sea L un lenguaje que no puede ser reconocido por ninguna máquina de Turing determinista. Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). Existe una máquina de Turing no determinista que puede aceptar L
- (b). Existe una máquina de Turing de varias cintas que puede aceptar L
- (c). Existe un autómata a pila no determinista que puede aceptar L
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera

Solución: D. Por la propia definición de la jerarquía de Chomsky para lenguajes formales.

Nacional Reserva

11 Dado el alfabeto $\Sigma = \{a, b\}$, sea M el autómata definido de la siguiente manera: $M = (\{p, q, r, s\}, \Sigma, \delta, p, \{q\})$ donde la función de transición δ se define mediante el siguiente diagrama de transiciones:



Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). M es un autómata finito determinista

- (b). $L(M)$ puede expresarse mediante la expresión regular bb^*
- (c). $L(M)$ es un lenguaje independiente del contexto no regular
- (d). Ninguna de las siguientes afirmaciones es verdadera

Solución: D. La opción (a) es falsa puesto que en el estado q hay dos transiciones para el símbolo a . La opción (b) es falsa puesto que por ejemplo, el autómata acepta la cadena $baab$ que no puede ser generada por la expresión regular. La opción (c) es falsa puesto que M es un autómata finito y por tanto, $L(M)$ es regular.

12 Sea G , la gramática definida de la siguiente manera:

$G = (\{S, A, B, C\}, \{a, b\}, S, P)$ donde S es el símbolo inicial y P el siguiente conjunto de producciones:

$$\begin{aligned}
 S &\rightarrow aA \\
 S &\rightarrow bS \\
 A &\rightarrow bA \\
 A &\rightarrow aB \\
 B &\rightarrow aC \\
 B &\rightarrow bB \\
 C &\rightarrow aA \\
 C &\rightarrow bC \\
 C &\rightarrow \epsilon
 \end{aligned}$$

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). $L(G)$ es un lenguaje independiente del contexto no regular
- (b). No existe una gramática en Forma Normal de Chomsky equivalente a G
- (c). Todas las cadenas contenidas en $L(G)$ tienen un número par de símbolos a
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera

Solución: D. La opción (a) es falsa puesto que G es una gramática regular y por tanto, $L(G)$ es regular. La opción (b) es falsa puesto que $L(G)$ no contiene a la cadena vacía. La opción (c) es falsa, puesto que la gramática deriva por ejemplo la cadena aaa que contiene un número impar de símbolos a .

13 Dado el alfabeto $\Sigma = \{a, b\}$, sea L el lenguaje que expresa la expresión regular $(a + b)^*(ab)$ y $L(G)$ el lenguaje que se deriva de la gramática G definida de la siguiente manera: $G = (\{S, A, B\}, \{a, b\}, S, P)$ donde S es el símbolo inicial y P es el siguiente conjunto de producciones:

$$\begin{aligned} S &\rightarrow aS \\ S &\rightarrow bS \\ S &\rightarrow aA \\ A &\rightarrow bB \\ B &\rightarrow \epsilon \end{aligned}$$

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). $L = L(G)$
- (b). $L \subset L(G)$
- (c). $L(G) \subset L$
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera

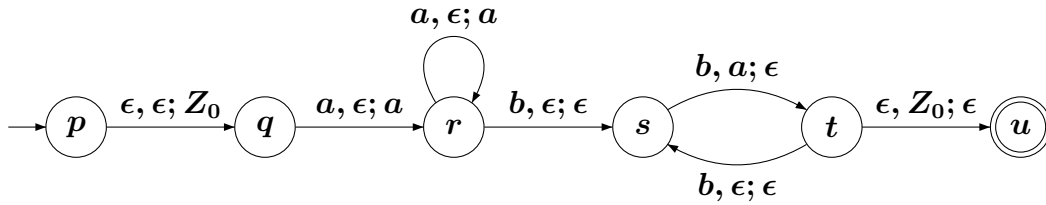
Solución: A. Siguiendo el procedimiento de la sección 3.4 del libro base, es fácil comprobar que el autómata finito equivalente a la gramática G es a su vez, equivalente a la expresión regular del enunciado.

14 Dado el alfabeto $\Sigma = \{a, b\}$, sea L_1 el lenguaje que acepta la expresión regular $(ab)aa^*$ y L_2 el lenguaje que acepta la expresión regular $(ab)^*$. Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). $L_1 \cup L_2$ es independiente del contexto no regular
- (b). $L_1 \cap L_2$ es independiente del contexto no regular
- (c). $L_1 \cup L_2$ puede representarse mediante la expresión regular $(ab)^*aa^*$
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera

Solución: D. Las opciones (a) y (b) son falsas puesto que la unión e intersección de dos lenguajes regulares siempre es regular. La opción (c) es falsa puesto que, por ejemplo, la cadena vacía pertenece a L_2 y por tanto, debería pertenecer a la unión.

15 Dado el alfabeto $\Sigma = \{a, b\}$, sea M el autómata a pila definido de la siguiente manera: $M = (\{p, q, r, s, t, u\}, \Sigma, \Gamma, \delta, p, Z_0, \{u\})$ donde el conjunto de símbolos de pila es $\Gamma = \{a, Z_0\}$, la pila se encuentra inicialmente vacía y la función de transición δ se define mediante el siguiente diagrama de transiciones:



- (a). El autómata M es un autómata a pila determinista
- (b). $L(M)$ es regular
- (c). Existe una gramática G en Forma Normal de Chomsky tal que $L(G) = L(M)$
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera

Solución: C. La opción (a) es falsa puesto que el autómata tiene un punto de no determinismo en el estado t (en el caso en que encuentre un símbolo b en la entrada un símbolo Z_0 en la cima de la pila). La opción (b) es falsa puesto que $L(M) = \{a^n b^{2n} : n > 0\}$ que es independiente del contexto no regular. La opción (c) es verdadera puesto que $\epsilon \notin L(M)$.

16 Dado un alfabeto Σ , sean L_1 y L_2 dos lenguajes independientes del contexto no regulares definidos sobre Σ . Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). $L_1 \cup L_2$ siempre es un lenguaje independiente del contexto
- (b). $L_1 \cap L_2$ siempre es un lenguaje independiente del contexto
- (c). Siempre es posible definir dos autómatas finitos M_1 y M_2 que acepten L_1 y L_2 respectivamente
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera

Solución: A. La opción (a) es verdadera puesto que la unión de lenguajes independientes del contexto sigue siendo independiente del contexto. La opción (b) es falsa puesto que el conjunto de lenguajes independientes del contexto no es cerrado para la intersección. La opción (c) es falsa puesto que L_1 y L_2 son lenguajes independientes del contexto no regulares.

17 Sea G la gramática definida de la siguiente manera:

$G = (\{S, A, B\}, \{a, b, d\}, S, P)$ donde S es el símbolo inicial de la gramática y P el siguiente conjunto de producciones:

$$S \rightarrow AbB$$

$$A \rightarrow aA$$

$$A \rightarrow \epsilon$$

$$B \rightarrow dBa$$

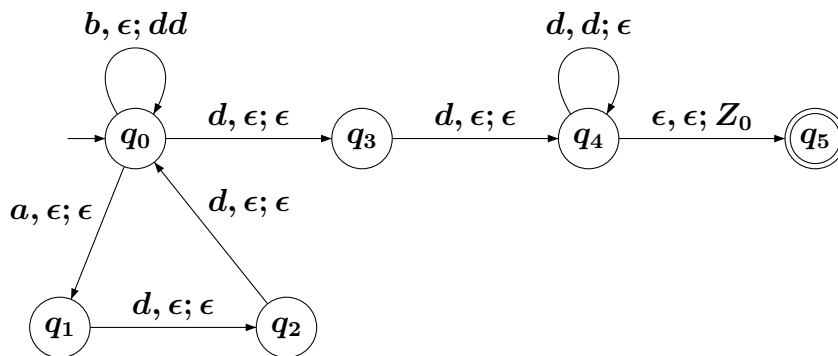
$$B \rightarrow da$$

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). $L(G)$ puede representarse mediante la siguiente expresión regular $a^*(d + a)^*$
- (b). $L(G)$ contiene la cadena vacía
- (c). $L(G)$ es independiente del contexto no regular
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera

Solución: C. La opción (a) es falsa puesto que $L(G)$ es independiente del contexto no regular (por tanto la opción (c) es verdadera) y no puede por tanto representarse mediante una expresión regular. La opción (b) es falsa puesto que la gramática no puede derivar la cadena vacía.

18 Dado el alfabeto $\Sigma = \{a, b, d\}$, sea M el autómata a pila definido de la siguiente manera: $M = (\{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4, q_5\}, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, Z_0, \{q_5\})$ donde el conjunto de símbolos de pila es $\Gamma = \Sigma \cup \{Z_0\}$ y la función de transición δ se define mediante el siguiente diagrama de transiciones (**Nota:** se supone que inicialmente la pila del autómata contiene el símbolo Z_0):



Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). La gramática $S \rightarrow addS|bSdd|dd$ deriva $L(M)$
- (b). La gramática $S \rightarrow aSdd|bSdd|dd$ deriva $L(M)$
- (c). La gramática $S \rightarrow addS|bSdd|\epsilon$ deriva $L(M)$
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera.

Solución: D. La opción (b) es falsa porque la gramática deriva, por ejemplo, la cadena $abdddd$ que no acepta el autómata. la opción (c) es falsa porque la gramática deriva, por ejemplo, la cadena vacía que no acepta el autómata. La opción (a) es falsa porque la gramática por ejemplo, no puede derivar la cadena $bbbbdd$ que sí acepta el autómata.

19 Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

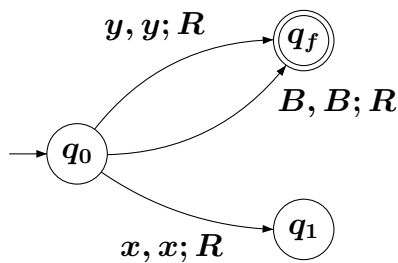
- (a). Una máquina de Turing sólo puede realizar movimientos hacia la derecha en la cinta de entrada
- (b). Una máquina de Turing no puede escribir símbolos en la cinta
- (c). El lenguaje $L = \{x^n y^n z^n : n > 0\}$ es independiente del contexto no regular
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera

Solución: D. Las opciones (a) y (b) son falsas por la propia definición de una máquina de Turing. La opción (c) es falsa puesto que ese lenguaje es recursivamente enumerable no independiente del contexto.

20 Dado el alfabeto $\Sigma = \{x, y\}$, sea M la máquina de Turing definida de la siguiente manera:

$$M = (\{q_0, q_1, q_f\}, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, B, \{q_f\})$$

donde el conjunto de símbolos de cinta es $\Gamma = \Sigma \cup \{B\}$ y la función de transición δ se define mediante el siguiente diagrama de transiciones:



Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). Todas las cadenas contenidas en $L(M)$ comienzan por el símbolo x
- (b). $L(M)$ es un lenguaje independiente del contexto no regular
- (c). $L(M)$ es un lenguaje regular
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera

Solución: C. La opción (a) es falsa puesto que la máquina de Turing no acepta ninguna cadena que comience por el símbolo x (puesto que llegaría a un estado de no aceptación/parada). La opción (b) es falsa puesto que la máquina de Turing acepta un lenguaje regular que contiene cualquier cadena que comienza por y o la cadena vacía (ya que al leer el primer símbolo de la cadena, si es un símbolo y o blanco, la máquina llega al estado de parada) .



Soluciones a los exámenes de Junio 2012

Autómatas, Gramáticas y Lenguajes

(1º curso)

Grado en Ingeniería Informática y Grado en Ingeniería de las
Tecnologías de la Información

Elena Gaudioso Vázquez y Tomás García Saiz

Plantillas de respuestas

■ Nacional Original 1ª Semana

- **Tipo A:** 1. (b) 2. (b) 3. (b) 4. (b) 5. (d) 6. (b) 7. (c) 8. (a) 9. (d) 10. (b)
- **Tipo B:** 1. (b) 2. (b) 3. (c) 4. (a) 5. (b) 6. (d) 7. (b) 8. (d) 9. (b) 10. (b)
- **Tipo C:** 1. (b) 2. (d) 3. (b) 4. (b) 5. (d) 6. (a) 7. (b) 8. (b) 9. (c) 10. (b)

■ Nacional UE Original 2ª Semana

- **Tipo A:** 1. (d) 2. (b) 3. (a) 4. (b) 5. (d) 6. (b) 7. (b) 8. (b) 9. (b) 10. (d)
- **Tipo B:** 1. (d) 2. (b) 3. (b) 4. (b) 5. (a) 6. (d) 7. (b) 8. (b) 9. (d) 10. (b)
- **Tipo C:** 1. (b) 2. (b) 3. (a) 4. (d) 5. (d) 6. (b) 7. (b) 8. (d) 9. (b) 10. (b)

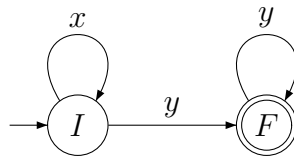
Nacional Original 1ª Semana

1 ¿Existe algún lenguaje independiente del contexto no regular compuesto por un número finito de palabras?.

- (a). Si
- (b). No

Solución: B. Todos los lenguajes finitos son regulares

2 Dado el lenguaje L_1 reconocido por el autómata



y el lenguaje L_2 definido por la gramática

- $S \rightarrow xSy$
- $S \rightarrow \lambda$

Podemos afirmar:

- (a). $L_1 = L_2$
- (b). $L_1 \neq L_2$
- (c). $L_1 \subset L_2$
- (d). $L_2 \subset L_1$

Solución: B. El lenguaje L_1 contiene a la palabra y que no está contenida en el lenguaje L_2 . El lenguaje L_2 contiene la palabra vacía λ que no está contenida en el lenguaje L_1 .

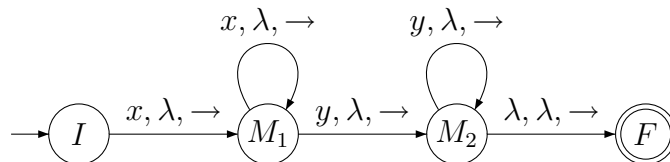
3 Dado el lenguaje L definido por la gramática

- $S \rightarrow xS$

- $S \rightarrow Sy$

- $S \rightarrow xy$

y la siguiente máquina de Turing que reconoce el lenguaje L :



Podemos asegurar que el lenguaje es recursivamente enumerable no regular

(a). Verdadero

(b). Falso

Solución: B. El lenguaje del enunciado está formado por ristas de x's seguidas de ristas de y's con la única obligación de tener por lo menos una x y una y. Por lo tanto es un lenguaje regular.

4 Sea el lenguaje $L = \{x^n y^m : n + m \text{ es un numero par}\}$. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?

(a). El lenguaje L es un Lenguaje Regular.

(b). El lenguaje L es un Lenguaje Independiente del Contexto no Regular.

Solución: A. El lenguaje está formado por ristas de x's seguidas de ristas de y's cuya única condición es que la cardinalidad de las palabras del lenguaje sea par. Por lo tanto es un lenguaje regular.

5 Dada la siguiente gramática regular no determinista, donde A es su símbolo inicial:

- $A \rightarrow xA$

- $A \rightarrow yA$

- $A \rightarrow xB$

- $B \rightarrow xA$

- $B \rightarrow yA$
- $B \rightarrow xB$
- $B \rightarrow xC$
- $C \rightarrow yD$
- $C \rightarrow xB$
- $D \rightarrow \lambda$
- $D \rightarrow xB$
- $D \rightarrow yA$

Podemos construir un autómata finito determinista con sólo 2 estados que reconozca el mismo lenguaje.

- (a). Verdadero
- (b). Falso

Solución: B. La palabra más pequeña del lenguaje es xy . Por lo tanto, se necesitan al menos 4 estados para reconocerla.

6 El lema del bombeo aplicado a los autómatas a pila demuestra que el lenguaje $L = \{x^n y^n z^n : n > 0\}$ no puede ser reconocido por ninguna máquina.

- (a). Verdadero
- (b). Falso

Solución: B. El Lema del bombeo no habla de esto. Sólo indica que este lenguaje no puede ser reconocido por una autómata a pila.

7 Sea el lenguaje $L = \{x^n y^m z^n : \text{con } n \text{ y } m > 0, \text{ y } m = n/2\}$. ¿Cuál es la máquina más simple que puede reconocer este lenguaje?.

- (a). Un autómata finito.
- (b). Un autómata a pila determinista.
- (c). Un autómata a pila no determinista.

(d). Una máquina de Turing.

Solución: D. El lenguaje está poniendo condiciones de cardinalidad para las ristas de x's, y's y z's y todas ellas dependientes entre sí. El Lema del bombeo indica que no se pueden reconocer con un autómata a Pila.

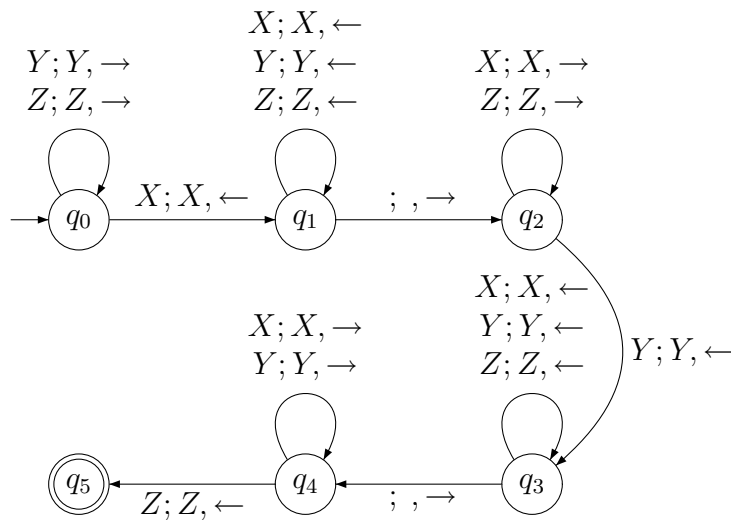
8 La siguiente gramática con símbolo inicial S :

- $S \rightarrow AB$
- $A \rightarrow Aa$
- $A \rightarrow a$
- $B \rightarrow Bb$
- $B \rightarrow b$

- (a). Es una gramática regular.
- (b). Es una gramática independiente del contexto.
- (c). Ninguna de las anteriores.

Solución: B. La gramática cumple todos los requisitos de las gramáticas independientes del contexto. No es una gramática regular ya que la primera producción contiene dos símbolos terminales en su lado derecho.

9 Sea $L_2 = \{x^n y^n z^n : n > 0\}$ y sea L_1 el lenguaje reconocido por la siguiente máquina de Turing.



¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

- (a). $L_1 = L_2$
- (b). $L_1 \neq L_2$
- (c). $L_1 \subset L_2$
- (d). $L_2 \subset L_1$

Solución: D. El lenguaje L_1 está formado por cadenas que tienen al menos una x , una y y una z , no pone condiciones sobre órdenes ni cantidades. El lenguaje L_2 está formado por cadenas que tienen el mismo número de $x's$, $y's$ y $z's$, y por lo menos una, por lo tanto todas las palabras del lenguaje L_2 cumplen las condiciones del lenguaje L_1 .

10 Sea L_1 el lenguaje generado por la gramática con símbolo inicial S . (**Nota:**La producción $cb \rightarrow bc$ indica que cada vez que aparezca la subcadena cb se transforma en la subcadena bc).

- $S \rightarrow AB$
- $A \rightarrow aAc$
- $A \rightarrow ac$
- $B \rightarrow bB$
- $B \rightarrow b$
- $cb \rightarrow bc$

y el lenguaje $L_2 = \{a^n b^n c^n : \text{con } n > 0\}$. Podemos afirmar que:

- (a). $L_1 = L_2$
- (b). $L_1 \subset L_2$
- (c). $L_2 \subset L_1$
- (d). $L_1 \neq L_2$

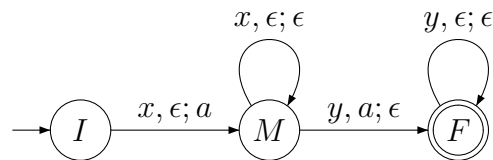
Solución: C. El lenguaje L_1 está formado por cadenas que tienen el mismo número de $a's$ que de $c's$, pero no controla el número de $b's$, cosa que sí hace el lenguaje L_2 . El orden está asegurado por la producción $cb \rightarrow bc$.

Nacional Original 2ª Semana

11 Dado el lenguaje L definido por la siguiente gramática:

- $S \rightarrow xS$
- $S \rightarrow Sy$
- $S \rightarrow xy$

L es reconocido por el siguiente automáta a pila:



Podemos asegurar que el lenguaje es un lenguaje independiente del contexto no regular

- (a). Verdadero
- (b). Falso

Solución: B. El lenguaje en cuestión son ristra de x 's seguidas de ristra de y 's con al menos una x y una y . Éste es un lenguaje regular.

12 Dado el lenguaje $L = \{x^n y^m : n, m > 0\}$ definido por la gramática

- $S \rightarrow xX$
- $X \rightarrow xX$
- $X \rightarrow yY$
- $Y \rightarrow yY$
- $Y \rightarrow \lambda$

¿Podríamos construir su forma normal de Chomsky?

- (a). Si

(b). No

Solución: A. Todo lenguaje regular es además independiente del contexto, como no genera la palabra vacía no habría ningún problema. La gramática en cuestión sería:

- $S \rightarrow AX$
- $X \rightarrow AX$
- $X \rightarrow BY$
- $Y \rightarrow BY$
- $X \rightarrow y$
- $Y \rightarrow y$
- $A \rightarrow x$
- $B \rightarrow y$

13 Sea el lenguaje $L = \{x^n y^m z^n : \text{con } n \text{ y } m > 0, \text{ y con } n = m\}$. ¿Cuál es la máquina más simple que puede reconocer este lenguaje?

- (a). Un autómata finito.
- (b). Un autómata a pila determinista.
- (c). Un autómata a pila no determinista.
- (d). Una máquina de Turing.

Solución: D. El lenguaje en cuestión controla la cardinalidad de las ristra de $x's$, $y's$ y $z's$, y todas ellas dependiendo entre sí. El lema del bombeo demuestra que no se puede reconocer con un autómata a pila.

14 Sea el lenguaje L definido por la gramática

- $S \rightarrow AB$
- $A \rightarrow aAc$
- $A \rightarrow \lambda$

- $B \rightarrow bBc$
- $B \rightarrow \lambda$

¿Cuál es la máquina más simple que puede reconocer este lenguaje?

- (a). Un autómata finito.
- (b). Un autómata a pila determinista.
- (c). Un autómata a pila no determinista.
- (d). Una máquina de Turing.

Solución: B. El lenguaje en cuestión controla que el número de a 's sea igual a la primera ristra de c 's, y que la ristra de b 's sea igual a la segunda ristra de c 's. Como se controla en dos etapas diferentes se puede controlar con una única pila.

15 Sea el lenguaje $L = \{x^n y^m z^n : \text{con } n \text{ y } m > 0, \text{ y con } n \neq m\}$. ¿Cuál es la máquina más simple que puede reconocer este lenguaje?

- (a). Un autómata finito.
- (b). Un autómata a pila determinista.
- (c). Un autómata a pila no determinista.
- (d). Una máquina de Turing.

Solución: D. El lenguaje en cuestión controla la cardinalidad de las ristas de x 's, y 's y z 's, y todas ellas dependiendo entre si. El lema del bombeo demuestra que no se puede reconocer con un automata a pila.

16 El lema del bombeo aplicado a los lenguajes regulares nos demuestra que para todo autómata finito no determinista existe un autómata finito determinista que reconoce el mismo lenguaje.

- (a). Verdadero.
- (b). Falso.

Solución: B. El lema del bombeo no trata este tema.

17 Dado el lenguaje $L = \{x^n y^n z^m : n > 0 \mid n = \text{par} \wedge m = 2 \vee n = \text{impar} \wedge m = 3\}$
¿Cuál es la máquina más simple que puede reconocerlo?

- (a). Un autómata finito
- (b). Un autómata a pila determinista
- (c). Un autómata a pila no determinista
- (d). Ninguna de las anteriores

Solución: B. El lenguaje tiene que controlar dos condiciones, una es la cardinalidad de la ristra de $x's$ e $y's$, lo cual se puede resolver con una pila, y la cardinalidad de $z's$ en función de si el número de $x's$ ó $y's$ es par. Esta condición se puede controlar con un conjunto de estados. Por lo tanto es reconocido con un autómata a pila determinista.

18 ¿Es posible construir la forma normal de Chomsky de la gramática siguiente?

- $S \rightarrow AB$
- $A \rightarrow aAc$
- $A \rightarrow \lambda$
- $B \rightarrow bBc$
- $B \rightarrow \lambda$

- (a). Si.
- (b). No.

Solución: B. El lenguaje contiene a la palabra vacía, es la única limitación que tenemos para la construcción de la forma normal.

19 Dado el lenguaje $L_1 = \{x^n y^n : n > 0\}$ y el lenguaje $L_2 = \{x^n y^{2n} : n > 0\}$.

- (a). El lenguaje $L = L_1 \cap L_2$ no es reconocido por un autómata finito.
- (b). El lenguaje $L = L_1 \cap L_2$ no es reconocido por un autómata a pila determinista.
- (c). El lenguaje $L = L_1 \cap L_2$ no es reconocido por un autómata a pila no determinista.
- (d). Ninguna de las anteriores.

Solución: D. La intersección de ambos conjuntos es el vacío, por lo tanto es un lenguaje regular.

20 Sea el lenguaje $L = \{x^n y^m z^n : \text{con } n > 0 \text{ y } m \text{ par}\}$. ¿Cuál es la máquina más simple que puede reconocer este lenguaje?

- (a). Un autómata finito.
- (b). Un autómata a pila determinista.
- (c). Un autómata a pila no determinista.
- (d). Una máquina de Turing.

Solución: B. El lenguaje tiene que cumplir dos condiciones, una es la cardinalidad de la ristra de $x's$ e $y's$, lo cual se puede resolver con una pila, y la cardinalidad de $z's$ sea un número par. Esta condición se puede controlar con un conjunto de estados y por lo tanto, es reconocido con un autómata a pila determinista.



Soluciones a los exámenes de Junio 2014

Autómatas, Gramáticas y Lenguajes

(1º curso)

Grado en Ingeniería Informática y Grado en Ingeniería de las
Tecnologías de la Información

Elena Gaudioso Vázquez y Félix Hernández del Olmo

Plantillas de respuestas

■ Nacional 1 Semana

- **Tipo A:** 1. (b) 2. (d) 3. (d) 4. (d) 5. (c) 6. (b) 7. (a) 8. (b) 9. (c) 10.(c)
- **Tipo B:** 1. (b) 2. (d) 3. (a) 4. (b) 5. (d) 6. (c) 7. (d) 8. (c) 9. (c) 10.(b)
- **Tipo C:** 1. (b) 2. (c) 3. (d) 4. (b) 5. (c) 6. (b) 7. (d) 8. (c) 9. (a) 10.(d)

■ Nacional 2 Semana

- **Tipo A:** 1. (a) 2. (a) 3. (a) 4. (b) 5. (a) 6. (c) 7. (b) 8. (a) 9. (a) 10.(a)
- **Tipo B:** 1. (a) 2. (a) 3. (b) 4. (a) 5. (a) 6. (a) 7. (b) 8. (a) 9. (a) 10.(c)
- **Tipo C:** 1. (c) 2. (a) 3. (a) 4. (a) 5. (a) 6. (a) 7. (b) 8. (a) 9. (b) 10.(a)

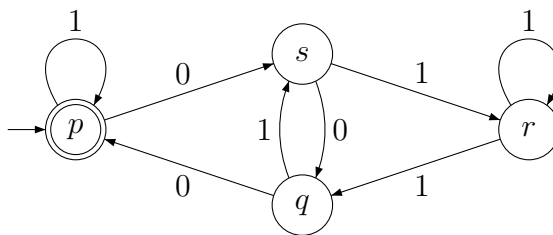
Nacional 1 Semana

1 Dado el lenguaje $L = \{x^n y^m z^p | n + m = p\}$, indicar cuál de las siguientes opciones es verdadera:

- (a). Existe un autómata finito determinista que reconoce el lenguaje L
- (b). No es posible construir un autómata a pila que reconozca L
- (c). L es independiente del contexto no regular y por tanto cualquier subconjunto de L es independiente del contexto no regular
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera

Solución: D. L es independiente del contexto no regular y por tanto, la opción a es falsa. Por la misma razón, la opción b es falsa. La opción c es falsa, ya que L es independiente del contexto no regular pero puede contener subconjuntos que sean lenguajes regulares, el más trivial el lenguaje vacío que es subconjunto de cualquier lenguaje.

2 Dado el alfabeto $\Sigma = \{0, 1\}$, sea L el lenguaje que reconoce el siguiente autómata:



Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). Las cadenas que pertenecen al lenguaje L no contienen ningún símbolo 0
- (b). Todas las cadenas que pertenecen al lenguaje L o no tienen ningún símbolo 0 o tienen un número impar de símbolos 0's
- (c). La expresión regular $1^*0(01)^*11^*$ genera el mismo lenguaje que L
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera

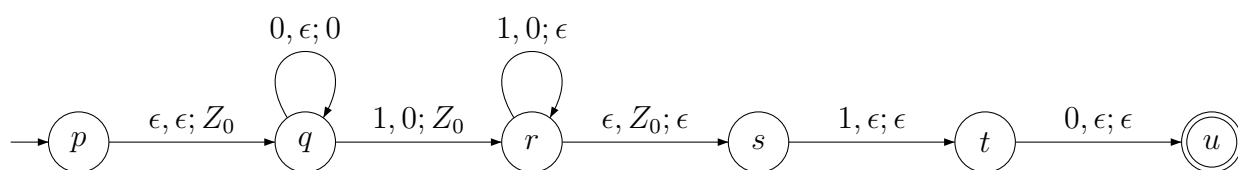
Solución: D. La opción a es falsa puesto que la cadena 000 pertenece a L . La opción b es falsa porque L también contiene cadenas con un número par de ceros. Por ejemplo, la cadena 0110 tiene un número par de 0's y pertenece a L . La opción c es falsa puesto que el autómata acepta cadenas que no pueden ser generadas por la expresión regular, como por ejemplo, la cadena vacía.

3 Dado el alfabeto $\Sigma = \{x, y, z\}$, considere el lenguaje $L = \{x^n y^n z^{2n} | n \geq 0\}$. Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). L es independiente del contexto determinista
- (b). L es independiente del contexto no determinista
- (c). L es recursivamente enumerable no independiente del contexto

Solución: C. Se puede demostrar mediante el lema de bombeo que L no es independiente del contexto. El razonamiento sería similar al empleado para demostrar que $\{x^n y^n z^n : n \geq 0\}$ no es independiente del contexto (o por ejemplo el lenguaje del ejemplo 7.19 del libro base)

4 Dado el alfabeto $\Sigma = \{0, 1\}$, considere L_1 el lenguaje expresado por la siguiente expresión regular 0^*1^*10 y L_2 el lenguaje reconocido por el siguiente autómata (**Nota:** se supone que inicialmente la pila se encuentra vacía. En el diagrama de transiciones algunos arcos tienen una etiqueta en la que el segundo elemento es ϵ . En estos casos se considera que el autómata ejecuta esta transición teniendo en cuenta únicamente el símbolo actual de la cadena de entrada sin inspeccionar el contenido de la cima de la pila. Por tanto, en estas transiciones no se extrae ningún elemento de la pila.):



Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). $L_1 \subset L_2$
- (b). $L_2 \subset L_1$
- (c). $L_1 \cap L_2 = \emptyset$
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera

Solución: B. L_2 puede expresarse mediante la expresión regular 00^*110 y por tanto, toda cadena de L_2 está contenida en L_1 . La opción a es falsa porque existen cadenas que están en L_1 pero no en L_2 , como por ejemplo la cadena 10. La opción c es falsa ya que existen cadenas contenidas en ambos lenguajes como por ejemplo, la cadena 0110.

5 Decidir si es verdadera o falsa la siguiente afirmación: “Para todo lenguaje regular L , existe una gramática independiente del contexto en Forma Normal de Chomsky que genera el mismo lenguaje”:

- (a). Verdadera
- (b). Falsa

Solución: B. Para que una gramática independiente del contexto pueda transformarse en Forma Normal de Chomsky no debe generar la cadena vacía. Así, para todo lenguaje regular, existe una gramática independiente del contexto que lo genera, pero para que ésta pueda transformarse en Forma Normal de Chomsky, el lenguaje no debe contener la cadena vacía

6 Dada la siguiente gramática donde S es el símbolo inicial de la gramática:

$$\begin{aligned} S &\rightarrow aAA|bB|aABb \\ A &\rightarrow aA|C \\ B &\rightarrow bB|C \\ C &\rightarrow \lambda \end{aligned}$$

Considere L el lenguaje que genera. Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). $L = \{a^n b^n | n > 0\}$
- (b). L puede representarse mediante la expresión regular a^*b^*
- (c). L puede representarse mediante la expresión regular aa^*bb^*
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera

Solución: D. La opción a es falsa, por ejemplo, la cadena a está en L y no tiene el mismo número de a 's y b 's. La opción b es falsa ya que genera cadenas que no están en L , como por ejemplo, la cadena vacía. La opción c es falsa ya que la gramática puede generar cadenas con sólo a 's o con sólo b 's y la expresión regular genera cadenas con al menos una a y una b .

7 Considere L el lenguaje generado por la siguiente expresión regular $(aa^* + bb^* + aa^*bb^*)$. Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). L puede generarse mediante la gramática con símbolo inicial S :
 $S \rightarrow aABb, A \rightarrow aA|\lambda, B \rightarrow Bb|\lambda$
- (b). L es independiente del contexto no regular
- (c). Podemos encontrar una gramática independiente del contexto en Forma Normal de Chomsky que genere L
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera

Solución: C. La opción a es falsa puesto que la gramática no genera cadenas de sólo a 's o sólo b 's y la expresión regular sí. La opción b es falsa, ya que si el lenguaje se puede generar mediante una expresión regular, siempre es un lenguaje regular. La opción c es verdadera ya que el lenguaje no contiene a la cadena vacía.

8 Dados dos lenguajes independientes del contexto L_1 y L_2 , indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). $L_1 \cap L_2$ siempre es independiente del contexto
- (b). $L_1 + L_2$ siempre es independiente del contexto
- (c). $L_1 - L_2$ siempre es independiente del contexto

Solución: B. La opción a) es falsa (ver ejemplo 7.26 del libro base). La opción c) es falsa (ver teorema 7.29 del libro base).

9 Dado un alfabeto Σ , llamamos L_1 al conjunto de lenguajes de Σ aceptados por máquinas de Turing deterministas de una sola cinta, L_2 al conjunto de lenguajes de Σ aceptados por máquinas de Turing deterministas con varias cintas y L_3 al conjunto de lenguajes de Σ aceptados por máquinas de Turing no deterministas y con varias cintas ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?

- (a). $L_1 = L_2 \subset L_3$
- (b). $L_1 \subset L_2 = L_3$
- (c). Ninguna de las afirmaciones anteriores es cierta

Solución: C. Toda máquina de Turing de una cinta no determinista es equivalente (en cuanto al lenguaje que acepta) a una máquina de Turing determinista de una cinta, y ésta es equivalente a su vez a una máquina de varias cintas.

10 Considere la máquina de Turing siguiente:

$$M = (\{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4\}, \{0, 1\}, \{0, 1, X, Y, B\}, \delta, q_0, B, \{q_4\})$$

donde δ se define mediante la siguiente tabla de transiciones:

Estado	Símbolo				
	0	1	X	Y	B
q_0	(q_1, X, R)	-	-	(q_3, Y, R)	-
q_1	$(q_1, 0, R)$	(q_2, Y, L)	-	(q_1, Y, R)	-
q_2	$(q_2, 0, L)$	-	(q_0, X, R)	(q_2, Y, L)	-
q_3	-	-	-	(q_3, Y, R)	(q_4, B, R)
q_4	-	-	-	-	-

Sea L el lenguaje que genera. Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). Se puede construir un autómata a pila determinista que acepta L
- (b). L contiene a la cadena vacía
- (c). Se puede construir un autómata finito determinista que acepta L
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera

Solución: A. El lenguaje que reconoce la máquina de Turing es $\{0^n 1^n : n \geq 1\}$, que es un lenguaje independiente del contexto determinista que no contiene la cadena vacía (por tanto, la opción b es falsa) y no es regular (por tanto, la opción c es falsa).

Nacional 2 Semana

11 Dado un alfabeto Σ , sea L un lenguaje independiente del contexto. Sea $c(L)$ el complementario de L (esto es, $c(L) = \Sigma^* - L$). Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). Es posible que existan dos gramáticas en forma normal de Chomsky, una para L y otra para $c(L)$
- (b). Es imposible que existan dos gramáticas en forma normal de Chomsky, una para L y otra para $c(L)$
- (c). Es imposible que exista una gramática en forma normal de Chomsky ni para L ni para $c(L)$

Solución: B. La opción a es falsa puesto que o bien L o bien $c(L)$ contiene a la cadena vacía y una gramática que genere la cadena vacía no puede transformarse en Forma Normal de Chomsky. La opción c es falsa puesto que si L no contiene a la cadena vacía, al ser independiente del contexto, podremos encontrar una gramática en Forma Normal de Chomsky que lo genere.

12 Considere L el lenguaje que acepta la siguiente máquina de Turing:

$M = (\{q_0, q_1, q_2, q_3, q_f\}, \{0, 1\}, \{0, 1, X, Y, B\}, \delta, q_0, B, \{q_f\})$

donde δ se define mediante la siguiente tabla de transiciones:

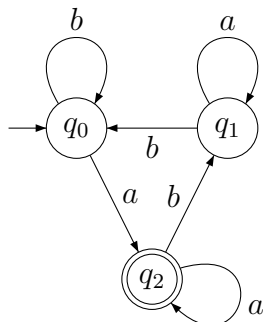
Estado	Símbolo				
	0	1	B	X	Y
q_0	(q_2, X, R)	(q_1, X, R)	(q_f, B, R)	-	(q_0, Y, R)
q_1	(q_3, Y, L)	$(q_1, 1, R)$	-	-	(q_1, Y, R)
q_2	$(q_2, 0, R)$	(q_3, Y, L)	-	-	(q_2, Y, R)
q_3	$(q_3, 0, L)$	$(q_3, 1, L)$	-	(q_0, X, R)	(q_3, Y, L)
q_f	-	-	-	-	-

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). L es el conjunto de cadenas con el mismo número de ceros que de unos
- (b). $L = \{0^n 1^n : n \geq 0\}$
- (c). L es el conjunto de cadenas con mayor número de ceros que de unos
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera

Solución: A. La opción b es falsa porque la Máquina de Turing acepta la cadena 10 que no pertenece al lenguaje $\{0^n 1^n : n > 0\}$. La opción c es falsa, por ejemplo, la Máquina de Turing, no llega al estado de aceptación con la cadena 001. La opción a es verdadera ya que la Máquina de Turing va marcando los símbolos 0 y los va equiparando con los símbolos 1 (y viceversa). De esta forma, sólo llega al estado de aceptación cuando ha equiparado todos los 0's con todos los 1's (o viceversa).

13 Considere L el lenguaje que reconoce el siguiente autómata:

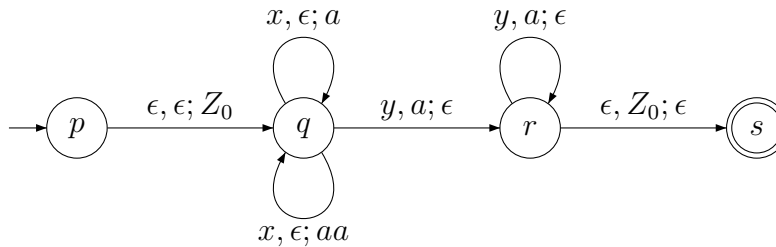


Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). L puede generarse mediante la gramática: $S \rightarrow aB|bS, B \rightarrow aB|bA|\lambda, A \rightarrow aA|bS$
- (b). L puede generarse mediante la gramática: $S \rightarrow aB|bS|\lambda, B \rightarrow aB|bA|\lambda, A \rightarrow aA|bS$
- (c). L puede generarse mediante la gramática: $S \rightarrow aA|bS, B \rightarrow aB|bA|\lambda, A \rightarrow aA|bS|\lambda$
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera

Solución: A. La opción b es falsa ya que la gramática genera la cadena vacía que no está contenida en L . La opción c es falsa ya que la gramática genera la cadena aba que no está contenida en L . La opción a es verdadera. Basta con comprobar que el autómata equivalente a esa gramática coincide con el del enunciado.

14 Considere L el lenguaje que reconoce el siguiente autómata:



Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). $L = \{x^n y^m : 0 < n \leq m \leq 2n\}$
- (b). $L = \{x^n y^{2n} : n > 0\}$
- (c). $L = \{x^{2n} y^n : n > 0\}$
- (d). No es posible encontrar una gramática en Forma Normal de Chomsky que reconozca L

Solución: A. El autómata va leyendo x 's de la entrada y va introduciendo en la pila uno o dos símbolos a 's. Después va leyendo símbolos y 's de la entrada y sacando símbolos a 's de la pila. Por tanto, para que en la cima de la pila se encuentre el símbolo Z_0 y el autómata pueda llegar al estado de aceptación, el número de y 's que lea de la entrada estará comprendido entre n y $2n$, donde n es el número de símbolos x 's que se hayan leído de la entrada. La opción d es falsa ya que el lenguaje L no contiene la cadena vacía y por tanto, siempre será posible encontrar una gramática en Forma Normal de Chomsky equivalente. La opción c es falsa ya que por ejemplo, el autómata no acepta la cadena xyy . La opción b es falsa ya que por ejemplo, el autómata acepta la cadena $xyyyy$.

15 Sea $L = \{x^n y^{n+2} : n \geq 0\}$. Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). Siempre es posible encontrar una gramática independiente del contexto en Forma Normal de Chomsky que genere L
- (b). No es posible definir un autómata a pila determinista que reconozca L
- (c). L es regular
- (d). L es recursivamente enumerable no independiente del contexto

Solución: A. L no contiene a la cadena vacía y por tanto, siempre será posible encontrar una gramática en Forma Normal de Chomsky que genere el lenguaje. Las opciones b, c y d son falsas ya que L es independiente del contexto determinista (el autómata que reconoce L es similar al que reconoce el lenguaje $\{x^n y^n, n \geq 0\}$).

16 Sea L el lenguaje que reconoce la siguiente máquina de Turing:

$$M = (\{q_0, q_1, q_2, q_f\}, \{0, 1\}, \{0, 1, B\}, \delta, q_0, B, \{q_f\})$$

donde la función de transición δ se define:

$$\delta(q_0, 0) = (q_1, 1, R); \delta(q_1, 1) = (q_0, 0, R); \delta(q_1, B) = (q_f, B, R)$$

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). L es regular
- (b). L es independiente del contexto no regular
- (c). L es recursivamente enumerable no independiente del contexto

Solución: A. L puede expresarse mediante la expresión regular $(01)^*0$ (ver la solución al siguiente ejercicio).

17 Sea L el lenguaje que reconoce la siguiente máquina de Turing:

$$M = (\{q_0, q_1, q_2, q_f\}, \{0, 1\}, \{0, 1, B\}, \delta, q_0, B, \{q_f\})$$

donde la función de transición δ se define:

$$\delta(q_0, 0) = (q_1, 1, R); \delta(q_1, 1) = (q_0, 0, R); \delta(q_1, B) = (q_f, B, R)$$

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). L puede expresarse mediante la expresión regular $(01)^*0$
- (b). L puede expresarse mediante la expresión regular $0(01)^*$
- (c). L puede expresarse mediante la expresión regular $0(01)^*1$
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera

Solución: A. La máquina de Turing sólo mueve la cabeza hacia la derecha. De hecho, sólo se va desplazando cuando va leyendo alternativamente 010101... y cambiando del estado q_0 al estado q_1 . Sólo mueve al estado de aceptación cuando estando en el estado q_1 lee un símbolo en blanco. Para llegar al estado q_1 debe haber leído como último símbolo un 0. Al mover la cabeza de lectura únicamente hacia la derecha, las operaciones de escritura que hace en la cinta son irrelevantes.

18 Considere L , un lenguaje generado por una gramática independiente del contexto. Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). L siempre es regular
- (b). L siempre es independiente del contexto no regular
- (c). Depende de L

Solución: C. Una gramática independiente del contexto siempre generará un lenguaje independiente del contexto pero puede que sea regular o no. Por ejemplo, la gramática $S \rightarrow aABb; A \rightarrow aA|\lambda; B \rightarrow bB|\lambda$, genera un lenguaje regular mientras que la gramática $S \rightarrow aSb|\lambda$ genera un lenguaje independiente del contexto no regular.

19 Sea $L_1 = \{x^n y^m | 1 < n \leq m \leq 2n\}$ y L_2 el lenguaje generado por la siguiente gramática:

$$\begin{aligned} S &\rightarrow A \\ A &\rightarrow xAy \\ A &\rightarrow B \\ B &\rightarrow xByy \\ B &\rightarrow \lambda \end{aligned}$$

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

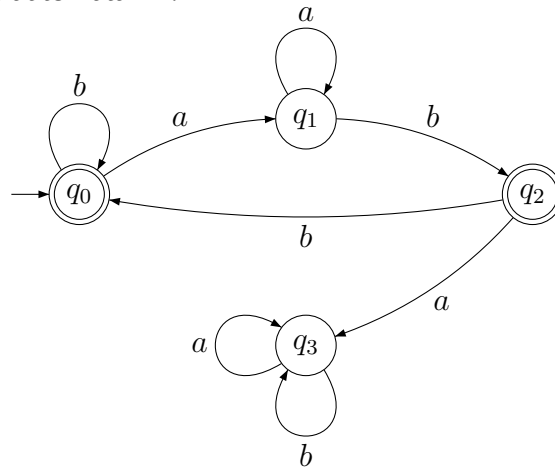
- (a). $L_1 \subset L_2$
- (b). $L_2 \subset L_1$
- (c). $L_1 = L_2$
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera

Solución: A. La opción b es falsa ya que la cadena vacía pertenece a L_2 y no a L_1 . Por la misma razón, la opción c es falsa. La opción a es verdadera ya que cualquier cadena de L_1 puede generarse con la gramática del enunciado. Esto es así, porque el no terminal A deriva cadenas con el mismo número de x 's e y 's y el no terminal B deriva cadenas con el doble número de y 's que de x 's. Como las cadenas que se derivan de la gramática se derivan de estos dos no terminales (primero derivando el no terminal A y luego derivando el no terminal B), estas cadenas contendrán un número de y 's comprendido entre n y $2n$ siendo n el número de x 's.

20 Dada la siguiente gramática con símbolo inicial A:

$$\begin{aligned} S &\rightarrow bS|aA|\lambda \\ A &\rightarrow aA|bB \\ B &\rightarrow bS|\lambda \end{aligned}$$

y el siguiente autómata M :



Indicar cuál de las siguientes opciones es verdadera

- (a). M y G son equivalentes
- (b). M y G no son equivalentes

(c). $L(M) \cap L(G) = \emptyset$

(d). $L(M)$ puede expresarse mediante la expresión regular $a^*b + (a^*bb)$

Solución: B. La opción a es falsa ya que la cadena vacía que es aceptada por el autómata, no pertenece al lenguaje de la gramática. La opción c es falsa ya que existen cadenas que pertenecen a ambos lenguajes (como por ejemplo, la cadena ab) y por tanto, su intersección es no vacía. La opción d es falsa ya que la gramática deriva cadenas que no pueden generarse con la expresión regular, como por ejemplo la cadena bbb .



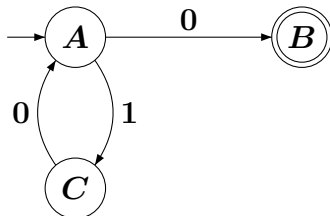
Soluciones a los exámenes de Septiembre
2020
Autómatas, Gramáticas y Lenguajes
(1º curso)

Grado en Ingeniería Informática y Grado en Ingeniería de las
Tecnologías de la Información

Elena Gaudioso Vázquez y Félix Hernández del Olmo

Original

1 Dado el alfabeto $\Sigma = \{0, 1\}$, considere el autómata finito, $M = (\{A, B, C\}, \{0, 1\}, \delta, A, \{B\})$, donde la función de transición δ se define mediante el siguiente diagrama de transiciones:



Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). $L(M)$ se puede representar mediante la expresión regular, $(10)^*0$
- (b). $L(M)$ es un lenguaje independiente del contexto no regular.
- (c). $L(M)$ se puede representar mediante la expresión regular, $(0 + 1)^*0$
- (d). El resto de afirmaciones son falsas.

Solución: A. La opción B es falsa puesto que el autómata es un autómata finito y por tanto, el lenguaje que acepta es un lenguaje regular. La opción C es falsa puesto que la expresión regular aceptaría la cadena 10 que no acepta el autómata. La opción A es verdadera puesto que las transiciones del estado A al estado C se pueden representar mediante la expresión regular $(10)^*$ y para llegar al estado de aceptación debe terminar la cadena con un símbolo 0.

2 Dado el alfabeto $\Sigma = \{0, 1\}$, considere el autómata $M = (\{p, q, r, s\}, \{0, 1\}, \delta, p, \{p, s\})$, donde la función de transición δ se define mediante la siguiente tabla de transiciones:

Estado	0	1
$\rightarrow *p$	p	q
q	r	q
r	p	s
$*s$	s	s

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). El lenguaje que acepta M puede expresarse mediante la expresión regular $0^*(11^*01)(0 + 1)^*$.
- (b). M es un autómata finito no determinista.
- (c). El lenguaje que acepta M no puede expresarse mediante una expresión regular porque es un lenguaje independiente del contexto no regular.
- (d). El resto de afirmaciones son falsas.

Solución: D. La cadena 0100 no puede ser generada por la expresión regular de la opción A y sí la reconoce el autómata. M es determinista con lo que la opción B es falsa. La opción C es falsa puesto que el lenguaje aceptado por un autómata finito, siempre es un lenguaje regular.

3 Sean L_1 y L_2 dos lenguajes regulares. Sea $L = L_1 \cap L_2$. Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). L es regular para cualquier L_1 y L_2
- (b). L nunca puede ser regular
- (c). L es regular sólo si L_1 es un lenguaje finito
- (d). El resto de afirmaciones son falsas.

Solución: A. Ver propiedades de los lenguajes regulares.

4 Dado el alfabeto $\Sigma = \{x, y, z\}$, considere L_1 el lenguaje que genera la siguiente gramática $G = (\{S, N, M\}, \{x, y, z\}, S, P)$ donde S es el símbolo inicial de la gramática y P es el siguiente conjunto de producciones:

$$\begin{aligned} S &\rightarrow xS|N \\ N &\rightarrow yN|M \\ M &\rightarrow zM|z \end{aligned}$$

Considere L_2 el lenguaje que representa la siguiente expresión regular: x^*y^* . Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

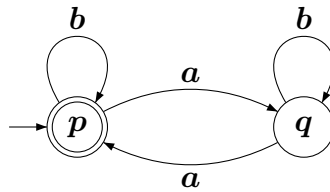
- (a). $L_1 = L_2$
- (b). $L_1 \subset L_2$

(c). $L_2 \subset L_1$

(d). El resto de afirmaciones son falsas.

Solución: D. El lenguaje representado por la expresión regular del enunciado contiene a la cadena vacía y esta cadena no puede ser derivada por la gramática G . Por tanto, las opciones A y C son falsas. Además, la gramática G deriva cadenas que no están contenidas en el lenguaje de la expresión regular, como por ejemplo, la cadena z . Por tanto, la opción B es falsa.

5 Dado el alfabeto $\Sigma = \{a, b\}$, considere L el lenguaje que acepta el siguiente autómata:



Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

(a). L puede generarse mediante la siguiente gramática con símbolo inicial S :

$S \rightarrow \epsilon | bS | aA; A \rightarrow aS | bA$

(b). L puede generarse mediante la siguiente gramática con símbolo inicial S :

$S \rightarrow \epsilon | bS | aA; A \rightarrow aS | bA | \epsilon$

(c). L puede generarse mediante la siguiente gramática con símbolo inicial S :

$S \rightarrow bS | aA; A \rightarrow aS | bA | \epsilon$

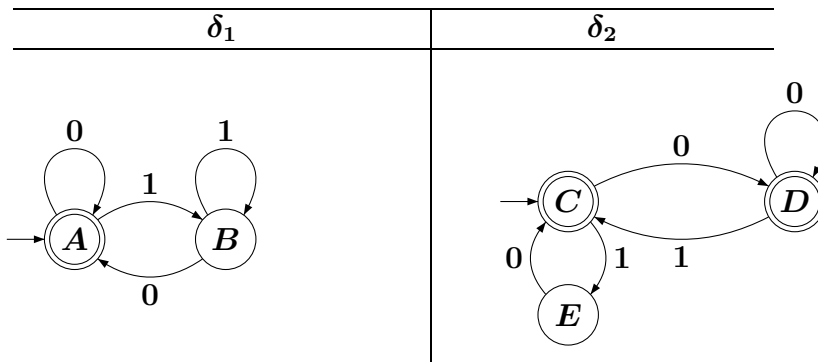
(d). El resto de afirmaciones son falsas.

Solución: A. El autómata y la gramática de la opción A son equivalentes (es fácil construir el autómata a partir de la gramática siguiendo el método descrito en el libro base). La opción B es falsa puesto que la gramática genera cadenas que no están incluidas en L , como por ejemplo la cadena a . Por la misma razón la opción C es falsa (por ejemplo, la gramática genera la cadena a que no está en L y además no genera cadenas que sí están en L como por ejemplo la cadena b).

6 Dado el alfabeto $\Sigma = \{0, 1\}$, considere los siguientes autómatas:

$M_1 = (\{A, B\}, \{0, 1\}, \delta_1, A, \{A\})$ y $M_2 = (\{C, D, E\}, \{0, 1\}, \delta_2, C, \{C, D\})$

donde δ_1 y δ_2 , se definen mediante los siguientes diagramas de transiciones:



Sean $L_1 = L(M_1)$ y $L_2 = L(M_2)$, indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). $L_1 = L_2$
- (b). El resto de afirmaciones son falsas.
- (c). $L_2 \subset L_1$
- (d). $L_1 \subset L_2$

Solución: B. La opción C es falsa puesto que hay cadenas contenidas en L_2 que no están en L_1 (como por ejemplo la cadena 01). Por la misma razón la opción A es falsa. La opción D es falsa puesto que hay cadenas en L_1 que no están en L_2 (como por ejemplo, la cadena 110).

7 Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). Si todos los estados de un autómata finito saturado son estados de aceptación, entonces el lenguaje que acepta ese autómata es Σ^* .
- (b). Es posible que la definición de un autómata finito no incluya ningún estado de aceptación.
- (c). Es posible que un autómata finito tenga dos estados iniciales.
- (d). El resto de afirmaciones son falsas.

Solución: A. La opción B es falsa puesto que todo autómata finito debe tener al menos un estado de aceptación. La opción C es falsa puesto que un autómata finito únicamente puede tener un único estado de aceptación. La opción A es verdadera puesto que si todos los estados son de aceptación el autómata aceptará cualquier cadena.

8 Dada la gramática $G = (\{S, A, B\}, \{a, b, c\}, S, P)$ donde S es el símbolo inicial de la gramática y P es el siguiente conjunto de producciones:

$$\begin{aligned} S &\rightarrow cABc \\ A &\rightarrow aAa \\ B &\rightarrow bBb \\ A &\rightarrow a \\ B &\rightarrow b \end{aligned}$$

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

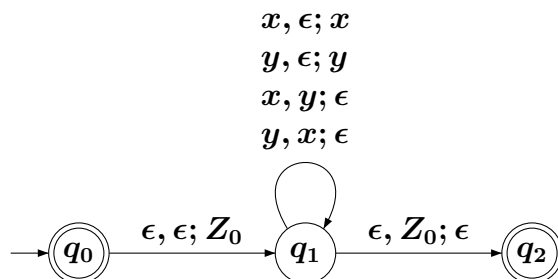
- (a). G es una gramática regular.
- (b). $L(G) = \{ca^n b^n c | n \geq 0\}$.
- (c). $L(G)$ contiene a la cadena vacía.
- (d). El resto de afirmaciones son falsas.

Solución: D. G es una gramática independiente del contexto no regular (por lo que la opción A es falsa) que genera cadenas que comienzan y terminan por c . Contienen un número impar de a 's (derivadas del no terminal A) y b 's (derivadas del no terminal B) que no tienen por qué coincidir en número (por lo que la opción B es falsa). La opción C es falsa puesto que G no deriva la cadena vacía.

9 Dado el siguiente autómata a pila:

$$M = (\{q_0, q_1, q_2\}, \{x, y\}, \Gamma, \delta, q_0, Z_0, \{q_0, q_2\})$$

donde $\Gamma = \{x, y, Z_0\}$ donde Z_0 es el símbolo especial de pila vacía y la función de transición δ se define mediante el siguiente diagrama de transiciones: (**Nota:** se supone que inicialmente la pila se encuentra vacía)



Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es **FALSA**:

- (a). El autómata a pila acepta las cadenas con el mismo número de x 's y de y 's
- (b). El lenguaje que acepta el autómata a pila contiene al lenguaje $\{x^n y^n : n \geq 0\}$
- (c). El lenguaje que acepta el autómata a pila es independiente del contexto no regular
- (d). En las cadenas contenidas en el lenguaje aceptado por el autómata **siempre** deben aparecer los símbolos x 's antes que los símbolos y 's.

Solución: D. La opción A es verdadera puesto que para llegar al estado de aceptación la pila debe estar vacía por lo que se han leído el mismo número de x 's e y 's. La opción B es verdadera puesto que el autómata acepta las cadenas de la forma $x^n y^n$. La opción C es verdadera puesto que el lenguaje que acepta el autómata es no regular.

10 Considere L_1 y L_2 dos lenguajes independientes de contexto. Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

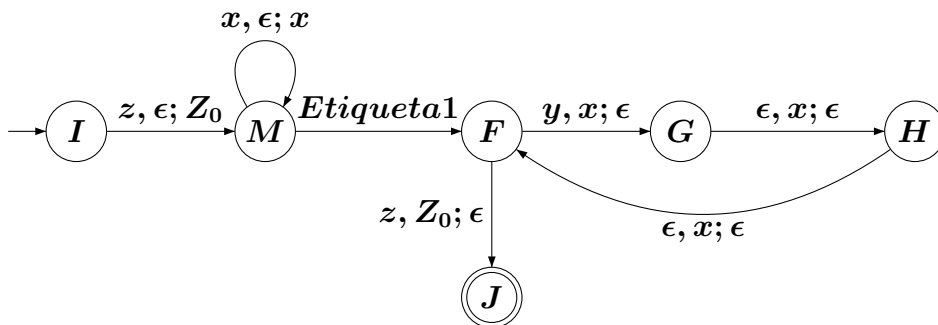
- (a). $L_1 \circ L_2$ siempre es independiente del contexto.
- (b). $L_1 \circ L_2$ es independiente del contexto sólo si L_1 es regular.
- (c). $L_1 \circ L_2$ es independiente del contexto sólo si L_1 es finito.
- (d). El resto de afirmaciones son falsas.

Solución: A. Ver propiedades de los lenguajes independientes del contexto.

11 Dado el alfabeto $\Sigma = \{x, y, z\}$, sea P el autómata a pila definido a continuación:

$$P = (\{I, M, F, G, H, J\}, \Sigma, \Gamma, \delta, I, Z_0, \{J\})$$

donde $\Gamma = \Sigma \cup \{Z_0\}$ y la función de transición δ se define mediante el siguiente diagrama de transiciones (**Nota:** se supone que inicialmente la pila del autómata está vacía):



Indicar para qué valores de la etiqueta “*Etiqueta-1*”, el autómata acepta el lenguaje $L = \{zx^{3n}zy^n z | n > 0\}$.

- (a). *Etiqueta* – 1 = $z, x; x$
- (b). *Etiqueta* – 1 = $z, \epsilon; \epsilon$
- (c). *Etiqueta* – 1 = $z, x; \epsilon$
- (d). *Etiqueta* – 1 = $z, \epsilon; x$

Solución: A. La opción B es falsa porque el autómata aceptaría la cadena $zzzz$ que no pertenece al lenguaje puesto que $n > 0$. La opción C y D serían falsas puesto que alteran la cuenta del número de x 's leídas (por ejemplo considerando la cadena $zxxxzyz$).

12 Considere la gramática $G = (\{S\}, \{0, 1\}, S, P)$ donde S es el símbolo inicial de la gramática y P es el siguiente conjunto **INCOMPLETO** de producciones:

$$\begin{aligned} S &\rightarrow \epsilon \\ S &\rightarrow 0S0 \end{aligned}$$

Indicar qué producción o producciones faltarían para que $L(G)$ cumpla que $L(G) = \{ww^R : w \in \{0, 1\}^*\}$, esto es, el conjunto de palíndromos de longitud par sobre el alfabeto $\Sigma = \{0, 1\}$.

- (a). $S \rightarrow 0; S \rightarrow 1; S \rightarrow 1S1$
- (b). $S \rightarrow 1S1$
- (c). $S \rightarrow 0S1; S \rightarrow 1S1$
- (d). $S \rightarrow 00; S \rightarrow 11$

Solución: B. Las producciones de la opción A generarían también palíndromos de longitud impar. La primera producción de la opción C puede derivar cadenas que no son palíndromos. Las producciones de la opción D no derivarían todos los palíndromos posibles como por ejemplo, la cadena 010010.

13 Considere L un lenguaje independiente del contexto. Entonces, la estrella de Kleene o clausura de L , ¿es siempre un lenguaje independiente de contexto?

- (a). Sí, siempre

- (b). No, nunca
- (c). Sólo si L es regular
- (d). Sólo si L es un lenguaje finito

Solución: A. Ver propiedades de lenguajes independientes del contexto.

14 Considere la gramática $G = (\{S, A, B\}, \{a, b\}, S, P)$ donde S es el símbolo inicial y P es el siguiente conjunto de producciones:

$$\begin{aligned} S &\rightarrow ASB|b \\ A &\rightarrow aAS|a \\ B &\rightarrow SbS|A|bb \end{aligned}$$

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). $L(G)$ es un lenguaje recursivamente enumerable no independiente del contexto
- (b). No es posible construir una gramática en Forma Normal de Chomsky equivalente
- (c). La gramática G es regular
- (d). El resto de afirmaciones son falsas.

Solución: D. La opción A es falsa puesto que la gramática es independiente del contexto por lo que deriva un lenguaje independiente del contexto. La opción B es falsa puesto que la gramática no deriva la cadena vacía por lo que es posible definir una gramática en Forma Normal de Chomsky equivalente. La opción C es falsa puesto que la gramática no es regular (sus producciones no cumplen con los requisitos que deben cumplir las producciones de una gramática regular).

15 Dado el alfabeto $\Sigma = \{0, 1\}$, considere la siguiente Máquina de Turing:

$$M = (\{q_0, q_1, q_2, q_f\}, \{0, 1\}, \{0, 1, B\}, \delta, q_0, B, \{q_f\})$$

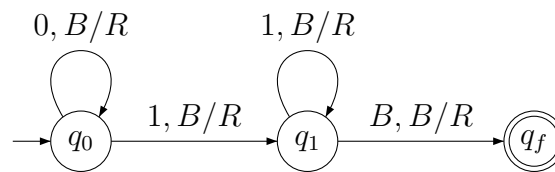
donde δ se puede definir:

$$\begin{aligned} \delta(q_0, 0) &= (q_0, B, R) & \delta(q_0, 1) &= (q_1, B, R) \\ \delta(q_1, 1) &= (q_1, B, R) & \delta(q_1, B) &= (q_f, B, R) \end{aligned}$$

Considere L el lenguaje que acepta la Máquina de Turing. Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). L es un lenguaje independiente del contexto no regular.
- (b). L puede expresarse mediante la expresión regular 0^*1^*
- (c). L puede expresarse mediante la expresión regular 0^*11^*
- (d). El resto de afirmaciones son falsas.

Solución: C. El diagrama de la máquina de Turing es el siguiente:



El lenguaje que acepta es un lenguaje regular (no realiza operaciones de escritura ni desplazamientos a la izquierda). Por ello la opción A es falsa. La opción B es falsa puesto que genera cadenas que no acepta la máquina de Turing (por ejemplo, la cadena vacía). Se comprueba que las cadenas que acepta la máquina de Turing son las que representa la expresión regular de la opción C (cadenas que empiezan por cero o más símbolos 0, seguidas de uno o más símbolos 1).

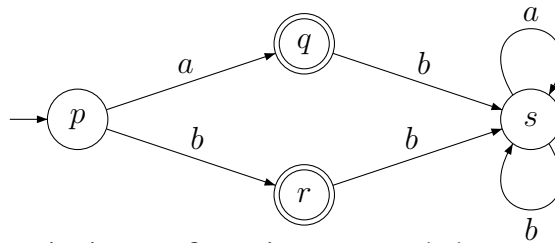
16 Indicar cuál de las siguientes afirmaciones acerca de las máquinas de Turing es **FALSA**:

- (a). En las máquinas de Turing la cabeza lectora puede retroceder.
- (b). Las máquinas de Turing pueden escribir sobre su cinta.
- (c). Las máquinas de Turing únicamente reconocen lenguajes regulares y no pueden reconocer los lenguajes independientes del contexto.
- (d). Las máquinas de Turing reconocen los lenguajes recursivamente enumerables.

Solución: C. Las máquinas de Turing reconocen los lenguajes recursivamente enumerables además de los lenguajes independientes del contexto y los lenguajes regulares. El resto de afirmaciones son verdaderas de acuerdo a la propia definición de una máquina de Turing.

Reserva

17 Considere L el lenguaje que acepta el siguiente autómata:

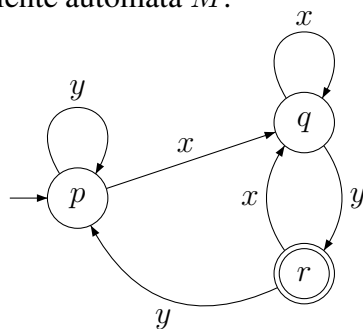


Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). El lenguaje L puede expresarse mediante la expresión regular $(a + b)$
- (b). El lenguaje L puede expresarse mediante la expresión regular $(a^* + b^*)$
- (c). El lenguaje L puede expresarse mediante la expresión regular $(a + b)(a + b)^*$
- (d). El resto de afirmaciones son falsas.

Solución: A. El autómata sólo llega al estado de aceptación cuando lee o bien una sola a o bien una sola b . La opción B es falsa puesto que esa expresión regular genera cadenas de cero o más a 's y cadenas de cero o más b 's. La opción C es falsa porque esa expresión regular genera cadenas de uno o más a 's seguidas de una o más b 's

18 Dado el siguiente autómata M :



Considere L el lenguaje que acepta M . Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). L puede expresarse mediante la expresión regular $(x + y)^*xy$

- (b). M es un autómata finito no determinista
- (c). No es posible encontrar una gramática en Forma Normal de Chomsky que genere L
- (d). L puede expresarse mediante la expresión regular x^*y^*xy

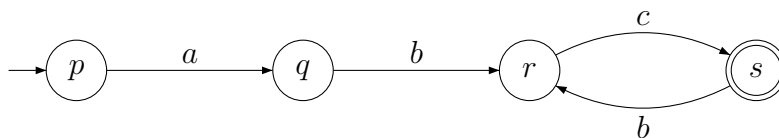
Solución: A. La opción B es falsa puesto que el autómata M es determinista. La opción C es falsa puesto que $L(M)$ no contiene a la cadena vacía. La opción D es falsa puesto que el autómata acepta la cadena $yyxxxxxy$ que no puede derivarse de la expresión regular.

19 Sea L un lenguaje regular del alfabeto Σ y L_2 el lenguaje formado por todas las cadenas wv tales que $w \in L$ y $v \in \Sigma^* - L$. Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). L_2 es siempre regular
- (b). Dependiendo de L , L_2 puede ser regular o no
- (c). L_2 nunca puede ser regular
- (d). L_2 es siempre independiente del contexto no regular

Solución: A. L_2 es la concatenación de dos lenguajes regulares L y $\Sigma^* - L$ que es regular porque es el complementario de un lenguaje regular.

20 Considere L , el lenguaje reconocido por el siguiente autómata:



Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). L puede expresarse mediante la expresión regular $a(bc)^*bc$
- (b). L puede expresarse mediante la expresión regular $abc(cb)^*$
- (c). L es independiente del contexto no regular
- (d). El resto de afirmaciones son falsas.

Solución: A. La opción B es falsa puesto que la expresión regular genera la cadena $abccb$ que no acepta el autómata. La opción C es falsa puesto que el autómata es un autómata finito y, por tanto, acepta un lenguaje regular. La opción A es verdadera puesto que la expresión regular y el autómata son equivalentes.

21 Dado el alfabeto $\Sigma = \{a, b, c\}$, considere las siguientes expresiones regulares:

$$\begin{aligned} E1 &= b^*(a + c)^*a \\ E2 &= b^*a(a + c)^*a + a \\ E3 &= b^*a(a + c)^*a + b^*c^*a \end{aligned}$$

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es **VERDADERA**:

- (a). Las tres expresiones regulares $E1$, $E2$ y $E3$ representan el mismo lenguaje
- (b). Sólo las expresiones $E2$ y $E3$ representan el mismo lenguaje
- (c). $E1$, $E2$ y $E3$ no son equivalentes, esto es cada una representa un lenguaje diferente
- (d). Sólo las expresiones $E1$ y $E2$ representan el mismo lenguaje

Solución: C. La opción B es falsa (por ejemplo, la cadena bca no pertenece al lenguaje de $E2$ pero si al lenguaje de $E3$). Por la misma razón A es falsa. La opción D es falsa puesto que la cadena ba pertenece al lenguaje de $E1$ pero no pertenece al lenguaje de $E2$. $E1$ no es equivalente a $E3$ puesto que $bcaaa$ pertenece al lenguaje de $E1$ pero no al lenguaje de $E3$.

22 Dado el alfabeto $\Sigma = \{x, y\}$, considere L el lenguaje formado por las cadenas de longitud mayor o igual que 1, que tienen un número impar de x . Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es **FALSA**:

- (a). Existe una gramática en Forma Normal de Chomsky que genera L
- (b). L es regular
- (c). L es independiente del contexto determinista
- (d). No existe un autómata finito determinista que genere L

Solución: D. Las opciones B y C son verdaderas ya que L es regular y por tanto, también es independiente del contexto determinista. La opción A es verdadera ya que L no contiene a la cadena vacía (porque las cadenas deben tener una longitud mayor o igual que 1). La opción D es falsa porque si L es regular entonces podemos encontrar un autómata finito determinista que lo reconozca.

23 Sea $L(G)$ el lenguaje que reconoce la siguiente gramática, con símbolo inicial S :

$$G = (\{S\}, \{0, 1\}, P, S)$$

donde P es el siguiente conjunto de producciones:

$$S \rightarrow 0S1$$

$$S \rightarrow 0$$

$$S \rightarrow 1$$

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es **VERDADERA**:

- (a). Todas las cadenas contenidas en $L(G)$ tienen longitud par
- (b). Todas las cadenas contenidas en $L(G)$ tienen longitud impar
- (c). No existe una gramática en Forma Normal de Chomsky equivalente a G
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera

Solución: B. Se comprueba que, debido a las dos últimas producciones, esta opción es la verdadera (por esta razón la opción A es falsa). La opción C es falsa puesto que la gramática no deriva la cadena vacía y por tanto, es posible definir una gramática en Forma Normal de Chomsky equivalente.

24 Sea $L(G)$ el lenguaje que genera la gramática G definida de la siguiente forma:

$$G = (\{S, A\}, \{x, y, z\}, S, P)$$

donde S es el símbolo inicial S y P es el siguiente conjunto de producciones:

$$S \rightarrow xSz$$

$$S \rightarrow z$$

$$S \rightarrow yAz$$

$$A \rightarrow yAz$$

$$A \rightarrow z$$

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). $L(G) = \{x^n y^m z^{n+m+1} : n, m \geq 0\}$
- (b). $L(G) = \{x^n y^n z^m : n, m > 0\}$

(c). $L(G) = \{x^n z^n y^m z^m : n, m > 0\}$

(d). El resto de afirmaciones son falsas.

Solución: A. El no terminal S deriva subcadenas de símbolos x 's seguidas del mismo número de símbolos z . Por su parte, el no terminal A deriva subcadenas de símbolos y 's seguidas del mismo número de símbolos z . Al combinar las derivaciones de ambos no terminales se generará un número de símbolos x , seguidos de un número de símbolos y (que no tienen por qué coincidir) y finalmente un número de z 's que será la suma del número de símbolos x e y . Como tanto S como A derivan finalmente por un símbolo z , habrá un símbolo adicional z .

25 Considere la gramática $G = (\{A, B, S\}, \{0, 1, 2\}, S, P)$ donde S es el símbolo inicial y P es el siguiente conjunto de producciones:

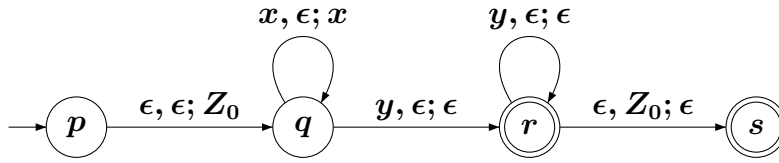
$$\begin{aligned} S &\rightarrow AB \\ A &\rightarrow 0A1|01 \\ B &\rightarrow 2B|2 \end{aligned}$$

Si $L(G)$ es el lenguaje que se deriva de esta gramática, indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). $L(G)$ es un lenguaje regular.
- (b). $L(G) = \{0^n 1^n 2^n : n \geq 1\}$
- (c). $L(G) = \{0^n 1^n 2^m : n, m \geq 1\}$
- (d). El resto de afirmaciones son falsas.

Solución: C. El no terminal S deriva subcadenas con el mismo número de 0's y 1's (al menos la subcadena 01). El no terminal B deriva subcadenas de símbolos 2's (al menos 1) (por tanto, la opción C es verdadera). La opción A es falsa puesto que el lenguaje es independiente del contexto no regular. La opción B es falsa puesto que no es necesario que el número de 2's coincida con el de 0's y 1's.

26 Dado el alfabeto $\Sigma = \{x, y\}$, sea L el lenguaje que acepta el autómata $M = (\{p, q, r, s\}, \Sigma, \Gamma, \delta, p, \{r, s\})$ donde la función de transición δ está definida por el siguiente diagrama de transiciones (**Nota:** Z_0 es el símbolo de pila vacía. Se supone que inicialmente la pila del autómata está vacía. El conjunto de símbolos de pila es $\Gamma = \Sigma \cup \{Z_0\}$.):



Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

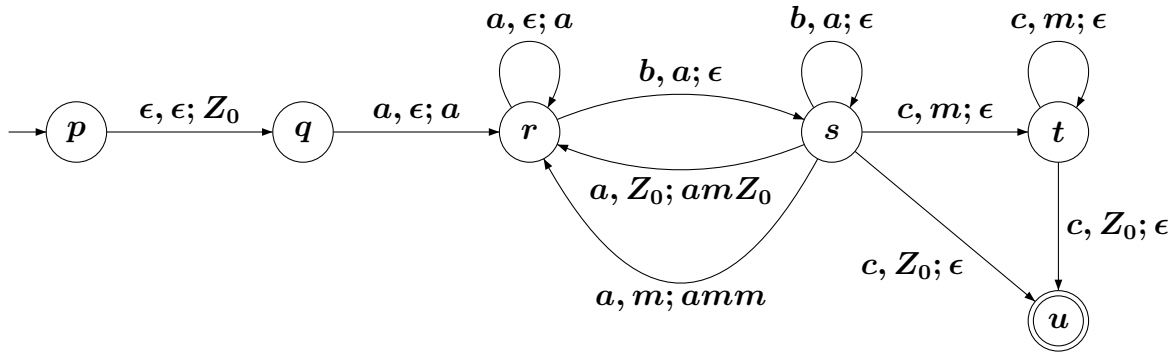
- (a). $L = \{x^n y^n : n \geq 0\}$
- (b). L es un lenguaje independiente del contexto no regular.
- (c). L contiene a la cadena vacía.
- (d). El resto de afirmaciones son falsas.

Solución: D. La opción A es falsa puesto que el autómata no exige que el número de y 's coincida con el número de símbolos x (acepta por ejemplo la cadena xy). La opción B es falsa puesto que L es un lenguaje regular. La opción C es falsa puesto que las cadenas pertenecientes a L deben contener al menos un símbolo y .

27 Dado el alfabeto $\Sigma = \{a, b, c\}$, sea M el autómata a pila definido de la siguiente manera:

$$M = (\{p, q, r, s, t, u\}, \Sigma, \Gamma, \delta, p, Z_0, \{u\})$$

donde $\Gamma = \{a, m, Z_0\}$ es el conjunto de símbolos de pila y la función de transición δ se define mediante el siguiente diagrama de transiciones (**Nota:** la pila se encuentra inicialmente vacía):



Sea L el lenguaje definido de la siguiente manera: $L = \{(a^n b^n)^m c^m : n > 0, m > 0\}$. Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

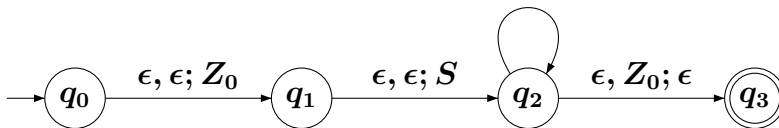
- (a). $L(M) = L$
- (b). $L(M) \subset L$
- (c). $L \subset L(M)$
- (d). El resto de afirmaciones son falsas.

Solución: En este ejercicio es importante tener en cuenta que la definición formal de L implica que cada vez que se considera la repetición de $a^n b^n$ el valor de n no cambia. Así estarían incluidas en L las siguientes cadenas: $aabbaabbcc$, abc , $abababccc$, pero no estarían incluidas las cadenas: $abaabbaaabbccc$, $abaaabbcc$, $aabbababccc$, $ababaaabbccc$ o $aaabbbabcc$

Por otra parte, el autómata utiliza la pila para comprobar que se lee el mismo número de a 's y b 's (mediante el símbolo a de la pila) y utiliza el símbolo m en la pila para comprobar que se lee el mismo número de símbolos c que pares $a^n b^n$ pero en cada repetición de la comprobación del número de a 's y b 's el número podría variar (el valor de n). Por tanto, la opción correcta sería la C.

28 Dado el alfabeto $\Sigma = \{0, 1\}$, considere L el lenguaje definido $L = \{0^m 1^n | m > n \geq 0\}$. Sea M el siguiente autómata a pila $M = (\{q_0, q_1, q_2, q_3\}, \Sigma, \{0, 1, A, B, S, Z_0\}, \delta, q_0, Z_0, \{q_3\})$ donde la función de transición δ se define mediante el siguiente diagrama de transiciones (**Nota:** Se supone que la pila se encuentra inicialmente vacía):

$\epsilon, B; 0B$
 $0, 0; \epsilon$
 $1, 1; \epsilon$
 $\epsilon, A; 0A1$
 $\epsilon, B; \epsilon$
 $\epsilon, S; 0A1$
 $\epsilon, S; 0$
 $\epsilon, A; 0B$



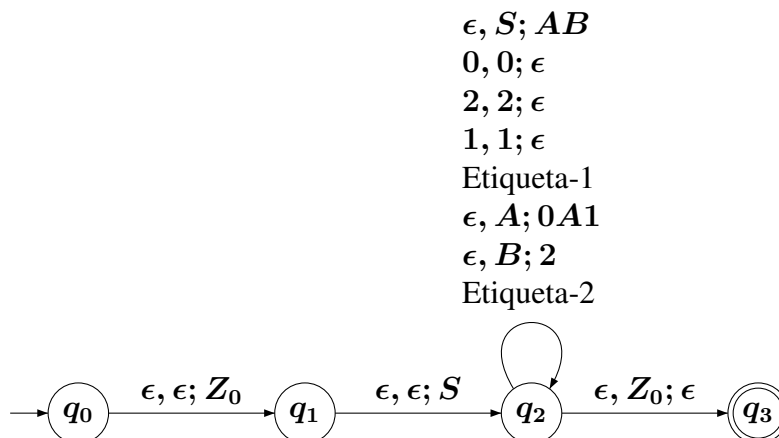
Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera (recomendación: piense en la gramática que genera L) :

- (a). $L = L(M)$
- (b). $L \subset L(M)$
- (c). $L(M) \subset L$
- (d). El resto de afirmaciones son falsas

Solución: C. El autómata a pila del enunciado es el equivalente a una gramática que genera el lenguaje $L = \{0^m 1^n : n = 0, m = 1 \text{ o } 1 \leq n < m\}$. Así, la cadena $000 \in L$ pero $000 \notin L(M)$. Por tanto, las opciones A y B son falsas.

29 Dado el alfabeto $\Sigma = \{0, 1, 2\}$, considere el lenguaje $L = \{0^n 1^n 2^m | n, m > 0\}$, y M el autómata a pila definido:

$M = (\{q_0, q_1, q_2, q_3\}, \Sigma, \{0, 1, 2, S, A, B, Z_0\}, \delta, q_0, Z_0, \{q_3\})$ (Nota: se supone que inicialmente la pila del autómata está vacía). La función de transición δ del autómata M se define mediante el siguiente diagrama de transiciones:

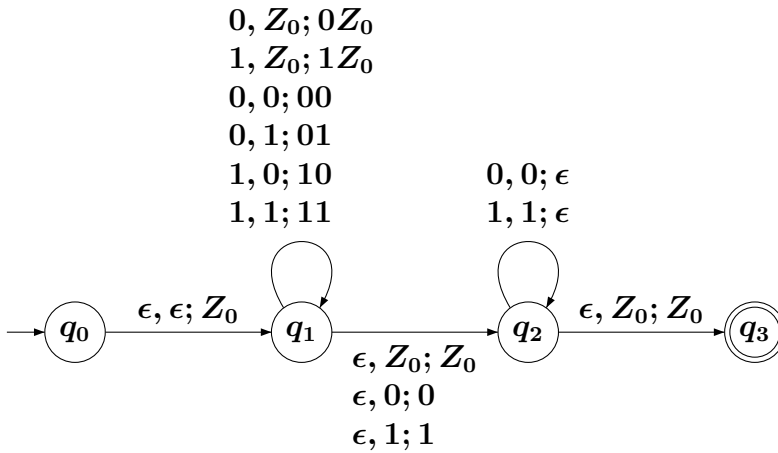


Indicar para qué valores de Etiqueta-1 y Etiqueta-2 se cumple que $L = L(M)$ (recomendación: piense en la gramática que genera L)

- (a). Etiqueta-1= $\epsilon, B; 2B$; Etiqueta-2= $\epsilon, A; 01$
- (b). Etiqueta-1= $0, \epsilon; 0$; Etiqueta-2= $1, \epsilon; 1$
- (c). Etiqueta-1= $B, \epsilon; 2B$; Etiqueta-2= $A, \epsilon; 01$
- (d). El resto de afirmaciones son falsas.

Solución: A. M es el autómata que se construye a partir de una gramática independiente del contexto cuyas producciones coinciden con las transiciones en el estado q_2 . Para que la gramática derive el lenguaje L del enunciado la opción verdadera es la opción A.

30 Dado el alfabeto $\Sigma = \{0, 1\}$, considere el siguiente autómata a pila, $M = (\{q_0, q_1, q_2, q_3\}, \Sigma, \{0, 1, Z_0\}, \delta, q_0, Z_0, \{q_3\})$ donde la función de transición δ , se define mediante el siguiente diagrama de transiciones (**Nota:** se supone que inicialmente la pila del autómata está vacía):



Considere $L = L(M)$, el lenguaje que acepta M . Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). M es un autómata a pila determinista.
- (b). Es posible encontrar una gramática en Forma Normal de Chomsky equivalente a M .
- (c). La cadena 001101 pertenece a $L(M)$.
- (d). El resto de afirmaciones son falsas.

Solución: D. La opción A es falsa puesto que M es no determinista (en el estado q_1 hay varios puntos de no determinismo). La opción B es falsa puesto que M acepta la cadena vacía. La opción C es falsa puesto que el autómata no acepta la cadena 001101.

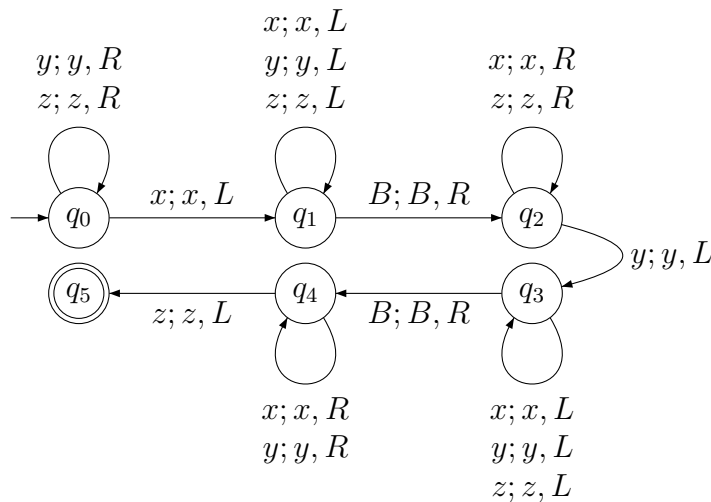
31 Dado un alfabeto $\Sigma = \{0, 1, 2\}$, considere los lenguajes $L_1 = \{0^n 1^n 2^i | n \geq 1, i \geq 1\}$ y $L_2 = \{0^i 1^n 2^n | n \geq 1, i \geq 1\}$. Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). $L_1 \cap L_2$ es un lenguaje recursivamente enumerable no independiente del contexto.

- (b). L_1 y L_2 son lenguajes regulares.
- (c). No es posible definir una máquina de Turing que reconozca L_1 .
- (d). El resto de afirmaciones son falsas.

Solución: A. La intersección de L_1 y L_2 es el lenguaje definido de la siguiente manera $\{0^n 1^n 2^n : n \geq 1\}$. Es por tanto, un lenguaje recursivamente enumerable no independiente del contexto (la opción A es verdadera). L_1 y L_2 son lenguajes independientes del contexto no regulares (por tanto, la opción B es falsa). La opción C es falsa puesto que siempre es posible definir una máquina de Turing que reconozca un lenguaje independiente del contexto.

32 Dado el alfabeto $\Sigma = \{x, y, z\}$, sea $L_1 = \{x^n y^n z^n : n > 0\}$ y sea L_2 el lenguaje reconocido por la siguiente máquina de Turing (**Nota:** Se supone que la máquina está definida sobre el alfabeto Σ y el conjunto de símbolos de cinta es $\Gamma = \Sigma \cup \{B\}$ donde B representa el símbolo en blanco. Cuando analiza una cadena, la máquina de Turing parte de la configuración inicial donde la cinta de entrada contiene un símbolo en blanco seguido de la cadena a analizar seguida de blancos; la cabeza de lectura/escritura se encuentra situada en el primer símbolo a la izquierda de la cadena).



Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es **VERDADERA**:

- (a). $L_1 = L_2$
- (b). El resto de afirmaciones son falsas.

(c). $L_1 \subset L_2$

(d). $L_2 \subset L_1$

Solución: C. El lenguaje L_2 está formado por cadenas que tienen al menos una x , una y y una z , no pone condiciones sobre órdenes ni cantidades. El lenguaje L_1 está formado por cadenas que tienen el mismo número de x 's, y 's y z 's en ese orden (por lo menos una). Por tanto, todas las palabras del lenguaje L_1 cumplen las condiciones del lenguaje L_2 .



Soluciones a los exámenes de Septiembre
2021
Autómatas, Gramáticas y Lenguajes
(1º curso)

Grado en Ingeniería Informática y Grado en Ingeniería de las
Tecnologías de la Información

Elena Gaudioso Vázquez y Félix Hernández del Olmo

Original

1 Dado el alfabeto $\Sigma = \{a, b\}$ sea L el lenguaje representado por la siguiente expresión regular $a(ba)^*$ y sea M el autómata definido de la siguiente manera:

$$M = (\{q_0, q_1, q_2\}, \Sigma, \delta, q_0, \{q_2\})$$

donde la función de transición δ se define de la siguiente manera:

$$\begin{aligned}\delta(q_0, b) &= q_1 \\ \delta(q_1, a) &= q_2 \\ \delta(q_1, a) &= q_0\end{aligned}$$

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). $L = L(M)$
- (b). $L \subset L(M)$
- (c). $L(M) \subset L$
- (d). El resto de afirmaciones son falsas.

Solución: D. Todas las cadenas en $L(M)$ comienzan con el símbolo b mientras que todas las cadenas pertenecientes al lenguaje que representa la expresión regular comienzan por el símbolo a .

2 Dado el alfabeto $\Sigma = \{a, b\}$, sea L el lenguaje definido de la siguiente manera:

$$L = \{a^n b^m : n > 0, m > 0, n \text{ es par y } m \text{ es impar} \}$$

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). L es regular.
- (b). L es independiente del contexto determinista no regular.
- (c). L es independiente del contexto no determinista no regular.
- (d). El resto de afirmaciones son falsas.

Solución: A: L puede definirse como la intersección de dos lenguajes regulares: L_1 y L_2 donde L_1 y L_2 se definen de la siguiente manera:

$$L_1 = \{a^n b^m : n \text{ es par} \}$$

$$L_2 = \{a^n b^m : m \text{ es impar} \}$$

3 Dado el alfabeto $\Sigma = \{a, b\}$, sea L el lenguaje formado por las cadenas que cumplen las siguientes restricciones:

- Las cadenas no empiezan por el símbolo b .
- La suma del número de a 's y b 's es un número par.

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

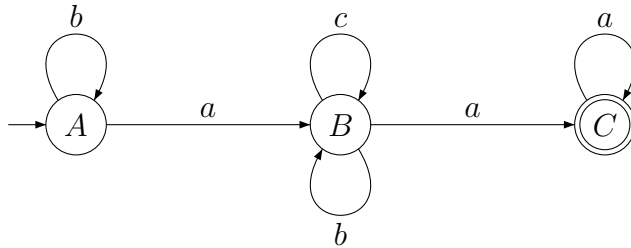
- (a). L es regular.
- (b). L es independiente del contexto determinista no regular.
- (c). L es independiente del contexto no determinista no regular.
- (d). L es recursivamente enumerable no independiente del contexto.

Solución: A. L puede definirse como la intersección de dos lenguajes regulares: L_1 y L_2 donde L_1 puede representarse mediante la expresión regular: $\epsilon + (a(a+b))^*$ y L_2 puede representarse mediante la siguiente expresión regular $(b+a)(b+a)((b+a)(b+a))^*$.

4 Dado el alfabeto $\Sigma = \{a, b, c\}$, sea M el autómata definido de la siguiente manera:

$$M = (\{A, B, C\}, \Sigma, \delta, A, \{C\})$$

donde la función de transición δ se define mediante el diagrama de transiciones de la figura:



Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). $L(M)$ puede expresarse mediante la siguiente expresión regular $b^*a(b+c)^*aa^*$
- (b). No existe una gramática en Forma Normal de Chomsky que derive $L(M)$

(c). $L(M)$ puede expresarse mediante la siguiente expresión regular $b^*a(bc)^*aa^*$

(d). El resto de afirmaciones son falsas.

Solución: A. Es claro que la expresión regular de la opción A y el autómata son equivalentes. La opción B es falsa puesto que el autómata no acepta la cadena vacía. La opción C es falsa puesto que el lenguaje representado por la expresión regular de esa opción no incluye la cadena $acba$ que sí acepta el autómata.

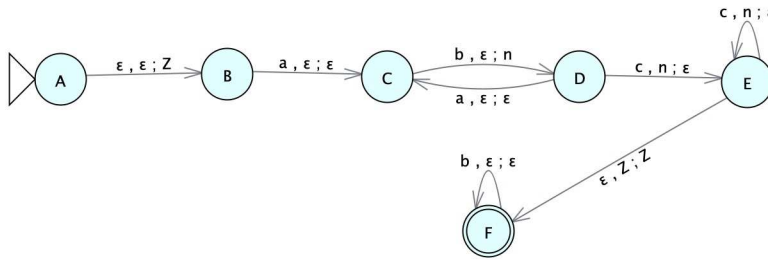
5 Dado el alfabeto $\Sigma = \{a, b, c\}$ sea L el lenguaje definido de la siguiente manera:

$$L = \{(ab)^n c^n b^m : n > 0, m > 0, m = 2n\}$$

Sea M el autómata definido de la siguiente manera:

$$M = (\{A, B, C, D, E, F\}, \Sigma, \{n, m, Z\}, \delta, A, Z, \{F\})$$

donde la función de transición δ se define mediante el diagrama de transiciones de figura (**nota:** se supone que la pila se encuentra inicialmente vacía):



Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

(a). $L = L(M)$

(b). $L \subset L(M)$

(c). $L(M) \subset L$

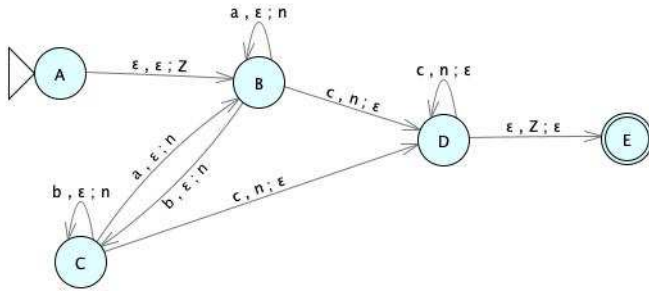
(d). El resto de afirmaciones son falsas.

Solución: B: L es recursivamente enumerable no independiente del contexto. La opción A es falsa puesto que $L(M)$ es independiente del contexto. La opción C es falsa ya que, por ejemplo, la cadena $ababccb \in L(M)$ pero $ababccb \notin L$.

6 Dado el alfabeto $\Sigma = \{a, b, c\}$, sea M el autómata definido de la siguiente manera:

$$M = (\{A, B, C, D, E\}, \Sigma, \{n, Z\}, \delta, A, Z, \{E\})$$

donde la función de transición δ se define mediante el diagrama de transiciones de la figura (**nota:** se supone que la pila se encuentra inicialmente vacía):



Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). $L(M) = \{a^n b^n c^n : n > 0\}$
- (b). $L(M) = \{(ab)^n c^n : n > 0\}$
- (c). $L(M) = \{w_1 c^n : w_1 \in \{a, b\}^* \text{ y } |w_1| = n\}$ donde w_1 es una subcadena formada por los símbolos a y b .
- (d). El resto de afirmaciones son falsas.

Solución: C: El autómata lee cualquier número de a 's y b 's en cualquier orden mientras apila un símbolo n en la pila. Cuando lee un símbolo c de la entrada, el autómata cambia al estado q_3 y ahí va leyendo c 's de la entrada mientras va desapilando símbolos. El autómata aceptará la cadena cuando termine de leer la cadena y en la cima de la pila se encuentre el símbolo Z (por lo que el número de c 's leídas, coincidirá con la suma de símbolos a y b leídos anteriormente).

7 Dado el alfabeto $\Sigma = \{a, b, c\}$, sea L el lenguaje definido de la siguiente manera:

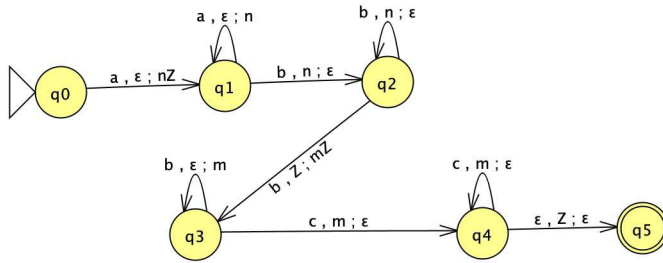
$$L = \{a^n b^n b^m c^m : n > 0, m > 0\}$$

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). L es regular.

- (b). L es independiente del contexto no regular.
- (c). No existe una gramática en Forma Normal de Chomsky que derive L .
- (d). El resto de afirmaciones son falsas.

Solución: B. La opción C es falsa puesto que el lenguaje no incluye la cadena vacía. La opción A es falsa puesto que es necesaria una pila para poder controlar el número de símbolos que se van leyendo (de manera que se controle que el número de a 's coincida con el número de b 's y posteriormente el número de b 's coincida con el número de a 's). La opción B es verdadera puesto que es posible definir un autómata a pila que reconozca L . (ver figura a continuación):



8 Dado el alfabeto $\Sigma = \{0, 1\}$, sea L_1 el lenguaje formado por todas las cadenas cuya longitud es divisible entre 3. Sea L_2 el lenguaje formado por todas las cadenas de longitud mayor o igual a 1 con el mismo número de 0's y 1's. Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). $L_1 \cup L_2$ es regular.
- (b). $L_1 \cup L_2$ es independiente de contexto no regular.
- (c). $L_1 \cup L_2$ es recursivamente enumerable no independiente del contexto.
- (d). El resto de afirmaciones son falsas.

Solución: B. L_1 es un lenguaje independiente del contexto regular y L_2 es un lenguaje independiente del contexto no regular. La unión de dos lenguajes independientes del contexto siempre es independiente del contexto.

9 Dado el alfabeto $\Sigma = \{a, b, c\}$, sea L_1 el lenguaje definido de la siguiente manera:

$$L_1 = \{a^n b^n c^n : n > 0\} \cup \{ab^n c^m : n > 0, m > 0\}$$

y sea L_2 el lenguaje representado por la expresión regular abb^*cc^* . Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). $L_1 = L_2$
- (b). $L_1 \subset L_2$
- (c). $L_2 \subset L_1$
- (d). El resto de afirmaciones son falsas.

Solución: C. Toda cadena perteneciente a L_2 pertenece a L_1 . Las opciones A y B son falsas puesto que hay cadenas en L_1 que no están contenidas en L_2 (por ejemplo, la cadena $aabbcc$). Además, L_1 es recursivamente enumerable no independiente del contexto mientras que L_2 es un lenguaje regular).

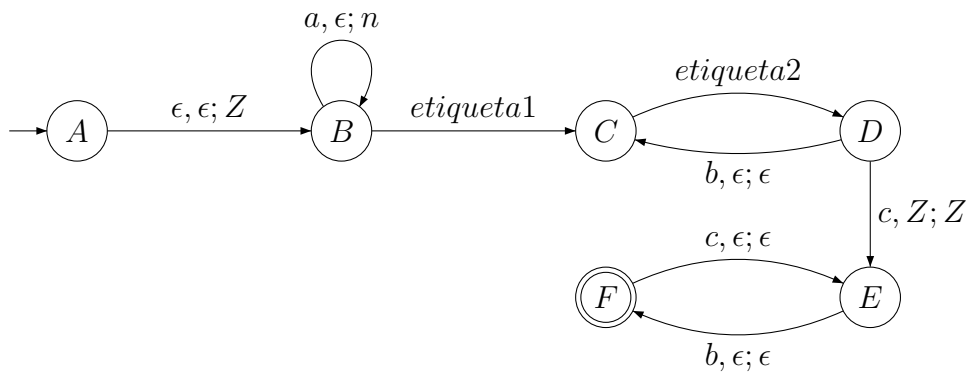
10 Dado el alfabeto $\Sigma = \{a, b, c\}$, sea L el lenguaje definido de la siguiente manera:

$$L = \{a^n(bc)^n(cb)^m : n > 0, m > 0\}$$

Sea M el autómata definido de la siguiente manera:

$$M = (\{A, B, C, D, E, F\}, \Sigma, \Gamma, \delta, A, Z, \{F\})$$

donde el conjunto de símbolos de pila se define de la siguiente manera: $\Gamma = \{Z, n\}$ y δ se define mediante el diagrama de transiciones de la figura (**nota:** se supone que la pila se encuentra inicialmente vacía):



Indicar para qué valores de *etiqueta1* y *etiqueta2* se cumple que $L(M) = L$:

- (a). $etiqueta1 = b, \epsilon; \epsilon; etiqueta2 = c, n; \epsilon$
- (b). $etiqueta1 = b, n; \epsilon etiqueta2 = c, n; \epsilon$
- (c). $etiqueta1 = b, \epsilon; \epsilon etiqueta2 = c, n; n$
- (d). $etiqueta1 = b, n; \epsilon etiqueta2 = c, n; n$

Solución: A. El autómata utiliza la pila para controlar cuántos símbolos a ha leído de la entrada para compararlo después con el número de pares bc . Para ello, debe apilar un símbolo n cada vez que lea un símbolo a de la entrada y desapilarlo cuando haya leído un par bc (al leer el símbolo b no hace nada con la pila y desapila un símbolo n cuando lea el símbolo c).

11 Dado el alfabeto $\Sigma = \{0, 1\}$, sea M la máquina de Turing definida de la siguiente manera:

$$M = (\{q_0, q_1, q_2, q_f\}, \Sigma, \{0, 1, B\}, \delta, q_0, B, \{q_f\})$$

donde la función de transición δ se define de la siguiente manera:

$$\begin{aligned}\delta(q_0, 0) &= \{(q_0, 1, R), (q_1, 1, R)\} \\ \delta(q_1, 1) &= \{(q_2, 0, L)\} \\ \delta(q_2, 1) &= \{(q_0, 1, R)\} \\ \delta(q_1, B) &= \{(q_f, B, R)\}\end{aligned}$$

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). $L(M)$ puede expresarse mediante la expresión regular 01^* .
- (b). $L(M)$ es independiente del contexto no regular.
- (c). M es una máquina de Turing determinista.
- (d). El resto de afirmaciones son falsas.

Solución: D. La opción A es falsa puesto que M acepta cadenas del tipo 00^*1^* . $L(M)$ es por tanto regular y la opción B es falsa. La opción C es falsa puesto que M es no determinista (en el estado q_0).

12 Dado el alfabeto $\Sigma = \{a, b, c\}$, sea L el lenguaje formado por las cadenas que cumplen que: el número de b 's es el doble del número de a 's y el número de c 's es el doble del número de b 's. Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). L es un lenguaje regular.
- (b). L es un lenguaje independiente del contexto determinista no regular.
- (c). L es un lenguaje independiente del contexto no determinista no regular.
- (d). L es recursivamente enumerable no independiente del contexto.

Solución: D. La opción A es falsa (es necesario llevar el control del número de a 's, b 's y c 's). Las opciones B y C son falsas puesto que una pila no será suficiente para poner a comparar el número de c 's habiendo comparado antes el número de b 's con el número de a 's.

Reserva

13 Dado el alfabeto $\Sigma = \{a, b\}$ sea L_1 el lenguaje representado por la expresión regular $(ab)a^*$ y sea L_2 el lenguaje representado por la expresión regular $a(ba)^*$. Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). $L_1 = L_2$
- (b). $L_1 \subset L_2$
- (c). $L_2 \subset L_1$
- (d). El resto de afirmaciones son falsas.

Solución: D. Los dos lenguajes son distintos. Por ejemplo, la cadena $ab \in L_1$ y $ab \notin L_2$. Por su parte, la cadena $a \in L_2$ pero $a \notin L_1$.

14 Dado el alfabeto $\Sigma = \{a, b\}$ sea L el lenguaje formado por las cadenas con longitud mayor que 1 y que tienen un número de símbolos a que es múltiplo de 3 y un número de símbolos b que es múltiplo de 2. Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). L es regular.
- (b). L es independiente del contexto no regular.
- (c). No es posible construir una gramática en Forma Normal de Chomsky que derive L
- (d). El resto de afirmaciones son falsas.

Solución: A: L puede definirse como la intersección de dos lenguajes regulares. La opción C es falsa puesto que L no contiene la cadena vacía.

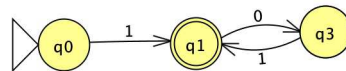
15 Dado el alfabeto $\Sigma = \{0, 1\}$, sea L el lenguaje formado por las cadenas que cumplen los siguientes requisitos:

- Las cadenas no empiezan por 0.
- No hay dos símbolos iguales consecutivos.

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). L es regular.
- (b). L es independiente del contexto determinista no regular.
- (c). L es independiente del contexto no determinista no regular.
- (d). L es recursivamente enumerable no independiente del contexto.

Solución: A. El autómata finito cuya función de transición se muestra en el siguiente diagrama acepta el lenguaje L :



16 Sea L_1 el lenguaje formado por las cadenas que constituyen un nombre válido de identificador en un lenguaje de programación, con las siguientes normas:

- El identificador tiene uno o más caracteres.
- El primer símbolo del identificador tiene que ser una letra.
- Los siguientes caracteres pueden ser letras o dígitos.

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). L_1 es regular.
- (b). L_1 es independiente del contexto no regular.

(c). L_1 es recursivamente enumerable no independiente del contexto.

(d). El resto de afirmaciones son falsas.

Solución: A. Considerando la siguiente notación: D denota un dígito y L denota una letra, un autómata finito $M = (\{q_0, q_1\}, \{D, L\}, \delta, q_0, \{q_1\})$ cuya función de transición δ se define de la siguiente manera, acepta el lenguaje L_1 :

$$\delta(q_0, L) = q_1$$

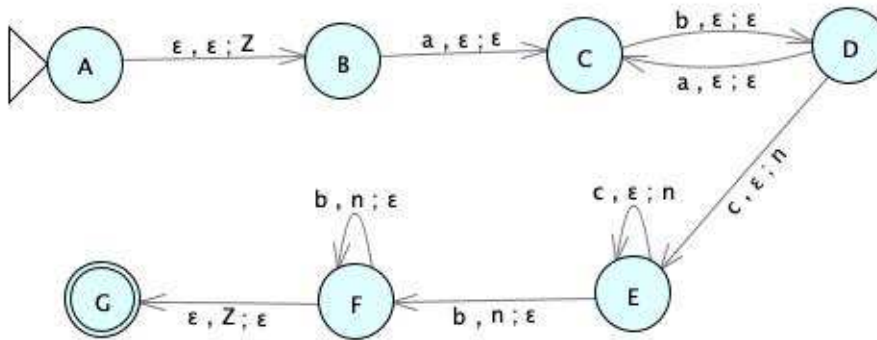
$$\delta(q_1, L) = q_1$$

$$\delta(q_1, D) = q_1$$

17 Dado el alfabeto $\Sigma = \{a, b, c\}$ sea M el autómata definido de la siguiente manera:

$$M = (\{A, B, C, D, E, F, G\}, \Sigma, \{n, Z\}, \delta, A, Z, \{G\})$$

donde la función de transición δ se define mediante el diagrama de transiciones de la figura (**nota:** se supone que la pila se encuentra inicialmente vacía).



Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera

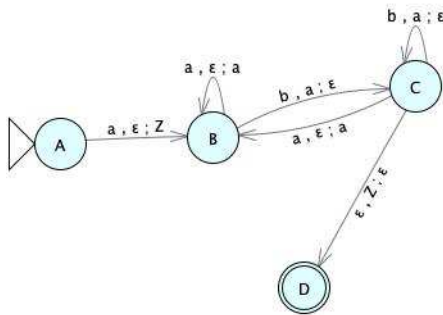
- (a). $L(M) = \{(ab)^n c^n b^m : n > 0, m > 0\}$
- (b). $L(M) = \{(ab)^m c^n b^n : n > 0, m > 0\}$
- (c). $L(M) = \{(ab)^n c^n b^n : n > 0, m > 0\}$
- (d). El resto de afirmaciones son falsas.

Solución: B. La opción C es falsa puesto que esa definición se corresponde con un lenguaje recursivamente enumerable no independiente del contexto. La opción A es falsa puesto que el autómata a pila utiliza la pila para comparar el número de b 's y el número de c 's leídas.

18 Dado el alfabeto $\Sigma = \{a, b\}$ sea M el autómata definido de la siguiente manera:

$$M = (\{A, B, C, D\}, \Sigma, \{a, Z\}, \delta, A, Z, \{D\})$$

donde la función de transición δ se define mediante el diagrama de transiciones de la figura (**nota:** se supone que la pila se encuentra inicialmente vacía).



Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). $L(M) = \{a^n b^n : n > 0\}$
- (b). $L(M) = \{a^n b^m : n > 0, m > 0\}$
- (c). $L(M) = \{a^n b^m a^n : n > 0, m > 0\}$
- (d). El resto de afirmaciones son falsas.

Solución: D. El autómata a pila utiliza la pila para comparar el número de a 's y b 's leídas sin importar el orden en que aparezcan (siempre cumpliendo que cuando se lea un símbolo b se haya leído un número igual o mayor de a 's).

19 Dado el alfabeto $\Sigma = \{a, b, c\}$, sea L el lenguaje definido de la siguiente manera:

$$L = \{a^n b^m (cc)^{n+m} : n > 0, m > 0\}$$

y sea G la gramática definida de la siguiente manera:

$$G = (\{S\}, \{a, b, c\}, S, P)$$

donde S es el símbolo inicial de la gramática y P es el siguiente conjunto de producciones:

$$\begin{aligned} S &\rightarrow aScc \\ S &\rightarrow acc \\ S &\rightarrow bcc \\ S &\rightarrow bScc \end{aligned}$$

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). $L = L(G)$
- (b). $L \subset L(G)$
- (c). $L(G) \subset L$
- (d). El resto de afirmaciones son falsas.

Solución: B. Toda cadena de L puede generarse con las producciones de la gramática. No obstante, $L(G)$ contiene cadenas que no están en L , como por ejemplo, la cadena $bacccc$.

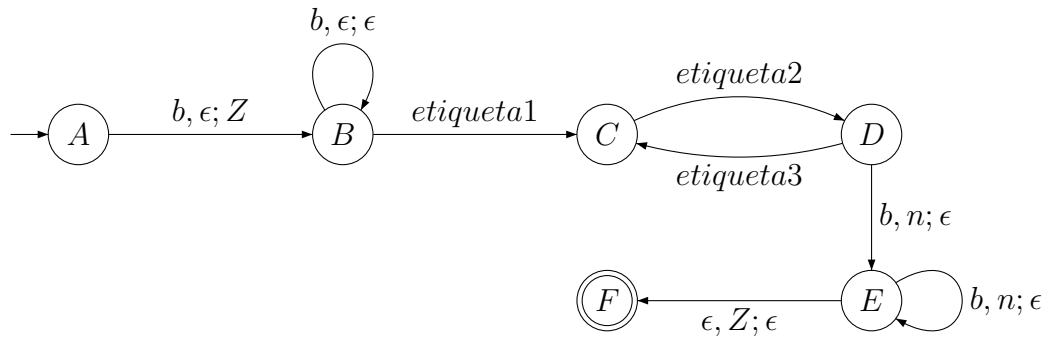
20 Dado el alfabeto $\Sigma = \{a, b, c\}$, sea L el lenguaje definido de la siguiente manera:

$$L = \{b^m (ac)^n b^n : n > 0, m > 0\}$$

Sea M el autómata definido de la siguiente manera:

$$M = (\{A, B, C, D, E, F\}, \Sigma, \Gamma, \delta, A, Z, \{F\})$$

donde el conjunto de símbolos de pila se define de la siguiente manera $\Gamma = \{Z, n\}$ y la función de transición δ se define mediante el diagrama de transiciones de la figura (**nota:** se supone que la pila se encuentra inicialmente vacía):



Indicar para qué valores de las etiquetas: $etiqueta1$, $etiqueta2$ y $etiqueta3$ se cumple que $L = L(M)$:

- (a). $etiqueta1 = a, \epsilon, \epsilon$; $etiqueta2 = c, \epsilon, n$; $etiqueta3 = a, \epsilon, \epsilon$
- (b). $etiqueta1 = a, \epsilon, n$; $etiqueta2 = c, \epsilon, \epsilon$; $etiqueta3 = a, \epsilon, \epsilon$
- (c). $etiqueta1 = a, \epsilon, \epsilon$; $etiqueta2 = c, n, n$; $etiqueta3 = a, \epsilon, n$
- (d). $etiqueta1 = a, n, n$; $etiqueta2 = c, \epsilon, \epsilon$; $etiqueta3 = a, \epsilon, n$

Solución: A. El autómata utiliza la pila para comparar que se lee el mismo número de pares ac y símbolos b .

21 Dado el alfabeto $\Sigma = \{a, b, c\}$, sea L_1 el lenguaje compuesto por las cadenas de longitud mayor que 1 que tienen el doble número de a 's que de b 's. Sea L_2 el lenguaje formado por las cadenas de longitud mayor que 1 que tienen un número par de a 's. Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). No existe una gramática en Forma Normal de Chomsky que derive el lenguaje $L_1 \cup L_2$.
- (b). El lenguaje $L_1 \cup L_2$ es regular.
- (c). El lenguaje $L_1 \cup L_2$ no contiene ninguna cadena.
- (d). El resto de afirmaciones son falsas.

Solución: D. La opción A es falsa puesto que ni L_1 ni L_2 contienen a la cadena vacía, por tanto, su unión es un lenguaje independiente del contexto que tampoco contiene la cadena vacía. Por consiguiente, siempre es posible definir una gramática en Forma Normal de Chomsky equivalente. La opción B es falsa puesto que L_1 es independiente del contexto no regular y L_2 es regular. Por tanto, $L_1 \cup L_2$ es independiente del contexto no regular. La opción C es falsa puesto que la unión de dos lenguajes no vacíos es no vacía.

22 Dado el alfabeto $\Sigma = \{a, b, c\}$, sea L el lenguaje definido de la siguiente manera:

$$L = \{a^n b^n (ca)^n : n > 0\}$$

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas:

- (a). L es regular.
- (b). L es independiente del contexto no regular.
- (c). L es recursivamente enumerable no independiente del contexto.
- (d). L es un lenguaje finito.

Solución: C. La opción D es falsa puesto que L contiene un número infinito de cadenas (para n arbitrariamente grandes). Las opciones A y B son falsas (no es posible definir un autómata finito ni un autómata a pila que reconozca L).

23 Dado el alfabeto $\Sigma = \{x, y\}$, sea M la máquina de Turing definida de la siguiente manera:

$$M = (\{q_0, q_1, q_2, q_f\}, \Sigma, \{x, y, I, S, B\}, \delta, q_0, B, \{q_f\})$$

donde la función de transición δ se define de la siguiente manera:

$$\begin{aligned}\delta(q_0, y) &= \{(q_0, y; R)\} \\ \delta(q_0, x) &= \{(q_1, x; R)\} \\ \delta(q_1, x) &= \{(q_1, x; R)\} \\ \delta(q_1, y) &= \{(q_2, I; L)\} \\ \delta(q_2, x) &= \{(q_f, S; R)\}\end{aligned}$$

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). M sólo se para cuando termina de leer la cadena de entrada.

- (b). M no modifica el contenido de la cinta de entrada.
- (c). M se para cuando encuentra el patrón xy .
- (d). El resto de afirmaciones son falsas.

Solución: C. La opción B es falsa puesto que el autómata escribe en la cinta los símbolos S e I . La máquina se para cuando después de leer una o varias x 's (previamente ha podido leer al inicio de la cadena varios símbolos y), lee un símbolo y , escribe en la cinta la subcadena SI y se para.



Soluciones a los exámenes de Junio 2013

Autómatas, Gramáticas y Lenguajes

(1º curso)

Grado en Ingeniería Informática y Grado en Ingeniería de las
Tecnologías de la Información

Elena Gaudioso Vázquez y Tomás García Saiz

Plantillas de respuestas

■ Nacional 1 Semana

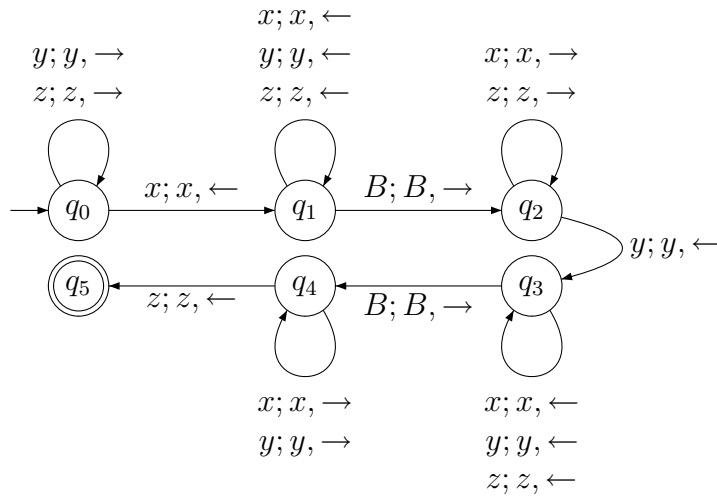
- **Tipo A:** 1. (a) 2. (d) 3. (a) 4. (c) 5. (b) 6. (c) 7. (a) 8. (c) 9. (b) 10. (a)
- **Tipo B:** 1. (a) 2. (d) 3. (a) 4. (c) 5. (a) 6. (b) 7. (c) 8. (b) 9. (a) 10. (c)
- **Tipo C:** 1. (c) 2. (b) 3. (a) 4. (a) 5. (b) 6. (c) 7. (c) 8. (a) 9. (a) 10. (d)

■ Nacional UE Original

- **Tipo A:** 1. (c) 2. (d) 3. (b) 4. (d) 5. (a) 6. (a) 7. (b) 8. (c) 9. (a) 10. (a)
- **Tipo B:** 1. (c) 2. (d) 3. (b) 4. (c) 5. (b) 6. (a) 7. (d) 8. (a) 9. (a) 10. (a)
- **Tipo C:** 1. (a) 2. (a) 3. (b) 4. (c) 5. (a) 6. (c) 7. (d) 8. (a) 9. (b) 10. (d)
- **Tipo D:** 1. (a) 2. (a) 3. (c) 4. (d) 5. (b) 6. (d) 7. (b) 8. (a) 9. (c) 10. (a)

Nacional 1 Semana

1 Dado el alfabeto $\Sigma = \{x, y, z\}$, sea $L_1 = \{x^n y^n z^n : n > 0\}$ y sea L_2 el lenguaje reconocido por la siguiente máquina de Turing (**Nota:** Se supone que la máquina tiene el mismo alfabeto Σ y el conjunto de símbolos de cinta es $\Gamma = \Sigma \cup \{B\}$ donde B representa el símbolo en blanco. Cuando analiza una cadena, la máquina de Turing parte de la configuración inicial donde la cinta de entrada contiene un símbolo en blanco seguido de la cadena a analizar seguida de blancos; la cabeza de lectura/escritura se encuentra situada en el primer símbolo a la izquierda de la cadena).



¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

- (a). $L_1 = L_2$
- (b). $L_1 \neq L_2$
- (c). $L_1 \subset L_2$
- (d). $L_2 \subset L_1$

Solución: C. El lenguaje L_2 está formado por cadenas que tienen al menos una x , una y y una z , no pone condiciones sobre órdenes ni cantidades. El lenguaje L_1 está formado por cadenas que tienen el mismo número de x 's, y 's y z 's en ese orden, y por lo menos una, por lo tanto todas las palabras del lenguaje L_1 cumplen las condiciones del lenguaje L_2 .

2 Dada la siguiente gramática, donde S es el símbolo inicial de la gramática:

$$\begin{aligned} S &\rightarrow A1B \\ A &\rightarrow 0A|\lambda \\ B &\rightarrow 0B|1B|\lambda \end{aligned}$$

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es **VERDADERA**:

- (a). La gramática genera el lenguaje representado por la expresión regular $0^*1(0 + 1)^*$
- (b). La gramática genera el lenguaje representado por la expresión regular $0^*10^*1^*$
- (c). Puesto que es una gramática independiente del contexto no existe ningún autómata finito que reconozca el lenguaje generado por la gramática

Solución: A. La gramática genera cadenas formadas por ristra de 0's (generados por el no terminal A), seguidas de un 1 y seguidas de cualquier número de 0's y 1's (generados por el no terminal B). La opción b es falsa porque no genera la cadena 0110 que sí se puede derivar de la gramática. La opción c es falsa porque aunque efectivamente la gramática es independiente del contexto, genera un lenguaje regular.

3 Dada la siguiente gramática, donde **A** es el símbolo inicial de la gramática:

$$\begin{aligned} S &\rightarrow A1B \\ A &\rightarrow 0A|\lambda \\ B &\rightarrow 0B|1B|\lambda \end{aligned}$$

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es **VERDADERA**:

- (a). La gramática genera el lenguaje representado por la expresión regular 0^*
- (b). La gramática genera el lenguaje representado por la expresión regular $0^*1(0 + 1)^*$
- (c). La gramática genera un lenguaje con un número finito de cadenas
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera

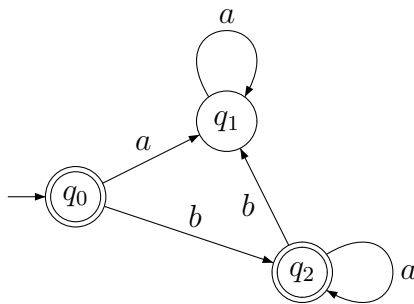
Solución: A. El lenguaje que genera la gramática está formado por cadenas de cero o más 0's. Las cadenas no contienen ningún 1 y por tanto, la opción b es falsa. Este lenguaje contiene un número infinito de cadenas y por tanto, la opción c es falsa.

4 Dado un alfabeto Σ , llamamos L_1 al conjunto de lenguajes de Σ aceptados por máquinas de Turing deterministas de una sola cinta, L_2 al conjunto de lenguajes de Σ aceptados por máquinas de Turing deterministas con varias cintas y L_3 al conjunto de lenguajes de Σ aceptados por máquinas de Turing no deterministas y con varias cintas ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?

- (a). $L_1 = L_2 \subset L_3$
- (b). $L_1 \subset L_2 = L_3$
- (c). Ninguna de las afirmaciones anteriores es cierta

Solución: C. Toda máquina de Turing de una cinta no determinista es equivalente (en cuanto al lenguaje que acepta) a una máquina de Turing determinista de una cinta, y ésta es equivalente a su vez a una máquina de varias cintas.

5 Dado el alfabeto $\Sigma = \{a, b\}$, sea L el lenguaje que reconoce el siguiente autómata:



Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es **VERDADERA**:

- (a). L contiene al lenguaje generado por la expresión regular ba^*
- (b). L puede generarse también mediante una gramática en Forma Normal de Chomsky
- (c). L puede representarse mediante la expresión regular $(\epsilon + b)a^*$
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera

Solución: A: Todas las cadenas que genera la expresión regular ba^* las acepta el autómata. La expresión regular que representa el lenguaje que acepta el autómata del enunciado es $\epsilon + ba^*$. La opción b es falsa puesto que el lenguaje contiene la cadena vacía. La opción c es falsa puesto que la expresión regular genera cadenas de la forma a^* que no son aceptadas por el autómata.

6 Dado el autómata finito definido mediante la siguiente tabla de transiciones:

Estado	0	1
$\rightarrow A$	A	B
*B	B	A

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es **VERDADERA**:

- (a). El lenguaje que acepta este autómeta finito se puede representar mediante la expresión regular $(1 + 01)^*0$
- (b). El autómeta finito no puede reconocer cadenas de longitud mayor que 10^6
- (c). El autómeta finito no puede reconocer cadenas que contengan dos unos consecutivos
- (d). El lenguaje que acepta este autómeta finito se puede representar mediante la expresión regular $(0^*10^*1)^*0^*10^*$

Solución: D. La opción a es falsa puesto que el autómeta no reconoce la cadena 0 que si genera la expresión regular. . La opción b es falsa puesto que, al haber bucles, el autómeta finito puede reconocer cadenas de longitud arbitrariamente grandes. La opción C es falsa puesto que el autómeta acepta la cadena 111 que sí contiene dos ceros consecutivos.

7 Sea L el lenguaje definido por el conjunto de cadenas del alfabeto $\Sigma = \{a, b, c\}$ que contienen al menos una a y al menos una b . Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es **VERDADERA**:

- (a). L es un lenguaje independiente del contexto no regular
- (b). L es un lenguaje regular y por tanto, es posible encontrar una expresión regular que lo reconozca
- (c). La definición del lenguaje impone restricciones acerca del número de c 's que deben contener las cadenas del lenguaje

Solución: B. La opción c es falsa puesto que la definición del lenguaje no indica ninguna restricción acerca de las c 's. La opción a es falsa, ya que L es la intersección de dos lenguajes regulares que siempre es regular. Se deja al alumno como ejercicio construir un autómeta finito que reconozca el lenguaje L .

8 Dada la siguiente gramática, donde S es el símbolo inicial de la gramática:

$$S \rightarrow SS|(S)|\lambda$$

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es **VERDADERA**:

- (a). Es una gramática regular y por tanto, el lenguaje que genera es regular

- (b). No es una gramática regular y por tanto, el lenguaje que genera nunca puede ser regular
- (c). El lenguaje que genera la gramática del enunciado es independiente del contexto no regular

Solución: C. La gramática genera el lenguaje formado por las cadenas de paréntesis equilibrados. La opción a es falsa puesto que la gramática no es regular. La opción b es falsa porque existen gramáticas no regulares que generan lenguajes regulares.

9 Dado un alfabeto Σ , sea L un lenguaje independiente del contexto. Sea $c(L)$ el complementario de L (esto es, $c(L) = \Sigma^* - L$). Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es **VERDADERA**:

- (a). Es posible que existan dos gramáticas en forma normal de Chomsky, una para L y otra para $c(L)$
- (b). Es imposible que existan dos gramáticas en forma normal de Chomsky, una para L y otra para $c(L)$
- (c). Es imposible que exista una gramática en forma normal de Chomsky ni para L ni para $c(L)$

Solución: B. La opción a es falsa puesto que o bien L o bien $c(L)$ contiene a la cadena vacía y una gramática en Forma Normal de Chomsky no puede generar la cadena vacía. La opción c es falsa puesto que si L no contiene a la cadena vacía, al ser independiente del contexto, podremos encontrar una gramática en Forma Normal de Chomsky que lo genere.

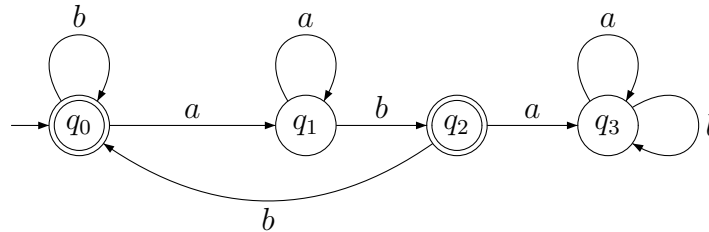
10 Dado el alfabeto $\Sigma = \{0, 1\}$, sea el lenguaje $L = \{0^n 1^m : n \leq m\}$. Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es **VERDADERA**:

- (a). Es posible construir un autómata a pila determinista que reconoce L
- (b). L es un lenguaje regular
- (c). Cualquier autómata a pila que reconozca L debe ser no determinista

Solución: A. La opción b es falsa puesto que es un lenguaje no regular. La opción c es falsa, ver ejercicio 6.4.2 del libro base.

Nacional UE Original

11 Dado el alfabeto $\Sigma = \{a, b\}$, sea L el lenguaje que reconoce el siguiente autómata finito



Indicar cuál de las siguientes gramáticas regulares con símbolo inicial S , genera el lenguaje L :

- (a). $S \rightarrow bS|aS|\epsilon, A \rightarrow aA|bB, B \rightarrow bS|\epsilon$
- (b). $S \rightarrow bS|aA, A \rightarrow aA|bB, B \rightarrow bS|\epsilon$
- (c). $S \rightarrow bS|aS|aA|\epsilon, A \rightarrow aA, B \rightarrow bS|\epsilon$
- (d). Ninguna de las anteriores gramáticas genera L

Solución: D. La opción a es falsa puesto que esa gramática genera la cadena a y el autómata no la acepta (por la misma razón la opción c es falsa). La opción b es falsa puesto que el autómata acepta la cadena b y la gramática no la genera.

12 Si el estado inicial de un autómata a pila no es de aceptación, ¿Es posible que reconozca la palabra vacía?

- (a). No
- (b). Si

Solución: B. Existe la posibilidad de que el autómata tenga definida una transición desde el estado inicial sin consumir ningún símbolo de la entrada. En este caso, el autómata podría aceptar la cadena vacía y el estado inicial podría no ser de aceptación.

13 Dada la siguiente gramática, donde **B es el símbolo inicial de la gramática**:

$$\begin{aligned}
 S &\rightarrow A1B \\
 A &\rightarrow 0A|\lambda \\
 B &\rightarrow 0B|1B|\lambda
 \end{aligned}$$

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es **VERDADERA**:

- (a). La gramática genera el lenguaje representado por la expresión regular $(0 + 1)^*$
- (b). Las cadenas pertenecientes al lenguaje que genera la gramática deben tener al menos un símbolo 1
- (c). El lenguaje que genera la gramática es independiente del contexto no regular
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera

Solución: A. la gramática genera cadenas formadas por cualquier combinación de 0's y 1's.

14 Dada la siguiente gramática, donde S es el símbolo inicial de la gramática:

$$\begin{aligned} S &\rightarrow AAA|B \\ A &\rightarrow aA|B \\ B &\rightarrow \lambda \end{aligned}$$

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es **VERDADERA**:

- (a). La cadena vacía no forma parte del lenguaje generado por la gramática
- (b). El lenguaje que genera la gramática es independiente del contexto no regular
- (c). El lenguaje que genera la gramática puede expresarse mediante la expresión regular:
 a^*
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera

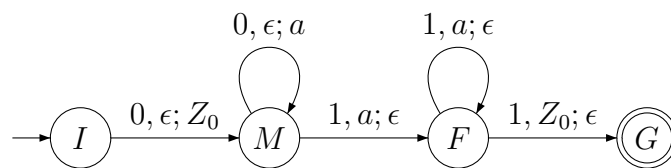
Solución: C. La opción a es falsa puesto que la gramática sí genera la cadena vacía. La opción b es falsa puesto que el lenguaje que genera es regular. La opción c es verdadera puesto que el no terminal B sólo genera la cadena vacía, por tanto, la gramática genera cadenas con cualquier número de a 's.

15 Las máquinas de Turing se diferencian de los autómatas finitos y de los autómatas a pila en que

- (a). En las máquinas de Turing la cabeza lectora puede retroceder
- (b). Las máquinas de Turing pueden escribir sobre su cinta
- (c). Las dos afirmaciones anteriores son ciertas

Solución: C. Por la propia definición de máquina de Turing.

16 Sea el alfabeto $\Sigma = \{0, 1\}$. Dado el lenguaje $L_1 = \{0^n 1^m 0^n \mid n, m \geq 0\}$ y el lenguaje L_2 reconocido por el siguiente autómata a pila (**Nota:** se supone que inicialmente la pila del autómata está vacía. El conjunto de símbolos de pila es $\Gamma = \Sigma \cup \{a, Z_0\}$. En el diagrama de transiciones, algunos arcos tienen una etiqueta en la que el segundo elemento es ϵ . En este caso se considera que el autómata ejecuta esta transición teniendo en cuenta únicamente el símbolo actual de la cadena de entrada sin inspeccionar el contenido de la cima de la pila. Por tanto, en estas transiciones no se extrae ningún elemento de la pila.):



Podemos afirmar que:

- (a). $L_1 = L_2$
- (b). $L_1 \subset L_2$
- (c). $L_2 \subset L_1$
- (d). $L_1 \neq L_2$

Solución: D. El autómata reconoce el lenguaje $\{0^n 1^n : n > 0\}$

17 Sea L el lenguaje que genera la siguiente gramática, donde S es el símbolo inicial de la gramática:

$$\begin{aligned} S &\rightarrow 0S1|A \\ A &\rightarrow 1A0|S|\lambda \end{aligned}$$

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es **VERDADERA**:

- (a). Existe un autómata a pila que reconoce L y que puede vaciar la pila antes de aceptar las cadenas
- (b). Existe una gramática en Forma Normal de Chomsky que genera L

(c). Las dos afirmaciones anteriores son verdaderas

Solución: A. La opción b es falsa puesto que el lenguaje que genera la gramática contiene a la cadena vacía. Por esta misma razón, la opción c es falsa. Se deja como ejercicio al alumno, construir el autómata a pila que reconozca el lenguaje que genera la gramática.

18 Dado el lenguaje $L = \{x^n y^n : n \geq 0\}$, el lema de bombeo para los lenguajes regulares permite demostrar que:

- (a). No es posible construir un autómata finito que reconozca L
- (b). No es posible construir un autómata a pila que reconozca L
- (c). L es un lenguaje regular

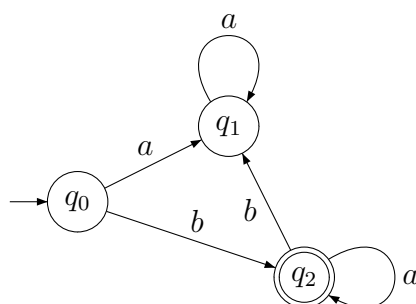
Solución: A. Por el propio enunciado del lema de bombeo para los lenguajes regulares.

19 El resultado de concatenar dos lenguajes independientes de contexto, ¿es siempre un lenguaje independiente de contexto?

- (a). Sí, siempre
- (b). No, nunca
- (c). Depende de los lenguajes que se consideren

Solución: A. Ver Teorema 7.24 del libro base de la asignatura.

20 Dado el alfabeto $\Sigma = \{a, b\}$, sea L el lenguaje que reconoce el siguiente autómata:



Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es **VERDADERA**:

- (a). L es independiente del contexto no regular

- (b). L puede generarse también mediante una gramática en Forma Normal de Chomsky
- (c). L contiene al lenguaje generado por la expresión regular a^*
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera

Solución: B. La opción a es falsa puesto que L debe ser regular ya que lo reconoce un autómata finito. La opción c es falsa puesto puesto que el autómata no acepta la cadena vacía ni cadenas formadas únicamente por símbolos a 's. La opción B es verdadera puesto que el lenguaje no contiene a la cadena vacía.



Soluciones a los exámenes de Septiembre
2019
Autómatas, Gramáticas y Lenguajes
(1º curso)

Grado en Ingeniería Informática y Grado en Ingeniería de las
Tecnologías de la Información

Elena Gaudioso Vázquez y Félix Hernández del Olmo

Plantillas de respuestas

■ Nacional Original

- **Tipo B:**

1. (d) 2. (a) 3. (c) 4. (d) 5. (b) 6. (a) 7. (a) 8. (d) 9. (d) 10. (d)

- **Tipo C:**

1. (d) 2. (d) 3. (b) 4. (d) 5. (a) 6. (d) 7. (a) 8. (d) 9. (c) 10. (a)

■ Reserva

- **Tipo D:**

1. (b) 2. (a) 3. (a) 4. (d) 5. (a) 6. (a) 7. (d) 8. (a) 9. (d) 10. (d)

- **Tipo E:**

1. (a) 2. (a) 3. (b) 4. (d) 5. (d) 6. (a) 7. (d) 8. (d) 9. (a) 10. (a)

Nacional Original

1 Dado el alfabeto $\Sigma = \{0, 1\}$, sea L el lenguaje que reconoce la máquina de Turing que se define de la siguiente manera:

$$M = (\{q_0, q_1, q_f\}, \{0, 1\}, \{0, 1, B\}, \delta, q_0, B, \{q_f\})$$

donde δ se define:

$$\delta(q_0, 0) = (q_1, 1, R); \delta(q_1, 1) = (q_0, 0, R); \delta(q_1, B) = (q_f, B, R)$$

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). L es regular y se puede expresar mediante la expresión regular $(01)^*0$
- (b). L es recursivamente enumerable y no es independiente del contexto
- (c). L es regular y se puede expresar mediante la expresión regular $(10)^*$
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera

Solución: A: La máquina de Turing acepta las cadenas que empiezan por el patrón 01 y terminan en un símbolo 0. La opción B es falsa puesto que el lenguaje es regular. La opción C es falsa puesto que la expresión regular de la opción genera por ejemplo la cadena 10 que no acepta la máquina de Turing.

2 Sea L el lenguaje que genera la gramática G definida de la siguiente forma:

$$G = (\{S, A\}, \{x, y, z\}, S, P)$$

donde S es el símbolo inicial de la gramática y P es el siguiente conjunto de producciones:

$$S \rightarrow zxxxAyz$$

$$A \rightarrow xxxAy$$

$$A \rightarrow z$$

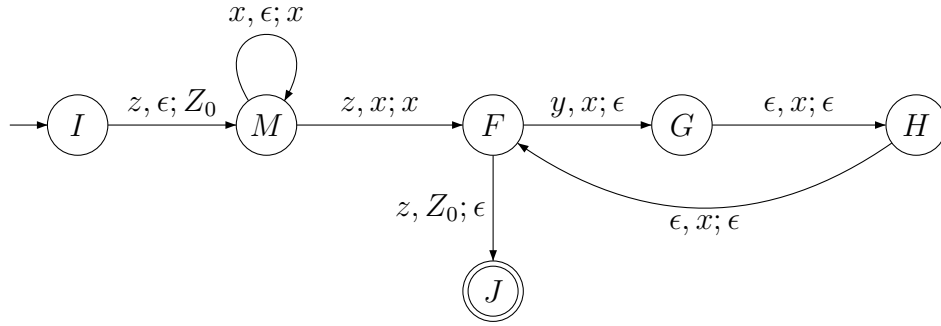
Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). L es un lenguaje regular
- (b). L es un lenguaje independiente del contexto no regular

(c). L es un lenguaje recursivamente enumerable no independiente del contexto

(d). No es posible construir una gramática en Forma Normal de Chomsky equivalente a G

Solución: B: El lenguaje es independiente del contexto determinista no regular. El autómata a pila determinista de la figura reconoce el lenguaje L .



La opción D es falsa puesto que $\epsilon \notin L$ y por tanto es posible definir una gramática en Forma Normal de Chomsky equivalente.

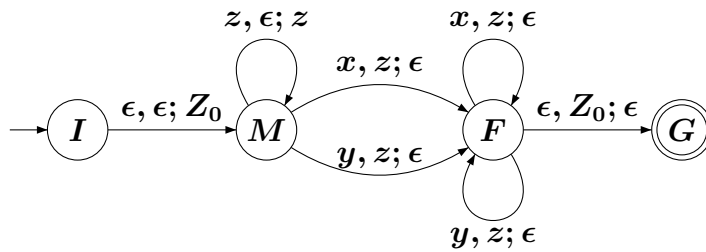
3 Dado el alfabeto $\Sigma = \{x, y, z\}$, sea L_1 el lenguaje generado por la gramática G definida de la siguiente manera:

$$G = (\{S\}, \{x, y, z\}, S, P)$$

donde S es el símbolo inicial de la gramática y P es el siguiente conjunto de producciones:

$$\begin{aligned} S &\rightarrow zzSxx \\ S &\rightarrow zzSxy \\ S &\rightarrow zzSyy \\ S &\rightarrow zzSyx \\ S &\rightarrow \epsilon \end{aligned}$$

Sea L_2 el lenguaje que acepta el siguiente autómata a pila (**Nota:** se supone que inicialmente la pila del autómata está vacía. El conjunto de símbolos de pila es $\Gamma = \Sigma \cup \{Z_0\}$):

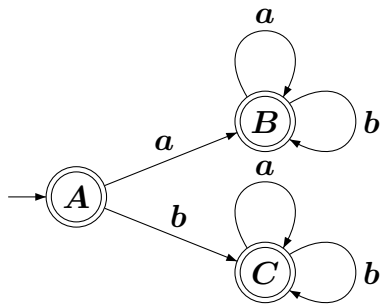


Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). $L_1 = L_2$
- (b). $L_1 \subset L_2$
- (c). $L_2 \subset L_1$
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera

Solución: D: la A es falsa puesto que por ejemplo, la gramática genera la cadena vacía y el autómata no la acepta. Por la misma razón la opción b es falsa. La opción c es falsa puesto que por ejemplo, la cadena zx pertenece a L_2 pero no a L_1 .

4 Dado el alfabeto $\Sigma = \{a, b\}$, sea L el lenguaje que acepta el siguiente autómata:



Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es **FALSA**:

- (a). L puede representarse mediante la expresión regular $(a + b + \epsilon)(a + b)^*$
- (b). L puede representarse mediante la expresión regular $(a + b)^*(a + b)^*$
- (c). L puede representarse mediante la expresión regular $(a + b)^*$
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es falsa

Solución: D: Todas las expresiones regulares de las opciones a, b y c derivan el mismo lenguaje que el autómata.

5 Dado el alfabeto $\Sigma = \{0, 1\}$, sea M el autómata finito definido mediante la siguiente tabla de transiciones:

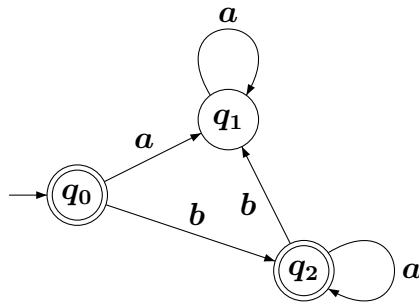
Estado	0	1
$\rightarrow *p$	p	q
q	r	q
r	p	s
$*s$	s	s

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). El lenguaje que acepta M puede expresarse mediante la expresión regular $0^*(11^*01)(0 + 1)^*$
- (b). M es un autómata finito no determinista
- (c). El lenguaje que acepta M no puede expresarse mediante una expresión regular porque es un lenguaje independiente del contexto no regular
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera

Solución: D: La opción A es falsa porque la expresión regular no es equivalente al autómata del enunciado. Por ejemplo, la cadena 0100 no puede ser generada por la expresión regular de la opción A y si la reconoce el autómata. La opción B es falsa puesto que el autómata es determinista. La opción C es falsa puesto que M es un autómata finito y por tanto, el lenguaje que acepta es un lenguaje regular.

6 Dado el alfabeto $\Sigma = \{a, b\}$, sea L el lenguaje que reconoce el siguiente autómata:



Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

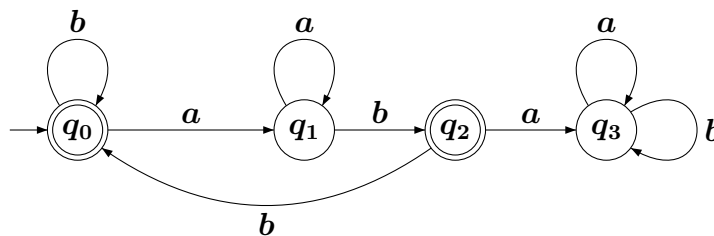
- (a). Si L_1 es el lenguaje generado por la expresión regular ba^* , entonces se cumple que $L_1 \subset L$
- (b). L puede generarse también mediante una gramática en Forma Normal de Chomsky

(c). L puede representarse mediante la expresión regular $(\epsilon + b)a^*$

(d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera

Solución: A: Todas las cadenas que genera la expresión regular ba^* las acepta el autómata. La expresión regular que representa el lenguaje que acepta el autómata del enunciado es $\epsilon + ba^*$. La opción b es falsa puesto que el lenguaje contiene la cadena vacía. La opción C es falsa puesto que la expresión regular genera cadenas de la forma a^* que no son aceptadas por el autómata.

7 Dado el alfabeto $\Sigma = \{a, b\}$, sea L el lenguaje que reconoce el siguiente autómata finito



Indicar cuál de las siguientes gramáticas regulares con símbolo inicial S , genera el lenguaje L :

(a). $S \rightarrow bS | aS | \epsilon, A \rightarrow aA | bB, B \rightarrow bS | \epsilon$

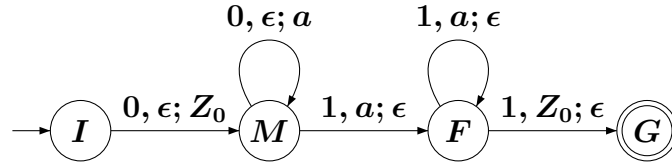
(b). $S \rightarrow bS | aA, A \rightarrow aA | bB, B \rightarrow bS | \epsilon$

(c). $S \rightarrow bS | aS | aA | \epsilon, A \rightarrow aA, B \rightarrow bS | \epsilon$

(d). Ninguna de las anteriores gramáticas genera L

Solución: D: Ninguna de las gramáticas de las opciones A, B o C son equivalentes al autómata del enunciado. Por ejemplo, las gramáticas de la opciones A y C derivan la cadena a que no pertenece a L . La gramática de la opción B no deriva la cadena vacía que sí pertenece a L .

8 Dado el alfabeto $\Sigma = \{0, 1\}$, sea L_1 el lenguaje definido de la siguiente manera: $L_1 = \{0^n 1^m 0^n | n, m \geq 0\}$ y L_2 , el lenguaje reconocido por el siguiente autómata a pila (**Nota:** se supone que inicialmente la pila del autómata está vacía. El conjunto de símbolos de pila es $\Gamma = \Sigma \cup \{a, Z_0\}$):



Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). $L_1 = L_2$
- (b). $L_1 \subset L_2$
- (c). $L_2 \subset L_1$
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera

Solución: D: El autómata reconoce el lenguaje $L = \{0^n 1^n, n > 0\}$ por lo que las opciones A, B y C son falsas.

9 Dado un alfabeto $\Sigma = \{0, 1, 2\}$, considere los lenguajes $L_1 = \{0^n 1^n 2^i | n \geq 1, i \geq 1\}$ y $L_2 = \{0^i 1^n 2^n | n \geq 1, i \geq 1\}$. Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). $L_1 \cap L_2$ es un lenguaje recursivamente enumerable no independiente del contexto.
- (b). L_1 y L_2 son lenguajes regulares.
- (c). No es posible definir una máquina de Turing que reconozca L_1 .
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera.

Solución: A. $L_1 \cap L_2$ puede definirse de la siguiente manera: $L_1 \cap L_2 = \{0^n 1^n 2^n : n \geq 1\}$. Es por tanto, un lenguaje recursivamente enumerable no independiente del contexto. La opción B es falsa puesto que L_1 y L_2 son lenguajes independientes del contexto no regulares. La opción C es falsa puesto que cualquier lenguaje independiente del contexto puede ser reconocido por una máquina de Turing.

10 Dada la gramática G definida de la siguiente manera:

$$G = (\{S, A, B\}, \{a\}, S, P)$$

donde S es el símbolo inicial de la gramática y P es el siguiente conjunto de producciones:

$$\begin{aligned} S &\rightarrow AAA|B \\ A &\rightarrow aA|B \\ B &\rightarrow \epsilon \end{aligned}$$

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). $\epsilon \notin L(G)$
- (b). $L(G)$ es un lenguaje independiente del contexto no regular
- (c). $L(G)$ puede expresarse mediante la expresión regular: a^*
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera

Solución: C: G deriva la cadena vacía por lo que la opción A es falsa. La opción B es falsa puesto que, $L(G)$ puede definirse de la siguiente manera $L(G) = \{a^n, n \geq 0\}$ que es un lenguaje regular.

Nacional Reserva

11 Dado el alfabeto $\Sigma = \{x, y, z\}$, sea L el lenguaje que genera la siguiente gramática G , donde S es el símbolo inicial de la gramática:

$$\begin{aligned} S &\rightarrow xxSzz \\ S &\rightarrow yxSzz \\ S &\rightarrow yySzz \\ S &\rightarrow xySzz \\ S &\rightarrow \epsilon \end{aligned}$$

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). L es un lenguaje regular y puede representarse mediante la expresión regular $(x + y)^*(zz)^*$
- (b). L contiene al lenguaje generado por la expresión regular $(xx)^*(zz)^*$
- (c). Es posible encontrar una gramática en Forma Normal de Chomsky que genere L
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera

Solución: D: La opción A es falsa puesto que $L(G)$ es un lenguaje independiente del contexto no regular (es necesario comprobar que el número de veces que se repite el patrón zz al final de la cadena, coincide con el número de veces que se repite los patrones xx , yx , yy o xy al inicio de la cadena). La opción B es falsa puesto que la expresión regular genera por ejemplo, la cadena zz que no pertenece a $L(G)$. La opción C es falsa puesto que $\epsilon \in L(G)$.

12 Dada la gramática $G = (\{S, A, B\}, \{a, b, c\}, S, P)$ donde S es el símbolo inicial de la gramática y P es el siguiente conjunto de producciones:

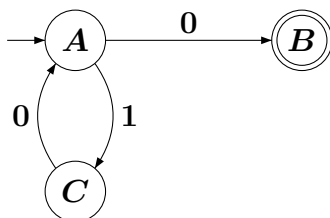
$$\begin{aligned} S &\rightarrow cABc \\ A &\rightarrow aAa \\ B &\rightarrow bBb \\ A &\rightarrow a \\ B &\rightarrow b \end{aligned}$$

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). G es una gramática regular.
- (b). $L(G) = \{ca^n b^n c | n \geq 0\}$.
- (c). $L(G)$ contiene a la cadena vacía.
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera.

Solución: D. G es una gramática independiente del contexto no regular que genera cadenas que comienzan y terminan por c . Contienen un número impar de a 's (derivadas del no terminal A) y b 's (derivadas del no terminal B) pero no tienen por qué coincidir en número.

13 Dado el alfabeto $\Sigma = \{0, 1\}$, considere el autómata finito, $M = (\{A, B, C\}, \{0, 1\}, \delta, A, \{B\})$, donde δ se define mediante el siguiente diagrama de transiciones:

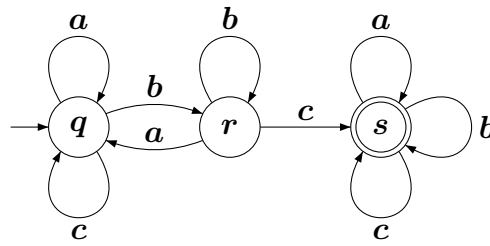


Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). El autómata M es un Autómata Finito Determinista.
- (b). $L(M)$ es un lenguaje independiente del contexto no regular.
- (c). $L(M)$ se puede representar mediante la expresión regular $(0 + 1)^*0$
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera.

Solución: A

14 Dado el alfabeto $\Sigma = \{a, b, c\}$, sea M el autómata finito definido de la siguiente manera: $M = (\{q, r, s\}, \Sigma, \delta, q, \{s\})$ donde la función de transición δ se define mediante el siguiente diagrama de transiciones:

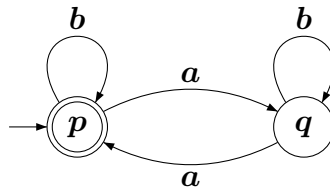


Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). $L(M)$ puede expresarse mediante la expresión regular $(a + b)^*bc$.
- (b). $L(M)$ puede expresarse mediante la expresión regular $bc(a + b)^*$.
- (c). $L(M)$ es un lenguaje independiente del contexto no regular.
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera.

Solución: D. La opción A es falsa puesto que la expresión regular $(a + b)^*bc$ no genera, por ejemplo, la cadena $abca$ que sí acepta el autómata. La opción B es falsa puesto que la expresión regular $bc(a + b)^*$ no genera por ejemplo, la cadena abc que sí acepta el autómata. Por último, la opción C es, evidentemente, falsa puesto que M es un autómata finito y por tanto, $L(M)$ es un lenguaje regular.

15 Dado el alfabeto $\Sigma = \{a, b\}$, considere L el lenguaje que acepta el siguiente autómata:



Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). L puede generarse mediante la siguiente gramática con símbolo inicial S :
 $S \rightarrow \epsilon | bS | aA; A \rightarrow aS | bA$
- (b). L puede generarse mediante la siguiente gramática con símbolo inicial S :
 $S \rightarrow \epsilon | bS | aA; A \rightarrow aS | bA | \epsilon$
- (c). L puede generarse mediante la siguiente gramática con símbolo inicial S :
 $S \rightarrow bS | aA; A \rightarrow aS | bA | \epsilon$
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera.

Solución: A. El autómata y la gramática de la opción A son equivalentes (es fácil construir el autómata a partir de la gramática siguiendo el método descrito en el libro). La opción B es falsa puesto que la gramática genera cadenas que no están incluidas en L , como por ejemplo la cadena a . Por la misma razón la opción C es falsa (por ejemplo, la gramática genera la cadena a que no está en L y además no genera cadenas que sí están en L como por ejemplo la cadena b).

16 Sea $L(G)$ el lenguaje que genera la gramática G definida de la siguiente forma:

$$G = (\{S, A\}, \{x, y, z\}, S, P)$$

donde S es el símbolo inicial y P es el siguiente conjunto de producciones:

$$\begin{aligned}
 S &\rightarrow xSz \\
 S &\rightarrow z \\
 S &\rightarrow yAz \\
 A &\rightarrow yAz \\
 A &\rightarrow z
 \end{aligned}$$

y sea L el siguiente lenguaje: $L = \{x^n y^m z^p | n + m = p - 1; n, m \geq 0; p > 0\}$. Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). $L(G) = L$
- (b). $L(G) \subset L$
- (c). $L \subset L(G)$
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera.

Solución: A. El no terminal S genera cadenas que empiezan por x 's y terminan por el mismo número de z 's más 1 (en el caso de que no haya símbolos y). Si el no terminal S deriva en el no terminal A , este no terminal deriva subcadenas que empiezan por símbolos y 's seguidas del mismo número de z 's más 1.

17 Dado el alfabeto $\Sigma = \{0, 1\}$, considere L_1 el lenguaje formado por todas las cadenas con el mismo número de 0's y 1's (incluida la cadena vacía). Sea L_2 el lenguaje que reconoce la siguiente máquina de Turing:

$$M = (\{q_0, q_1, q_2, q_3, q_f\}, \{0, 1\}, \{0, 1, B, X, Y\}, \delta, q_0, B, \{q_f\})$$

donde δ se define mediante la siguiente tabla de transiciones:

Estado	0	1	B	X	Y
q_0	(q_2, X, R)	(q_1, X, R)	(q_f, B, R)	-	(q_0, Y, R)
q_1	(q_3, Y, L)	$(q_1, 1, R)$	-	-	(q_1, Y, R)
q_2	$(q_2, 0, R)$	(q_3, Y, L)	-	-	(q_2, Y, R)
q_3	$(q_3, 0, L)$	$(q_3, 1, L)$	-	(q_0, X, R)	(q_3, Y, L)
q_f	-	-	-	-	-

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). $L_1 = L_2$
- (b). $L_1 \subset L_2$
- (c). $L_2 \subset L_1$
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera.

Solución: A: La máquina de Turing va marcando los símbolos que va equiparando (0's con 1's o viceversa) sin necesidad de que primero se encuentren los ceros y después los 1's. La máquina para si el número de 0's coincide con el número de 1's.

18 Dado el alfabeto $\Sigma = \{a, b, c\}$, sea G la gramática definida a continuación:

$$G = (\{S, A, B\}, \{a, b, c\}, S, P)$$

donde S es el símbolo inicial de la gramática y P es el siguiente conjunto de producciones:

$$\begin{aligned} S &\rightarrow AB \\ A &\rightarrow aAb|aA|\epsilon \\ B &\rightarrow bBa|c \end{aligned}$$

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

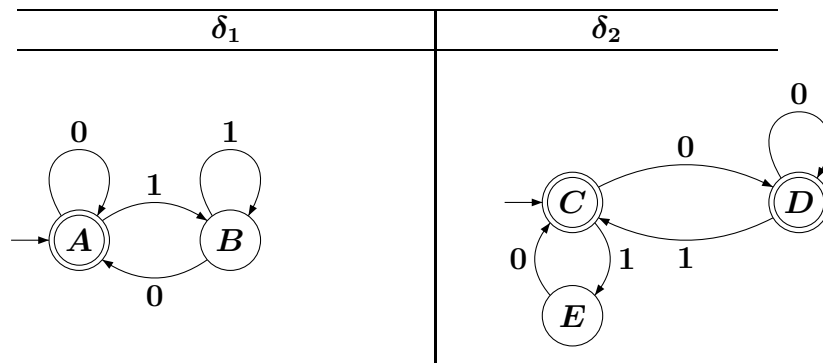
- (a). $L(G)$ es un lenguaje regular
- (b). $L(G)$ es un lenguaje independiente del contexto no regular
- (c). $L(G)$ es un lenguaje recursivamente enumerable no independiente del contexto
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera

Solución: B. $L(G)$ se puede definir de la siguiente manera:

$L = \{a^m b^n b^p c a^p : n, m, p \geq 0, m \geq n\}$ que es un lenguaje independiente del contexto no regular.

19 Dado el alfabeto $\Sigma = \{0, 1\}$, considere los siguientes autómatas:

$M_1 = (\{A, B\}, \{0, 1\}, \delta_1, A, \{A\})$ y $M_2 = (\{C, D, E\}, \{0, 1\}, \delta_2, C, \{C, D\})$ donde δ_1 y δ_2 , se definen mediante los siguientes diagramas de transiciones:



Sean $L_1 = L(M_1)$ y $L_2 = L(M_2)$, indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). $L_1 = L_2$
- (b). $L_1 \subset L_2$
- (c). $L_2 \subset L_1$
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera.

Solución: D. La opción A y C son falsas (contraejemplos: $001 \in L_2$ pero $001 \notin L_1$). La opción B es falsa, puesto que por ejemplo, la cadena $01110 \in L_1$ pero $01110 \notin L_2$.

20 Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). Para cada autómata finito no determinista M existe una gramática en Forma Normal de Chomsky que genera el lenguaje $L(M)$, siempre que éste no contenga la cadena vacía.
- (b). Para todo autómata de pila determinista M que vacía su pila antes de aceptar una cadena existe una gramática regular que genera el lenguaje $L(M)$.
- (c). Para todo lenguaje independiente del contexto no regular, existe un autómata finito que lo reconoce.
- (d). Para todo lenguaje recursivamente enumerable no independiente del contexto existe un autómata a pila que lo reconoce.

Solución: A. Para todo lenguaje independiente del contexto que no contenga la cadena vacía puede definirse una gramática en Forma Normal de Chomsky. Como todo lenguaje regular es, a su vez, independiente del contexto, la opción (a) es verdadera. La opción (b) es falsa puesto que, existen lenguajes independientes del contexto deterministas cuyo autómata a pila vacía su pila que no son regulares (por ejemplo, $\{x^n y^n\}$). La opción (c) es falsa puesto que no todo lenguaje independiente del contexto es regular. La opción D es falsa puesto que no todo lenguaje recursivamente enumerable es independiente del contexto (por ejemplo, el lenguaje $\{x^n y^n z^n : n > 0\}$).



Soluciones a los exámenes de Junio 2016

Autómatas, Gramáticas y Lenguajes

(1º curso)

Grado en Ingeniería Informática y Grado en Ingeniería de las
Tecnologías de la Información

Elena Gaudioso Vázquez y Félix Hernández del Olmo

Plantillas de respuestas

■ Nacional 1 Semana

- **Tipo A:**

1. (a) 2. (a) 3. (d) 4. (d) 5. (a) 6. (a) 7. (d) 8. (c) 9. (b) 10.(d)

- **Tipo B:**

1. (a) 2. (a) 3. (d) 4. (c) 5. (d) 6. (a) 7. (d) 8. (b) 9. (d) 10.(a)

- **Tipo C:**

1. (a) 2. (b) 3. (d) 4. (a) 5. (a) 6. (c) 7. (d) 8. (d) 9. (d) 10.(a)

■ Nacional 2 Semana

- **Tipo A:**

1. (a) 2. (a) 3. (b) (también se dará por válida la opción (d)) 4. (a) 5. (d) 6. (c) 7. (b) 8. (d) 9. (a) 10.(c)

- **Tipo C:**

1. (c) 2. (a) 3. (b) (también se dará por válida la opción (d)) 4. (a) 5. (d) 6. (d) 7. (a) 8. (c) 9. (b) 10.(a)

- **Tipo D:**

1. (c) 2. (c) 3. (a) 4. (a) 5. (b) 6. (a) 7. (b) (también se dará por válida la opción (d)) 8. (a) 9. (d) 10.(d)

Nacional 1 Semana

1 Dada la gramática $G = (\{S, A, B\}, \{a, b, c\}, S, P)$ donde S es el símbolo inicial de la gramática y P es el siguiente conjunto de producciones:

$$\begin{aligned}S &\rightarrow cABc \\A &\rightarrow aAa \\B &\rightarrow bBb \\A &\rightarrow a \\B &\rightarrow b\end{aligned}$$

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). G es una gramática regular.
- (b). $L(G) = \{ca^n b^n c \mid n \geq 0\}$.
- (c). $L(G)$ contiene a la cadena vacía.
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera.

Solución: D. G es una gramática independiente del contexto no regular que genera cadenas que comienzan y terminan por c . Contienen un número par de a 's (derivadas del no terminal A) y b 's (derivadas del no terminal B). No obstante, el número de a 's y b 's no tienen por qué coincidir en número tal y como exige el lenguaje de la opción b.

2 Dado el alfabeto $\Sigma = \{0, 1\}$, considere la siguiente Máquina de Turing:

$$M = (\{q_0, q_1, q_2, q_f\}, \{0, 1\}, \{0, 1, B\}, \delta, q_0, B, \{q_f\})$$

donde δ se puede definir:

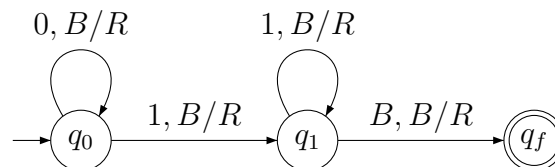
$$\begin{aligned}\delta(q_0, 0) &= (q_0, B, R) & \delta(q_0, 1) &= (q_1, B, R) \\ \delta(q_1, 1) &= (q_1, B, R) & \delta(q_1, B) &= (q_f, B, R)\end{aligned}$$

Considere L el lenguaje que acepta la Máquina de Turing. Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). L es un lenguaje independiente del contexto no regular.
- (b). L puede expresarse mediante la expresión regular 0^*1^*

- (c). L es un lenguaje recursivamente enumerable no independiente del contexto.
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera.

Solución: D. El diagrama de la máquina de Turing es el siguiente:



La opción A es falsa, puesto que $L(G)$ es el lenguaje formado por las cadenas compuestas por cero o más símbolos 0, seguidas de uno o más símbolos 1. Este lenguaje es regular. La opción B es falsa puesto que, la expresión regular genera, por ejemplo, la cadena vacía, que no acepta la máquina de Turing. Así mismo, esta expresión regular, genera cadenas de sólo ceros que no pueden ser aceptadas por la máquina de Turing. La opción C es falsa puesto que $L(G)$ es un lenguaje regular.

3 Indicar cuál de los siguientes lenguajes no es regular:

- (a). $L = \{w \in \{a, b\}^* | abc \text{ no es una subcadena de } w\}$
- (b). $L = \{w \in \{a, b\}^* | ab \text{ o } ba \text{ son subcadenas de } w\}$
- (c). $L = \{w \in \{a, b\}^* | n_a(w) \text{ es par, y no existe ninguna subcadena } bc \text{ en } w\}$ donde $n_a(x)$ es el número de símbolos a presentes en la cadena w
- (d). $L = \{w \in \{a, b\}^* | \text{el número de } a\text{'s en } w \text{ coincide con el número de } b\text{'s en } w\}$

Solución: D. El lenguaje de la opción (d) exige conocer el número de símbolos a 's para comprobar que la cadena contiene el mismo número de símbolos b . Es necesario, por tanto, un autómatas a pila para reconocerlo.

4 Indicar cuál de las siguientes afirmaciones acerca de las máquinas de Turing es verdadera:

- (a). En las máquinas de Turing la cabeza lectora puede retroceder.
- (b). Las máquinas de Turing pueden escribir sobre su cinta.
- (c). Las dos afirmaciones anteriores son verdaderas.

(d). Ninguna de las dos primeras afirmaciones es verdadera.

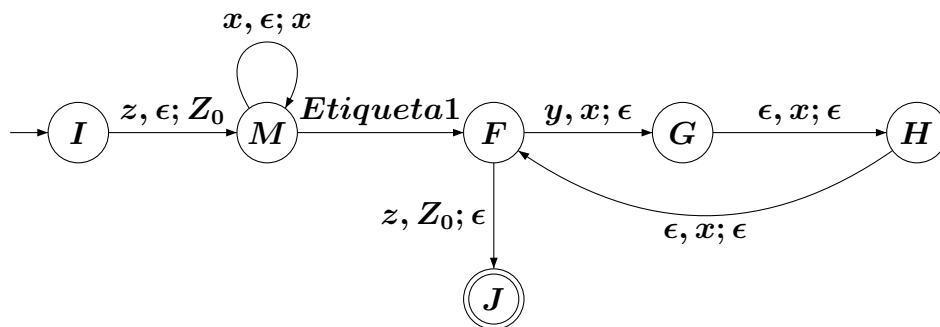
Solución: C. Las dos primeras afirmaciones son ciertas puesto que en una máquina de Turing la cabeza lectora puede retroceder y además una máquina de Turing puede escribir sobre su cinta.

5 Considere L_1 y L_2 dos lenguajes independientes de contexto. Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). $L_1 \circ L_2$ siempre es independiente del contexto.
- (b). $L_1 \circ L_2$ es independiente del contexto sólo si L_1 es regular.
- (c). $L_1 \circ L_2$ es independiente del contexto sólo si L_1 es finito.
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera.

Solución: A. La concatenación de dos lenguajes independientes del contexto siempre es independiente del contexto (ver Teorema 7.24 del libro base de la asignatura).

6 Dado el alfabeto $\Sigma = \{x, y, z\}$, indicar para qué valores de la etiqueta “Etiqueta-1”, el autómata de la figura representa el lenguaje $L = \{zx^{3n}zy^nz \mid n > 0\}$. (Nota: Z_0 es el símbolo de pila vacía. se supone que inicialmente la pila del autómata está vacía. El conjunto de símbolos de pila es $\Gamma = \Sigma \cup \{Z_0\}$. En el diagrama de transiciones, algunos arcos tienen una etiqueta en la que el segundo elemento es ϵ . En este caso se considera que el autómata ejecuta esta transición teniendo en cuenta únicamente el símbolo actual de la cadena de entrada sin inspeccionar el contenido de la cima de la pila. Por tanto, en estas transiciones no se extrae ningún elemento de la pila.):



- (a). $Etiqueta - 1 = z, x; x$
- (b). $Etiqueta - 1 = z, \epsilon; \epsilon$

(c). *Etiqueta* - 1 = $z, x; \epsilon$

(d). *Etiqueta* - 1 = $z, \epsilon; x$

Solución: A. La opción B es falsa porque el autómata aceptaría la cadena zzz que no pertenece al lenguaje puesto que $n > 0$. La opción C y D serían falsas puesto que alteran la cuenta del número de x 's leídas. Es fácil comprobarlo considerando la cadena $xxxxzyz$

7 Considere la gramática $G = (\{S\}, \{0, 1\}, S, P)$ donde S es el símbolo inicial de la gramática y P es el siguiente conjunto **INCOMPLETO** de producciones:

$$\begin{aligned} S &\rightarrow \epsilon \\ S &\rightarrow 0S0 \end{aligned}$$

Indicar qué producción o producciones faltarían para que $L(G)$ cumpla que $L(G) = \{ww^R : w \in \{0, 1\}^*\}$, esto es, el conjunto de palíndromos de longitud par sobre el alfabeto $\Sigma = \{0, 1\}$.

(a). $S \rightarrow 0; S \rightarrow 1; S \rightarrow 1S1$

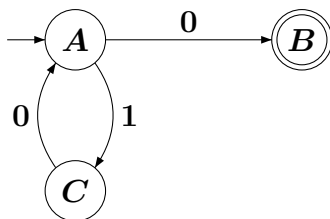
(b). $S \rightarrow 1S1$

(c). $S \rightarrow 0S1; S \rightarrow 1S1$

(d). $S \rightarrow 00; S \rightarrow 11$

Solución: B. Ver ejemplos en el capítulo 5 del libro base.

8 Dado el alfabeto $\Sigma = \{0, 1\}$, considere el autómata finito, $M = (\{A, B, C\}, \{0, 1\}, \delta, A, \{B\})$, donde la función de transición δ se define mediante el siguiente diagrama de transiciones:



Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). El autómata M es un Autómata Finito Determinista.
- (b). $L(M)$ es un lenguaje independiente del contexto no regular.
- (c). $L(M)$ se puede representar mediante la expresión regular, $(0 + 1)^*0$
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera.

Solución: A. La opción (b) es falsa puesto que los lenguajes que reconocen los autómatas finitos siempre son regulares. La opción (c) es falsa puesto que la expresión regular genera, por ejemplo, la cadena 10 que no acepta el autómata. La opción (a) es verdadera puesto que el autómata, es un autómata finito determinista.

9 Considere L un lenguaje independiente del contexto. Entonces, la estrella de Kleene o clausura de L , ¿es siempre un lenguaje independiente de contexto?

- (a). Sí, siempre
- (b). No, nunca
- (c). Sólo si L es regular
- (d). Sólo si L es un lenguaje finito

Solución: A. Partiendo de una gramática independiente de contexto que genere L , renombramos S como S' , y añadimos las reglas $S \rightarrow S'S$ y $S \rightarrow \epsilon$.

10 Dado el alfabeto $\Sigma = \{0, 1\}$, considere el autómata $M = (\{p, q, r, s\}, \{0, 1\}, \delta, p, \{p, s\})$, donde la función de transición δ se define mediante la siguiente tabla de transiciones:

Estado	0	1
$\rightarrow *p$	p	q
q	r	q
r	p	s
$*s$	s	s

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). El lenguaje que acepta M puede expresarse mediante la expresión regular $0^*(11^*01)(0 + 1)^*$.

- (b). M es un autómata finito no determinista.
- (c). El lenguaje que acepta M no puede expresarse mediante una expresión regular porque es un lenguaje independiente del contexto no regular.
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera.

Solución: D. La opción A es falsa porque el autómata finito acepta cadenas que no puede generar la expresión regular. Por ejemplo, la cadena vacía o la cadena 0100. M es determinista con lo que la opción B es falsa. La opción C es falsa puesto que el lenguaje aceptado por un autómata finito, siempre es un lenguaje regular.

Nacional 2 Semana

11 Sean L_1 y L_2 dos lenguajes regulares. Sea $L = L_1 \cap L_2$. Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). L es regular para cualquier L_1 y L_2
- (b). L nunca puede ser regular
- (c). L es regular sólo si L_1 es un lenguaje finito
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera

Solución: A. Ver las propiedades de lenguajes regulares del capítulo 4 del libro base.

12 Considere la gramática $G = (\{S, A, B\}, \{a, b\}, S, P)$ donde S es el símbolo inicial y P es el siguiente conjunto de producciones:

$$\begin{aligned} S &\rightarrow ASB \\ A &\rightarrow aAS|a \\ B &\rightarrow SbS|A|bb \end{aligned}$$

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). $L(G)$ es un lenguaje recursivamente enumerable no independiente del contexto
- (b). No es posible construir una gramática en Forma Normal de Chomsky equivalente
- (c). La gramática G es regular

(d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera.

Solución: B. La opción C es falsa puesto que la gramática es no regular. La opción A es falsa puesto que si la gramática es independiente del contexto, el lenguaje que genera siempre será independiente del contexto. La opción B es verdadera puesto que una gramática en Forma Normal de Chomsky no debe contener símbolos inútiles. No obstante, el lenguaje que acepta la gramática del enunciado es el lenguaje vacío puesto que no genera ninguna cadena y por tanto, cualquier gramática que lo derive deberá contener símbolos inútiles.

NOTA: En cualquier caso, también se dará por válida la opción D. Entendemos que los alumnos que hayan razonado que todo lenguaje regular que no genere la cadena vacía puede ser generado por una gramática en FNC, han hecho un razonamiento correcto, aunque no aplicable a este ejercicio en concreto.

13 Dado un alfabeto Σ , llamamos L_1 al conjunto de lenguajes de Σ aceptados por máquinas de Turing deterministas de una sola cinta, L_2 al conjunto de lenguajes de Σ aceptados por máquinas de Turing deterministas con varias cintas y L_3 al conjunto de lenguajes de Σ aceptados por máquinas de Turing no deterministas y con varias cintas ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?

(a). $L_1 = L_2 \subset L_3$

(b). $L_1 \subset L_2 = L_3$

(c). $L_1 = L_2 = L_3$

(d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera.

Solución: C. Toda máquina de Turing de una cinta no determinista es equivalente (en cuanto al lenguaje que acepta) a una máquina de Turing determinista de una cinta, y ésta es equivalente, a su vez, a una máquina de varias cintas.

14 Dado un alfabeto Σ considere L_1 el conjunto de todos los lenguajes regulares, L_2 el conjunto de todos los lenguajes independientes del contexto y L_3 el conjunto de todos los lenguajes recursivamente enumerables. Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

(a). $L_1 = L_2 = L_3$

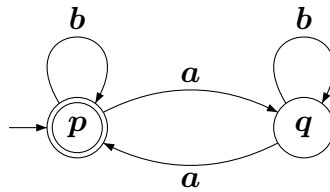
(b). $L_1 \cap L_2 = \emptyset$

(c). $L_2 \cap L_3 = \emptyset$

(d). $L_1 \subset L_2 \subset L_3$

Solución: D.

15 Dado el alfabeto $\Sigma = \{a, b\}$, considere L el lenguaje que acepta el siguiente autómata:



Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

(a). L puede generarse mediante la siguiente gramática con símbolo inicial S :
 $S \rightarrow \epsilon | bS | aA$; $A \rightarrow aS | bA$

(b). L puede generarse mediante la siguiente gramática con símbolo inicial S :
 $S \rightarrow \epsilon | bS | aA$; $A \rightarrow aS | bA | \epsilon$

(c). L puede generarse mediante la siguiente gramática con símbolo inicial S :
 $S \rightarrow bS | aA$; $A \rightarrow aS | bA | \epsilon$

(d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera.

Solución: A. El autómata y la gramática de la opción A son equivalentes (es fácil construir el autómata a partir de la gramática siguiendo el método expuesto en los apuntes de gramáticas regulares). La opción B es falsa puesto que la gramática genera cadenas que no están incluidas en L , como por ejemplo la cadena a . Por la misma razón la opción C es falsa (por ejemplo, la gramática genera la cadena a que no está en L y además no genera cadenas que sí están en L como por ejemplo la cadena b).

16 Sea $L(G)$ el lenguaje que genera la gramática G definida de la siguiente forma:

$$G = (\{S, A\}, \{x, y, z\}, S, P)$$

donde S es el símbolo inicial S y P es el siguiente conjunto de producciones:

$$\begin{aligned}
S &\rightarrow xSz \\
S &\rightarrow z \\
S &\rightarrow yAz \\
A &\rightarrow yAz \\
A &\rightarrow z
\end{aligned}$$

y sea L el siguiente lenguaje: $L = \{x^n y^m z^p \mid n + m = p - 1; n, m \geq 0; p > 0\}$. Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). $L(G) = L$
- (b). $L(G) \subset L$
- (c). $L \subset L(G)$
- (d). $L(G) \neq L$

Solución: A. El no terminal S genera cadenas de símbolos x 's terminadas por el mismo número de z 's. Por otra parte el no terminal A genera cadenas de símbolos y 's terminadas por el mismo número de z 's. Por tanto, las cadenas que deriva la gramática, tendrán un número de z 's que será la suma del número de x 's e y 's más 1, porque finalmente, tanto S como A derivan en z .

17 Dado un alfabeto $\Sigma = \{0, 1, 2\}$, considere los lenguajes $L_1 = \{0^n 1^n 2^i \mid n \geq 1, i \geq 1\}$ y $L_2 = \{0^i 1^n 2^n \mid n \geq 1, i \geq 1\}$. Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). $L_1 \cap L_2$ es un lenguaje recursivamente enumerable no independiente del contexto.
- (b). L_1 y L_2 son lenguajes regulares.
- (c). No es posible definir una máquina de Turing que reconozca L_1 .
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera.

Solución: A. El lenguaje que resulta de $L_1 \cap L_2$ es el lenguaje formado por las cadenas de 0's, 1's y 2's (en ese orden) con el mismo número de 0's, 1's y 2's. Este es un lenguaje recursivamente enumerable no independiente del contexto. La opción B es falsa puesto que ni L_1 ni L_2 son regulares. La opción C es falsa puesto que L_1 es independiente del contexto no regular y, por tanto, es posible definir una máquina de Turing que lo reconozca.

18 Considere la gramática $G = (\{A, B, S\}, \{0, 1, 2\}, S, P)$ donde S es el símbolo inicial y P es el siguiente conjunto de producciones:

$$\begin{aligned} S &\rightarrow AB \\ A &\rightarrow 0A1|01 \\ B &\rightarrow 2B|2 \end{aligned}$$

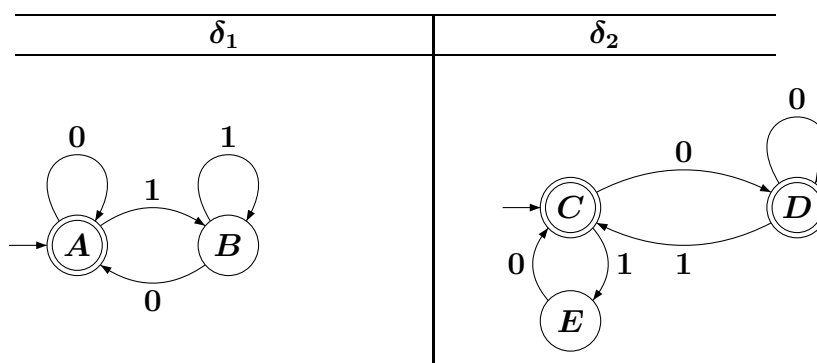
Si $L(G)$ es el lenguaje que se deriva de esta gramática, indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). $L(G)$ es un lenguaje regular.
- (b). G es una gramática regular.
- (c). $L(G)$ es un lenguaje independiente del contexto no regular.
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera.

Solución: C. La opción A es falsa puesto que el lenguaje que genera contiene cadenas con el mismo número de 0's y 1's seguidas de un número arbitrario de 2's. Este lenguaje es independiente del contexto no regular (por lo que la opción C es verdadera). La opción B es falsa puesto que la gramática no cumple con las restricciones de las gramáticas regulares. Queda como ejercicio construir el autómata a pila que reconoce el lenguaje $L(G)$ (será similar al autómata que reconoce el lenguaje $\{0^n 1^n : n > 0\}$ que se ha visto en la asignatura).

19 Dado el alfabeto $\Sigma = \{0, 1\}$, considere los siguientes autómatas:

$M_1 = (\{A, B\}, \{0, 1\}, \delta_1, A, \{A\})$ y $M_2 = (\{C, D, E\}, \{0, 1\}, \delta_2, C, \{C, D\})$ donde δ_1 y δ_2 , se definen mediante los siguientes diagramas de transiciones:



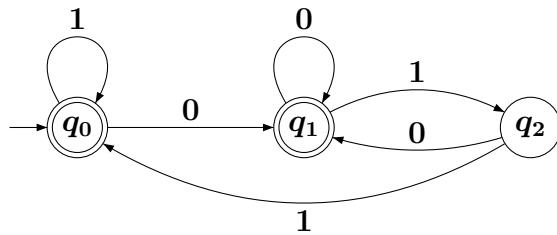
Sean $L_1 = L(M_1)$ y $L_2 = L(M_2)$, indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). $L_1 = L_2$
- (b). $L_1 \subset L_2$
- (c). $L_2 \subset L_1$
- (d). $L_1 \neq L_2$

Solución: D. Las opciones A,B y C son falsas. Contraejemplos: $001 \in L_2$ pero $001 \notin L_1$ (por lo que las opciones A y C son falsas). La cadena $01110 \in L_1$ y no pertenece a L_2 (por lo que la opción B es falsa).

20 Dado el alfabeto $\Sigma = \{0, 1\}$, considere L el lenguaje representado por la expresión regular $(0 + 1)^*01$. Sea M el siguiente autómata finito:

$M = (\{q_0, q_1, q_2\}, \{0, 1\}, \delta, q_0, \{q_0, q_1\})$, donde δ se define mediante el siguiente diagrama de transiciones:



Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). $L = L(M)$
- (b). $L \cap L(M) = \emptyset$
- (c). $L \subset L(M)$
- (d). $L(M) \subset L$

Solución: B. $L(M) = \overline{L}$ (L es el lenguaje complementario al lenguaje que acepta el autómata)



Soluciones a los exámenes de Septiembre
2023
Autómatas, Gramáticas y Lenguajes
(1º curso)

Grado en Ingeniería Informática y Grado en Ingeniería de las
Tecnologías de la Información

Elena Gaudioso Vázquez y Félix Hernández del Olmo

Plantillas de respuestas

■ Nacional-UE Original

- **Tipo B:**

(1).c (2).d (3).c (4).b (5).d (6).b (7).b (8).c (9).d (10).a

- **Tipo C:**

(1).a (2).c (3).d (4).c (5).b (6).b (7).b (8).d (9).c (10).d

■ Nacional-UE Reserva

- **Tipo A:**

(1).b (2).c (3).d (4).b (5).d (6).c (7).a (8).d (9).d (10).c

- **Tipo E:**

(1).d (2).c (3).c (4).d (5).d (6).b (7).b (8).d (9).c (10).a

Nacional Original

1 Dado el alfabeto $\Sigma = \{a, b, c\}$, sea L el lenguaje representado por la siguiente expresión regular $(abc^* + cac^*)$ y sea $L(G)$ el lenguaje que deriva la gramática G definida de la siguiente manera:

$$G = (\{S, A, B, C\}, \Sigma, S, P)$$

donde S es el símbolo inicial de la gramática y P es el siguiente conjunto de producciones:

$$\begin{aligned} S &\rightarrow aA \\ A &\rightarrow bB \\ B &\rightarrow cC \\ C &\rightarrow cC \\ C &\rightarrow \epsilon \end{aligned}$$

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). $L \subset L(G)$
- (b). $L(G) \subset L$
- (c). $L = L(G)$
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera.

Solución: B. El lenguaje $L(G)$ se puede representar mediante la expresión regular $abcc^*$ (cadenas que empiezan por la subcadena ab seguida de una o más c 's). El lenguaje L es la unión de los lenguajes representados por las expresiones regulares abc^* y cac^* . Por tanto, $L(G)$ está contenido en el lenguaje que representa la expresión regular abc^* (cadenas que empiezan por la subcadena ab seguidas de cero o más símbolos c 's) y se cumple que $L(G) \subset L$.

2 Dado el alfabeto $\Sigma = \{a, b, c\}$, sea $L(G)$ el lenguaje que deriva la gramática G definida de la siguiente manera:

$$G = (\{S, B, C\}, \Sigma, S, P)$$

donde S es el símbolo inicial de la gramática y P es el siguiente conjunto de producciones:

$$\begin{aligned}
S &\rightarrow cBbC \\
B &\rightarrow cB \\
B &\rightarrow \epsilon \\
C &\rightarrow aC \\
C &\rightarrow cC \\
C &\rightarrow \epsilon
\end{aligned}$$

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

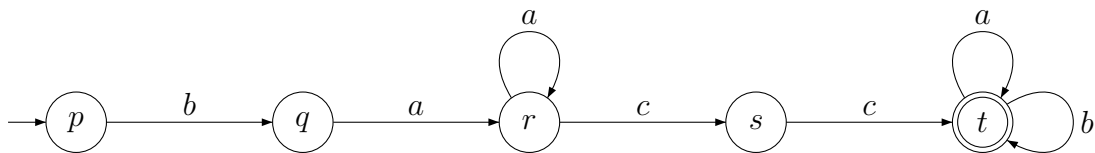
- (a). G es una gramática regular.
- (b). $L(G)$ se puede representar mediante la expresión regular cc^*bac^*
- (c). $L(G)$ es un lenguaje independiente del contexto no regular.
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera.

Solución: D. G no es una gramática regular puesto que su primera producción no cumple los requisitos de las gramáticas regulares por lo que la opción A es falsa. La opción B es falsa puesto que hay cadenas que pertenecen a $L(G)$ que no están incluidas en la expresión regular, como por ejemplo, la cadena cb . La opción C es falsa, puesto que, empezando por la primera producción, G deriva cadenas que empiezan por el símbolo c , seguido de cero o más símbolos b (por la segunda y tercera producción), después un símbolo b y finalmente cero o más combinaciones de los símbolos a y c (por las tres últimas producciones de la gramática). $L(G)$ se puede expresar mediante la expresión regular $cc^*b(a+c)^*$ y es, por tanto, un lenguaje regular.

3 Dado el alfabeto $\Sigma = \{a, b, c\}$, sea L el lenguaje que representa la expresión regular ba^*ccb^* y sea $L(M)$ el lenguaje que acepta M , el autómata definido de la siguiente manera:

$$M = (\{p, q, r, s, t\}, \Sigma, \delta, p, t)$$

donde la función de transición δ se define mediante el siguiente diagrama de transiciones:



Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). $L = L(M)$
- (b). $L \subset L(M)$
- (c). $L(M) \subset L$
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera.

Solución: D. Teniendo en cuenta el diagrama de transiciones, $L(M)$ se puede representar mediante la expresión regular $baa^*cc(b+a)^*$. Por tanto, hay cadenas que están en L y no están en $L(M)$, como por ejemplo la cadena bcc (las opciones A y B son falsas). Así mismo, hay cadenas en $L(M)$ que no están en L , como por ejemplo la cadena $bacca$.

4 Dado el alfabeto $\Sigma = \{a, b, c\}$, sea L_1 el lenguaje definido de la siguiente manera:

$$L_1 = \{a^n b^n c^m : n > 0, m > 0\}$$

y sea L_2 el lenguaje representado por la siguiente expresión regular: $aa^*bb^*cc^*$
Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). Existe una gramática regular que deriva L_1
- (b). $L_1 \cap L_2$ es independiente del contexto no regular.
- (c). $L_1 \cup L_2$ es independiente del contexto no regular.
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera.

Solución: B. L_1 es un lenguaje independiente del contexto no regular por lo que la opción A es falsa. La opción B es verdadera porque $L_1 \cap L_2$ es el lenguaje L_1 y por tanto es independiente del contexto no regular. $L_1 \cup L_2$ es el lenguaje L_2 (porque $L_1 \subset L_2$) por lo que es un lenguaje regular (la opción C es falsa).

5 Dado el alfabeto $\Sigma = \{a, b, c\}$, sea $L(G)$ el lenguaje que deriva la gramática G definida de la siguiente manera:

$$G = (\{S, A, B\}, \Sigma, S, P)$$

donde S es el símbolo inicial de la gramática y P es el siguiente conjunto de producciones:

$$\begin{aligned}
S &\rightarrow aSb \\
S &\rightarrow A \\
A &\rightarrow bBc \\
B &\rightarrow bBc \\
B &\rightarrow \epsilon
\end{aligned}$$

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

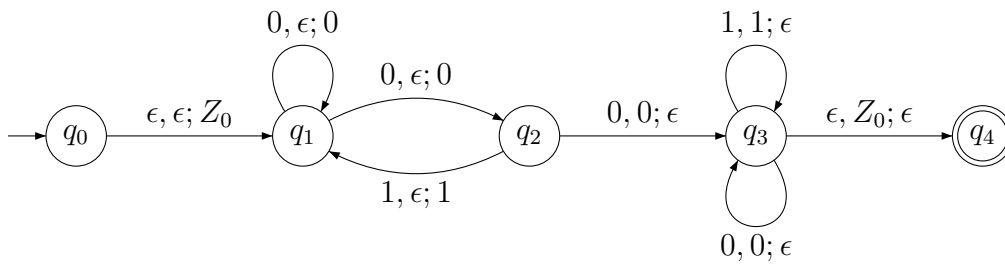
- (a). G es una gramática regular.
- (b). $L(G)$ se puede representar mediante la expresión regular: $a^*bb^*cc^*b^*$
- (c). $L(G) = \{a^n b^m c^m b^n : n \geq 0, m > 0\}$
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera.

Solución: C. La primera producción deriva cadenas que empiezan por un número de a 's y terminan por el mismo número de b 's. Además, la segunda producción indica que ese número puede ser cero puesto que S deriva también en el no terminal A . El no terminal A deriva cadenas que empiezan y terminan por el mismo número de b 's y c 's respectivamente. Como A siempre deriva al menos un símbolo b y un símbolo c entonces, ese número debe ser mayor o igual que 1 (mayor estricto que 0).

6 Dado el alfabeto $\Sigma = \{0, 1\}$, sea $L(M)$ el lenguaje que acepta M , el autómata definido de la siguiente manera:

$$M = (\{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4\}, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, Z_0, \{q_4\})$$

donde $\Gamma = \{0, 1, Z_0\}$ es el conjunto de símbolos de pila y la función de transición δ se define mediante el siguiente diagrama de transiciones (**nota:** la pila se encuentra inicialmente vacía):



Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

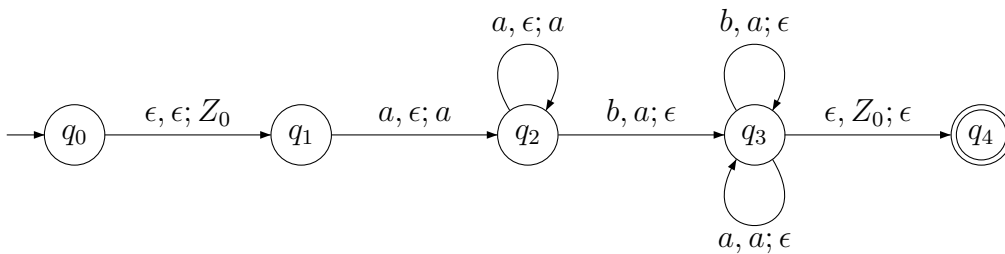
- (a). M es un autómata a pila determinista.
- (b). $L(M)$ es un lenguaje regular.
- (c). La cadena 101101 pertenece a $L(M)$
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera.

Solución: D. La opción A es falsa puesto que existe un punto de no determinismo en el estado q_1 (cuando en la entrada hay un símbolo 0). La opción B es falsa puesto que $L(M)$ es el lenguaje definido de la siguiente manera: $L(M) = \{vv^I : v \in L\}$ donde L es el lenguaje representado por la expresión regular $(0^*01)^*0^*0$ y v^I es la cadena inversa de v . La opción C es falsa puesto que el autómata rechaza la cadena 101101.

7 Dado el alfabeto $\Sigma = \{a, b\}$, sea $L(M)$ el lenguaje que acepta M el autómata definido de la siguiente manera:

$$M = (\{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4\}, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, Z_0, \{q_4\})$$

donde $\Gamma = \{a, Z_0\}$ es el conjunto de símbolos de pila y la función de transición δ se define mediante el siguiente diagrama de transiciones (**nota:** la pila se encuentra inicialmente vacía):



Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). $L(M)$ es un lenguaje regular.
- (b). $aabab \in L(M)$
- (c). $aaaabbba \in L(M)$
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera.

Solución: C. $L(M) = \{a^n w : \text{donde } w \text{ es una subcadena que empieza por el símbolo } b \text{ y que cumple que } |w| = n, n > 0\}$. La opción A es por tanto, falsa. La opción B es falsa porque M rechaza esa cadena. La opción C es verdadera porque M acepta esa cadena.

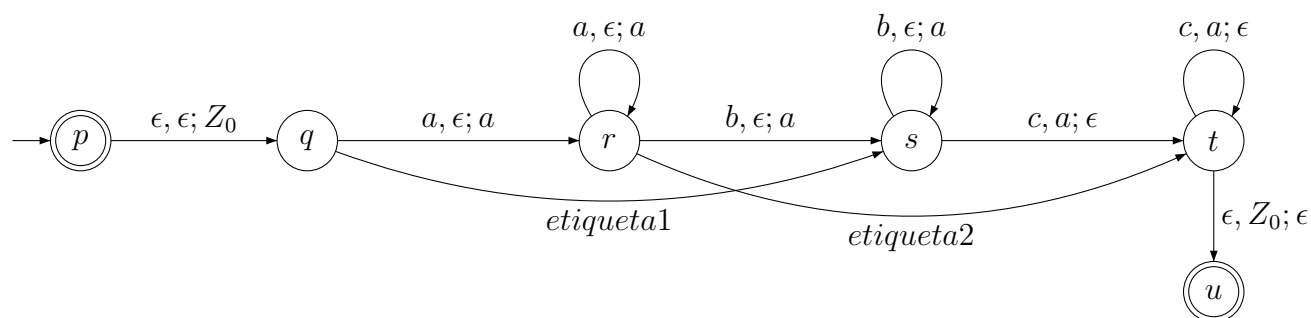
8 Dado el alfabeto $\Sigma = \{a, b, c\}$, sean L y $L(M)$ los lenguajes definidos a continuación:

$$L = \{a^n b^m c^{n+m} : n \geq 0 \text{ y } m \geq 0\}$$

y $L(M)$ es el lenguaje que acepta el autómata a pila M definido de la siguiente manera:

$$M = (\{p, q, r, s, t, u\}, \Sigma, \Gamma, \delta, p, Z_0, \{u\})$$

donde $\Gamma = \{a, Z_0\}$ es el conjunto de símbolos de pila y la función de transición δ se define mediante el siguiente diagrama de transiciones (**nota:** la pila se encuentra inicialmente vacía):



Indicar qué valores deben tomar las etiquetas *etiqueta1* y *etiqueta2* para que se cumpla que $L = L(M)$:

- (a). *etiqueta1* = $b, \epsilon; a$ y *etiqueta2* = $c, a; \epsilon$
- (b). *etiqueta1* = $b, a; \epsilon$ y *etiqueta2* = $c, a; \epsilon$
- (c). *etiqueta1* = $b, \epsilon; a$ y *etiqueta2* = $c, \epsilon; a$
- (d). *etiqueta1* = $b, \epsilon; \epsilon$ y *etiqueta2* = $c, \epsilon; \epsilon$

Solución: A. El autómata va introduciendo en la pila un símbolo a por cada símbolo a y b que va leyendo (en ese orden). Cuando el autómata lee las c 's de la entrada (al final de la cadena) va extrayendo símbolos a de la pila. El autómata llegará al estado de aceptación cuando termine de leer la cadena y en la cima de la pila se encuentre el símbolo de pila vacía. Estas condiciones se cumplirán cuando el número de c 's sea igual a la suma del

número de a 's y el número de b 's leídas. Los valores de la etiqueta deben cubrir los casos en los que n o m sean igual a 0 (en el caso en que ambos sean igual a 0, se trataría de la cadena vacía, por lo que el estado inicial es de aceptación).

9 Dado el alfabeto $\Sigma = \{0, 1\}$, sea $L(M)$ el lenguaje que acepta la máquina de Turing M definida de la siguiente manera:

$$M = (\{q_0, q_1, q_2, q_3, q_f\}, \{0, 1\}, \{0, 1, X, Y, B\}, \delta, q_0, B, \{q_f\})$$

donde δ se define mediante la siguiente tabla de transiciones:

	0	1	B	X	Y
$\rightarrow q_0$	(q_2, X, R)	(q_1, X, R)	(q_f, B, R)	—	(q_0, Y, R)
q_1	(q_3, Y, L)	$(q_1, 1, R)$	—	—	(q_1, Y, R)
q_2	$(q_2, 0, R)$	(q_3, Y, L)	—	—	(q_2, Y, R)
q_3	$(q_3, 0, L)$	$(q_3, 1, L)$	—	(q_0, X, R)	(q_3, Y, L)
q_f^*	—	—	—	—	—

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). $01101 \in L(M)$
- (b). $010101 \in L(M)$
- (c). $111 \in L(M)$
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera.

Solución: B. $L(M)$ acepta el lenguaje formado por las cadenas con el mismo número de ceros y unos. Comprobando el funcionamiento de la máquina con cada una de las cadenas se comprueba que la opción B es la verdadera.

10 Dado el alfabeto $\Sigma = \{a, b\}$, sea L el lenguaje definido de la siguiente manera:

$$L = \{a^n b^n c^n : n \geq 0\}$$

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). L es regular.
- (b). L es independiente del contexto no regular.
- (c). L es recursivamente enumerable no independiente del contexto.
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera.

Solución: C. Se ha visto en la asignatura que el lenguaje L es un ejemplo de un lenguaje recursivamente enumerable no independiente del contexto.

Reserva

11 Dado el alfabeto $\Sigma = \{w, x, y, z\}$, sea $L(M)$ el lenguaje que acepta M el autómata definido de la siguiente manera:

$$M = (\{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4, q_5, q_6, q_7, q_8\}, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, Z_0, \{q_8\})$$

donde $\Gamma = \{a, b, Z_0\}$ es el conjunto de símbolos de pila y la función de transición δ se define de la siguiente manera (**nota:** la pila se encuentra inicialmente vacía):

$\delta(q_0, \epsilon, \epsilon) = (q_1, Z_0)$	$\delta(q_1, w, \epsilon) = (q_2, a)$	$\delta(q_2, w, \epsilon) = (q_2, a)$
$\delta(q_2, x, a) = (q_3, \epsilon)$	$\delta(q_3, x, a) = (q_3, \epsilon)$	$\delta(q_3, x, Z_0) = (q_4, bZ_0)$
$\delta(q_3, y, \epsilon) = (q_5, a)$	$\delta(q_4, x, \epsilon) = (q_4, b)$	$\delta(q_4, y, b) = (q_6, \epsilon)$
$\delta(q_5, y, \epsilon) = (q_5, a)$	$\delta(q_5, z, a) = (q_7, \epsilon)$	$\delta(q_6, y, b) = (q_6, \epsilon)$
$\delta(q_6, y, \epsilon) = (q_5, a)$	$\delta(q_7, z, a) = (q_7, \epsilon)$	$\delta(q_7, \epsilon, Z_0) = (q_8, \epsilon)$

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). $L(M)$ es un lenguaje regular.
- (b). $wwxyzzzz \in L(M)$
- (c). $wxxxyyyyz \in L(M)$
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera.

Solución: B. $L = \{w^r x^s y^t z^u \mid r, s, t, u > 0 ; r + t = s + u\}$, por lo que la opción A es falsa. La opción C es falsa porque el autómata no acepta la cadena wxxxyyyyz. La opción B es verdadera porque el autómata acepta la cadena wwxyzzzz.

12 Dado el alfabeto $\Sigma = \{a, b, c\}$, sea $L(G)$ el lenguaje que acepta la gramática G definida de la siguiente manera:

$$G = (\{S, A, B\}, \Sigma, S, P)$$

donde S es el símbolo inicial de la gramática y P es el siguiente conjunto de producciones:

$$\begin{aligned} S &\rightarrow aSb \\ S &\rightarrow A \\ A &\rightarrow bcB \\ B &\rightarrow bcB \\ B &\rightarrow bc \end{aligned}$$

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). G es una gramática regular.
- (b). $L(G)$ se puede representar mediante la expresión regular: $(ab)^*bc(bc)^*$
- (c). $L(G) = \{a^n b^m c^m b^n : n \geq 0, m > 0\}$
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera.

Solución: D. La gramática G deriva cadenas que empiezan por cero o más a 's y terminan por el mismo número de b 's. El no terminar A por su parte deriva dos o más repeticiones de la subcadena bc . Por tanto, el lenguaje $L(G)$ se puede definir de la siguiente manera:

$$L(G) = \{a^n (bc)^m b^n : n \geq 0, m \geq 2\}$$

13 Dado el alfabeto $\Sigma = \{a, b\}$, sea $L(M)$ el lenguaje que acepta M el autómata definido de la siguiente manera:

$$M = (\{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4, q_5\}, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, Z_0, \{q_5\})$$

donde $\Gamma = \{a, Z_0\}$ es el conjunto de símbolos de pila y la función de transición δ se define de la siguiente manera (**nota:** la pila se encuentra inicialmente vacía):

$\delta(q_0, \epsilon, \epsilon) = (q_1, Z_0)$	$\delta(q_1, a, \epsilon) = (q_2, a)$	$\delta(q_1, b, \epsilon) = (q_2, a)$
$\delta(q_2, a, \epsilon) = (q_3, \epsilon)$	$\delta(q_3, b, \epsilon) = (q_4, \epsilon)$	$\delta(q_4, \epsilon, Z_0) = (q_5, \epsilon)$
$\delta(q_2, a, a) = (q_2, a)$	$\delta(q_2, b, \epsilon) = (q_2, a)$	$\delta(q_4, b, a) = (q_4, \epsilon)$
$\delta(q_4, a, a) = (q_4, \epsilon)$		

Sea L el lenguaje definido de la siguiente manera:

$$L = \{w_1 a b w_2 : \text{donde } w_1 \text{ y } w_2 \text{ son cadenas no vacías formadas con los símbolos de } \Sigma \text{ y } |w_1| = |w_2|\}$$

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). $L(M)$ se puede representar mediante la expresión regular $(a + b)^* a b (a + b)^*$
- (b). M es un autómata a pila determinista
- (c). $L(M) = L$
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera.

Solución: C. $L(M)$ es un lenguaje independiente del contexto no regular por lo que la opción A es falsa (además, hay cadenas que genera la expresión regular que no acepta el autómata como, por ejemplo, la cadena ab). La opción B es falsa puesto que en el estado q_2 hay un punto de no determinismo (por ejemplo, en el caso en que en la entrada venga un símbolo a). La opción C es verdadera, se puede ver que toda cadena perteneciente a L pertenece a $L(M)$ y viceversa.

14 Dado el alfabeto $\Sigma = \{a\}$, sea $L(G)$ el lenguaje que deriva la gramática G definida de la siguiente manera:

$$G = (\{S, A\}, \Sigma, S, P)$$

donde S es el símbolo inicial de la gramática y P es el siguiente conjunto de producciones:

$$\begin{aligned} S &\rightarrow aSa \\ S &\rightarrow A \\ A &\rightarrow aAa \\ A &\rightarrow aa \end{aligned}$$

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). G es una gramática regular.
- (b). $L(G)$ se puede representar mediante la expresión regular: $a(aa)^*$
- (c). $L(G)$ es independiente del contexto no regular.
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera.

Solución: D. La opción A es falsa puesto que las producciones de G no cumplen con las restricciones de las gramáticas regulares. La opción B es falsa puesto que no aceptan las mismas cadenas, por ejemplo, la expresión regular genera la cadena a que no puede ser derivada por la gramática. La opción C es falsa puesto que la gramática deriva cadenas con un número par de a 's que es un lenguaje regular.

15 Dado el alfabeto $\Sigma = \{a, b\}$, sea L el lenguaje definido de la siguiente manera:

$$L = \{a^n b^n : n > 0, n \text{ es par} \}$$

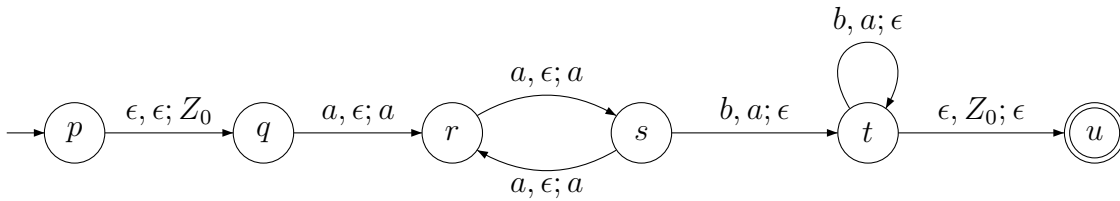
Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). L es regular.
- (b). L es independiente del contexto no regular.
- (c). L es recursivamente enumerable no independiente del contexto.
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera.

Solución: B. Para aceptar L es necesario un autómata a pila. Por ejemplo, L se puede aceptar mediante el siguiente autómata a pila:
y sea $L(M)$ el lenguaje que acepta el autómata M definido de la siguiente manera:

$$M = (\{p, q, r, s, t, u\}, \Sigma, \Gamma, \delta, p, Z_0, \{u\})$$

donde $\Gamma = \{a, Z_0\}$ es el conjunto de símbolos de pila y δ se define mediante el siguiente diagrama de transiciones:



16 Dado el alfabeto $\Sigma = \{a, b, c\}$, sea L el lenguaje definido de la siguiente manera:

$$L = \{a^n b^m c^{n+m} : m = n + 1, n > 0, m > 0, \}$$

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). L es regular.
- (b). L es independiente del contexto no regular.
- (c). L es recursivamente enumerable no independiente del contexto.
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera.

Solución: C. Es necesaria más de una pila para aceptar el lenguaje (no cumple el lema de bombeo).

17 Sean L_1 y L_2 dos lenguajes independientes del contexto no regulares. Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

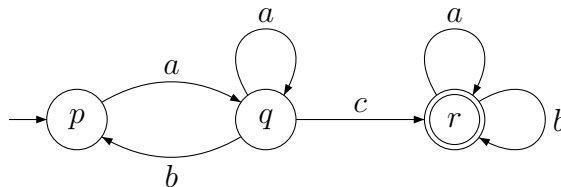
- (a). $L_1 \cap L_2$ **siempre** es independiente del contexto no regular independientemente de la definición de L_1 y L_2 .
- (b). $L_1 \cap L_2$ **nunca** es independiente del contexto no regular independientemente de la definición de L_1 y L_2 .
- (c). $L_1 \cap L_2$ **nunca** puede ser regular independientemente de la definición de L_1 y L_2 .
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera.

Solución: D.

18 Dado el alfabeto $\Sigma = \{a, b, c\}$, sea $L(M)$ el lenguaje que acepta M , el autómata definido de la siguiente manera

$$M = (\{p, q, r\}, \Sigma, \delta, p, \{r\})$$

donde la función de transición δ se define mediante el siguiente diagrama de transiciones:



Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

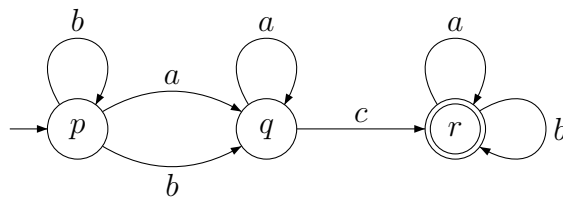
- (a). $L(M)$ se puede representar mediante la siguiente expresión regular: $(a + b)^*c(a + b)^*$
- (b). $L(M)$ se puede representar mediante la siguiente expresión regular: $(ab)^*c(a + b)^*$
- (c). $L(M)$ se puede representar mediante la siguiente expresión regular:
 $(aa^*b)^*aa^*c(a + b)^*$
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera.

Solución: C. Las opciones A y B son falsas puesto que, por ejemplo, la cadena c pertenece a los lenguajes de esas expresiones regulares y el autómata no la acepta. La opción C es verdadera puesto que esa expresión regular es equivalente al autómata.

19 Dado el alfabeto $\Sigma = \{a, b, c\}$, sea $L(M)$ el lenguaje que acepta M , el autómata definido de la siguiente manera

$$M = (\{p, q, r\}, \Sigma, \delta, p, \{r\})$$

donde la función de transición δ se define mediante el siguiente diagrama de transiciones:



Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

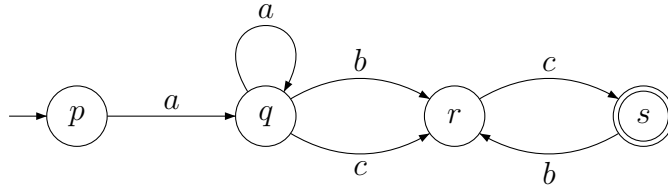
- (a). M es determinista.
- (b). $L(M)$ es independiente del contexto no regular.
- (c). $L(M)$ se puede representar mediante la expresión regular: $(ab)^*ac(a+b)^*$
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera.

Solución: D. La opción A es falsa puesto que hay un punto de no determinismo en el estado p si en la entrada viene un símbolo b . La opción B es falsa puesto que todo autómata finito acepta un lenguaje regular. La opción C es falsa puesto que el lenguaje que representa la expresión regular contiene cadenas que no acepta M (como por ejemplo, la cadena $abac$) y viceversa (como por ejemplo, la cadena bc).

20 Dado el alfabeto $\Sigma = \{a, b, c\}$, sea $L(M)$ el lenguaje que acepta M , el autómata definido de la siguiente manera

$$M = (\{p, q, r, s\}, \Sigma, \delta, p, \{s\})$$

donde la función de transición δ se define mediante el siguiente diagrama de transiciones:



y sea $L(G)$ el lenguaje que deriva G , la gramática definida de la siguiente manera:

$$G = (\{S, A, B, C\}, \Sigma, S, P)$$

donde S es el símbolo inicial de la gramática y P es el siguiente conjunto de producciones:

$$\begin{aligned} S &\rightarrow aA \\ A &\rightarrow aA \\ A &\rightarrow bB \\ A &\rightarrow cB \\ B &\rightarrow cC \\ C &\rightarrow bB \\ C &\rightarrow \epsilon \end{aligned}$$

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). $L(G) = L(M)$
- (b). $L(G)$ es independiente del contexto no regular.
- (c). $L(G)$ se puede representar mediante la expresión regular: aa^*bc
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera.

Solución: A. M es el autómata equivalente a la gramática según el procedimiento visto en el libro. La opción B es falsa puesto que G es una gramática regular y por tanto, $L(G)$ es regular. La opción C es falsa puesto que el autómata acepta cadenas que no están incluidas en el lenguaje de la expresión regular, como por ejemplo la cadena acc .



Soluciones a los exámenes de Septiembre
2022
Autómatas, Gramáticas y Lenguajes
(1º curso)

Grado en Ingeniería Informática y Grado en Ingeniería de las
Tecnologías de la Información

Elena Gaudioso Vázquez y Félix Hernández del Olmo

Plantillas de respuestas

■ Nacional Original

- **Tipo A:**

(1). a (2). b (3).c (4).b (5).c (6).a (7).c (8).a (9).b (10).a

- **Tipo B:**

(1). a (2). b (3). c (4).a (5).c (6).c (7).b (8).b (9).a (10).a

■ Reserva

- **Tipo C:**

(1). b (2).b (3).d (4).c (5).c (6).b (7).a (8).a (9).a (10).a

- **Tipo D:**

(1). b (2).a (3).c (4).a (5).a (6).a (7).d (8).b (9).b (10).c

Nacional Original

1 Dado el alfabeto $\Sigma = \{a, b\}$, sea $L(G)$ el lenguaje generado por la gramática G definida de la siguiente manera:

$$G = (\{S, A, B\}, \{a, b\}, S, P)$$

donde S el símbolo inicial de la gramática y P es el siguiente conjunto de producciones:

$$\begin{aligned} S &\rightarrow aABb \\ A &\rightarrow aA|bA|\epsilon \\ B &\rightarrow aB|bB|\epsilon \end{aligned}$$

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). $L(G)$ se puede representar mediante la siguiente expresión regular $(a + b)(a + b)^*$
- (b). $L(G)$ se puede representar mediante la siguiente expresión regular $a(a + b)^*b$
- (c). $L(G)$ es un lenguaje independiente del contexto no regular.
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera.

Solución: B. $L(G)$ contiene todas las cadenas que empiezan por a y terminan en el símbolo b (el no terminal S deriva en $aABb$). Los no terminales A y B generan cadenas de a 's y b 's incluida la cadena vacía (todas estas subcadenas se pueden representar mediante la expresión regular $(a + b)^*$). Por tanto, $L(G)$ se puede representar mediante la expresión regular $a(a + b)^*b$ y la opción B es verdadera. La opción A es falsa puesto que la expresión regular de esa opción contiene todas las cadenas de longitud mayor o igual que 1 que se pueden formar con el alfabeto Σ . Por ejemplo, esa expresión regular generaría la cadena a que no deriva la gramática. La opción C es falsa puesto que aunque la gramática no sea regular, $L(G)$ es regular.

2 Sea L el lenguaje generado por la siguiente expresión regular $a(a + b)((a + b)(a + b))^*$ y $L(G)$ el lenguaje que deriva la gramática G definida a continuación:

$$G = (\{S, A\}, \{a, b\}, S, P)$$

donde S es el símbolo inicial de la gramática y P es el siguiente conjunto de producciones:

$$\begin{aligned} S &\rightarrow aA \\ A &\rightarrow aA|bA|\epsilon \end{aligned}$$

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

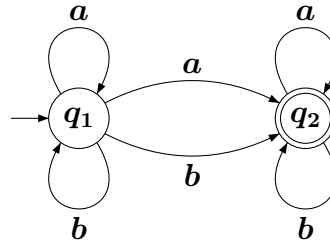
- (a). $L = L(G)$
- (b). La cadena aaa pertenece a L
- (c). $L \subset L(G)$
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera.

Solución: C. L es el lenguaje formado por las cadenas que empiezan por a y tienen un número par de símbolos. $L(G)$ es el lenguaje formado por las cadenas que empiezan por a . Por tanto, se cumple que $L \subset L(G)$ y la opción C es verdadera. La opción A es falsa puesto que no son lenguajes iguales (por ejemplo, la cadena $aaa \in L(G)$ pero $aaa \notin L$). La opción B es falsa puesto que la cadena aaa no pertenece a L .

3 Dado el alfabeto $\Sigma = \{a, b\}$, sea M el autómata definido de la siguiente manera:

$$M = (\{q_1, q_2\}, \Sigma, \delta, q_1, \{q_2\})$$

donde la función de transición δ se define mediante el siguiente diagrama de transiciones:



y sea $L(G)$ el lenguaje que genera la gramática G definida de la siguiente manera:

$$G = (\{S, A\}, \{a, b\}, S, P)$$

donde S es el símbolo inicial de la gramática y P es el siguiente conjunto de producciones:

$$\begin{aligned} S &\rightarrow aS|bS|aA|bA \\ A &\rightarrow aA|bA|\epsilon \end{aligned}$$

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

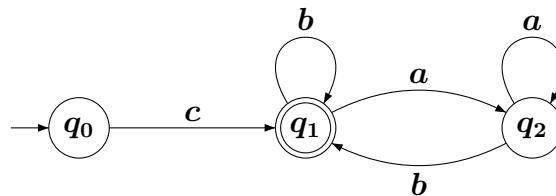
- (a). $L(M) = L(G)$
- (b). $L(G)$ es independiente del contexto no regular.
- (c). No es posible definir una gramática en Forma Normal de Chomsky equivalente a la gramática G
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera.

Solución: A. El autómata M es el equivalente a la gramática G según el procedimiento del apartado 3.4 del libro. La opción B es falsa puesto que G es una gramática regular y por tanto, $L(G)$ es un lenguaje regular. La opción C es falsa puesto que toda gramática independiente del contexto (y por tanto, toda gramática regular) que no derive la cadena vacía puede convertirse a una gramática en Forma Normal de Chomsky. Puesto que G no deriva la cadena vacía, es posible definir una gramática en Forma Normal de Chomsky equivalente a la gramática G .

4 Dado el alfabeto $\Sigma = \{a, b, c\}$, sea M el autómata definido de la siguiente manera:

$$M = (\{q_0, q_1, q_2\}, \Sigma, \delta, q_0, \{q_1\})$$

donde la función de transición δ se define mediante el siguiente diagrama de transiciones:



Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). $L(M)$ se puede representar mediante la expresión regular: $c(b + aa^*b)^*$
- (b). $L(M)$ se puede representar mediante la expresión regular: $cb(aa^*b)^*$
- (c). $L(M)$ se puede representar mediante la expresión regular: cb^*

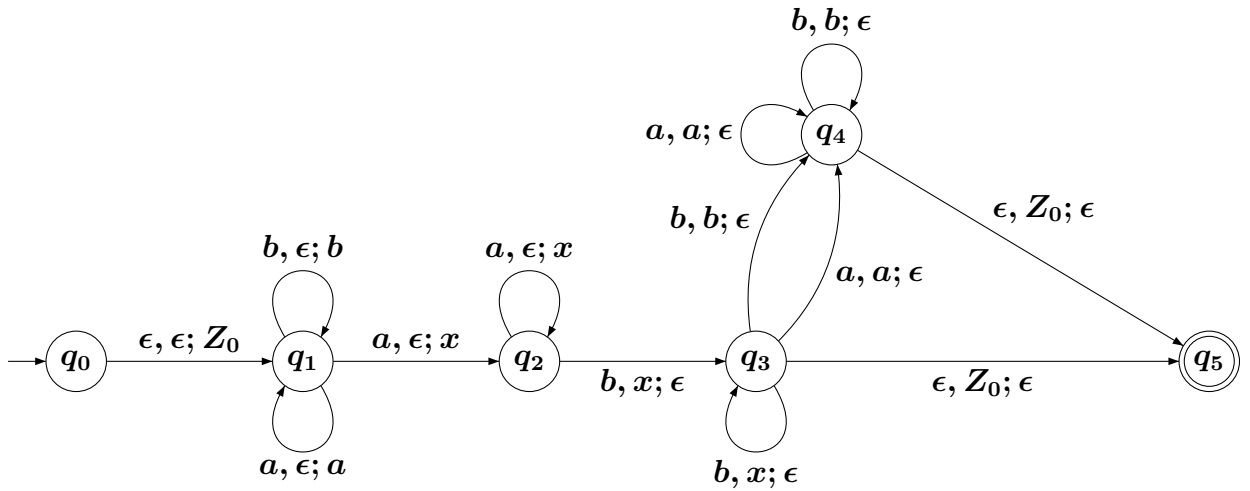
(d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera.

Solución: A. La expresión regular y el autómata son equivalentes (utilizando el método de eliminación de estados y eliminando el estado q_2). La opción B es falsa porque la cadena $cbb \in L(M)$ pero no puede ser generada por la expresión regular de esa opción. La opción C es falsa puesto que $cbab \in L(M)$ pero no puede generarse con la expresión regular de esta opción.

5 Dado el alfabeto $\Sigma = \{a, b\}$, sea M el autómata a pila definido de la siguiente manera:

$$M = (\{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4, q_5\}, \Sigma, \{a, b, Z_0, x\}, \delta, q_0, Z_0, \{q_5\})$$

donde la función de transición δ se define mediante el siguiente diagrama de transiciones:



Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). M es un autómata a pila no determinista
- (b). $L(M)$ puede representarse mediante la expresión regular $(a + b)^*aa^*bb^*(a + b)^*(a + b)^*$
- (c). M acepta la cadena abb
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera.

Solución: A. $L(M)$ tiene un punto de no determinismo en el estado q_1 si en la entrada viene un símbolo a . La opción B es falsa puesto que $L(M)$ es un lenguaje independiente del contexto no regular y se puede definir de la siguiente manera: $L(M) = \{wa^r b^r w^R : r \geq 1 \text{ y } w \text{ es una subcadena de símbolos } a \text{ y } b (w \in \Sigma^*) \text{ y } w^R \text{ es la cadena inversa de } w\}$. La opción C es falsa (si se ejecuta el autómata con esa cadena se ve que no llega a un estado de aceptación).

6 Dado el alfabeto $\Sigma = \{x, y, z\}$, sea L el lenguaje definido a continuación:

$$L = \{(xy)^n z^m z^n : n > 0, m > 0\}$$

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). L es regular.
- (b). L es independiente del contexto no regular.
- (c). L es recursivamente enumerable no independiente del contexto.
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera.

Solución: B. L es un lenguaje no regular puesto que es necesario llevar la cuenta de cuántos pares xy se leen para leer el mismo número de z 's al final. Por otra parte, basta una única pila puesto que no hay restricción en cuanto al número de símbolos z se leen en mitad de la cadena. La gramática independiente del contexto G definida a continuación deriva el lenguaje L :

$$G = (\{S, A, B\}, \{x, y, z\}, S, P)$$

donde S es el símbolo inicial de la gramática y P es el siguiente conjunto de producciones:

$$\begin{aligned} S &\rightarrow xyAz \\ A &\rightarrow xyAz \\ A &\rightarrow B \\ B &\rightarrow zB|z \end{aligned}$$

L es por tanto, un lenguaje independiente del contexto no regular.

7 Dado el alfabeto $\Sigma = \{x, y, z\}$, sea G la gramática definida de la siguiente manera:

$$G = (\{S, A, B\}, \{x, y, z\}, S, P)$$

donde S es el símbolo inicial de la gramática y P es el siguiente conjunto de producciones:

$$\begin{aligned} S &\rightarrow Ayy \\ A &\rightarrow xzAy|B \\ B &\rightarrow yB|y \end{aligned}$$

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

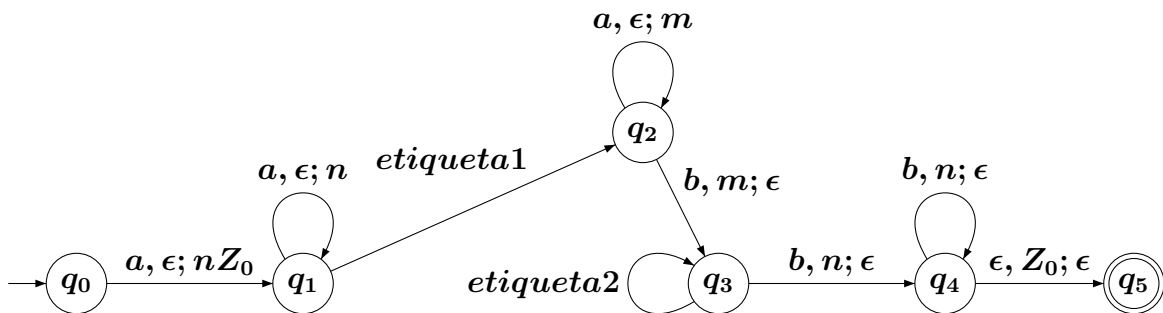
- (a). G es una gramática regular.
- (b). $L(G) = \{(xz)^n y^m y^{n+2} : n \geq 0, m > 0\}$
- (c). $L(G) = \{(xz)^n y^{n+2} : n > 0\}$
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera.

Solución: B. Al derivar el no terminal A , la gramática genera el mismo número de pares xz que y 's y como al derivar el no terminal S se añaden al final dos símbolos yy , el número de y 's será igual al número de pares xz más dos. Por su parte, el no terminal B deriva cadenas de una o más y 's. Como el no terminal A puede derivar directamente en el no terminal B entonces en la definición del lenguaje que deriva la gramática, n puede ser igual a cero y por tanto, $n \geq 0$.

8 Dado el alfabeto $\Sigma = \{a, b, c\}$, sea M el autómata a pila definido de la siguiente manera:

$$M = (\{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4, q_5\}, \Sigma, \{n, m, Z_0\}, \delta, q_0, Z_0, \{q_5\})$$

donde la función de transición δ se define mediante el siguiente diagrama de transiciones:



Sea $L = \{a^n a^m b^m b^n : n > 0, m > 0\}$. Indicar para qué valor de las etiquetas *etiqueta1* y *etiqueta2* se cumple que $L(M) = L$:

- (a). $etiqueta1 = a, \epsilon; m$ y $etiqueta2 = b, m; \epsilon$
- (b). $etiqueta1 = a, n; \epsilon$ y $etiqueta2 = b, \epsilon; m$
- (c). $etiqueta1 = a, n; m$ y $etiqueta2 = b, m; m$
- (d). Ninguna de los anteriores valores hace que se cumpla que $L = L(M)$

Solución: A. El autómata debe apilar un símbolo n por cada a que lee de la entrada. Después de manera no determinista empezar a apilar m cuando lee símbolos a de la entrada para luego desapilar el mismo número de m 's cuando lee símbolos b de la entrada. Finalmente, deberá desapilar el mismo número n de b 's al final de la cadena. Si al terminar de leer la cadena la pila contiene el símbolo de pila vacía, entonces se han leído cadenas de la forma $a^n a^m b^n b^m$ (con $n > 0$ y $m > 0$).

9 Dado el alfabeto $\Sigma = \{x, y, z\}$, sea L el lenguaje definido de la siguiente manera:

$$L = \{(xz)^n y^m z^p : m = 2n, p = n + m, n > 0, m > 0, p > 0\}$$

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). L es un lenguaje regular.
- (b). L es un lenguaje independiente del contexto no regular.
- (c). L es un lenguaje recursivamente enumerable no independiente del contexto.
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera.

Solución: C. El lenguaje no es regular puesto que es necesario llevar la cuenta de los símbolos que se van leyendo. Sin embargo, no es suficiente una única pila puesto que por un lado hay que controlar que el número de y 's sea el doble que pares xz y por otro, que el número de z 's sea igual al número de y 's y pares xz . L es por tanto, un lenguaje recursivamente enumerable no independiente del contexto.

10 Dado un lenguaje L recursivamente enumerable no independiente del contexto, indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). Es posible definir un autómata a pila que acepte el lenguaje L .
- (b). Es posible definir un autómata finito que acepte el lenguaje L .

- (c). Siempre es posible definir una máquina de Turing que acepte el lenguaje L .
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera.

Solución: C. Como L no es independiente del contexto la opción A es falsa. La opción C es verdadera porque para todo lenguaje recursivamente enumerable siempre se puede definir una máquina de Turing que lo acepte. La opción B es falsa puesto que si L es no independiente del contexto entonces L no puede ser regular.

Reserva

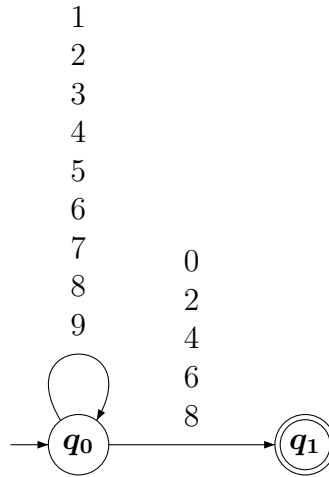
11 Sea L el lenguaje formado por todos los números divisibles por 2. Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). L es un lenguaje regular.
- (b). L es independiente del contexto no regular.
- (c). L es recursivamente enumerable no independiente del contexto.
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera.

Solución: A: El siguiente autómata acepta el lenguaje L

$$M = (\{q_0, q_1\}, \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}, \delta, q_0, \{q_1\})$$

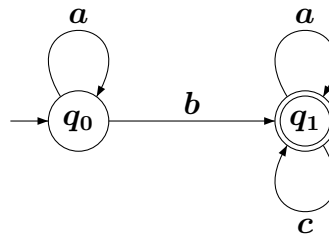
donde la función de transición δ se define mediante el siguiente diagrama de transiciones:



12 Dado el alfabeto $\Sigma = \{a, b, c\}$ sea L el lenguaje representado por la siguiente expresión regular $a^*b(c^*a)^*$ y sea $L(M)$ el lenguaje que acepta el siguiente autómata:

$$M = (\{q_0, q_1\}, \Sigma, \delta, q_0, \{q_1\})$$

donde la función de transición δ se define mediante el siguiente diagrama de transiciones:



Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). $L = L(M)$
- (b). L es un lenguaje independiente del contexto no regular.
- (c). La cadena bcc pertenece a L

(d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera.

Solución: D: Las opciones A y C son falsas puesto que la cadena bcc pertenece a $L(M)$ pero bcc no pertenece a L . La opción B es falsa puesto que todo lenguaje representado por una expresión regular es un lenguaje regular.

13 Dado el alfabeto $\Sigma = \{a, b, c\}$ sea L_1 el lenguaje que representa la siguiente expresión regular $cb^* + aa^*$, L_2 el lenguaje que representa la siguiente expresión regular $cb^*(a^*b)^*$ y L_3 el lenguaje que deriva la gramática G definida a continuación:

$$G = (\{S, B\}, \Sigma, S, P)$$

donde S es el estado inicial de la gramática y P es el siguiente conjunto de producciones:

$$\begin{aligned} S &\rightarrow cB \\ B &\rightarrow bB \\ B &\rightarrow \epsilon \end{aligned}$$

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). $L_3 = L_1 \cap L_2$
- (b). L_3 es un lenguaje independiente del contexto no regular.
- (c). $L_3 = L_1$
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera.

Solución: A. L_1 genera cadenas de la forma cb^* o de la forma aa^* mientras que L_2 genera cadenas que empiezan por cb^* y seguidas de cero o más repeticiones de subcadenas de la forma $(a^*b)^*$. Por tanto, $L_1 \cap L_2$ se representaría con la siguiente expresión regular cb^* que coincide con L_3 . La opción B es falsa puesto que G es una gramática regular y por tanto, $L(G)$ es regular. La opción C es falsa puesto que hay cadenas en L_1 que no están en L_3 como por ejemplo la cadena a .

14 Dada la gramática G definida de la siguiente manera:

$$G = (\{S, A, B\}, \{a, b\}, S, P)$$

donde S es el símbolo inicial de la gramática y P es el siguiente conjunto de producciones:

$$\begin{aligned} S &\rightarrow AabB \\ A &\rightarrow aA|a \\ B &\rightarrow bB|b \end{aligned}$$

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). G es una gramática regular.
- (b). $L(G)$ se puede representar mediante la expresión regular aa^*abbb^* .
- (c). $L(G) = \{a^nabb^n, n > 0\}$
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera.

Solución: B. El no terminal S deriva el no terminal A seguido de la subcadena ab y finalmente el no terminal B . El no terminal A deriva cadenas de una o más a 's. El no terminal B deriva cadenas de una o más b 's. Por tanto, $L(G)$ se puede representar mediante la expresión regular aa^*abbb^* . La opción A es falsa puesto que la primera producción no cumple con las propiedades de las gramáticas regulares. La opción C es falsa puesto que la gramática no exige que haya el mismo número de a 's que b 's.

15 Sea G , la gramática definida a continuación:

$$G = (\{S, A, B\}, \{a, b\}, S, P)$$

donde S es el símbolo inicial de la gramática y P es el siguiente conjunto de producciones:

$$\begin{aligned} S &\rightarrow aBb \\ S &\rightarrow bAa \\ B &\rightarrow aBb|a \\ A &\rightarrow bAa|b \end{aligned}$$

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). G es una gramática regular.
- (b). $L(G) = \{a^n b^n : n > 0\}$
- (c). $L(G) = \{a^{n+1} b^n : n > 0\} \cup \{b^{n+1} a^n : n > 0\}$
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera.

Solución: C: El no terminal S deriva bien cadenas con un símbolo a más que el número de b 's (primero las a 's y luego las b 's) a través del no terminal B . O bien, S deriva cadenas con un símbolo b más que el número de a 's (primero las b 's y luego las a 's), a través del no terminal A . La opción C es por tanto, verdadera. La opción A es falsa puesto que G no es una gramática regular. La opción B es falsa puesto que G deriva también cadenas que empiezan por b 's y además el número de a 's y b 's no es igual.

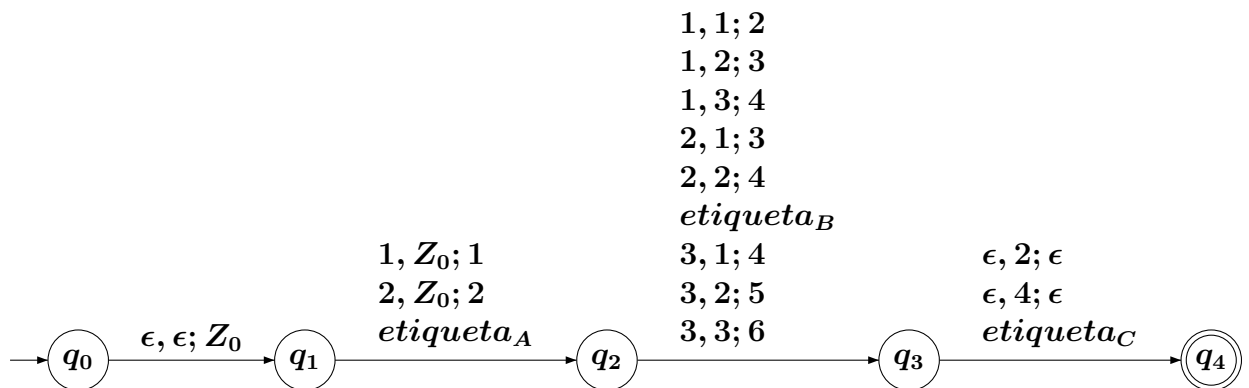
16 Dado el alfabeto $\Sigma = \{1, 2, 3\}$ sea L el lenguaje que contiene a todas las cadenas que cumplen las siguientes condiciones:

- Las cadenas están formadas por dos símbolos, representando así números de dos cifras que se pueden formar con los símbolos del alfabeto Σ .
- La suma de las cifras debe ser par.

Sea M el autómata definido de la siguiente manera:

$$M = (\{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4\}, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, Z_0, \{q_4\})$$

donde $\Gamma = \Sigma \cup \{4, 5, 6, Z_0\}$ y la función de transición δ se define mediante el siguiente diagrama de transiciones:



Indicar qué valor deberían tomar las etiquetas $etiqueta_A$, $etiqueta_B$ y $etiqueta_C$ para que se cumpla que $L = L(M)$:

- (a). $etiqueta_A = 3, Z_0; 3; etiqueta_B = 2, 3; 5; etiqueta_C = \epsilon, 6; \epsilon$
- (b). $etiqueta_A = 3, Z_0; 3; etiqueta_B = 2, \epsilon; 2; etiqueta_C = \epsilon, Z_0; \epsilon$
- (c). $etiqueta_A = 3, Z_0; 3; etiqueta_B = 2, 3; \epsilon; etiqueta_C = \epsilon, \epsilon; \epsilon$
- (d). Ninguna de los anteriores valores hace que se cumpla que $L = L(M)$

Solución: A. La pila va almacenando la suma de las cifras según lee una cifra de la entrada. Los valores de las etiquetas de la opción A son los que hace que el autómata se comporte de esta manera. Aunque en este ejercicio se ha considerado un autómata a pila, el lenguaje es regular y sería posible definir un autómata finito que lo reconociera.

17 Dado el alfabeto $\Sigma = \{x, y, z\}$ sea L el lenguaje definido de la siguiente manera:

$$L = \{(xy)^n y^m z^m : n > 0, m > 0\}$$

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). L es regular.
- (b). L es independiente del contexto no regular.
- (c). L es recursivamente enumerable no independiente del contexto.
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera.

Solución: B. La opción A es falsa puesto que es necesario llevar la cuenta de los símbolos y que se leen de la entrada para leer luego el mismo número de z 's. La opción B es verdadera porque es posible definir un autómata a pila que reconozca el lenguaje L . Este autómata deberá leer primero los pares xy sin necesidad de almacenar nada en la pila. Después al leer las y 's almacenará en la pila un símbolo por cada y que lea. De esta manera al leer las z 's irá despilando símbolos hasta comprobar que se lee el mismo número de y 's que de z 's (cuando la pila esté vacía).

18 Dado el alfabeto $\Sigma = \{x, y, z\}$ sea G la gramática definida de la siguiente manera:

$$G = (\{S, A, B\}, \{x, y, z\}, S, P)$$

donde S es el símbolo inicial de la gramática y P es el siguiente conjunto de producciones:

$$\begin{aligned} S &\rightarrow xAzx \\ A &\rightarrow xAzx|B \\ B &\rightarrow yBx|yx \end{aligned}$$

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). No es posible definir una gramática en Forma Normal de Chomsky equivalente a G .
- (b). $L(G) = \{x^n y^m x^m (zx)^n, n > 0, m > 0\}$
- (c). $L(G) = \{x^n (yx)^m (zx)^n, n > 0, m > 0\}$
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera.

Solución: B. El no terminal S deriva en $xAzx$ y a su vez el no terminal A deriva en $xAzx$ o en el no terminal B . La primera producción irá derivando cadenas de la forma $x^n(zx)^n$ (puesto que para cada x se añade el par $(zx)^n$). Por su parte, el no terminal B deriva cadenas de la forma $y^m x^m$ (puesto que para cada y se añade una x). La opción C es falsa puesto que el no terminal B no deriva subcadenas de la forma $(yx)^n$. La opción A es falsa puesto que la gramática G no deriva la cadena vacía y por tanto, es posible definir una gramática equivalente en Forma Normal de Chomsky.

19 Dado el alfabeto $\Sigma = \{a, b, c\}$ sea L el lenguaje definido de la siguiente manera:

$$L = \{a^n b^n : n > 0\} \cup \{a^n b^n c^n : n > 0\}$$

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). L es un lenguaje regular.
- (b). L es un lenguaje independiente del contexto no regular.
- (c). L es un lenguaje recursivamente enumerable no independiente del contexto.
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera.

Solución: C. El lenguaje no es regular puesto que es necesario llevar la cuenta de los símbolos que se van leyendo. Sin embargo, no es suficiente una única pila puesto que por un lado hay que controlar que el número de a 's sea igual al número de b y por otro, que en el caso de que haya símbolos c , su número sea igual al número de a 's y b 's. Es por tanto, un lenguaje recursivamente enumerable no independiente del contexto.

20 Sea M una máquina de Turing no determinista definida sobre un alfabeto Σ . Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). Siempre es posible definir una máquina de Turing determinista que sea equivalente a M .
- (b). Las máquinas de Turing no deterministas no pueden realizar operaciones de escritura en la cinta.
- (c). Nunca será posible definir un lenguaje independiente del contexto L que cumpla que $L(M) \subset L$
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera.

Solución: A. La opción A es verdadera por la definición de máquina de Turing. La opción B es falsa puesto que cualquier máquina de Turing puede realizar operaciones de escritura en la cinta. La opción C es falsa. A modo de ejemplo, si $L(M) = \{x^n y^n z^n, n > 0\}$ y $L = \{x^n y^n z^m : n > 0, m > 0\}$ se cumple que $L(M) \subset L$ donde $L(M)$ es recursivamente enumerable y L es independiente del contexto.



Soluciones a los exámenes de Junio 2015
Autómatas, Gramáticas y Lenguajes
(1º curso)

Grado en Ingeniería Informática y Grado en Ingeniería de las
Tecnologías de la Información

Elena Gaudioso Vázquez

Nacional 1 Semana

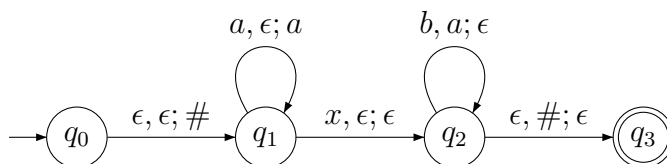
1 Dada la siguiente gramática $G = (\{S, A, B\}, \{a, x, b\}, P, S)$ donde S es el símbolo inicial de la gramática y P es el siguiente conjunto de producciones:

$$\begin{aligned} S &\rightarrow A \\ S &\rightarrow axb \\ A &\rightarrow aAb \\ A &\rightarrow B \\ B &\rightarrow x \end{aligned}$$

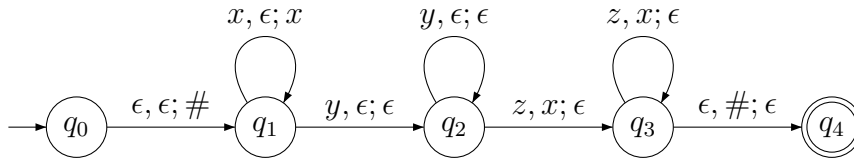
Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es **VERDADERA**:

- (a). G genera un lenguaje regular
- (b). G genera un lenguaje independiente del contexto no regular
- (c). $L(G)$ no puede ser reconocido por un Autómata a Pila
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera

Solución: B. El lenguaje que genera la gramática es $L(G) = \{a^n x b^n : n \geq 0\}$, que es un lenguaje independiente del contexto no regular (por lo que la opción (a) es falsa). La opción (c) es falsa puesto que el siguiente autómata a pila puede reconocer $L(G)$:



2 Sea L el lenguaje que reconoce el siguiente autómata a pila con alfabeto $\Sigma = \{x, y, z\}$ (**NOTA:** Se supone que inicialmente la pila se encuentra vacía y que el símbolo de pila vacía es $\#$. En el diagrama de transiciones algunos arcos tienen una etiqueta en la que el segundo elemento es ϵ . En estos casos se considera que el autómata ejecuta esta transición teniendo en cuenta únicamente el símbolo actual de la cadena de entrada sin inspeccionar el contenido de la cima de la pila. Por tanto, en estas transiciones no se extrae ningún elemento de la pila.)



Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es **VERDADERA**:

- (a). $L = \{x^n y^n z^n : n \geq 0\}$
- (b). L es regular y puede expresarse mediante la siguiente expresión regular $x^* y^* z^*$
- (c). L nunca podría ser regular porque es el lenguaje reconocido por un autómata a pila
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera

Solución: D. El lenguaje que reconoce el autómata es $L = \{x^n y^m z^n : n, m \geq 0\}$ que es independiente del contexto no regular. La opción (c) es falsa porque es posible que un autómata a pila reconozca un lenguaje regular, bastaría, por ejemplo, definir un autómata a pila que no haga uso de su pila. La opción (b) es falsa puesto que el autómata a pila comprueba que se lean el mismo número de x 's y z 's (por ejemplo, la expresión regular generaría la cadena xy que no acepta el autómata). La opción (a) es falsa puesto que no se contabilizan el número de y 's leídas. De hecho el lenguaje de la opción (a) es un lenguaje estructurado por frases no independiente del contexto.

3 Dada la siguiente gramática $G = (\{S, M, N\}, \{x, y, z\}, P, S)$ donde S es el símbolo inicial de la gramática y P es el siguiente conjunto de producciones:

$$\begin{aligned}
 S &\rightarrow zMz \\
 M &\rightarrow N \\
 M &\rightarrow yMy \\
 N &\rightarrow x
 \end{aligned}$$

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es **VERDADERA**:

- (a). No es posible encontrar una gramática en Forma Normal de Chomsky equivalente a G
- (b). La gramática en Forma Normal de Chomsky equivalente a G tiene 9 producciones
- (c). G es una gramática regular

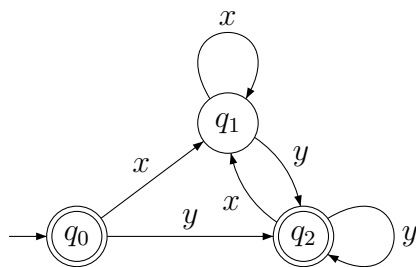
(d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera

Solución: B. La opción (a) es falsa puesto que, para toda gramática independiente del contexto que no derive a la cadena vacía, puede encontrarse una gramática en Forma Normal de Chomsky equivalente. La opción (c) es falsa puesto que, las producciones de la gramática G , no cumplen con las restricciones de las gramáticas regulares. La opción (b) es verdadera, la gramática en Forma normal de Chomsky equivalente a G es:

$$\begin{aligned} S &\rightarrow ZR_1 \\ R_1 &\rightarrow MZ \\ M &\rightarrow x \\ M &\rightarrow YP_1 \\ P_1 &\rightarrow MY \\ N &\rightarrow x \\ X &\rightarrow x \\ Y &\rightarrow y \\ Z &\rightarrow z \end{aligned}$$

De estas producciones, se podría prescindir de las producciones sexta y séptima ya que no son producciones accesibles.

4 Sea L el lenguaje que reconoce el siguiente autómata finito M :

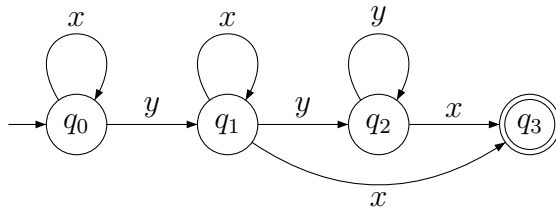


Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es **VERDADERA**:

- (a). L puede expresarse mediante la expresión regular x^*y
- (b). Es posible encontrar una gramática en Forma Normal de Chomsky que genere L
- (c). L puede expresarse mediante la expresión regular $(x^*y)^*$
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera

Solución: C. La opción (a) es falsa porque, por ejemplo, el autómata acepta la cadena vacía que no puede generar la expresión regular. La opción (b) es falsa puesto que sólo se puede construir gramáticas en Forma Normal de Chomsky equivalentes a gramáticas que no generen la cadena vacía. La opción (c) es verdadera ya que se puede comprobar que la expresión regular genera exactamente las mismas cadenas que acepta el autómata.

5 Sea L el lenguaje que acepta el siguiente autómata:



Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es **VERDADERA**:

- (a). No es posible encontrar una gramática en Forma Normal de Chomsky que genere L
- (b). L puede expresarse mediante la siguiente expresión regular: $(x^*yx^*)(y^*xy^*)$
- (c). L puede expresarse mediante la siguiente expresión regular: $x^*(yyx)y^*$
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera

Solución: D. La opción (a) es falsa puesto que siempre puede encontrarse gramáticas en Forma Normal de Chomsky equivalentes a gramáticas que no generen la cadena vacía. La opción (b) es falsa porque la expresión genera, por ejemplo, la cadena $xyxy$ que no acepta el autómata. La opción (c) es falsa puesto que el autómata acepta la cadena $yyyx$ que no puede generar la expresión regular.

6 Dada la siguiente gramática $G = (\{S, B, C\}, \{0, 1\}, P, S)$ con símbolo inicial S y donde P es el siguiente conjunto de producciones:

$$\begin{aligned}
 S &\rightarrow CB|BC|0C1|1C0|0 \\
 C &\rightarrow 0C1|1C0|0 \\
 B &\rightarrow 0B1|1B0|01|10
 \end{aligned}$$

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones **VERDADERA**:

- (a). G es una gramática regular

- (b). $L(G)$ es un lenguaje independiente del contexto no regular
- (c). $L(G)$ puede expresarse mediante la siguiente expresión regular
 $(01 + 10)(0 + 1)^*(01 + 10)$
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera

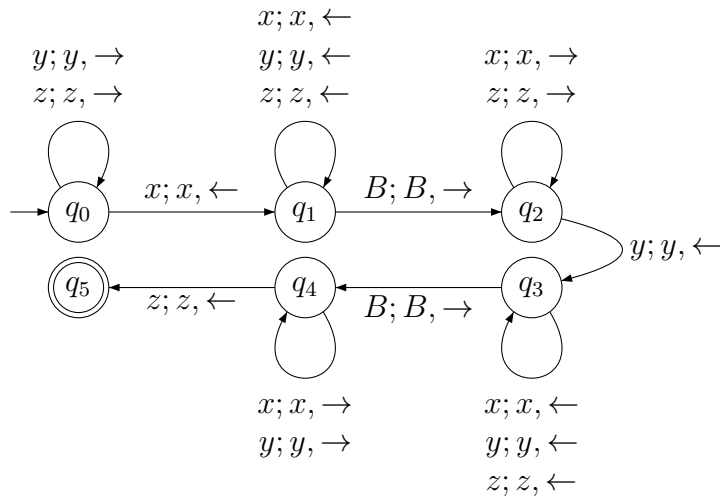
Solución: B. $L(G)$ contiene las cadenas de 0's y 1's, donde el número de 0's es uno más que el número de 1's, que es un lenguaje independiente del contexto no regular. G es una gramática independiente del contexto no regular. La opción (c) es falsa ya que si $L(G)$ no es regular, no puede expresarse mediante una expresión regular. Un ejemplo de cadena que genera la expresión regular y que no pueden derivarse de la gramática es: 01110.

7 Dado un alfabeto Σ , para cualquier lenguaje $L \subset \Sigma^*$, es cierto que:

- (a). Siempre es posible encontrar un Autómata Finito Determinista o un Autómata Finito no Determinista que acepte L
- (b). Siempre es posible encontrar un Autómata a Pila no determinista que acepte L
- (c). Siempre es posible encontrar una Máquina de Turing que acepte L
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera

Solución: D. Depende de L , existen lenguajes que no pueden ser reconocidos por ninguna máquina de Turing.

8 Dado el alfabeto $\Sigma = \{x, y, z\}$, sea $L_1 = \{x^n y^n z^n : n > 0\}$ y sea L_2 el lenguaje reconocido por la siguiente máquina de Turing (**Nota:** Se supone que la máquina está definida sobre el alfabeto Σ y el conjunto de símbolos de cinta es $\Gamma = \Sigma \cup \{B\}$ donde B representa el símbolo en blanco. Cuando analiza una cadena, la máquina de Turing parte de la configuración inicial donde la cinta de entrada contiene un símbolo en blanco seguido de la cadena a analizar seguida de blancos; la cabeza de lectura/escritura se encuentra situada en el primer símbolo a la izquierda de la cadena).

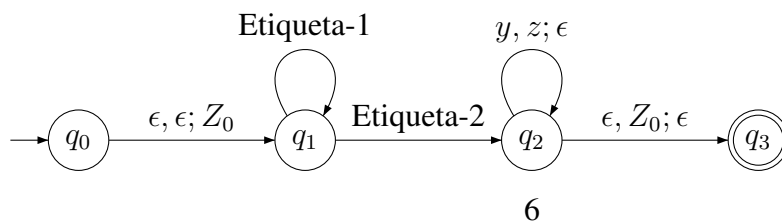


Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es **VERDADERA**:

- (a). $L_1 = L_2$
- (b). $L_1 \neq L_2$
- (c). $L_1 \subset L_2$
- (d). $L_2 \subset L_1$

Solución: C. El lenguaje L_2 está formado por cadenas que tienen al menos una x , una y y una z , no pone condiciones sobre órdenes ni cantidades. El lenguaje L_1 está formado por cadenas que tienen el mismo número de x 's, y 's y z 's en ese orden, y por lo menos una (ya que $n > 0$), por tanto, todas las palabras del lenguaje L_1 cumplen las condiciones del lenguaje L_2 .

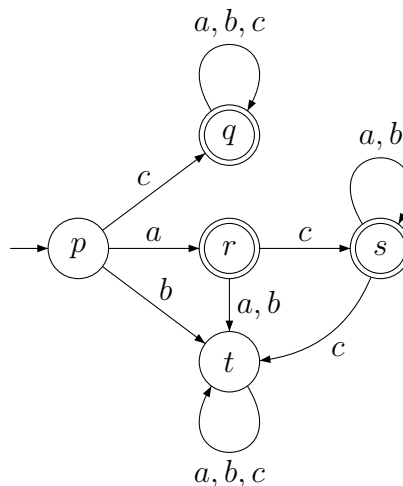
9 Indicar para qué valores de las etiquetas Etiqueta-1 y Etiqueta-2, el autómata de la figura acepta el lenguaje $\{x^{n+1}y^n : n \geq 0\}$. Se supone que inicialmente la pila se encuentra vacía y que el símbolo de pila vacía es Z_0 . En el diagrama de transiciones algunos arcos tienen una etiqueta en la que el segundo elemento es ϵ . En estos casos se considera que el autómata ejecuta esta transición teniendo en cuenta únicamente el símbolo actual de la cadena de entrada sin inspeccionar el contenido de la cima de la pila. Por tanto, en estas transiciones no se extrae ningún elemento de la pila.



- (a). Etiqueta-1= $x, \epsilon; z$ Etiqueta-2= $\epsilon, z; \epsilon$
- (b). Etiqueta-1= $x, \epsilon; y$ Etiqueta-2= $\epsilon, \epsilon; \epsilon$
- (c). Etiqueta-1= $x, \epsilon; y$ Etiqueta-2= $y, z; \epsilon$
- (d). No existen valores de Etiqueta-1 y Etiqueta-2 que hagan correcta la solución

Solución: A. La opción (b) no es válida, ya que se apilan y 's y no z 's que es lo que se utiliza posteriormente para controlar el número de y 's en la cadena. La opción (c) no es válida por la misma razón. La opción (a) sí es válida, ya que se apila una z por cada x leída posteriormente se desapila una z antes de comenzar a leer los símbolos y 's.

10 Dado el siguiente autómata $M = (\{p, q, r, s, t\}, \{a, b, c\}, \delta, p, \{q, r, s\})$, donde la función δ se define mediante el siguiente diagrama de transiciones::



Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es **VERDADERA**:

- (a). $L(M)$ es independiente del contexto no regular
- (b). $L(M)$ puede expresarse mediante la siguiente expresión regular:
 $ac(a + b)^* + c(a + b + c)^*$
- (c). No es posible encontrar una gramática en Forma Normal de Chomsky que genere $L(M)$
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera

Solución: D. La opción (a) es falsa puesto que $L(M)$ es regular, ya que es un lenguaje aceptado por un autómata finito. La opción (b) es falsa porque el autómata acepta la cadena a y la expresión regular no. La opción (c) es falsa puesto que al no contener $L(M)$ a la cadena vacía, siempre es posible encontrar una gramática en Forma Normal de Chomsky que lo genere. La opción (b) es falsa puesto que, por ejemplo, el autómata acepta la cadena a que no puede generarse con la expresión regular.

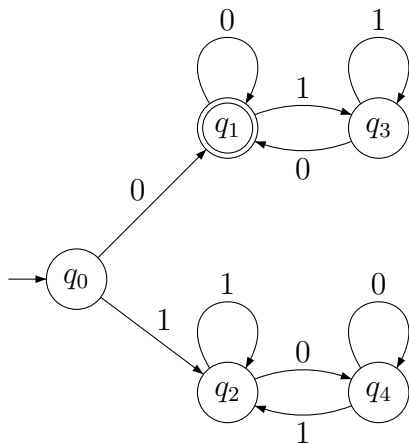
Nacional 2 Semana

11 Para todo Autómata a Pila no determinista podemos construir un Autómata a Pila determinista equivalente:

- (a). Verdadero
- (b). Falso

Solución: B. Ver apartado 6.4.3 del libro base (página 213)

12 Sea L el lenguaje aceptado por el siguiente Autómata Finito M :



Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es **VERDADERA**:

- (a). L puede expresarse mediante la siguiente expresión regular $0(1 + 0)^*0$
- (b). L puede expresarse mediante la siguiente expresión regular $0(0 + 1)^*$
- (c). L puede expresarse mediante la siguiente expresión regular $(0 + 1)^*0$

(d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera

Solución: D. La opción (a) es falsa puesto que, por ejemplo, la cadena 0 no puede generarse con la expresión regular y, sin embargo, $0 \in L$. La opción (b) es falsa puesto que la expresión regular genera, por ejemplo, la cadena 01 y sin embargo el autómata no acepta esta cadena. La opción (c) es falsa puesto que la expresión regular genera, por ejemplo, la cadena 10 que no acepta el autómata.

13 Sea L_1 el lenguaje que acepta el autómata M con la siguiente tabla de transiciones y sea L_2 el lenguaje que reconoce la siguiente gramática G con símbolo inicial S :

$M = (\{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4\}, \{x, y, z\}, \delta, q_0, \{q_3\})$
donde δ se define:

	x	y	z
$\rightarrow q_0$	$\{q_1, q_3\}$	q_4	q_4
q_1	q_4	$\{q_2, q_3\}$	q_4
q_2	q_4	q_4	$\{q_1, q_3\}$
*q_3	q_4	q_4	q_4
q_4	q_4	q_4	q_4

$G = (\{S, N, M\}, \{x, y, z\}, P, S)$
donde P son las siguientes producciones:

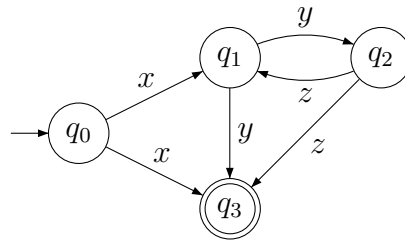
$S \rightarrow xN$
 $S \rightarrow x$
 $N \rightarrow yM$
 $N \rightarrow y$
 $M \rightarrow zN$
 $M \rightarrow z$

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es **VERDADERA**:

- (a). $L_1 = L_2$
- (b). $L_1 \subset L_2$
- (c). $L_2 \subset L_1$
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera

Solución: A. Siguiendo el procedimiento de paso de una gramática regular a autómata finito (ver apuntes sobre gramáticas regulares), se ve que la gramática y el autómata son equivalentes. (NOTA: Fijéense que el autómata finito del enunciado, está completamente definido, mientras que el autómata que se construye a partir de la gramática siguiendo el citado procedimiento, no. No obstante, ambos autómatas son equivalentes, ver parte II de la guía de estudio y el cuadro de la página 57 del libro base titulado "estados muertos y autómatas sin ciertas transiciones").

14 Dado el alfabeto $\Sigma = \{x, y, z\}$, sea L el lenguaje que reconoce el siguiente autómata M :



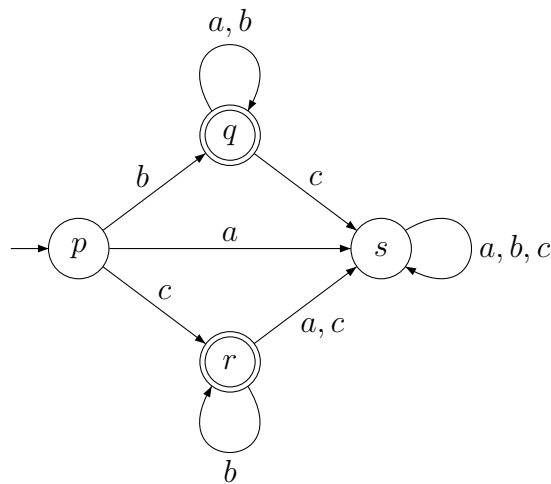
Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es **VERDADERA**:

- (a). L puede expresarse mediante la expresión regular: $x^*y^*z^*$
- (b). L puede expresarse mediante la expresión regular: $x^*(y + z)^*$
- (c). L puede expresarse mediante la expresión regular: $x(yz)^*$
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera

Solución: D. La opción (a) es falsa porque, por ejemplo, la expresión regular genera la cadena vacía que no es aceptada por el autómata. Por la misma razón la opción (b) es falsa. La opción (c) es falsa porque, por ejemplo, el autómata acepta la cadena xy que no puede generarse con la expresión regular.

15 Dado el alfabeto $\Sigma = \{a, b, c\}$, sea M el siguiente autómata:

$M = (\{p, q, r, s\}, \{a, b, c\}, \delta, p, \{q, r\})$, donde la función δ se define mediante el siguiente diagrama de transiciones:



Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es **VERDADERA**:

- (a). $L(M)$ contiene a la cadena vacía
- (b). $L(M)$ puede expresarse mediante la expresión regular $(b + a)^*b + b^*c$
- (c). $L(M)$ puede expresarse mediante la expresión regular $b(b + a)^* + cb^*$
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera

Solución: C. Es la expresión equivalente al autómata M . La opción a es falsa puesto que el estado inicial del autómata no es de aceptación y por tanto no acepta la cadena vacía. La opción b es falsa puesto que, por ejemplo, la expresión regular genera la cadena bc que no acepta el autómata

16 Dada la siguiente gramática $G = (\{S, A, B\}, \{x, y, z\}, P, S)$, donde S es el símbolo inicial de la gramática y P el siguiente conjunto de producciones:

$$\begin{aligned} S &\rightarrow xAz \\ A &\rightarrow xAz \\ A &\rightarrow B \\ B &\rightarrow yB \\ B &\rightarrow y \end{aligned}$$

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es **VERDADERA**:

- (a). $L(G) = \{x^n y^n z^m : n, m > 0\}$
- (b). $L(G) = \{x^n y^m z^n : n, m > 0\}$
- (c). No es posible encontrar una gramática en Forma Normal de Chomsky equivalente a G
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera

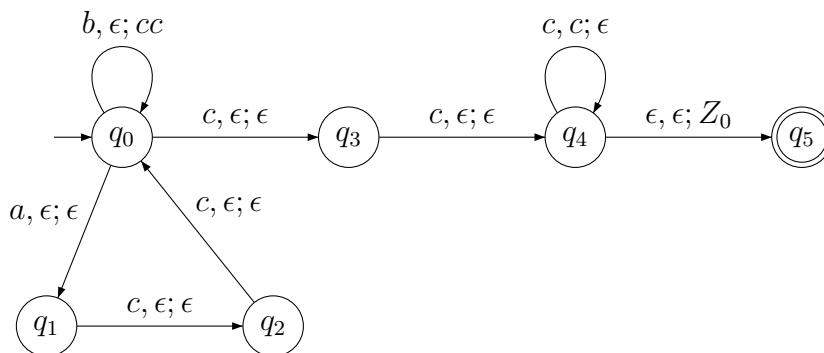
Solución: B. Con los no terminales S y A de la gramática se generan las subcadenas de x 's y z 's con igual número n (con $n > 0$). El no terminal B generará subcadenas de y 's sin importar el número (m con $m > 0$).

17 Dado un alfabeto Σ , sea L un lenguaje sobre Σ ($L \subset \Sigma^*$) que no puede ser reconocido por ninguna Máquina de Turing determinista de una única cinta. Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es **VERDADERA**:

- (a). Es posible encontrar una Máquina de Turing de varias cintas que acepte L
- (b). Es posible encontrar una Máquina de Turing no determinista que acepte L
- (c). Debe existir al menos una Máquina de Turing determinista que acepte L
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera

Solución: D. Existen lenguajes que no pueden ser reconocidos por ninguna máquina de Turing. El no determinismo o introducir más cintas, no aumenta el poder de reconocimiento de las máquinas de Turing.

18 Dado el alfabeto $\Sigma = \{a, b, c\}$, sea M el siguiente autómata a pila (**Nota:** se supone que inicialmente la pila del autómata contiene el símbolo Z_0 . El conjunto de símbolos de pila es $\Gamma = \Sigma \cup \{Z_0\}$). En el diagrama de transiciones, algunos arcos tienen una etiqueta en la que el segundo elemento es ϵ . En este caso se considera que el autómata ejecuta esta transición teniendo en cuenta únicamente el símbolo actual de la cadena de entrada sin inspeccionar el contenido de la cima de la pila. Por tanto, en estas transiciones no se extrae ningún elemento de la pila):

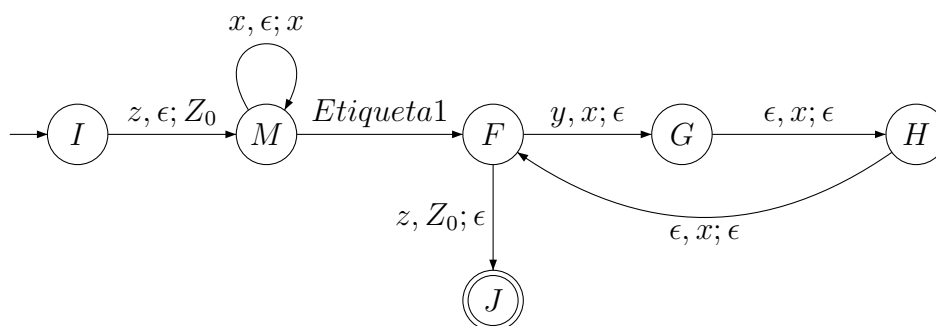


Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es **VERDADERA**:

- (a). La gramática $S \rightarrow accS|bScc|cc$ genera $L(M)$
- (b). La gramática $S \rightarrow aScc|bScc|cc$ genera $L(M)$
- (c). La gramática $S \rightarrow accS|bScc|\epsilon$ genera $L(M)$
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera

Solución: D. La opción (c) es falsa ya que, por ejemplo, la gramática genera la cadena vacía que no acepta el autómata. La opción (b) es falsa ya que, por ejemplo, el autómata acepta la cadena $bccc$ que no puede ser derivada con la gramática. Por la misma razón, la opción (a) es falsa.

19 Dado el alfabeto $\Sigma = \{x, y, z\}$, indicar para qué valores de la etiqueta “Etiqueta-1”, el autómata de la figura representa el lenguaje $L = \{zx^{3n}zy^n z | n > 0\}$. (Nota: Se supone que inicialmente la pila del autómata está vacía. El conjunto de símbolos de pila es $\Gamma = \Sigma \cup \{Z_0\}$. En el diagrama de transiciones, algunos arcos tienen una etiqueta en la que el segundo elemento es ϵ . En este caso se considera que el autómata ejecuta esta transición teniendo en cuenta únicamente el símbolo actual de la cadena de entrada sin inspeccionar el contenido de la cima de la pila. Por tanto, en estas transiciones no se extrae ningún elemento de la pila):



- (a). $Etiqueta - 1 = z, x; x$
- (b). $Etiqueta - 1 = z, \epsilon; \epsilon$
- (c). $Etiqueta - 1 = z, x; \epsilon$
- (d). $Etiqueta - 1 = z, \epsilon; x$

Solución: A. La opción (b) es falsa porque el autómata aceptaría la cadena zzz que no pertenece al lenguaje puesto que $n > 0$. La opción (c) y (d) serían falsas puesto que alteran la cuenta del número de x 's leídas. Es fácil comprobarlo considerando la cadena $zxxxxzyz$

20 Dado el alfabeto $\Sigma = \{0, 1\}$, sea L el lenguaje que reconoce la máquina de Turing que se define como:

$$M = (\{q_0, q_1, q_f\}, \{0, 1\}, \{0, 1, B\}, \delta, q_0, B, \{q_f\})$$

donde δ se define:

$$\delta(q_0, 0) = (q_1, 1, \rightarrow); \delta(q_1, 1) = (q_0, 0, \rightarrow); \delta(q_1, B) = (q_f, B, \rightarrow)$$

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es **VERDADERA**:

- (a). L es regular y se puede expresar mediante la expresión regular $(01)^*0$
- (b). L es recursivamente enumerable y no es independiente del contexto
- (c). L es regular y se puede expresar mediante la expresión regular $(10)^*1$
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera

Solución: A. La máquina de Turing del enunciado, sólo utiliza las operaciones de escritura para cambiar los símbolos 0's por 1's pero avanzando siempre a la derecha, por lo que, esos cambios en la cinta son irrelevantes. La máquina de Turing lo único que comprueba es que la cadena contenga el patrón 01 y al menos un símbolo 0 antes de llegar al estado de parada. La opción (c) es falsa puesto que la expresión regular genera la cadena 1 que no acepta la máquina de Turing.



Soluciones a los exámenes de Septiembre
2024
Autómatas, Gramáticas y Lenguajes
(1º curso)

Grado en Ingeniería Informática y Grado en Ingeniería de las
Tecnologías de la Información

Elena Gaudioso Vázquez y Félix Hernández del Olmo

Plantillas de respuestas

■ Nacional-UE Original

- **Tipo B:**

(1). c (2). c (3). c (4). a (5). b (6). a (7). d (8). a (9). b (10).b

- **Tipo C:**

(1). b (2). a (3). b (4). c (5). a (6). a (7). d (8). b (9). c (10).c

■ Nacional-UE Reserva

- **Tipo A:**

(1). d (2). a (3). d (4). b (5). a (6). c (7). a (8). a (9). c (10).d

- **Tipo D:**

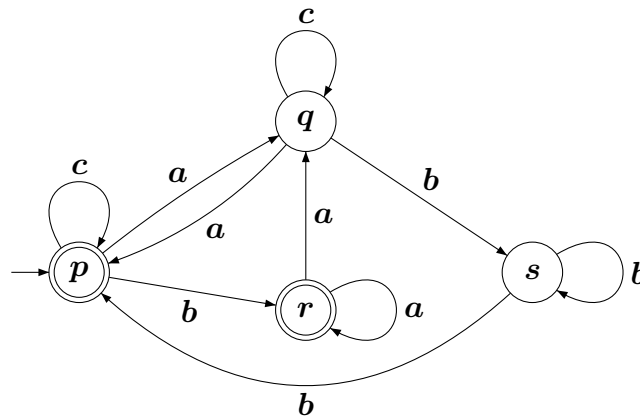
(1). c (2). d (3). d (4). b (5). a (6). a (7). d (8). c (9). a (10). a

Nacional Original

1 Dado el alfabeto $\Sigma = \{a, b, c\}$, sea L el lenguaje aceptado por el autómata M definido de la siguiente manera:

$$M = (\{p, q, r, s\}, \Sigma, \delta, p, \{p, r\})$$

donde la función de transición δ se define mediante el siguiente diagrama de transiciones:



Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). M es un autómata finito determinista.
- (b). L se puede representar mediante la expresión regular $c^*(aa)^* + ba^*$
- (c). Todas las cadenas contenidas en L tienen un número par de símbolos a
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera.

Solución: D. La opción A es falsa puesto que en el autómata M hay dos puntos de no determinismo en los estados r y s . La opción B es falsa puesto que el autómata acepta cadenas que no están representadas por la expresión regular, como por ejemplo, la cadena $acca$. La opción C es falsa puesto que existen cadenas en L que no tienen un número par de símbolos a , como por ejemplo, la cadena b .

2 Dado el alfabeto $\Sigma = \{0, 1\}$, sea L_1 el lenguaje que representa la expresión regular:

$$11(0 + 1)^*$$

Sea L_2 el lenguaje que genera la gramática definida de la siguiente manera:

$$G = (\{S, A, B, F\}, \Sigma, S, P)$$

donde S es el símbolo inicial de la gramática y P es el siguiente conjunto de producciones:

$$\begin{aligned} S &\rightarrow 0A \\ S &\rightarrow 1B \\ A &\rightarrow 1B|0F \\ B &\rightarrow 0A|1F \\ F &\rightarrow 0F|1F|\epsilon \end{aligned}$$

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). $L_1 = L_2$
- (b). $L_1 \subset L_2$
- (c). $L_2 \subset L_1$
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera.

Solución: B. Todas las cadenas del lenguaje L_1 están contenidas en L_2 (es fácil comprobarlo si se construye el autómata finito equivalente a la gramática regular G). Por otra parte, existen cadenas en L_2 que no están contenidas en L_1 como por ejemplo, la cadena 00. Por ello, las opciones A y C son falsas.

3 Dado el alfabeto $\Sigma = \{a, b\}$, sea L el lenguaje definido de la siguiente manera:

$$L = \{aa^nbb^{n+1} : n > 0\}$$

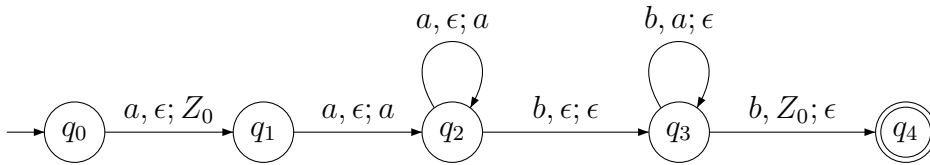
Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). L es un lenguaje regular.
- (b). L es un lenguaje independiente del contexto no regular.
- (c). L es un lenguaje recursivamente enumerable no independiente del contexto.
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera.

Solución: B. Es necesario un autómata a pila para reconocer L (formalmente se podría comprobar que L no es regular mediante el Lema de Bombeo de manera similar a como se ha hecho con el lenguaje $\{a^n b^n : n > 0\}$). El autómata a pila definido a continuación acepta el lenguaje L :

$$L = (\{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4\}, \{a, b\}, \{a, Z_0\}, \delta, q_0, Z_0, \{q_4\})$$

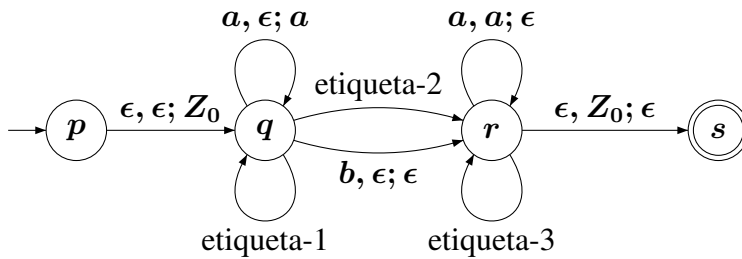
donde δ se define mediante el siguiente diagrama de transiciones (se supone que la pila se encuentra inicialmente vacía):



4 Dado el alfabeto $\Sigma = \{a, b\}$, sea L el lenguaje formado por los palíndromos de longitud impar (recuerde que un palíndromo es una cadena que se lee igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda). Considere el autómata a pila M definido de la siguiente manera:

$$M = (\{p, q, r, s\}, \Sigma, \Gamma, \delta, p, Z_0, \{s\})$$

donde $\Gamma = \{Z_0, a, b\}$ es el conjunto de símbolos de pila y δ se define mediante el siguiente diagrama de transiciones (la pila se encuentra inicialmente vacía):



Indicar para qué valores de las etiquetas: etiqueta-1, etiqueta-2 y etiqueta-3 se cumple que $L = L(M)$:

- (a). etiqueta-1= $b, \epsilon; b$, etiqueta-2= $a, \epsilon; \epsilon$, etiqueta-3= $b, b; \epsilon$
- (b). etiqueta-1= $b, b; \epsilon$, etiqueta-2= $a, \epsilon; a$, etiqueta-3= $b, b; \epsilon$
- (c). etiqueta-1= $b, b; \epsilon$, etiqueta-2= $a, \epsilon; \epsilon$, etiqueta-3= $b, b; \epsilon$
- (d). etiqueta-1= $b, b; \epsilon$, etiqueta-2= $a, \epsilon; a$, etiqueta-3= $b, \epsilon; \epsilon$

Solución: A. El autómata utiliza la pila para ir controlando los símbolos ha leído y así poder comprobar después que lee los mismos símbolos pero en orden inverso. Como las cadenas deben tener una longitud impar, a la mitad de la cadena, habrá un símbolo que no será necesario controlar en la pila. Al leer cada símbolo de la entrada, hay que decidir si estamos leyendo un símbolo de la primera parte de la cadena (nodo q) o bien estamos leyendo el símbolo intermedio (transición del estado q al estado r). Esta decisión se realiza de modo no determinista. Se puede considerar la cadena bab que pertenece a L y que no aceptaría un autómata con las etiquetas de las opciones B, C y D a modo de contraejemplo.

5 Dada la siguiente gramática $G = (\{S, A, B\}, \{x, y\}, S, P)$, donde S es el símbolo inicial de la gramática y P el siguiente conjunto de producciones:

$$\begin{aligned}
 S &\rightarrow xAy \\
 S &\rightarrow xByy \\
 A &\rightarrow xAy \\
 A &\rightarrow y \\
 B &\rightarrow xByy \\
 B &\rightarrow y
 \end{aligned}$$

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). $L(G)$ es un lenguaje regular.
- (b). G es una gramática regular.
- (c). $L(G) = \{x^n y^{n+1} : n > 0\} \cup \{x^n y^{2n+1} : n > 0\}$
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera.

Solución: C. El no terminal A genera cadenas de x 's seguidas de y 's con igual número más 1. Mientras que el no terminal B , genera cadenas de x 's seguidas del doble número más uno y 's.

6 Indique cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

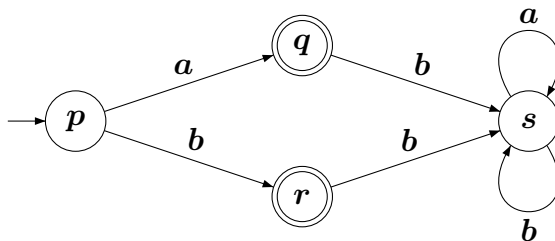
- (a). En cada transición, una máquina de Turing únicamente puede leer un símbolo de la cinta de entrada y no puede escribir ni mover la cabeza de lectura/escritura por la cinta.
- (b). En cada transición, una máquina de Turing únicamente puede leer un símbolo de la cinta de entrada y escribir un símbolo en la cinta de entrada, pero no puede desplazar la cabeza de lectura/escritura en la cinta.
- (c). En cada transición, una máquina de Turing puede leer y escribir un símbolo en la cinta de entrada. Además, en cada transición, desplaza la cabeza de lectura/escritura un lugar a la izquierda o un lugar a la derecha por la cinta.
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera.

Solución: C. Por la definición de máquina de Turing.

7 Dado el alfabeto $\Sigma = \{a, b\}$, sea L el lenguaje que acepta el autómata M definido de la siguiente manera:

$$M = (\{p, q, r, s\}, \Sigma, \delta, p, \{q, r\})$$

donde δ se define mediante el siguiente diagrama de transiciones:



Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

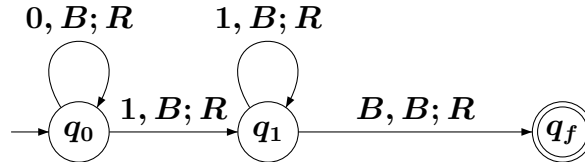
- (a). L se puede expresar mediante la expresión regular $(a + b)$
- (b). L se puede expresar mediante la expresión regular $(a^* + b^*)$
- (c). L se puede expresar mediante la expresión regular $(a + b)(a + b)^*$
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera.

Solución: A. Es fácil comprobar que el autómata únicamente acepta las cadenas a y b .

8 Dado el alfabeto $\Sigma = \{0, 1\}$, sea M la Máquina de Turing definida de la siguiente manera:

$$M = (\{q_0, q_1, q_f\}, \Sigma, \{0, 1, B\}, \delta, q_0, B, \{q_f\})$$

donde la función de transición δ se define mediante el siguiente diagrama de transiciones:



Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). $L(M)$ es regular y puede expresarse mediante la expresión regular 0^*1^*
- (b). $L(M)$ es regular y puede expresarse mediante la expresión regular 0^*11^*
- (c). $L(M)$ es independiente del contexto no regular.
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera.

Solución: B. La máquina de Turing va desplazándose por la derecha leyendo primero los 0's y luego los 1's (el que vaya sobreescribiendo al tiempo que lee los símbolos, en el caso de este ejercicio, es irrelevante). Por tanto, acepta cadenas que contengan primero cero o más 0's seguidos de uno o más 1's. La expresión regular que representa este lenguaje es 0^*11^* .

9 Dado el alfabeto $\Sigma = \{x, y, z\}$, sea L el lenguaje definido de la siguiente manera:

$$L = \{x^m(xy)^n(yz)^nx^m : n > 0, m > 0\}$$

y sea G la gramática definida de la siguiente manera:

$$G = (\{S, A, B\}, \Sigma, S, P)$$

donde S es el símbolo inicial de la gramática y P es el siguiente conjunto de producciones:

$$\begin{aligned}
 S &\rightarrow xAx \\
 A &\rightarrow xAx \\
 A &\rightarrow B \\
 B &\rightarrow xyByz \\
 B &\rightarrow xyyz
 \end{aligned}$$

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

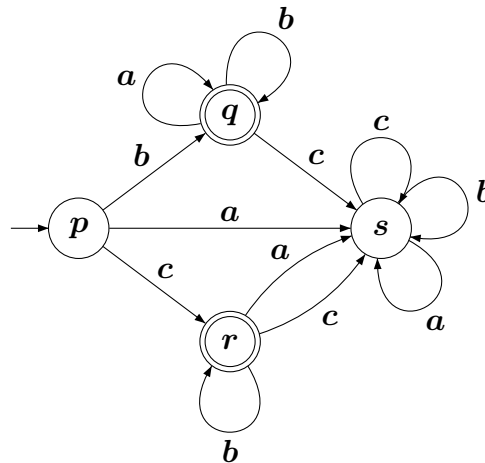
- (a). $L = L(G)$
- (b). $L \subset L(G)$
- (c). $L(G) \subset L$
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera.

Solución: A. Las primeras dos producciones de la gramática aseguran que se lea el mismo número de x 's al inicio y al final de la cadena (al menos una x). Las producciones tercera, cuarta y quinta se encargan de derivar la parte central de las cadenas. En particular, las producciones cuarta y quinta, aseguran que se leen el mismo número de pares xy que pares yz .

10. Dado el alfabeto $\Sigma = \{a, b, c\}$, sea M el autómata definido de la siguiente manera:

$$M = (\{p, q, r, s\}, \{a, b, c\}, \delta, p, \{q, r\})$$

donde δ se define mediante el siguiente diagrama de transiciones:



Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). $L(M)$ contiene a la cadena vacía.
- (b). $L(M)$ se puede expresar mediante la expresión regular $(b + a)^*b + b^*c$

- (c). $L(M)$ se puede expresar mediante la expresión regular $b(b + a)^* + cb^*$
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera.

Solución: C. La expresión regular $b(b + a)^* + cb^*$ es equivalente al autómata M . La opción A es falsa puesto que el estado inicial del autómata no es de aceptación y por tanto no acepta la cadena vacía. La opción B es falsa puesto que, por ejemplo, la expresión regular representa la cadena bc que no acepta el autómata

Nacional Reserva

11 Dado el alfabeto $\Sigma = \{0, 1\}$, sea L_1 el lenguaje que representa la expresión regular $0(11)^*1$ y L_2 el lenguaje que representa la expresión regular $(1 + 0)1^*$. Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). $L_1 = L_2$
- (b). $L_1 \subset L_2$
- (c). $L_2 \subset L_1$
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera.

Solución: B. L_1 está formado por las cadenas que empiezan por un 0 seguidas de cero o más pares 11 y terminadas en un 1. L_2 está formado por las cadenas formadas por cualquier combinación de 1 y 0's terminadas en cero o más 1's. La opción A y C son falsas puesto que existen cadenas en L_2 que no están en L_1 . A modo de ejemplo: $1 \in L_2$ y $1 \notin L_1$. Por otra parte, todas las cadenas de L_1 cumplen también con los requisitos de L_2 y por tanto $L_1 \subset L_2$.

12 Dado el alfabeto $\Sigma = \{0, 1\}$, sea L el lenguaje que representa la siguiente expresión regular $0(11)^*$ y sea $L(M)$ el lenguaje que acepta el autómata definido de la siguiente manera:

$$M = (\{A, B, C, D\}, \Sigma, \delta, A, \{C\})$$

donde δ se define mediante la siguiente tabla de transiciones:

	0	1
$\rightarrow A$	B	D
B	-	C
C^*	A	B
D	C	-

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

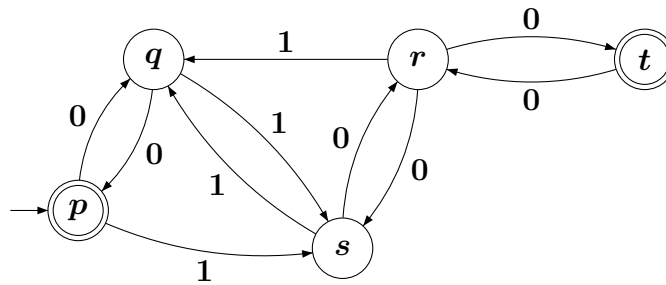
- (a). $L = L(M)$
- (b). $L \subset L(M)$
- (c). $L(M) \subset L$
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera.

Solución: D. El autómata M no acepta ninguna de las cadenas contenidas en L , por lo que las opciones A, B y C son falsas.

13 Dado el alfabeto $\Sigma = \{0, 1\}$, sea L el lenguaje aceptado por el autómata M definido de la siguiente manera:

$$M = (\{p, q, r, s, t\}, \Sigma, \delta, p, \{p, t\})$$

donde la función de transición δ se define mediante el siguiente diagrama de transiciones:



Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). Todas las cadenas contenidas en L tienen un número par de 0's.
- (b). M es un autómata finito determinista.

(c). L se puede representar mediante la expresión regular $110(00)^*$

(d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera.

Solución: D. La opción A es falsa puesto que L contiene cadenas con un número impar de 0's, como por ejemplo, la cadena 110. La opción B es falsa puesto el autómata M es no determinista (en el estado r hay un punto de no determinismo si en la entrada aparece un símbolo 0). La opción C es falsa puesto que el autómata acepta cadenas que no están incluidas en el lenguaje de esa expresión regular, como por ejemplo, la cadena 100.

14 Considere la siguiente Máquina de Turing M :

$$M = (\{q_0, q_1, q_f\}, \{0, 1\}, \{0, 1, B\}, \delta, q_0, B, \{q_f\})$$

donde la función de transición δ se define:

$$\begin{aligned}\delta(q_0, 0) &= (q_0, B, R) \\ \delta(q_0, 1) &= (q_1, B, R) \\ \delta(q_1, 1) &= (q_1, B, R) \\ \delta(q_1, B) &= (q_f, B, R)\end{aligned}$$

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

(a). $L(M)$ es regular.

(b). $L(M)$ es independiente del contexto no regular.

(c). $L(M)$ es recursivamente enumerable no independiente del contexto.

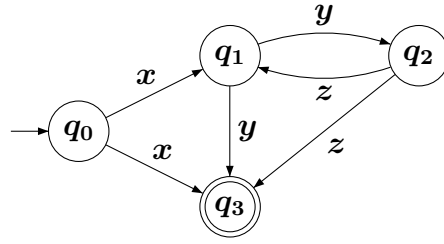
(d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera.

Solución: A. La máquina de Turing va desplazándose por la derecha leyendo primero los símbolos 0's y luego los 1's (el que vaya sobrescribiendo al tiempo que lee los símbolos es irrelevante). Por tanto, el lenguaje que acepta M se puede representar mediante la expresión regular 0^*11^* .

15 Dado el alfabeto $\Sigma = \{x, y, z\}$, sea L el lenguaje que reconoce el autómata M definido de la siguiente manera:

$$M = (\{q_0, q_1, q_2, q_3\}, \Sigma, \delta, q_0, \{q_3\})$$

donde δ se define mediante el siguiente diagrama de transiciones:



Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

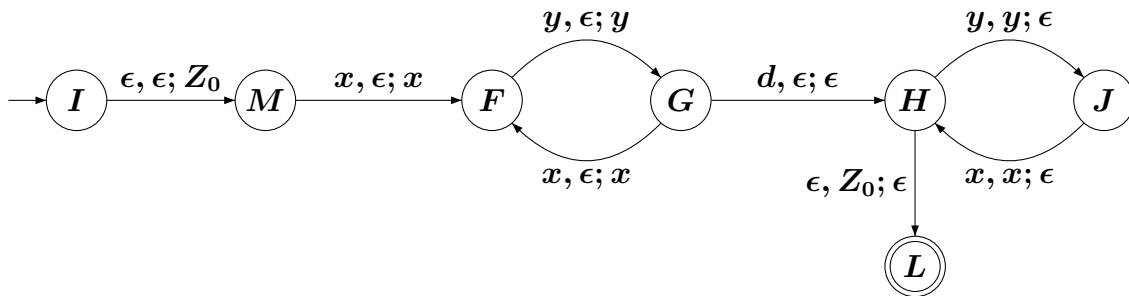
- (a). L se puede expresar mediante la expresión regular: $x^*y^*z^*$
- (b). L se puede expresar mediante la expresión regular: $x^*(y + z)^*$
- (c). L se puede expresar mediante la expresión regular: $x(yz)^*$
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera.

Solución: D. La expresión regular equivalente al autómata es $(x + x(yz)^* + x(yzy)^*z$. La opción A es falsa porque, por ejemplo, la expresión regular genera la cadena vacía que no es aceptada por el autómata. Por la misma razón la opción B es falsa. La opción C es falsa porque, por ejemplo, el autómata acepta la cadena xy que no puede generarse con la expresión regular.

16 Dado el alfabeto $\Sigma = \{x, y, d\}$, considere L el lenguaje que acepta el autómata M definido de la siguiente manera:

$$M = (\{I, M, F, G, H, J, L\}, \Sigma, \Gamma, \delta, I, Z_0, \{L\})$$

donde $\Gamma = \{x, y, Z_0\}$ es el conjunto de símbolos de pila y δ se define mediante el siguiente diagrama de transiciones (**Nota:** se supone que inicialmente la pila se encuentra vacía):



Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). L se puede generar mediante la siguiente gramática con símbolo inicial S :
- $$\begin{cases} S \rightarrow xyAyx \\ A \rightarrow xyAyx \\ A \rightarrow d \end{cases}$$
- (b). M es un autómata a pila no determinista.
- (c). L se puede generar mediante la siguiente gramática con símbolo inicial S :
- $$\begin{cases} S \rightarrow xyAyx \\ A \rightarrow xyAyx \\ A \rightarrow \epsilon \end{cases}$$
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera.

Solución: A. La opción B es falsa puesto que el autómata M es determinista. La opción C es falsa puesto que la gramática derivaría la cadena $xyyx$ que no acepta el autómata. La opción A es verdadera puesto que el autómata aceptaría las cadenas de la forma $(xy)^n d (yx)^n$ con $n > 0$ que son las cadenas que derivaría la gramática de la opción A.

17 Considere L el lenguaje definido de la siguiente manera:

$$L = \{ww^Rw \mid \text{donde } w \text{ es una cadena de ceros y unos}\}$$

Es decir, L es el conjunto de cadenas que constan de alguna subcadena w seguida de la misma subcadena en orden inverso y luego de nuevo la subcadena w . Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

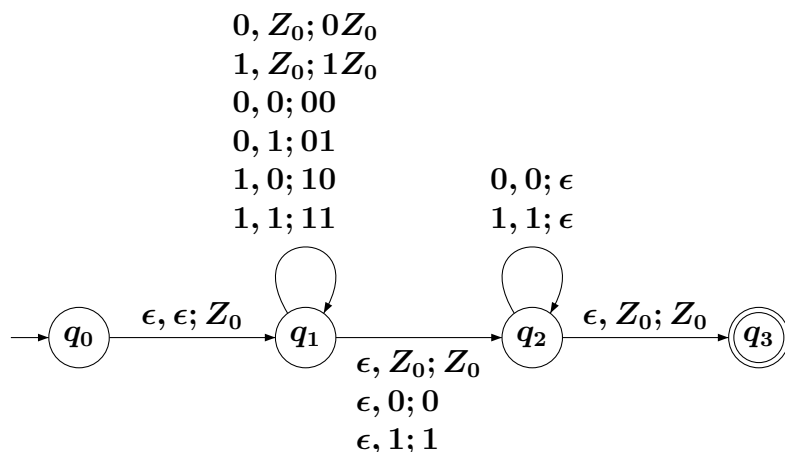
- (a). L es regular.
- (b). L es independiente del contexto no regular.
- (c). L es recursivamente enumerable no independiente del contexto.
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera.

Solución: C. M es recursivamente enumerable no independiente del contexto puesto que intuitivamente, una pila no sería suficiente para reconocer el lenguaje L (el razonamiento sería similar al visto para el lenguaje $\{x^n y^n z^n : n > 0\}$).

18 Dado el alfabeto $\Sigma = \{0, 1\}$, sea M el autómata definido de la siguiente manera:

$$M = (\{q_0, q_1, q_2, q_3\}, \Sigma, \{0, 1, Z_0\}, \delta, q_0, Z_0, \{q_3\})$$

donde δ , se define mediante el siguiente diagrama de transiciones (**Nota:** se supone que inicialmente la pila del autómata está vacía):



Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). M es un autómata a pila determinista.
- (b). Es posible encontrar una gramática en Forma Normal de Chomsky equivalente a M .
- (c). La cadena 001100 pertenece a $L(M)$.
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera.

Solución: C. La opción A es falsa puesto que M es no determinista (hay varios puntos de no determinismo en el estado q_1). La opción B es falsa puesto que $\epsilon \in L(M)$. Se puede comprobar que la opción C es verdadera, ejecutando el autómata con la cadena de entrada 001100.

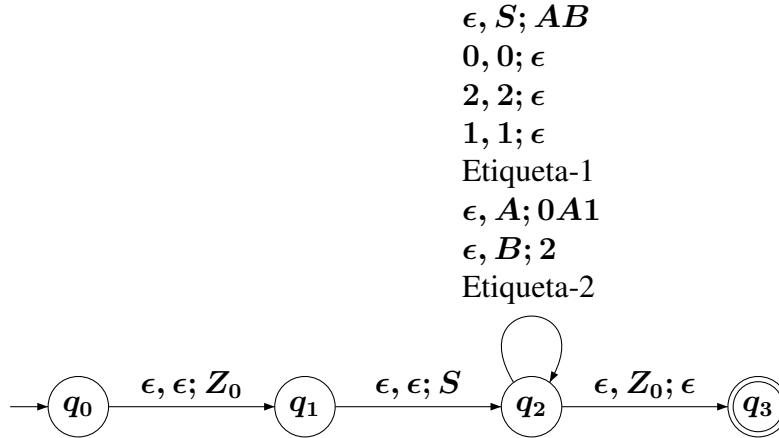
19 Dado el alfabeto $\Sigma = \{0, 1, 2\}$, considere el lenguaje L definido de la siguiente manera:

$$L = \{0^n 1^n 2^m \mid n > 0, m > 0\}$$

y M el autómata definido de la siguiente manera:

$$M = (\{q_0, q_1, q_2, q_3\}, \Sigma, \{0, 1, 2, A, B, S, Z_0\}, \delta, q_0, Z_0, \{q_3\})$$

donde δ se define mediante el siguiente diagrama de transiciones (**Nota:** se supone que inicialmente la pila del autómata está vacía):



Indicar para qué valores de Etiqueta-1 y Etiqueta-2 se cumple que $L = L(M)$ (recomendación: piense en la gramática que genera L)

- (a). Etiqueta-1= $\epsilon, B; 2B$; Etiqueta-2= $\epsilon, A; 01$
- (b). Etiqueta-1= $0, \epsilon; 0$; Etiqueta-2= $1, \epsilon; 1$
- (c). Etiqueta-1= $B, \epsilon; 2B$; Etiqueta-2= $A, \epsilon; 01$
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera.

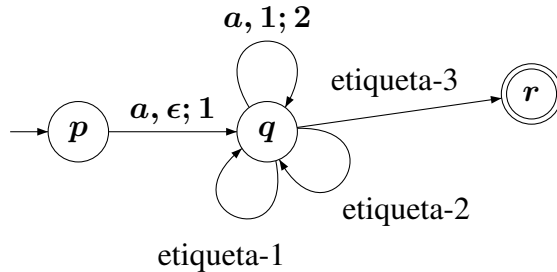
Solución: A. Con esas etiquetas M sería el autómata que se construye a partir de la gramática independiente del contexto que deriva el lenguaje L :

$$\begin{aligned}
 S &\rightarrow AB \\
 A &\rightarrow 0A1 \\
 A &\rightarrow 01 \\
 B &\rightarrow 2B \\
 B &\rightarrow 2
 \end{aligned}$$

20 Dado el alfabeto $\Sigma = \{a\}$, sea L el lenguaje compuesto por las cadenas cuya longitud es múltiplo de 3 (se excluye la cadena vacía). Sea M el autómata a pila definido de la siguiente manera:

$$M = (\{p, q, r\}, \Sigma, \Gamma, \delta, p, Z_0, \{r\})$$

donde $\Gamma = \{1, 2, 3, Z_0\}$ es el conjunto de símbolos de pila y δ se define mediante el siguiente diagrama de transiciones (la pila se encuentra inicialmente vacía):



Indicar para qué valores de las etiquetas: etiqueta-1, etiqueta-2 y etiqueta-3, se cumple que $L(M) = L$

- (a). etiqueta-1= $a, 3; 1$, etiqueta-2= $a, 2; 3$, etiqueta-3= $\epsilon, 3; \epsilon$
- (b). etiqueta-1= $a, \epsilon; \epsilon$, etiqueta-2= $a, 2; 3$, etiqueta-3= $\epsilon, 3; \epsilon$
- (c). etiqueta-1= $a, 3; 1$, etiqueta-2= $a, \epsilon; \epsilon$, etiqueta-3= $\epsilon, 3; \epsilon$
- (d). etiqueta-1= $a, \epsilon; \epsilon$, etiqueta-2= $a, \epsilon; \epsilon$, etiqueta-3= $\epsilon, \epsilon; \epsilon$

Solución: A. El autómata utiliza la pila para contar los símbolos que tiene la cadena. Como el alfabeto tiene un único símbolo, sólo cuenta las a 's que aparecen en la entrada. Si en la pila viene un 1 y se lee una a se substituye ese 1 por un 2 y así sucesivamente. Si se han leído 3 a 's, y hay más a 's en la entrada se vuelve a empezar, en el bucle del estado q . Se acepta cuando no hay más símbolos en la entrada y en la cima de la pila hay un 3, que ocurrirá si se ha leído un número de símbolos que es múltiplo de 3. Las etiquetas de la opción B harían que el autómata acepte cadenas que no están en L como, por ejemplo, la cadena $aaaa$. Por el contrario, las etiquetas de la opción C harían que el autómata no aceptara ninguna cadena. En el caso de las etiquetas de la opción D, el autómata aceptaría cadenas con cualquier número de a 's.



Soluciones a los exámenes de Junio 2018

Autómatas, Gramáticas y Lenguajes

(1º curso)

Grado en Ingeniería Informática y Grado en Ingeniería de las
Tecnologías de la Información

Elena Gaudioso Vázquez y Félix Hernández del Olmo

Plantillas de respuestas

■ Nacional 1 Semana

- **Tipo A:**

1. (d) 2. (c) 3. (b) 4. (b) 5. (b) 6. (a) 7. (d) 8. (a) 9. (d) 10.(b)

- **Tipo B:**

1. (d) 2. (c) 3. (d) 4. (a) 5. (b) 6. (b) 7. (b) 8. (d) 9. (b) 10.(a)

- **Tipo C:**

1. (a) 2. (d) 3. (b) 4. (d) 5. (b) 6. (a) 7. (b) 8. (b) 9. (d) 10.(c)

■ Nacional 2 Semana

- **Tipo A:**

1. (c) 2. (a) 3. (d) 4. (b) 5. (c) 6. (d) 7. (a) 8. (a) 9. (b) 10.(a)

- **Tipo B:**

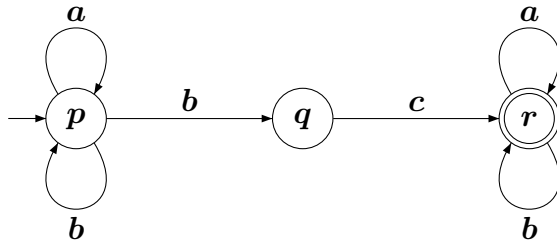
1. (c) 2. (a) 3. (a) 4. (a) 5. (d) 6. (c) 7. (b) 8. (b) 9. (a) 10.(d)

- **Tipo D:**

1. (d) 2. (a) 3. (c) 4. (b) 5. (a) 6. (a) 7. (d) 8. (b) 9. (a) 10.(c)

Nacional 1 Semana

1 Dado el alfabeto $\Sigma = \{a, b, c\}$, sea L_1 el lenguaje representado por la siguiente expresión regular $(a(a+b)^*bc(a+b)^*)$ y L_2 el lenguaje que acepta el autómata $M = (\{p, q, r\}, \Sigma, \delta, p, \{r\})$ donde la función de transición δ se define mediante el siguiente diagrama de transiciones:



Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). $L_1 = L_2$
- (b). $L_1 \subset L_2$
- (c). $L_2 \subset L_1$
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera.

Solución: B. El lenguaje que acepta el autómata puede representarse mediante la expresión regular $(a+b)^*bc(a+b)^*$. Esto es así, puesto que el autómata acepta las cadenas que empiezan por cualquier combinación de símbolos a 's y b 's, seguidas de la subcadena bc y terminadas por cualquier combinación de símbolos a y b . Por su parte, el lenguaje L_1 impone esas mismas condiciones a las cadenas que contiene, pero además, todas las cadenas del lenguaje deben comenzar por un símbolo a . Por tanto, todas las cadenas contenidas en L_1 , son aceptadas por el autómata. Además, existen cadenas en L_2 que no están contenidas en L_1 como por ejemplo, la cadena bc .

2 Dada la siguiente gramática $G = (\{S, A, B\}, \{x, y\}, S, P)$ donde S es el símbolo inicial de la gramática y P es el siguiente conjunto de producciones:

$$\begin{aligned}
 S &\rightarrow AB \\
 A &\rightarrow xA|x \\
 B &\rightarrow yB|y
 \end{aligned}$$

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). G es una gramática regular.
- (b). $L(G)$ es un lenguaje regular.
- (c). $L(G)$ es un lenguaje independiente del contexto no regular.
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera.

Solución: B: El lenguaje que se deriva de la gramática puede definirse de la siguiente manera: $L(G) = \{x^n y^m, n, m > 0\}$. Esto es así porque el no terminal S deriva en los no terminales A y B , que derivan a su vez, subcadenas de x 's y subcadenas de y 's respectivamente, no siendo necesario que el número de x 's coincida con el número de y 's. $L(G)$ es un lenguaje regular. G no es una gramática regular puesto que la primera producción no cumple con las restricciones de las gramáticas regulares.

3 Dado el alfabeto $\Sigma = \{x, y\}$, sea $L(G)$ el lenguaje que deriva de la siguiente gramática $G = (\{S, A\}, \{x, y\}, S, P)$ donde S es el símbolo inicial de la gramática y P es el siguiente conjunto de producciones:

$$\begin{aligned} S &\rightarrow xA \\ S &\rightarrow yS \\ S &\rightarrow \epsilon \\ A &\rightarrow xS \\ A &\rightarrow yA \end{aligned}$$

y sea L el lenguaje que reconoce la siguiente expresión regular $(x + y)^*$. Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). $L(G) = L$
- (b). $L(G) \subset L$
- (c). $L \subset L(G)$
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera

Solución: B: Se puede definir un autómata finito equivalente a la gramática del enunciado utilizando el procedimiento de la sección 3.4 del libro base. Es fácil ver que $L(G)$ contiene todas las cadenas con un número par de x 's, cumpliéndose que $L(G) \subset L$

4 Dada la siguiente gramática $G = (\{S, A, B\}, \{x, y, z\}, S, P)$ donde S es el símbolo inicial de la gramática y P es el siguiente conjunto de producciones:

$$\begin{aligned} S &\rightarrow xAyBz \\ A &\rightarrow xA|yA|z \\ B &\rightarrow yB|y \end{aligned}$$

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). $L(G)$ es un lenguaje regular.
- (b). $L(G)$ es un lenguaje independiente del contexto no regular.
- (c). $L(G)$ es recursivamente enumerable no independiente del contexto.
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera

Solución: A. $L(G)$ es un lenguaje regular y puede representarse mediante la expresión regular $x(x+y)^*zyy^*yz$. En esta expresión, la subcadena $(x+y)^*z$, se deriva del no terminal A , mientras que la subcadena y^*y se deriva del no terminal B .

5 Dado L un lenguaje para el que no existe una máquina de Turing que lo reconozca. Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). Existe una máquina de Turing no determinista que puede reconocer L
- (b). Existe una máquina de Turing de varias cintas que puede reconocer L
- (c). Existe un autómata a pila no determinista que puede reconocer L
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera

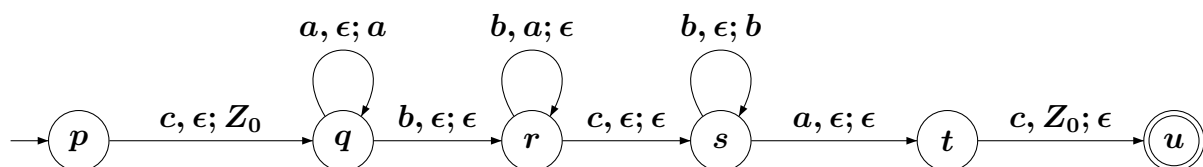
Solución: D. Por la definición de máquinas de Turing y su límite de reconocimiento de lenguajes.

6 Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es **falsa**:

- (a). Todo lenguaje independiente del contexto es decidible.
- (b). Para todo lenguaje regular, existe una máquina de Turing que lo reconoce.
- (c). Dado el alfabeto $\Sigma = \{x, y, z\}$, el lenguaje $L = \{x^n y^n z^n : n > 0\}$ es independiente del contexto no regular.
- (d). Dado el alfabeto $\Sigma = \{x, y, z\}$, el lenguaje $L = \{x^n y^n z^n : n > 0\}$ es recursivamente enumerable no independiente del contexto.

Solución: C. La opción (a) es verdadera (ver libro base página 144). La opción (b) es verdadera puesto que todo lenguaje regular es recursivamente enumerable. La opción (d) es verdadera puesto que el lenguaje L es recursivamente enumerable no independiente del contexto (ver libro base ejemplo 8.1).

7 Dado el alfabeto $\Sigma = \{a, b, c\}$, sea L el lenguaje $L = \{ca^n b^{n+1} cb^m a^{m+1} c : n, m > 0\}$. Sea M el autómata a pila definido a continuación: $M = (\{p, q, r, s, t, u\}, \Sigma, \Gamma, \delta, p, Z_0, \{u\})$, donde la función de transición δ se define mediante el siguiente diagrama de transiciones:

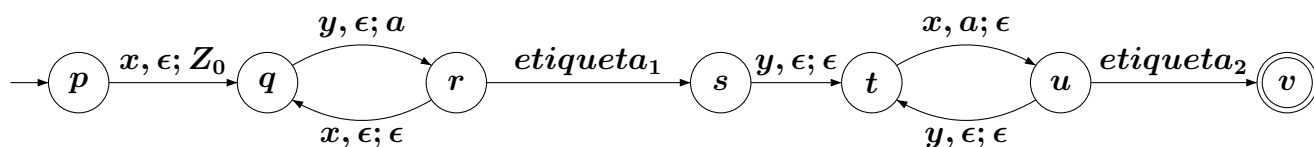


Suponiendo que inicialmente la pila se encuentra vacía y que el conjunto de símbolos de pila Γ es $\Gamma = \Sigma \cup \{Z_0\}$, indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). L es recursivamente enumerable no independiente del contexto.
- (b). $L(M)$ es recursivamente enumerable no independiente del contexto.
- (c). $L = L(M)$
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera.

Solución: D. La opción (a) es falsa ya que L es independiente del contexto no regular. La opción (b) es falsa puesto que M es un autómata a pila y por tanto, $L(M)$ es independiente del contexto. La opción (c) es falsa puesto que el autómata acepta por ejemplo, la cadena $cbcac$ que no pertenece a L .

8 Dado el alfabeto $\Sigma = \{x, y, c\}$, sea L el lenguaje $L = \{(xy)^n c (yx)^n : n \geq 1\}$. Sea M el siguiente autómata a pila: $M = (\{p, q, r, s, t, u, v\}, \Sigma, \Gamma, \delta, p, Z_0, \{v\})$ donde el conjunto de símbolos de pila es $\Gamma = \Sigma \cup \{a, Z_0\}$ y la función de transición δ se define mediante el siguiente diagrama de transiciones:



Suponiendo que la pila se encuentra inicialmente vacía, indicar para qué valores de las etiquetas $etiqueta_1$ y $etiqueta_2$ se hace cierto que $L(M) = L$:

- (a). $etiqueta_1 = c, \epsilon; \epsilon$ y $etiqueta_2 = \epsilon, Z_0; \epsilon$
- (b). $etiqueta_1 = x, \epsilon; \epsilon$ y $etiqueta_2 = \epsilon, Z_0; \epsilon$
- (c). $etiqueta_1 = c, \epsilon; \epsilon$ y $etiqueta_2 = \epsilon, \epsilon; \epsilon$
- (d). Ninguno de los anteriores valores de las etiquetas hacen cierto que $L(M) = L$

Solución: A. La opción (b) es falsa puesto que con ese valor para la $etiqueta_1$, no se comprobaría que se lee un símbolo c de la entrada. La opción (c) es falsa porque con ese valor para $etiqueta_2$, no se comprueba que la pila se encuentra vacía y que, por tanto, se han leído el mismo número pares xy y yx . La opción (a) es verdadera puesto que para esos valores de las etiquetas, se cumple que $L = L(M)$.

9 Dado el alfabeto $\Sigma = \{x, y\}$, sea el lenguaje $L = \{x^n y^n : n \geq 1\}$ y G la siguiente gramática independiente del contexto: $G = (\{A, B\}, \{x, y\}, S, P)$ donde S es el símbolo inicial de la gramática y P es el siguiente conjunto de producciones:

$$\begin{aligned} S &\rightarrow A \\ S &\rightarrow B \\ A &\rightarrow xAy \\ A &\rightarrow xy \\ B &\rightarrow xxBy \\ B &\rightarrow xxy \end{aligned}$$

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). $L = L(G)$
- (b). $L \subset L(G)$
- (c). $L(G) \subset L$
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera

Solución: B. Se cumple que $L \subset L(G)$ puesto que $L(G) = \{x^n y^n, n > 0\} \cup \{x^{2n} y^n, n > 0\}$.

10 Dado el alfabeto $\Sigma = \{a, b, c\}$, sea L el lenguaje definido de la siguiente manera: $L = \{a^n b^m c^p a^q b^n, q = p + m, n, m \geq 0, p \geq 0\}$. Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

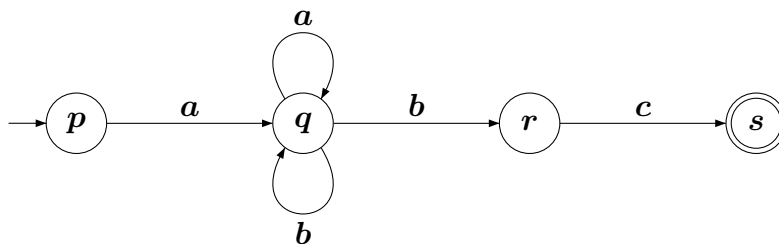
- (a). L es un lenguaje regular.
- (b). Existe una gramática G en Forma Normal de Chomsky que cumple que $L = L(G)$
- (c). No es posible definir un autómata a pila que reconozca el lenguaje L
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera

Solución: D. la opción (a) es falsa puesto que L es un lenguaje es independiente del contexto no regular. La opción (b) es falsa puesto que L contiene a la cadena vacía. La opción (c) es falsa puesto que L es independiente del contexto y por tanto, existe un autómata a pila que lo reconoce. Este autómata llevaría un contador para los símbolos a . Sobre este contador, debería apilar un contador para los símbolos b 's y c 's que se leen de la entrada. Este último contador se desapilaría con los siguientes símbolos a 's y finalmente, se desapilaría el primer contador con los símbolos b que se lean al final de la cadena de entrada.

Nacional 2 Semana

11 Dado el alfabeto $\Sigma = \{a, b, c\}$, sea L_1 el lenguaje representado por la siguiente expresión regular $a(ab)^*bc$ y L_2 el lenguaje que acepta el autómata

$M = (\{p, q, r, s\}, \Sigma, \delta, p, \{s\})$ donde la función de transición δ se define mediante el siguiente diagrama de transiciones:



Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). $L_1 = L_2$
- (b). $L_1 \subset L_2$

(c). $L_2 \subset L_1$

(d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera.

Solución: B. Una expresión regular equivalente al autómata del enunciado es $a(a + b)^*bc$. Por tanto, toda cadena perteneciente a L_1 es aceptada también por el autómata. Además, existen cadenas en L_2 que no pertenecen a L_1 , como por ejemplo, la cadena $ababc$.

12 Dada la siguiente gramática $G = (\{S, A, B\}, \{x, y\}, S, P)$ donde S es el símbolo inicial de la gramática y P es el siguiente conjunto de producciones:

$$\begin{aligned} S &\rightarrow AB \\ A &\rightarrow xA|yA|x|y \\ B &\rightarrow yB|y \end{aligned}$$

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

(a). No existe una gramática en Forma Normal de Chomsky equivalente a G

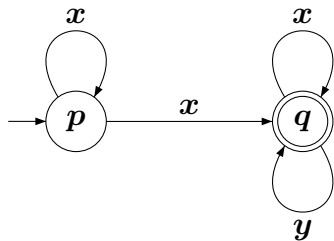
(b). $L(G)$ puede representarse mediante la expresión regular xx^*yy^*

(c). $L(G)$ es un lenguaje independiente del contexto no regular.

(d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera

Solución: D. $L(G)$ es un lenguaje regular y puede representarse mediante la expresión regular $(x + y)(x + y)^*y^*y$, donde las subcadenas $(x + y)(x + y)^*$, se derivan a partir del no terminal A y las subcadenas y^*y , se derivan a partir del no terminal B .

13 Dado el alfabeto $\Sigma = \{x, y\}$, sea L el lenguaje que acepta el autómata $M = (\{p, q\}, \Sigma, \delta, p, \{q\})$ donde la función de transición δ se representa mediante el siguiente diagrama de transiciones:

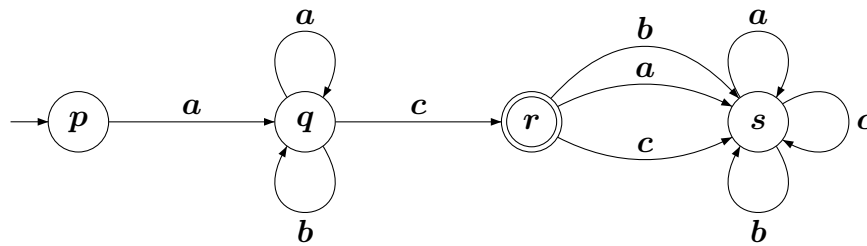


Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). L puede derivarse mediante la siguiente gramática con símbolo inicial S :
 $S \rightarrow xS|xA; A \rightarrow xA|yA|\epsilon$
- (b). L puede derivarse mediante la siguiente gramática con símbolo inicial S :
 $S \rightarrow xS|xA|\epsilon; A \rightarrow xA|yA$
- (c). L puede derivarse mediante la siguiente gramática con símbolo inicial S :
 $S \rightarrow xS|xA; A \rightarrow xA|yA|x|y$
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera.

Solución: A. El autómata es el equivalente a la gramática de esta opción si se aplica el proceso de la sección 3.4 del libro base. Las opción (b) es falsa puesto que deriva la cadena vacía que no acepta el autómata y la opción (c) es falsa puesto que la gramática no deriva la cadena x que si acepta el autómata del enunciado.

14 Dado el alfabeto $\Sigma = \{a, b, c\}$, sea M el autómata finito definido de la siguiente manera: $M = (\{p, q, r, s\}, \Sigma, \delta, p, \{r\})$, donde la función de transición δ se define mediante el siguiente diagrama de transiciones:



Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

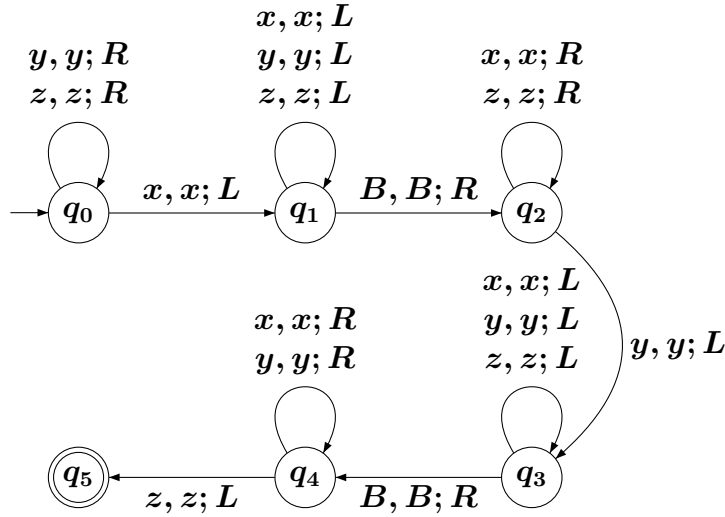
- (a). M es un autómata finito determinista
- (b). $L(M)$ puede representarse mediante la expresión regular
 $a^*a(a + b)^*c(a + b + c)$
- (c). $L(M)$ es un lenguaje independiente del contexto no regular
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera

Solución: A. M es un autómata finito determinista puesto que en cada estado hay un único símbolo aplicable para cada símbolo. La opción (b) es falsa puesto que el autómata finito acepta por ejemplo la cadena ac que no puede ser generada a partir de la expresión regular. La opción (c) es falsa puesto que M es un autómata finito y, por tanto, $L(M)$ es regular.

15 Dado el alfabeto $\Sigma = \{x, y, z\}$, sea M la máquina de Turing definida a continuación:

$$M = (\{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4, q_5\}, \Sigma, \Sigma \cup \{B\}, \delta, q_0, B, \{q_5\})$$

donde la función de transición δ se define mediante el siguiente diagrama de transiciones:



Se considera que al inicio de cualquier cadena de entrada w siempre hay un símbolo en blanco, esto es, la configuración inicial para cualquier cadena de entrada w es: $BwBB$, con la cabeza de lectura/escritura situada en el primer símbolo de la izquierda de la cadena w . Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). $L(M)$ no contiene ninguna cadena
- (b). $L(M)$ contiene únicamente cadenas con el mismo número de x 's que de y 's
- (c). M acepta el lenguaje formado por las cadenas que contienen al menos un símbolo x , un símbolo y y un símbolo z
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera

Solución: C. La máquina de Turing recorre la cinta buscando primero un símbolo x . Después, vuelve a la izquierda para volver al inicio de la cadena de entrada. La máquina busca entonces un símbolo y , volviendo otra vez al inicio de la cadena para buscar, posteriormente, un símbolo z .

16 Dado el alfabeto $\Sigma = \{0, 1\}$, sea M la máquina de Turing definida a continuación:

$$M = (\{q_0, q_1, q_f\}, \{0, 1\}, \{0, 1, B\}, \delta, q_0, B, \{q_f\})$$

donde la función de transición δ se define:

$$\begin{aligned}\delta(q_0, 1) &= (q_1, B, R) \\ \delta(q_1, 1) &= (q_f, 1, R) \\ \delta(q_1, 0) &= (q_f, 0, R) \\ \delta(q_1, B) &= (q_f, B, R)\end{aligned}$$

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). $L(M)$ es regular
- (b). $L(M)$ es independiente del contexto determinista no regular
- (c). $L(M)$ es independiente del contexto no determinista no regular
- (d). $L(M)$ es recursivamente enumerable no independiente del contexto

Solución: A. $L(M)$ es el lenguaje formado por las cadenas que empiezan por el símbolo 1. Es, por tanto, un lenguaje regular.

17 Dada la gramática $G = (\{S, A, B\}, \{a, b, c\}, S, P)$ donde S es el símbolo inicial de la gramática y P es el siguiente conjunto de producciones:

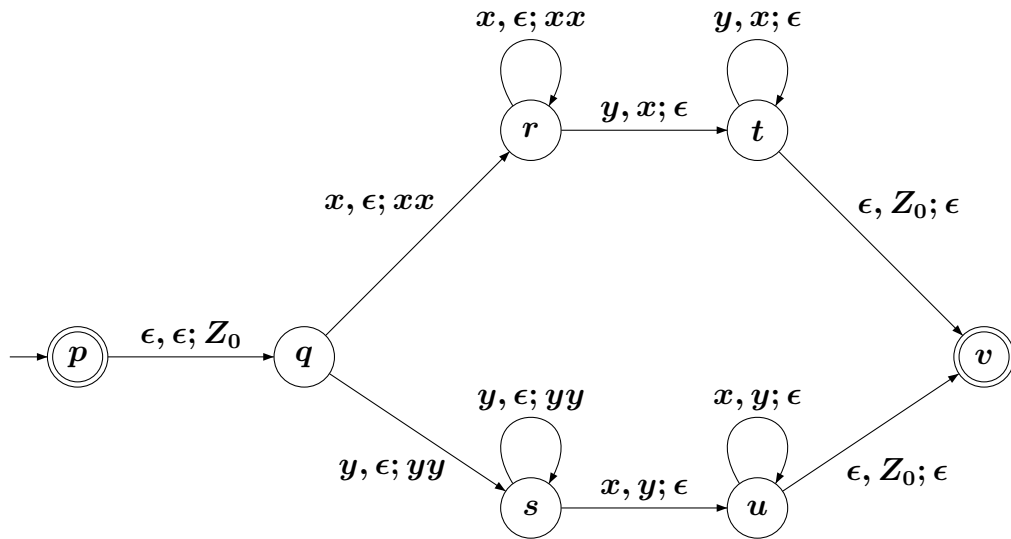
$$\begin{aligned}S &\rightarrow aSB \\ S &\rightarrow bA \\ A &\rightarrow bA \\ A &\rightarrow b \\ B &\rightarrow c\end{aligned}$$

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). $L(G)$ es regular.
- (b). $L(G)$ es independiente del contexto determinista no regular.
- (c). $L(G)$ es independiente del contexto no determinista no regular.
- (d). $L(G)$ es recursivamente enumerable no independiente del contexto.

Solución: B. El lenguaje que acepta la gramática puede definirse de la siguiente manera:
 $L(G) = \{a^n b^m c^n : n \geq 0, m > 1\}$. Esto es así, porque a partir de la primera producción, se derivan cadenas con el mismo número de símbolos a 's y de c 's, y con el no terminal A , se derivan cadenas de símbolos b 's.

18 Dado el alfabeto $\Sigma = \{x, y\}$, sea M el autómata a pila definido a continuación:
 $M = (\{p, q, r, s, t, u, v\}, \Sigma, \Gamma, \delta, p, Z_0, \{p, v\})$ donde la función de transición δ se define mediante el siguiente diagrama de transiciones:



Suponiendo que inicialmente la pila se encuentra vacía y que el conjunto de símbolos de pila es $\Gamma = \Sigma \cup \{Z_0\}$, indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). M es un autómata a pila no determinista
- (b). $L(M)$ es un lenguaje regular
- (c). Existe una gramática en Forma Normal de Chomsky G tal que $L(G) = L(M)$
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera

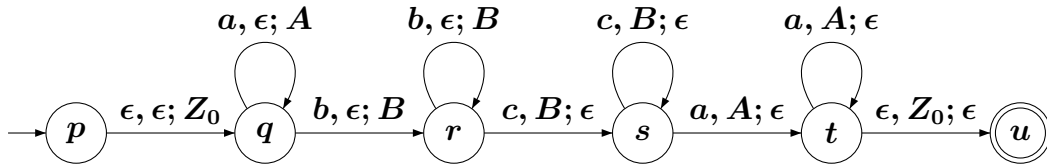
Solución: D. La opción (a) es falsa puesto que el autómata es determinista. La opción (b) es falsa puesto que $L(M)$ puede definirse de la siguiente manera:

$L(M) = \{x^n y^{2n}, n \geq 0\} \cup \{y^n x^{2n}, n \geq 0\}$ que es un lenguaje no regular. La opción (c) es falsa puesto que el autómata acepta la cadena vacía.

19 Dado el alfabeto $\Sigma = \{a, b, c\}$, sea M el autómata a pila definido de la siguiente manera:

$$M = (\{p, q, r, s, t, u\}, \Sigma, \Gamma, \delta, p, Z_0, \{u\})$$

donde $\Gamma = \{A, B, Z_0\}$ es el conjunto de símbolos de pila y δ es la función de transición definida mediante el siguiente diagrama de transiciones (se supone que inicialmente la pila se encuentra vacía):



Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

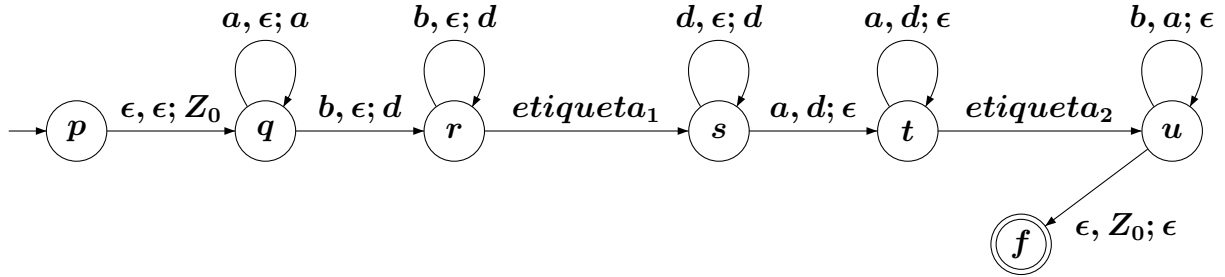
- (a). $L(M)$ es un lenguaje regular.
- (b). El número de a 's debe coincidir con el número b 's en todas las cadenas que pertenecen a $L(M)$.
- (c). El número de b 's debe coincidir con el número de c 's en todas las cadenas que pertenecen a $L(M)$.
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera.

Solución: C. El autómata siempre que lee un símbolo b de la entrada, introduce un símbolo B en la cima de la pila y cuando lee un símbolo c de la entrada, extrae un símbolo B de la pila. Cuando ha leído el mismo número de b 's que de c 's, continúa leyendo los símbolos a 's del final de la cadena. El número de símbolos a debe coincidir con el número de símbolos a leídos al inicio de la cadena.

20 Dado el alfabeto $\Sigma = \{a, b, d\}$, sea M el siguiente autómata a pila:

$$M = (\{p, q, r, s, t, u, v\}, \Sigma, \Gamma, \delta, p, Z_0, \{v\})$$

donde $\Gamma = \{a, d, Z_0\}$ es el conjunto de símbolos de pila y δ la función de transición definida mediante el siguiente diagrama de transiciones (se supone que inicialmente la pila se encuentra vacía):



Indicar qué valores deben tomar $etiqueta_1$ y $etiqueta_2$ para que se cumpla que la afirmación $L(M) = \{a^n b^m d^p a^{p+m} b^n; n, m, p > 0\}$:

- (a). $etiqueta_1 = d, \epsilon; d$ y $etiqueta_2 = b, a; \epsilon$
- (b). $etiqueta_1 = d, \epsilon; \epsilon$ y $etiqueta_2 = b, a; \epsilon$
- (c). $etiqueta_1 = d, \epsilon; d$ y $etiqueta_2 = b, \epsilon; \epsilon$
- (d). Ninguno de los anteriores valores de las etiquetas hacen cierta la afirmación

Solución: A. Para controlar el número de símbolos b 's y d 's leídos de la entrada, el autómata pasa del estado r al estado s leyendo un símbolo d de la entrada y apilando un símbolo d en la cima de la pila. De igual manera, para comprobar que se están leyendo el mismo número de símbolos b 's al final de la entrada que el número de símbolos a 's que se han leído de la entrada, el autómata debe pasar del estado t al estado u leyendo un símbolo b de la entrada y desapilando un símbolo a de la pila.



Soluciones a los exámenes de Junio 2019

Autómatas, Gramáticas y Lenguajes

(1º curso)

Grado en Ingeniería Informática y Grado en Ingeniería de las
Tecnologías de la Información

Elena Gaudioso Vázquez y Félix Hernández del Olmo

Plantillas de respuestas

■ Nacional 1 Semana

- **Tipo A:**

1. (d) 2. (d) 3. (d) 4. (d) 5. (d) 6. (a) 7. (d) 8. (c) 9. (b) 10. (c)

- **Tipo B:**

1. (d) 2. (d) 3. (d) 4. (c) 5. (d) 6. (d) 7. (d) 8. (b) 9. (c) 10. (a)

- **Tipo C:**

1. (a) 2. (b) 3. (d) 4. (d) 5. (d) 6. (c) 7. (d) 8. (c) 9. (d) 10. (d)

■ Nacional 2 Semana

- **Tipo A:**

1. (b) 2. (b) 3. (c) 4. (d) 5. (a) 6. (d) 7. (b) 8. (a) 9. (b) 10. (d)

- **Tipo B:**

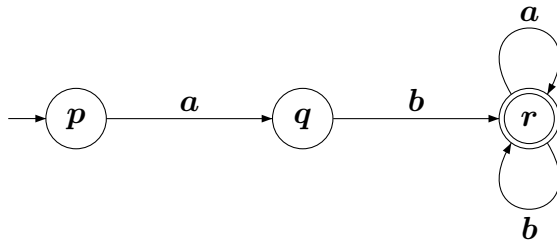
1. (b) 2. (b) 3. (b) 4. (a) 5. (c) 6. (a) 7. (d) 8. (b) 9. (d) 10. (d)

- **Tipo C:**

1. (d) 2. (b) 3. (c) 4. (b) 5. (a) 6. (a) 7. (d) 8. (d) 9. (b) 10. (b)

Nacional 1 Semana

1 Dado el alfabeto $\Sigma = \{a, b\}$, sea L el lenguaje representado por la siguiente expresión regular ab^* y sea M el autómata finito definido de la siguiente manera: $M = (\{p, q, r\}, \Sigma, \delta, p, \{r\})$ donde la función de transición δ se define mediante el siguiente diagrama de transiciones:

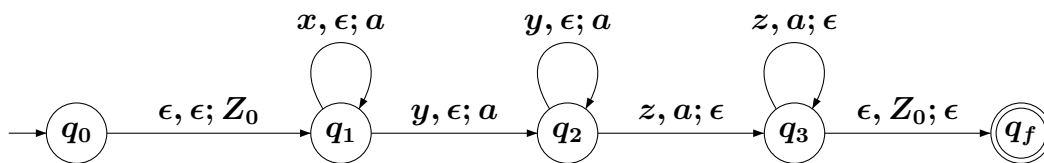


Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). $L = L(M)$
- (b). $L \subset L(M)$
- (c). $L(M) \subset L$
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera.

Solución: D: La opción (a) es falsa puesto que $a \in L$ pero $a \notin L(M)$, por la misma razón la opción (b) es falsa. La opción (c) es falsa puesto que $aba \in L(M)$ pero $aba \notin L$.

2 Dado el alfabeto $\Sigma = \{x, y, z\}$, sea L el lenguaje definido de la siguiente manera: $L = \{x^r y^s z^t : s = r + t; r, s, t \geq 0\}$ y sea M el autómata a pila definido de la siguiente manera $M = (\{q_0, q_1, q_2, q_3, q_f\}, \Sigma, \{a, Z_0\}, \delta, q_0, Z_0, \{q_f\})$, donde δ se define mediante el siguiente diagrama de transiciones:



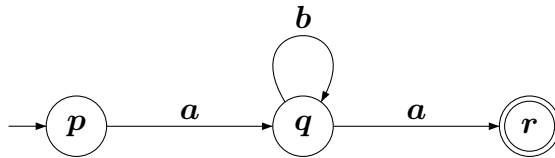
Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). $L = L(M)$

- (b). $L \subset L(M)$
- (c). $L(M) \subset L$
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera

Solución: D. La opción (a) es falsa puesto que $L(M) = \{x^r y^s z^t; t = r + s, r, s, t > 0\}$ y por ejemplo la cadena vacía estaría contenida en L pero no en $L(M)$. Por la misma razón la opción (b) es falsa. La opción (c) es falsa puesto que hay cadenas que están contenidas en $L(M)$ pero no en L ; por ejemplo $xyzz \in L(M)$ pero $xyzz \notin L(M)$.

3 Dado el alfabeto $\Sigma = \{a, b\}$, sea M el autómata finito definido de la siguiente manera: $M = (\{p, q, r\}, \Sigma, p, \delta, \{r\})$ donde la función de transición δ se define mediante el siguiente diagrama de transiciones:



Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). $L(M)$ puede expresarse mediante la expresión regular $(ab^* + ba^*)$
- (b). $L(M)$ puede expresarse mediante la expresión regular ab^*aa^*
- (c). $L(M)$ puede expresarse mediante la expresión regular ab^*a
- (d). $L(M)$ puede expresarse mediante la expresión regular $(ab^*a)^*$

Solución: C: La opción (a) es falsa; por ejemplo, la expresión regular genera la cadena ab que no acepta el autómata. La opción (b) es falsa; por ejemplo, la expresión regular genera la cadena aaa que no acepta el autómata. La opción (d) es falsa; por ejemplo, la expresión regular genera la cadena $abaaa$ que no acepta el autómata.

4 Dada la gramática G definida a continuación:

$$G = (\{S, A\}, \{a, b\}, S, P)$$

donde S es el símbolo inicial de la gramática y P es el siguiente conjunto de producciones:

$$\begin{aligned} S &\rightarrow aA|\epsilon|bS \\ A &\rightarrow bA \\ A &\rightarrow aS \end{aligned}$$

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). $L(G)$ es un lenguaje independiente del contexto no regular.
- (b). $L(G)$ puede expresarse mediante la expresión regular $(a + b)^*$
- (c). $L(G)$ puede expresarse mediante la expresión regular $(b + ab^*a)^*$
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera.

Solución: C: La opción (a) es falsa puesto que la gramática es regular y, por tanto, genera un lenguaje regular. La opción (b) es falsa puesto que la expresión regular genera la cadena a que no puede ser derivada por la gramática. Obteniendo el autómata finito equivalente a una gramática regular se puede ver que la expresión regular de la opción (c) y la gramática son equivalentes.

5 Dada la gramática G definida a continuación:

$$G = (\{S, A, B\}, \{a, b\}, S, P)$$

donde S es el símbolo inicial de la gramática y P es el siguiente conjunto de producciones:

$$\begin{aligned} S &\rightarrow AB \\ A &\rightarrow aS|a \\ B &\rightarrow bA \end{aligned}$$

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). G es una gramática regular
- (b). $L(G)$ puede contener cadenas que empiezan por el símbolo b
- (c). No es posible transformar G en una gramática en Forma Normal de Chomsky
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera

Solución: D. La opción (c) es falsa puesto que $\epsilon \notin L(G)$ y por tanto, es posible encontrar una gramática en forma normal de Chomsky equivalente a G . La opción (a) es falsa puesto que G es una gramática independiente del contexto no regular. La opción (b) es falsa porque todas las cadenas que se derivan de la gramática G empiezan por el símbolo a .

6 Sean L_1 y L_2 dos lenguajes regulares y L_3 y L_4 dos lenguajes independientes del contexto no regulares. Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es **FALSA**:

- (a). $L_1 \cup L_2$ siempre es regular
- (b). $L_1 \cap L_2$ siempre es regular
- (c). $L_3 \cup L_2$ siempre es independiente del contexto
- (d). $L_4 \cap L_3$ siempre es independiente del contexto

Solución: D. Ver los temas 5 y 8 del libro base de la asignatura.

7 Dado el alfabeto $\Sigma = \{a, b, c\}$, sea L el lenguaje definido de la siguiente manera:

$$L = \{a^i b^j c^k a^{i+j+k}; i, j, k > 0\}$$

- (a). L es un lenguaje regular
- (b). L es un lenguaje independiente del contexto no regular
- (c). L es un lenguaje recursivamente enumerable no independiente del contexto
- (d). No es posible definir una gramática en Forma Normal de Chomsky que genere L

Solución: B. Un autómata que reconozca el lenguaje L deberá guardar el número de símbolos a, b y c que lea para poder leer al final de cada cadena un número de símbolos a igual a la suma del resto de símbolos leídos anteriormente. Para ello una pila es suficiente por lo que L es un lenguaje independiente del contexto no regular. Por tanto, las opciones (a) y (c) son falsas. La opción (d) es falsa puesto que $\epsilon \notin L$ y, por tanto, es posible definir una gramática en Forma Normal de Chomsky que derive L .

8 Dado el alfabeto $\Sigma = \{0, 1\}$, sea M la máquina de Turing definida a continuación:

$$M = (\{q_0, q_1, q_2, q_f\}, \Sigma, \Sigma \cup \{B\}, \delta, q_0, B, \{q_f\})$$

donde la función de transición δ se define mediante la siguiente tabla de transiciones:

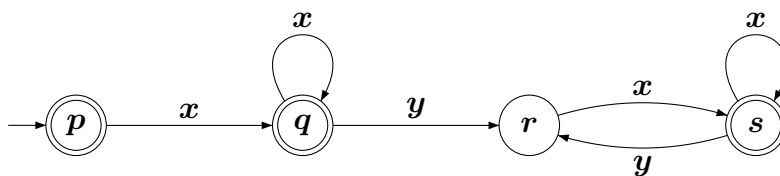
δ	0	1	B
$\rightarrow q_0$	$(q_0, 1, R)$	$(q_1, 1, R)$	(q_f, B, R)
q_1	$(q_2, 0, L)$	$(q_2, 1, L)$	(q_2, B, L)
q_2	-	$(q_0, 0, R)$	-
q_f^*	-	-	-

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). M acepta las cadenas 0000 y 11111
- (b). M acepta la cadena 0000 pero no acepta la cadena 1111
- (c). M acepta la cadena 11111 pero no acepta la cadena 0000
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera

Solución: A. Basta con ejecutar la máquina de Turing del enunciado con las diferentes cadenas de las opciones.

9 Dado el alfabeto $\Sigma = \{x, y\}$, sea M el autómata finito definido de la siguiente manera: $M = (\{p, q, r, s\}, \Sigma, p, \delta, \{p, q, s\})$ donde la función de transición δ se define mediante el siguiente diagrama de transiciones:



Indicar cuál de la siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). $L(M)$ puede expresarse mediante la expresión regular $xyy(yy)^*x^*$
- (b). $L(M)$ puede expresarse mediante la expresión regular $(x + y)(yy)^*x^*$
- (c). $L(M)$ puede expresarse mediante la expresión regular $(xy)(x + y)^*$
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera

Solución: D. La opción (a) es falsa puesto que el autómata acepta la cadena vacía que no puede generarse mediante la expresión regular. Por la misma razón las opciones (b) y (c) son también falsas. Una expresión regular equivalente al autómata del enunciado podría ser: $x^* + xx^*yx(x + yx)^*$

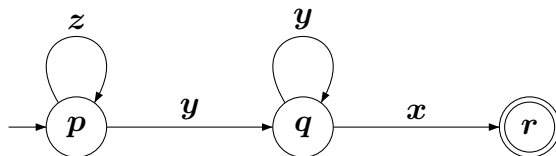
10 Dado un lenguaje L para el que no es posible encontrar una máquina de Turing que lo reconozca, indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). Es posible encontrar una máquina de Turing de dos cintas que lo reconozca.
- (b). Es posible encontrar una máquina de Turing de tres cintas que lo reconozca
- (c). Es posible encontrar una máquina de Turing no determinista que lo reconozca.
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera.

Solución: D. Ver tema 9 del libro base de la asignatura.

Nacional 2 Semana

11 Dado el alfabeto $\Sigma = \{x, y, z\}$, sea L_1 el lenguaje que expresa la expresión regular $(z + y)^*$. Sea L_2 el lenguaje que acepta el autómata definido de la siguiente manera: $M = (\{p, q, r\}, \Sigma, \delta, p, \{r\})$ donde la función de transición δ se define mediante el siguiente diagrama de transiciones:



Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). $L_1 = L_2$
- (b). $L_1 \subset L_2$
- (c). $L_2 \subset L_1$
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera

Solución: D. La opción (a) es falsa puesto que, por ejemplo, $yx \in L_2$ pero $yx \notin L_1$. Por la misma razón la opción (c) es falsa. La opción (b) es falsa puesto que $y \in L_1$ pero $y \notin L_2$.

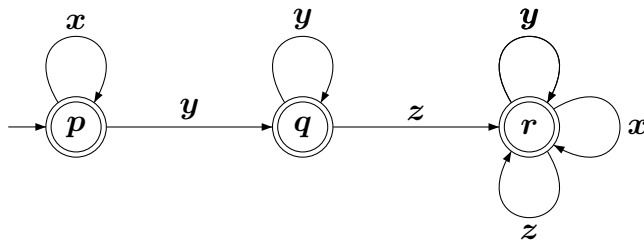
12 Indique cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). Dado un alfabeto Σ , para cualquier lenguaje construido sobre Σ existe una máquina de Turing que lo acepta

- (b). Dado un alfabeto Σ , cualquier lenguaje construido sobre Σ es recursivamente enumerable
- (c). Dado un alfabeto Σ , existen lenguajes construidos sobre Σ que no son recursivamente enumerables y para los cuales no se puede construir una máquina de Turing que los acepte
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera

Solución: C. Ver tema 9 del libro base.

13 Dado el alfabeto $\Sigma = \{x, y, z\}$, sea M el autómata finito definido de la siguiente manera: $M = (\{p, q, r\}, \Sigma, p, \delta, \{p, q, r\})$ donde la función de transición δ se define mediante el siguiente diagrama de transiciones:



Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). $L(M)$ puede expresarse mediante la expresión regular $x^*y^*z^*$
- (b). $L(M)$ puede expresarse mediante la expresión regular $(x + y + z)^*$
- (c). $L(M)$ puede expresarse mediante la expresión regular $x^*y^*z^*(x + y + z)^*$
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera.

Solución: D. La opción (a) es falsa puesto que, por ejemplo, la expresión genera la cadena z que no es aceptada por el autómata. La opción (b) es falsa puesto que la expresión regular genera, por ejemplo, la cadena zx que no acepta el autómata. Por la misma razón, la opción (c) es falsa.

14 Sea G la gramática definida a continuación:

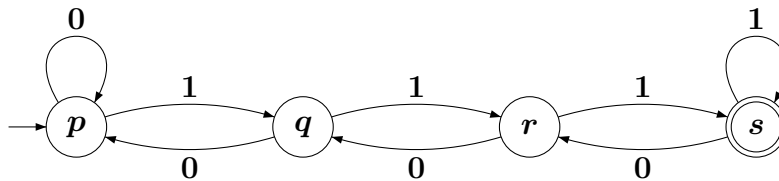
$$G = (\{S, A, B, C\}, \{0, 1\}, S, P)$$

donde S es el símbolo inicial de la gramática y P es el siguiente conjunto de producciones:

$$\begin{aligned}
S &\rightarrow 0S|1A \\
A &\rightarrow 1B|0S \\
B &\rightarrow 1C|0A \\
C &\rightarrow 1C|0B|\epsilon
\end{aligned}$$

y sea M el autómata finito definido de la siguiente manera:

$M = (\{p, q, r, s\}, \{0, 1\}, p, \delta, \{s\})$ donde la función de transición δ se define mediante el siguiente diagrama de transiciones:



Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). $L(G) = L(M)$
- (b). $L(G) \subset L(M)$
- (c). $L(M) \subset L(G)$
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera

Solución: A. Es fácil ver que el autómata del enunciado es el autómata resultante de aplicar el procedimiento del apartado 3.4 del libro base de la asignatura.

15 Dada la gramática G definida a continuación:

$$G = (\{S, A, B\}, \{0, 1, 2, 3\}, S, P)$$

donde S es el símbolo inicial de la gramática y P es el siguiente conjunto de producciones:

$$\begin{aligned}
S &\rightarrow AB \\
A &\rightarrow 0A1|2 \\
B &\rightarrow 1B|3A
\end{aligned}$$

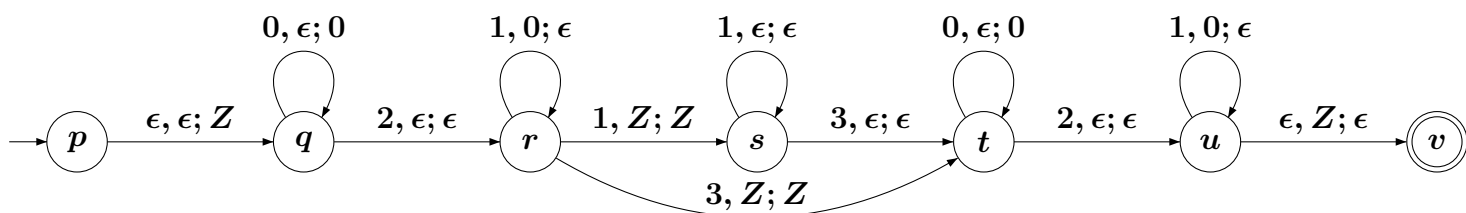
Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). $L(G)$ es regular
- (b). $L(G)$ es independiente del contexto no regular

(c). No es posible transformar G en una gramática en Forma Normal de Chomsky

(d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera

Solución: B. $L(G) = \{0^n 2 1^n 1^m 3 0^p 2 1^p : n, m, p \geq 0\}$. La opción (a) es falsa porque es necesaria una pila para reconocer el lenguaje $L(G)$ y por tanto $L(G)$ es un lenguaje independiente del contexto no regular. La opción (c) es falsa puesto que $\epsilon \notin L(G)$ y, por tanto, es posible definir una gramática equivalente a G en Forma Normal de Chomsky. Un ejemplo de autómata a pila que acepta el lenguaje $L(G)$ podría ser el siguiente:



16 Dado el alfabeto $\Sigma = \{a, b\}$, sea L el lenguaje definido de la siguiente manera:

$$L = \{a^n b^{n+m} a^m | n, m \geq 0\}$$

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

(a). L es regular

(b). L es independiente del contexto no regular

(c). L es recursivamente enumerable no independiente del contexto

(d). L contiene un número finito de cadenas

Solución: B. Es suficiente un autómata a pila para reconocer el lenguaje L . La opción (d) es falsa puesto que existe un número infinito de cadenas en L ya que n y m no están acotadas.

17 Dado el alfabeto $\Sigma = \{0, 1\}$, sea M la máquina de Turing definida a continuación:

$$M = (\{q, p, f\}, \Sigma, \Sigma \cup \{B\}, \delta, q, B, \{f\})$$

donde la función de transición δ se define mediante la siguiente tabla de transiciones:

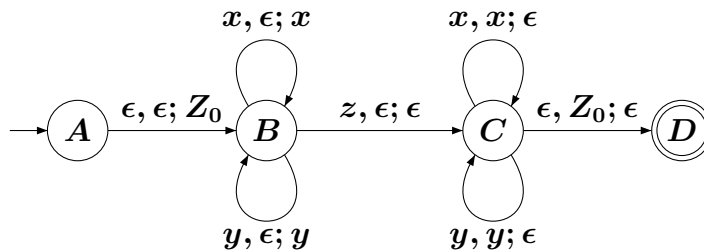
δ	0	1	B
$\rightarrow q$	$(p, 0, R)$	$(p, 0, R)$	-
p	$(p, 0, R)$	$(q, 1, L)$	$(f, 0, R)$
f^*	-	-	-

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). $L(M)$ puede expresarse mediante la expresión regular $(0 + 1)^*$
- (b). M acepta la cadena 10000000000
- (c). No es posible definir una gramática en Forma Normal de Chomsky que genere $L(M)$
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera

Solución: B. La opción (a) es falsa puesto que, por ejemplo, la expresión regular genera la cadena vacía pero no pertenece a $L(M)$. La opción (c) es falsa puesto que si $\epsilon \notin L(M)$ entonces es posible definir una gramática en Forma Normal de Chomsky que genere ese lenguaje. Para comprobar que la opción (b) es verdadera basta con ejecutar la máquina de Turing con esa cadena de entrada.

18 Dado el alfabeto $\Sigma = \{x, y, z\}$, sea M el siguiente autómata a pila (**nota:** se supone que inicialmente la pila del autómata está vacía. El conjunto de símbolos de pila es $\Gamma = \Sigma \cup \{Z_0\}$):



Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). M es un autómata a pila no determinista.
- (b). El lenguaje que acepta M contiene a la cadena vacía.
- (c). M acepta exactamente las mismas cadenas que deriva la siguiente gramática con símbolo inicial S : $S \rightarrow xyAyx, A \rightarrow xyAyx, A \rightarrow z$

(d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera.

Solución: D. La opción (a) es falsa puesto que M es un autómata a pila determinista. La opción (b) es falsa puesto que $\epsilon \notin L(M)$. La opción (c) es falsa puesto que el autómata acepta la cadenas que no pueden ser derivadas por la gramática, como por ejemplo la cadena $xxzxx$.

19 Sea L_1 el lenguaje que acepta el siguiente autómata M y L_2 el lenguaje que reconoce la siguiente gramática G con símbolo inicial S :

$M = (\{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4\}, \{x, y, z\}, \delta, q_0, \{q_3\})$
donde δ se define mediante la siguiente tabla

	x	y	z
$\rightarrow q_0$	$\{q_1, q_3\}$	q_4	q_4
q_1	q_4	$\{q_2, q_3\}$	q_4
q_2	q_4	q_4	$\{q_1, q_3\}$
q_3^*	q_4	q_4	q_4
q_4	q_4	q_4	q_4

de transiciones:

$G = (\{S, N, M\}, \{x, y, z\}, S, P)$
donde P es el siguiente conjunto

de producciones:

$S \rightarrow xN$
 $S \rightarrow x$
 $N \rightarrow yM$
 $N \rightarrow y$
 $M \rightarrow zN$
 $M \rightarrow z$

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). $L_1 = L_2$
- (b). $L_1 \subset L_2$
- (c). $L_2 \subset L_1$
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera

Solución: A. Es fácil comprobar que el autómata es equivalente a la gramática regular. Para ello, basta con construir el autómata equivalente a la gramática G (utilizando el procedimiento del apartado 3.4) y comprobar que el autómata resultante es equivalente al autómata del enunciado pero sin el estado de error.

20 Considere la siguiente máquina de Turing:

$M = (\{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4\}, \{0, 1\}, \{0, 1, X, Y, B\}, \delta, q_0, B, \{q_4\})$
donde δ se define mediante la siguiente tabla de transiciones:

Estado	Símbolo				
	0	1	X	Y	B
$\rightarrow q_0$	(q_1, X, R)	-	-	(q_3, Y, R)	-
q_1	$(q_1, 0, R)$	(q_2, Y, L)	-	(q_1, Y, R)	-
q_2	$(q_2, 0, L)$	-	(q_0, X, R)	(q_2, Y, L)	-
q_3	-	-	-	(q_3, Y, R)	(q_4, B, R)
q_4^*	-	-	-	-	-

Considere L el lenguaje que acepta esta máquina de Turing. Suponga que en la entrada se tiene la cadena 000111. Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). La máquina de Turing no se parará si recibe de la entrada la cadena 000111 puesto que no pertenece a L
- (b). Si se ejecuta la máquina de Turing con la cadena 000111, la configuración de salida sería $XXXYYYBq_4B$
- (c). Si se ejecuta la máquina de Turing con la cadena 000111, la configuración de salida sería $q_4XXXYYY$
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera

Solución: B.



Soluciones a los exámenes de Junio 2017

Autómatas, Gramáticas y Lenguajes

(1º curso)

Grado en Ingeniería Informática y Grado en Ingeniería de las
Tecnologías de la Información

Elena Gaudioso Vázquez y Félix Hernández del Olmo

Plantillas de respuestas

■ Nacional 1 Semana

- **Tipo A:**

1. (c) 2. (a) 3. (a) 4. (c) 5. (c) 6. (a) 7. (d) 8. (d) 9. (d) 10.(d)

- **Tipo B:**

1. (c) 2. (a) 3. (d) 4. (d) 5. (a) 6. (c) 7. (c) 8. (d) 9. (d) 10.(a)

- **Tipo C:**

1. (a) 2. (d) 3. (a) 4. (c) 5. (c) 6. (d) 7. (c) 8. (d) 9. (d) 10.(a)

■ Nacional 2 Semana

- **Tipo A:**

1. (a) 2. (d) 3. (d) 4. (c) 5. (d) 6. (a) 7. (d) 8. (d) 9. (d) 10.(c)

- **Tipo C:**

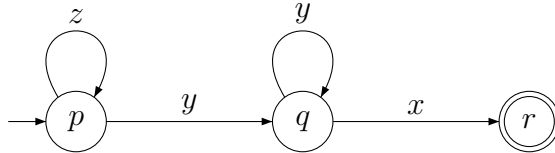
1. (a) 2. (d) 3. (d) 4. (a) 5. (d) 6. (d) 7. (c) 8. (c) 9. (d) 10.(d)

- **Tipo D:**

1. (a) 2. (c) 3. (a) 4. (c) 5. (d) 6. (d) 7. (d) 8. (d) 9. (d) 10.(d)

Nacional 1 Semana

1 Dado el alfabeto $\Sigma = \{x, y, z\}$, considere L_1 el lenguaje correspondiente a la siguiente expresión regular $(z + y)^*x$. Considere igualmente que L_2 es el lenguaje que acepta el autómata $M = (\{p, q, r\}, \Sigma, \delta, p, \{r\})$ donde la función de transición δ está definida por el siguiente diagrama de transiciones:



Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). $L_1 = L_2$
- (b). $L_1 \subset L_2$
- (c). $L_2 \subset L_1$
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera

Solución: C. El autómata acepta todas las cadenas que comienzan por cero o más símbolos z , seguidos de una o más y 's y terminadas en un único símbolo x . L_1 , por su parte, contiene todas aquellas cadenas que comienzan por cualquier combinación de z 's e y 's y terminadas en una única x .

Es claro que todas las cadenas que acepta el autómata están contenidas en L_1 , pero no al contrario. Por ejemplo, la cadena $x \in L_1$ pero $x \notin L_2$.

2 Dado el alfabeto $\Sigma = \{x, y\}$, considere L_1 el lenguaje correspondiente a la siguiente expresión regular $(x^*x + y^*y)$. Considere igualmente que L_2 es el lenguaje que genera la siguiente gramática regular $G = (\{S, A, B\}, \{x, y\}, S, P)$ donde S es el símbolo inicial de la gramática y P es el siguiente conjunto de producciones:

$$\begin{aligned} S &\rightarrow xA|yB \\ A &\rightarrow xA|\epsilon \\ B &\rightarrow yB|\epsilon \end{aligned}$$

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). $L_1 = L_2$

- (b). $L_1 \subset L_2$
- (c). $L_2 \subset L_1$
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera.

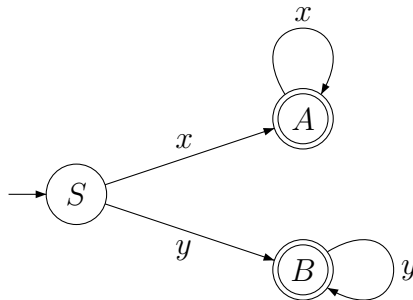
Solución: A. La gramática G genera cadenas que:

- Están formadas por símbolos x (gracias a las derivaciones del no terminal A), cumpliendo que al menos deben contener una x .
- Están formadas por símbolos y (gracias a las derivaciones del no terminal B), cumpliendo que al menos deben contener una y .

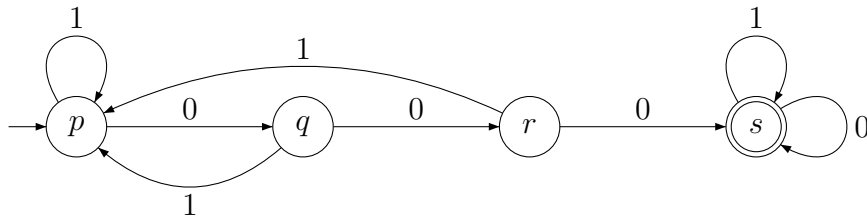
Este conjunto de cadenas coincide con el lenguaje L_1 . Además, si se construye el autómata finito equivalente a la gramática:

$$M = (\{S, A, B\}, \Sigma, \delta, S, \{A, B\})$$

donde δ es la función de transición definida mediante el siguiente diagrama de transiciones:



3 Dado el alfabeto $\Sigma = \{0, 1\}$, considere L el lenguaje que acepta el autómata $M = (\{p, q, r, s\}, \Sigma, \delta, p, \{s\})$ donde la función de transición δ está definida por el siguiente diagrama de transiciones:



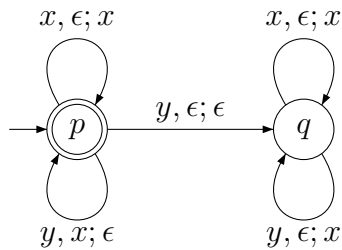
Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). L es un lenguaje independiente del contexto no regular.
- (b). L puede expresarse mediante la expresión regular: $000(0 + 1)^*$
- (c). L puede expresarse mediante la expresión regular: $1^*01^*01^*0(0 + 1)^*$
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera.

Solución: D. La opción (a) es falsa ya que M es un autómata finito y, por tanto, L es un lenguaje regular. La expresión regular de la opción (b) no es equivalente a M puesto que el autómata acepta la cadena 1000 y la expresión regular únicamente permite que las cadenas comiencen por la subcadena 000. La expresión regular de la opción (c) no es equivalente al autómata puesto que el lenguaje de la expresión regular incluye la cadena 101010 y el autómata no acepta esta cadena.

El autómata M acepta todas aquellas cadenas que contienen la subcadena 000. Una expresión regular equivalente al autómata es: $(1 + 0)^*000(1 + 0)^*$.

4 Dado el alfabeto $\Sigma = \{x, y\}$, considere L el lenguaje que acepta el autómata $M = (\{p, q\}, \Sigma, \Gamma, \delta, p, Z_0, \{p\})$ donde la función de transición δ está definida por el siguiente diagrama de transiciones (**Nota:** Se supone que inicialmente la pila del autómata está vacía. El conjunto de símbolos de pila es $\Gamma = \Sigma \cup \{Z_0\}$. En el diagrama de transiciones, algunos arcos tienen una etiqueta en la que el segundo elemento es ϵ . En este caso se considera que el autómata ejecuta esta transición teniendo en cuenta únicamente el símbolo actual de la cadena de entrada sin inspeccionar el contenido de la cima de la pila. Por tanto, en estas transiciones no se extrae ningún elemento de la pila):



Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). L es un lenguaje regular.
- (b). M no acepta la cadena vacía.
- (c). M vacía la pila después de aceptar todas las cadenas de L .

(d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera.

Solución: D. L es el lenguaje formado por las cadenas de x 's e y 's que leídas de izquierda a derecha, el número de x 's leídas es igual o mayor al número de y 's leídas. Es por tanto, un lenguaje independiente del contexto no regular, por lo que la opción (a) es falsa. La opción (b) es falsa puesto que el estado inicial es de aceptación. La opción (c) es falsa puesto que el autómata no tiene por qué vaciar la cadena antes de aceptar la cadena: por ejemplo, la cadena xy pertenece a L y sin embargo M no vaciaría la pila antes de aceptar esta cadena.

5 Dado el alfabeto $\Sigma = \{0, 1\}$, considere el lenguaje $L = \{0^n 1^n : n \geq 1\} \cup \{0^n 1^{2n} : n \geq 1\}$. Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). L es un lenguaje regular.
- (b). L es un lenguaje independiente del contexto determinista no regular.
- (c). L es un lenguaje independiente del contexto no determinista no regular.
- (d). L es un lenguaje recursivamente enumerable no independiente del contexto.

Solución: C: Ver anexo al tema de autómatas a pila disponible en el curso virtual.

6 Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es **falsa**:

- (a). La unión de dos lenguajes regulares es un lenguaje independiente del contexto no regular.
- (b). El complementario de un lenguaje regular siempre es regular.
- (c). Si L es un lenguaje independiente del contexto y R es un lenguaje regular, entonces $L \cap R$ es un lenguaje independiente del contexto.
- (d). La unión de dos lenguajes independientes del contexto es un lenguaje independiente del contexto.

Solución: A: ver propiedades de clausura de los lenguajes regulares e independientes del contexto en los capítulos 4 y 7 del libro base.

7 Dado un alfabeto Σ , para cualquier lenguaje $L \subset \Sigma^*$, indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). Siempre es posible encontrar un Autómata Finito Determinista o un Autómata Finito no Determinista que acepte L .
- (b). Siempre es posible encontrar un Autómata a Pila no determinista que acepte L .
- (c). Siempre es posible encontrar una Máquina de Turing que acepte L .
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera.

Solución: D. Depende de L , ya que existen lenguajes que se pueden definir sobre el alfabeto Σ y que no pueden ser reconocidos por ninguna máquina de Turing.

8 Dado el alfabeto $\Sigma = \{0, 1\}$, sea L el lenguaje que reconoce la máquina de Turing que se define como:

$$M = (\{q_0, q_1, q_f\}, \{0, 1\}, \{0, 1, B\}, \delta, q_0, B, \{q_f\})$$

donde δ se define:

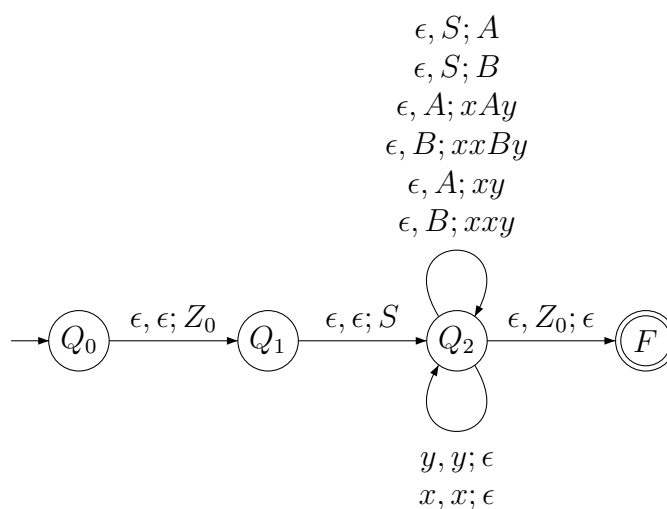
$$\delta(q_0, 0) = (q_1, 1, \rightarrow); \delta(q_1, 1) = (q_0, 0, \rightarrow); \delta(q_1, B) = (q_f, B, \rightarrow)$$

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). L es regular y se puede expresar mediante la expresión regular $(01)^*0$.
- (b). L es recursivamente enumerable y no es independiente del contexto.
- (c). L es regular y se puede expresar mediante la expresión regular $(10)^*1$.
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera.

Solución: A. La máquina de Turing del enunciado, sólo utiliza las operaciones de escritura para cambiar los símbolos 0's por 1's pero avanzando siempre a la derecha, por lo que, esos cambios en la cinta son irrelevantes. La máquina de Turing lo único que comprueba es que la cadena contenga el patrón 01 y al menos un símbolo 0 antes de llegar al estado de parada. Por tanto, L es un lenguaje regular y puede representarse mediante la expresión regular $(01)^*0$. La opción (c) es falsa puesto que la expresión regular genera la cadena 1 que no acepta la máquina de Turing.

9 Dado el alfabeto $\Sigma = \{x, y\}$, considere el autómata a pila $M = (\{Q_0, Q_1, Q_2, F\}, \Sigma, \Gamma, \delta, Q_0, Z_0, \{F\})$ donde la función de transición δ se define mediante el siguiente diagrama de transiciones (**Nota:** Se supone que inicialmente la pila del autómata está vacía. El conjunto de símbolos de pila es $\Gamma = \Sigma \cup \{S, A, B, Z_0\}$. En el diagrama de transiciones, algunos arcos tienen una etiqueta en la que el segundo elemento es ϵ . En este caso se considera que el autómata ejecuta esta transición teniendo en cuenta únicamente el símbolo actual de la cadena de entrada sin inspeccionar el contenido de la cima de la pila. Por tanto, en estas transiciones no se extrae ningún elemento de la pila.):



Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). El diagrama de transiciones se corresponde con el diagrama de transiciones de un autómata finito determinista.
- (b). El diagrama de transiciones se corresponde con el diagrama de transiciones de un autómata a pila determinista.
- (c). El diagrama de transiciones se corresponde con el diagrama de transiciones de un autómata a pila no determinista.
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera.

Solución: C. La opción (a) es evidentemente falsa puesto que M es un autómata a pila. La opción (b) es falsa puesto que M es un autómata a pila no determinista. Uno de los puntos de no determinismo del autómata, es el estado Q_2 , cuando en la cima de la pila hay un símbolo S . La opción (c) es verdadera puesto que M es un autómata a pila no determinista.

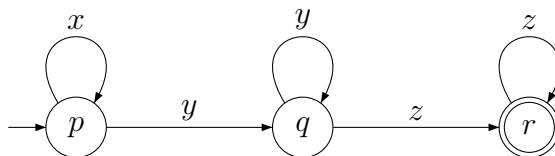
10 Dado el alfabeto $\Sigma = \{a, b, c\}$, considere L el lenguaje formado por todas las posibles cadenas que tengan el mismo número de a 's, de b 's y de c 's. Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). L es regular y puede representarse mediante la siguiente expresión regular: $((abc)^* + (acb)^* + (bac)^* + (bca)^* + (cab)^* + (cba)^*)^*$.
- (b). L es regular y puede representarse mediante la siguiente expresión regular: $(a^*b^*c^*)^*$.
- (c). L es un lenguaje independiente del contexto no regular.
- (d). Ninguna de las anteriores es verdadera.

Solución: D. Las opciones (a) y (b) son falsas puesto que L no es un lenguaje regular (para cadenas arbitrariamente grandes no se puede controlar el número de a 's, b 's y c 's con un autómata finito). La opción (c) es falsa porque no es suficiente una pila para controlar el número de a 's, b 's y c 's. De hecho, L es un lenguaje recursivamente enumerable no independiente del contexto.

Nacional 2 Semana

11 Dado el alfabeto $\Sigma = \{x, y, z\}$, considere L_1 el lenguaje correspondiente a la siguiente expresión regular $x^*y^*z^*$. Considere igualmente que L_2 es el lenguaje que acepta el autómata $M = (\{p, q, r\}, \Sigma, \delta, p, \{r\})$ donde la función de transición δ está definida por el siguiente diagrama de transiciones:

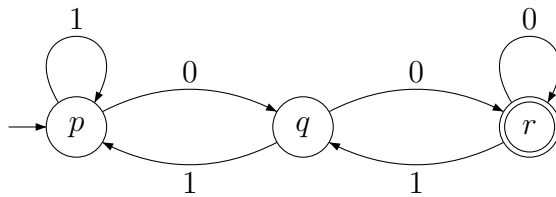


Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). $L_1 = L_2$
- (b). $L_1 \subset L_2$
- (c). $L_2 \subset L_1$
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera.

Solución: C. Si se considera la cadena vacía, se ve que las opciones (a) y (b) son falsas, puesto que $\epsilon \in L_1$ pero $\epsilon \notin L_2$. Por otra parte, L_2 contiene todas las cadenas que comienzan por cero o más símbolos x , seguidos de uno o más símbolos y y finalmente uno o más símbolos z . Es claro por tanto que $L_2 \subset L_1$ puesto que todas las cadenas de L_2 están contenidas en L_1 . Por consiguiente, la opción (c) es verdadera.

12 Dado el alfabeto $\Sigma = \{0, 1\}$, considere L el lenguaje que acepta el autómata $M = (\{p, q, r\}, \Sigma, \delta, p, \{r\})$ donde la función de transición δ está definida por el siguiente diagrama de transiciones:



Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). L puede expresarse mediante la siguiente expresión regular: $(0 + 1)^*00(0 + 1)^*$
- (b). No es posible definir una gramática regular que genere L .
- (c). L puede expresarse mediante la siguiente expresión regular: $(0 + 1)^*00$
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera.

Solución: D. La opción (b) es falsa porque L es regular y por tanto siempre es posible definir una gramática regular que lo genere. La opción (a) es falsa, ya que, por ejemplo, la expresión regular genera la cadena 1001 pero el autómata no la acepta (esto es $1001 \notin L$). La opción (c) es falsa ya que, por ejemplo, el autómata acepta la cadena 0010 y esta cadena no puede ser generada por la expresión regular.

13 Considere la gramática $G = (\{S, A, B\}, \{a, b, c\}, S, P)$ donde S es el símbolo inicial de la gramática y P es el siguiente conjunto de producciones:

$$\begin{aligned} S &\rightarrow aAB \\ A &\rightarrow aAb | \epsilon \\ B &\rightarrow cB | \epsilon \end{aligned}$$

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). G es una gramática regular.
- (b). $L(G)$ es un lenguaje regular.
- (c). $L(G)$ es un lenguaje independiente del contexto no regular.
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera.

Solución: C. La opción (a) es falsa puesto que las producciones de la gramática no cumplen las condiciones de las gramáticas regulares. La opción (b) es falsa puesto que $L(G) = \{a^{n+1}b^nc^m : n, m \geq 0\}$ que es un lenguaje independiente del contexto no regular.

14 Dado el alfabeto $\Sigma = \{0, 1\}$, considere el lenguaje $L = \{0^n 1^m : n \geq m \geq 0\}$. Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). L puede expresarse mediante la siguiente expresión regular 00^*11^*
- (b). Es posible definir una gramática en Forma Normal de Chomsky que genere L
- (c). L puede expresarse mediante la siguiente expresión regular: 0^*1^*
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera.

Solución: D. La opción (a) es falsa puesto que L es un lenguaje independiente del contexto no regular. Por la misma razón la opción (c) es falsa. La opción (b) es falsa puesto que $\epsilon \in L$.

15 Dada la gramática $G = (\{S, A, B\}, \{a, b, c\}, S, P)$ donde S es el símbolo inicial de la gramática y P es el siguiente conjunto de producciones:

$$\begin{aligned} S &\rightarrow cAcB \\ A &\rightarrow aAb \\ B &\rightarrow bBa \\ A &\rightarrow b \\ B &\rightarrow a \end{aligned}$$

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). $L(G)$ es un lenguaje independiente del contexto determinista no regular.
- (b). $L(G)$ es un lenguaje regular.

(c). No es posible encontrar una gramática en Forma Normal de Chomsky que genere $L(G)$.

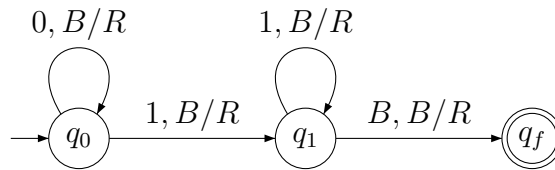
(d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera.

Solución: A. El lenguaje que genera la gramática es $L = \{ca^n b^{n+1} cb^m a^{m+1} : n, m \geq 0\}$ que es un lenguaje independiente del contexto determinista no regular. Por esta razón, la opción (b) es falsa. La opción (c) es falsa puesto que $\epsilon \notin L$ y, por tanto, siempre es posible definir una gramática en Forma Normal de Chomsky equivalente a G .

16 Dado el alfabeto $\Sigma = \{0, 1\}$, considere la siguiente Máquina de Turing:

$$M = (\{q_0, q_1, q_f\}, \{0, 1\}, \{0, 1, B\}, \delta, q_0, B, \{q_f\})$$

donde δ se define mediante el siguiente diagrama de transiciones:



Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). $L(M)$ es un lenguaje independiente del contexto no regular.
- (b). $L(M)$ puede expresarse mediante la expresión regular 0^*1^*
- (c). $L(M)$ es un lenguaje recursivamente enumerable no independiente del contexto.
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera.

Solución: D. M es una máquina de Turing que va leyendo de la cinta de entrada cero o más 0's, a continuación uno o más símbolos 1. Las operaciones de escritura que realiza son irrelevantes puesto que la máquina no hace movimientos a la izquierda en la cinta. $L(M)$ puede representarse mediante la expresión regular 0^*11^* y es por tanto, un lenguaje regular. Por esta razón, las opciones (a) y (c) son falsas. La opción (b) es falsa puesto que la expresión regular generaría la cadena vacía y $\epsilon \notin L(M)$.

17 Dado un alfabeto Σ , sea L un lenguaje sobre Σ ($L \subset \Sigma^*$) que no puede ser reconocido por ninguna Máquina de Turing determinista de una única cinta. Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). Es posible definir una Máquina de Turing de varias cintas que acepte L .
- (b). Es posible definir una Máquina de Turing no determinista de una sola cinta que acepte L .
- (c). Es posible definir un Autómata a Pila que acepte L .
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera.

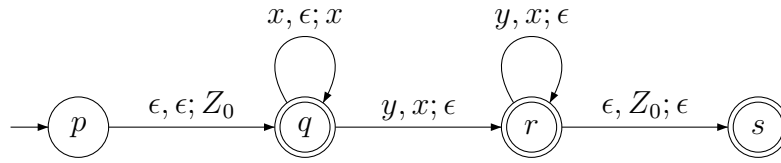
Solución: D. Existen lenguajes que no pueden ser reconocidos por ninguna máquina de Turing. El no determinismo o introducir más cintas, no aumenta el poder de reconocimiento de las máquinas de Turing.

18 Dada la expresión regular $((a + b + acb + ba)^* + (a^* + bc^*))^*$. Podemos asegurar que el lenguaje que define es:

- (a). Un lenguaje regular.
- (b). Un lenguaje independiente del contexto determinista, no regular.
- (c). Un lenguaje independiente del contexto no determinista, no regular.
- (d). Un lenguaje recursivamente enumerable, no independiente del contexto.

Solución: A. Todo lenguaje representado por una expresión regular es un lenguaje regular.

19 Dado el alfabeto $\Sigma = \{x, y\}$, considere L el lenguaje que acepta el autómata $M = (\{p, q, r, s\}, \Sigma, \Gamma, \delta, p, \{q, r, s\})$ donde la función de transición δ está definida por el siguiente diagrama de transiciones (**Nota:** Z_0 es el símbolo de pila vacía. se supone que inicialmente la pila del autómata está vacía. El conjunto de símbolos de pila es $\Gamma = \Sigma \cup \{Z_0\}$. En el diagrama de transiciones, algunos arcos tienen una etiqueta en la que el segundo elemento es ϵ . En este caso se considera que el autómata ejecuta esta transición teniendo en cuenta únicamente el símbolo actual de la cadena de entrada sin inspeccionar el contenido de la cima de la pila. Por tanto, en estas transiciones no se extrae ningún elemento de la pila.):

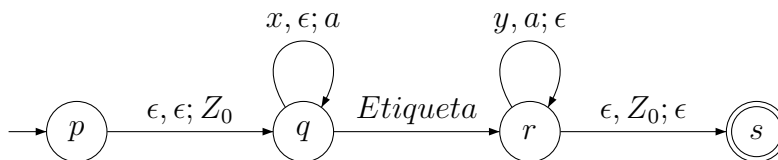


Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). $L = \{x^n y^n : n \geq 0\}$
- (b). L es un lenguaje regular.
- (c). L no acepta la cadena vacía.
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera.

Solución: D. L puede definirse de la siguiente manera: $L = \{x^n y^m : 0 \leq m \leq n\}$. L es un lenguaje independiente del contexto no regular, puesto que para cadenas arbitrariamente grandes, no es posible controlar el número de x 's leídas de la entrada para comprobar que se lee un número de y 's que sea menor igual al número de x 's leídas. Por esta razón, la opción (b) es falsa. La opción (a) es falsa puesto que el autómata acepta la cadena x que no cumple que el número de x 's coincida con el número de y 's. La opción (c) es falsa puesto que el autómata acepta la cadena vacía.

20 Dado el alfabeto de entrada $\Sigma = \{x, y, z\}$, considere el lenguaje reconocido por el siguiente autómata a pila: $M = (\{p, q, r, s\}, \Sigma, \Gamma, \delta, p, Z_0, \{s\})$ (**Nota:** El conjunto de símbolos de pila es $\Gamma = \Sigma \cup \{a, Z_0\}$ y se supone que inicialmente la pila se encuentra vacía. En el diagrama de transiciones algunos arcos tienen una etiqueta en la que el segundo elemento es ϵ . En estos casos se considera que el autómata ejecuta esta transición teniendo en cuenta únicamente el símbolo actual de la cadena de entrada sin inspeccionar el contenido de la cima de la pila. Por tanto, en estas transiciones no se extrae ningún elemento de la pila.):



Indicar qué valor debe tener *Etiqueta* para que se cumpla que $L(M) = L$ donde $L = \{x^nzy^n; n > 0\}$

- (a). *Etiqueta* = $z, a; \epsilon$
- (b). *Etiqueta* = $z, \epsilon; a$
- (c). *Etiqueta* = $z, \epsilon; \epsilon$
- (d). Ninguna de los anteriores valores de *Etiqueta* hace que se cumpla que $L(M) = L$

Solución: D. Después de marcar la pila con el símbolo de pila vacía Z_0 , el autómata a pila M introduce un símbolo a en la pila cada vez que lee un símbolo x de la entrada. Así mismo, extrae un símbolo a de la pila cada vez que lee un símbolo y de la entrada. Acepta la cadena cuando encuentra el símbolo Z_0 en la cima de la pila. Para que se cumpla que $L = L(M)$, la transición etiquetada como *Etiqueta* debe leer el símbolo z intermedio entre las x 's y las y 's. Además, debe hacerlo sin modificar el contenido de la pila. Por último hay que tener en consideración que el número de x 's e y 's en L es mayor igual que 1 (puesto que $n > 0$).

Por todo ello: la opción (a) es falsa, puesto que al leer la z extrae un símbolo a de la pila y esto alteraría el contador de las x 's leídas hasta el momento. La opción (b) es falsa por la misma razón, salvo que en este caso, al leer la z introduce un símbolo a en la pila. La opción (c) es falsa puesto que leería el símbolo z de la entrada sin alterar el contenido de la pila, pero entonces se cumpliría que $z \in L(M)$ mientras que $z \notin L$.



Soluciones a los exámenes de septiembre
2025
Autómatas, Gramáticas y Lenguajes
(1º curso)

Grado en Ingeniería Informática y Grado en Ingeniería de las
Tecnologías de la Información

Elena Gaudioso Vázquez y Félix Hernández del Olmo

Plantillas de respuestas

■ Nacional-UE Original

- **Tipo A:**

(1). b (2). b (3). b (4). c (5). b (6). b (7). c (8). c (9). c (10).a

- **Tipo B:**

(1). b (2). b (3). c (4). c (5). b (6). b (7). c (8). c (9). a (10).b

■ Nacional-UE Reserva

- **Tipo A:**

(1). d (2). c (3). b (4). a (5). c (6). a (7). b (8). c (9). b (10).c

- **Tipo B:**

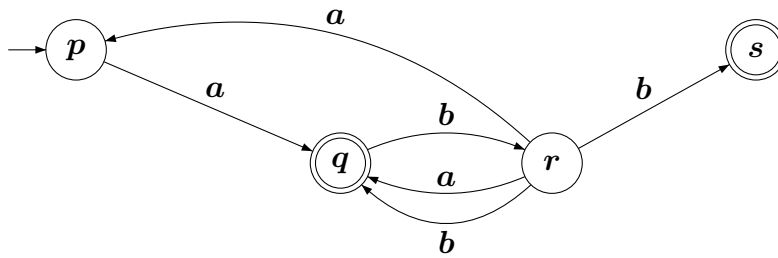
(1). d (2). c (3). b (4). c (5). b (6). c (7). a (8). b (9). c (10).a

Nacional Original

1 Dado el alfabeto $\Sigma = \{a, b\}$, sea M el autómata definido a continuación:

$$M = (\{p, q, r, s\}, \Sigma, \delta, p, \{q, s\})$$

donde δ se define mediante el siguiente diagrama de transiciones:



Sea L el lenguaje que representa la expresión regular: $a((ba)^* + (bb)^*)$. Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

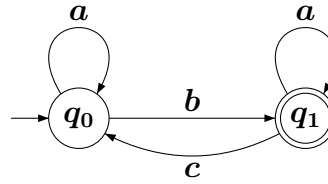
- (a). M es un autómata finito determinista.
- (b). $L = L(M)$
- (c). $abaa \in L(M)$ y $abaa \notin L$
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera.

Solución: C. La opción A es falsa puesto que el autómata M es no determinista (en el estado r con b puede ir al estado q o al estado s). La opción C es verdadera (basta con comprobar que el autómata M llega a un estado de aceptación con la cadena $abaa$ mientras que L no contiene a esa cadena. Por esta misma razón, la opción B es falsa.

2 Dado el alfabeto $\Sigma = \{a, b, c\}$ sea L el lenguaje representado por la siguiente expresión regular: $a^*b(a^*c)^*$. Sea $L(M)$ el lenguaje que acepta M el autómata definido de la siguiente manera:

$$M = (\{q_0, q_1\}, \Sigma, \delta, q_0, \{q_1\})$$

donde δ se define mediante el siguiente diagrama de transiciones:



Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). $L = L(M)$
- (b). Todas las cadenas que contiene L tienen un único símbolo b .
- (c). La cadena bcc pertenece a $L(M)$
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera.

Solución: B: La opción A es falsa puesto que la cadena bcc pertenece a L pero no a $L(M)$. La opción C es falsa puesto que basta con comprobar que el autómata no acepta la cadena bcc . La opción B es verdadera puesto que las cadenas que genera la expresión regular contienen un único símbolo b .

3 Dado el alfabeto $\Sigma = \{a, b, c\}$, sea L_1 el lenguaje que representa la siguiente expresión regular: $cb^* + aa^*$, L_2 el lenguaje que representa la siguiente expresión regular: $cb^*(a^*b)^*$ y L_3 el lenguaje que deriva la gramática G definida a continuación:

$$G = (\{S, B\}, \Sigma, S, P)$$

donde S es el estado inicial de la gramática y P es el siguiente conjunto de producciones:

$$\begin{aligned} S &\rightarrow cB \\ B &\rightarrow bB \\ B &\rightarrow \epsilon \end{aligned}$$

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). $L_3 = L_1 \cap L_2$
- (b). $L_3 = L_2$

(c). $L_3 = L_1$

(d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera.

Solución: A. La opción B es falsa puesto que L_2 puede generar cadenas que terminan en el patrón a^*b mientras que las cadenas que deriva la gramática G no contienen ningún símbolo a . Por la misma razón la opción C es falsa. La opción A es verdadera puesto que la intersección de L_1 y L_2 contiene a las cadenas que empiezan por un símbolo c y terminan en cero o más b 's que son las cadenas que deriva la gramática G .

4 Dado el alfabeto $\Sigma = \{a, b\}$, sea L el lenguaje representado por la siguiente expresión regular: aa^*abbb^* . Sea G la gramática definida de la siguiente manera:

$$G = (\{S, A, B\}, \{a, b\}, S, P)$$

donde S es el símbolo inicial de la gramática y P es el siguiente conjunto de producciones:

$$\begin{aligned} S &\rightarrow AabB \\ A &\rightarrow aA|a \\ B &\rightarrow bB|b \end{aligned}$$

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

(a). G es una gramática regular.

(b). $L(G)$ es un lenguaje independiente del contexto no regular.

(c). $L(G) = L$

(d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera.

Solución: C. El no terminal A deriva cadenas de una o más a 's. El no terminal B deriva cadenas de una o más b 's. El no terminal S indica que primero se deriva el no terminal A seguido de la subcadena ab y terminado en el no terminal B . La opción A es falsa puesto que la primera producción no cumple con las propiedades de las gramáticas regulares. La opción B es falsa puesto que $L(G)$ es un lenguaje regular. La opción C es verdadera puesto que la gramática no exige que haya el mismo número de a 's que b 's y coincide con el lenguaje representado por la expresión regular.

5 Dado el alfabeto $\Sigma = \{x, y, z\}$ sea L el lenguaje definido de la siguiente manera:

$$L = \{(xy)^n y^m z^{n+m} : n > 0, m > 0\}$$

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). L es regular.
- (b). L es independiente del contexto no regular.
- (c). L es recursivamente enumerable no independiente del contexto.
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera.

Solución: B. Un autómata que reconociera el lenguaje L , deberá leer primero los pares xy almacenando un contador en la pila. Después, al leer las ys 's, seguirá almacenando en la pila un contador por cada y que lea. De esta manera, al leer las z 's, irá despilando hasta comprobar que se lee un número de z 's igual a la suma de patrones xy e y 's (cuando la pila esté vacía).

6 Dado el alfabeto $\Sigma = \{x, y, z\}$, sea G la gramática definida de la siguiente manera:

$$G = (\{S, A, B\}, \{x, y, z\}, S, P)$$

donde S es el símbolo inicial de la gramática y P es el siguiente conjunto de producciones:

$$\begin{aligned} S &\rightarrow xAzx \\ A &\rightarrow xAzx|B \\ B &\rightarrow yBx|yx \end{aligned}$$

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

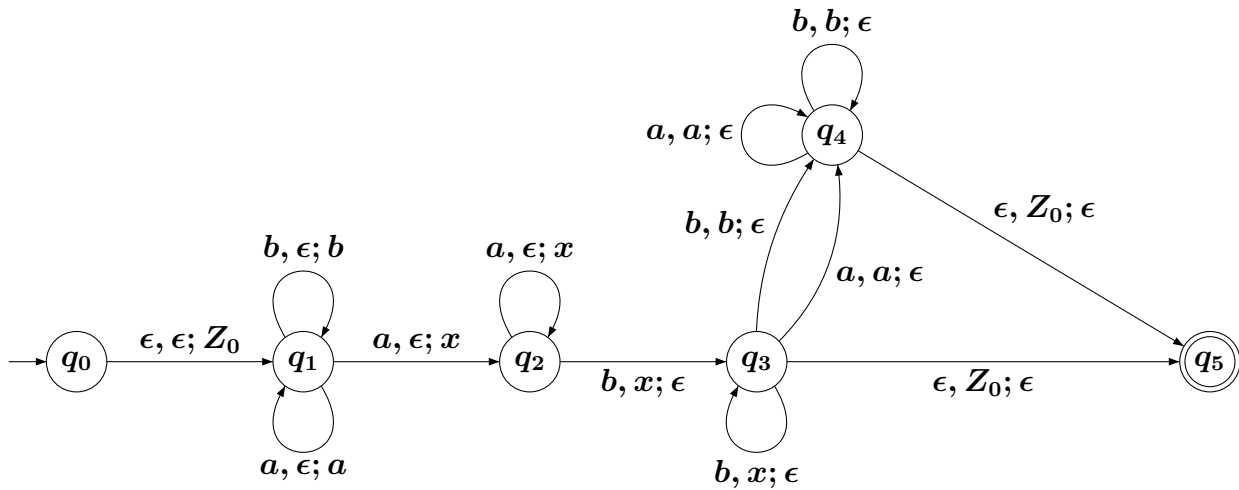
- (a). No es posible definir una gramática en Forma Normal de Chomsky equivalente a G .
- (b). $L(G) = \{x^n y^m x^m (zx)^n, n > 0, m > 0\}$
- (c). $L(G) = \{x^n (yx)^m (zx)^n, n > 0, m > 0\}$
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera.

Solución: B. El no terminal S deriva en $xAzx$ y a su vez el no terminal A deriva en $xAzx$. De esta forma, se van derivando cadenas de la forma $x^n (zx)^n$ (puesto que para cada x se añade el par $(zx)^n$). Por su parte, el no terminal B deriva cadenas de la forma $y^m x^m$ (puesto que para cada y se añade una x). El lenguaje que deriva G coincide, por tanto, con el lenguaje de la opción B. La opción C es falsa puesto que el no terminal B no deriva subcadenas de la forma $(yx)^n$. La opción A es falsa puesto que la gramática G no deriva la cadena vacía y, por tanto, es posible definir una gramática equivalente en Forma Normal de Chomsky.

7 Dado el alfabeto $\Sigma = \{a, b\}$, sea M el autómata a pila definido de la siguiente manera:

$$M = (\{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4, q_5\}, \Sigma, \{a, b, Z_0, x\}, \delta, q_0, Z_0, \{q_5\})$$

donde δ se define mediante el siguiente diagrama de transiciones (la pila se encuentra inicialmente vacía):



Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). M es un autómata a pila determinista.
- (b). $L(M)$ se puede representar mediante la expresión regular $(a + b)^*aa^*bb^*(a + b)^*(a + b)^*$
- (c). M acepta la cadena $abaabbbba$
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera.

Solución: C. $L(M)$ tiene un punto de no determinismo en el estado q_1 si en la entrada viene una a . La opción B es falsa puesto que $L(M)$ es un lenguaje independiente del contexto no regular y se puede definir de la siguiente manera: $L(M) = \{wa^rb^rw^R : r \geq 1 \text{ y } w \text{ es una subcadena de símbolos } a \text{ y } b (w \in \Sigma^*) \text{ y } w^R \text{ es la cadena inversa de } w\}$. La opción C es verdadera (puede comprobarse ejecutando el autómata con esa cadena).

8 Dado el alfabeto $\Sigma = \{x, y, z\}$, sea L el lenguaje definido a continuación:

$$L = \{(xy)^n z^m z^n : n > 0, m > 0\}$$

Sea G la gramática definida a continuación:

$$G = (\{S, A, B\}, \{x, y, z\}, S, P)$$

donde S es el símbolo inicial de la gramática y P es el siguiente conjunto de producciones:

$$\begin{aligned} S &\rightarrow xyAz \\ A &\rightarrow xyAz \\ A &\rightarrow B \\ B &\rightarrow zB|z \end{aligned}$$

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). L es regular.
- (b). $L = L(G)$
- (c). L es recursivamente enumerable no independiente del contexto.
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera.

Solución: B. La gramática G deriva el lenguaje L puesto que el no terminal S empieza derivando la forma sentencial $xyAz$. El no terminal A deriva o bien un número mayor que 1 de símbolos z (al derivar a su vez en el no terminal B) o bien subcadenas que empiezan por xy y terminan con el mismo número de z . Por tanto, las cadenas que deriva la gramática G coincide con las cadenas contenidas en el lenguaje L .

9 Dado el alfabeto $\Sigma = \{0, 1\}$, sea M la máquina de Turing definida a continuación:

$$M = (\{p, q, f\}, \Sigma, \Sigma \cup \{B\}, \delta, p, B, \{f\})$$

donde δ se define mediante la siguiente tabla de transiciones:

δ	0	1	B
$\rightarrow p$	$(q, 0, R)$	$(q, 0, R)$	-
q	$(q, 0, R)$	$(p, 1, L)$	$(f, 0, R)$
f^*	-	-	-

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). $L(M)$ se puede expresar mediante la expresión regular $(0 + 1)^*$
- (b). M acepta la cadena 10000000000
- (c). No es posible definir una gramática en Forma Normal de Chomsky que genere $L(M)$
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera.

Solución: B. La opción A es falsa puesto que por ejemplo la cadena vacía es generada por la expresión regular pero no pertenece a $L(M)$. La opción C es falsa puesto que $L(M)$ es un lenguaje regular (puede representarse mediante la expresión regular $(0 + 1)^*0^*$) y por tanto, si $\epsilon \notin L(M)$ entonces es posible definir una gramática en Forma Normal de Chomsky que genere ese lenguaje. Para comprobar que la opción B es verdadera basta con ejecutar la máquina de Turing con esa cadena de entrada.

10 Dado un lenguaje L recursivamente enumerable no independiente del contexto, indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). Es posible definir un autómata a pila que acepte el lenguaje L .
- (b). Es posible definir un autómata finito que acepte el lenguaje L .
- (c). Es posible definir una máquina de Turing que acepte el lenguaje L .
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera.

Solución: C. Como L no es independiente del contexto la opción A es falsa. La opción C es verdadera porque para todo lenguaje recursivamente enumerable siempre se puede definir una máquina de Turing que lo acepte. La opción B es falsa puesto que si L no es independiente del contexto, tampoco es un lenguaje regular.

Nacional Reserva

11 Dado el alfabeto $\Sigma = \{a, b, c\}$, sea L el lenguaje definido de la siguiente manera:

$$L = \{a^n b^m c : n > 0, m > 0\}$$

sea G la gramática definida de la siguiente manera:

$$G = (\{S, A, B\}, \Sigma, S, P)$$

donde S es el símbolo inicial de la gramática y P es el siguiente conjunto de producciones:

$$\begin{aligned} S &\rightarrow aAc \\ A &\rightarrow aA \\ A &\rightarrow B \\ B &\rightarrow bB \\ B &\rightarrow b \end{aligned}$$

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). $L = L(G)$.
- (b). L es independiente del contexto no regular.
- (c). G es una gramática regular.
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera.

Solución: A. La opción B es falsa puesto que L es un lenguaje regular. La opción C es falsa puesto que la primera y la tercera producción de la gramática no cumplen con los requisitos de las gramáticas regulares. La opción A es verdadera puesto que los no terminales A y B derivan subcadenas de a 's y b 's respectivamente. Como S deriva al menos una a (y al final deriva una c) y B deriva al menos una b , $L = L(G)$ con $n > 0$ y $m > 0$.

12 Dado el alfabeto $\Sigma = \{a, b\}$, sea $L(G)$ el lenguaje generado por la gramática G definida de la siguiente manera:

$$G = (\{S, A, B\}, \{a, b\}, S, P)$$

donde S el símbolo inicial de la gramática y P es el siguiente conjunto de producciones:

$$\begin{aligned} S &\rightarrow aABb \\ A &\rightarrow aA|bA|\epsilon \\ B &\rightarrow aB|bB|\epsilon \end{aligned}$$

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). $L(G)$ se puede representar mediante la siguiente expresión regular:
 $(a + b)(a + b)^*$
- (b). $L(G)$ se puede representar mediante la siguiente expresión regular: $a(a + b)^*b$

(c). $L(G)$ es un lenguaje independiente del contexto no regular.

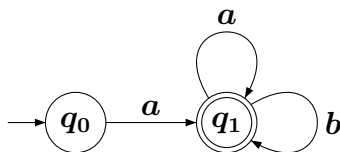
(d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera.

Solución: B: $L(G)$ contiene todas las cadenas que empiezan por a y terminan en el símbolo b (los no terminales A y B generan cadenas de a 's y b 's incluida la cadena vacía). La opción A es falsa puesto que la expresión regular de esa opción contiene todas las cadenas de longitud mayor o igual que 1 que se pueden formar con el alfabeto Σ y, por tanto, genera cadenas que no están incluidas en el lenguaje que deriva la gramática (por ejemplo, la cadena a). La opción B es verdadera puesto que la expresión regular genera cadenas que empiezan por a y terminan por b al igual que la gramática.

13 Dado el alfabeto $\Sigma = \{a, b\}$, sea L el lenguaje representado por la siguiente expresión regular $a(a + b)((a + b)(a + b))^*$ y $L(M)$ el lenguaje que acepta el autómata M definido a continuación:

$$M = (\{q_0, q_1\}, \Sigma, \delta, q_0, \{q_1\})$$

donde δ se define mediante el siguiente diagrama de transiciones:



Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

(a). $L = L(M)$

(b). La cadena aaa pertenece a L

(c). $L \subset L(M)$

(d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera.

Solución: C. L es el lenguaje formado por las cadenas que empiezan por el símbolo a seguido por un número impar de símbolos a y b . $L(M)$ es el lenguaje formado por las cadenas que empiezan por a . La opción A es falsa puesto que no son lenguajes iguales (a modo de ejemplo, la cadena a pertenece a $L(M)$ pero $a \notin L$). La opción B es falsa puesto que esa cadena no pertenece a L . La opción C es verdadera puesto que todas las cadenas de L empiezan por a y por tanto, pertenecen también a $L(M)$.

14 Sea G la gramática definida a continuación:

$$G = (\{S, A, B\}, \{a, b\}, S, P)$$

donde S es el símbolo inicial de la gramática y P es el siguiente conjunto de producciones:

$$\begin{aligned} S &\rightarrow aBb \\ S &\rightarrow bAa \\ B &\rightarrow aBb|a \\ A &\rightarrow bAa|b \end{aligned}$$

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

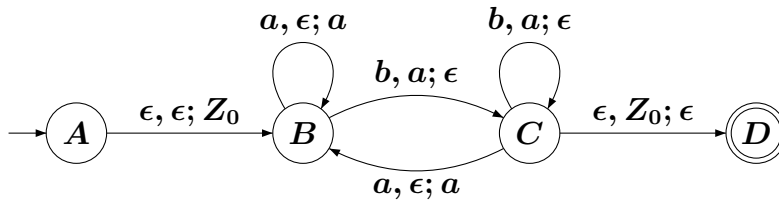
- (a). $L(G) = \{b^{n+1}a^n : n > 0\}$
- (b). $L(G) = \{a^n b^n : n > 0\}$
- (c). $L(G) = \{a^{n+1}b^n : n > 0\} \cup \{b^{n+1}a^n : n > 0\}$
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera.

Solución: C: El no terminal S deriva bien cadenas con un símbolo a más que el número de b 's (primero las a 's y luego las b 's) a través del no terminal B . O bien, S deriva cadenas con un símbolo b más que el número de a 's (primero las b 's y luego las a 's), a través del no terminal A .

15 Dado el alfabeto $\Sigma = \{a, b\}$ sea M el autómata definido de la siguiente manera:

$$M = (\{A, B, C, D\}, \Sigma, \{a, Z_0\}, \delta, A, Z_0, \{D\})$$

donde δ se define mediante el siguiente diagrama de transiciones (la pila se encuentra inicialmente vacía):



Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera

- (a). $L(M) = \{a^n b^n : n > 0\}$

- (b). $L(M) = \{a^n b^m : n > 0, m > 0\}$
- (c). $L(M) = \{a^n b^m a^n : n > 0, m > 0\}$
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera.

Solución: D. El autómata reconoce cadenas con el mismo número de símbolos a y b pero siempre que según se vaya leyendo la cadena el número de a 's sea mayor o igual al número de b 's. Así, por ejemplo, la cadena $aababb \in L(M)$ pero $baab \notin L(M)$ aunque ambas tienen el mismo número de a 's y b 's. La opción A es falsa puesto que hay cadenas en $L(M)$ que no están contenidas en el lenguaje de la opción (como por ejemplo, la cadena $abab$). De manera similar la opción B es falsa (basta con considerar la cadena abb que no acepta el autómata pero sí está incluido en el lenguaje de esa opción). La opción C es falsa y basta con considerar la cadena $ababab$ que acepta el autómata pero no está incluido en el lenguaje de esa opción.

16 Dado el alfabeto $\Sigma = \{a, b, c\}$ sea L el lenguaje definido de la siguiente manera:

$$L = \{a^n b^{2n} c^{n+1} : n > 0\}$$

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). L es un lenguaje regular.
- (b). L es un lenguaje independiente del contexto no regular.
- (c). L es un lenguaje recursivamente enumerable no independiente del contexto.
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera.

Solución: C. El lenguaje no es regular puesto que es necesario llevar la cuenta de los símbolos que se van leyendo. Sin embargo, no es suficiente una única pila puesto que por un lado hay que controlar que el número de b 's sea igual al doble del número de a 's y por otro, que el número de c 's sea uno más que el número de a 's

17 Dado el alfabeto $\Sigma = \{x, y, z\}$, sea G la gramática definida de la siguiente manera:

$$G = (\{S, A, B\}, \{x, y, z\}, S, P)$$

donde S es el símbolo inicial de la gramática y P es el siguiente conjunto de producciones:

$$\begin{aligned}
S &\rightarrow Ayy \\
A &\rightarrow xzAy|B \\
B &\rightarrow yB|y
\end{aligned}$$

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

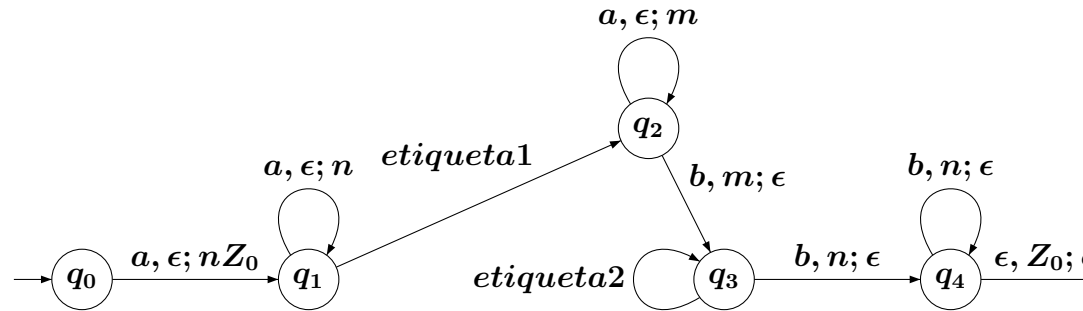
- (a). G es una gramática regular.
- (b). $L(G) = \{(xz)^n y^m y^{n+2} : n \geq 0, m > 0\}$
- (c). $L(G) = \{(xz)^n y^{n+2} : n > 0\}$
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera.

Solución: B. Al derivar el no terminal A , la gramática genera el mismo número de pares xz que y 's y como al derivar el no terminal S añade dos símbolos yy , el número de y 's será dos más que el número de pares xz . Por su parte el no terminal B deriva cadenas de una o más y 's.

18 Dado el alfabeto $\Sigma = \{a, b\}$, sea M el autómata a pila definido de la siguiente manera:

$$M = (\{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4, q_5\}, \Sigma, \{n, m, Z_0\}, \delta, q_0, Z_0, \{q_5\})$$

donde la función de transición δ se define mediante el siguiente diagrama de transiciones (la pila se encuentra inicialmente vacía):



Sea $L = \{a^n a^m b^m b^n : n > 0, m > 0\}$. Indicar para qué valor de las etiquetas *etiqueta1* y *etiqueta2* se cumple que $L(M) = L$:

- (a). *etiqueta1* = $a, \epsilon; m$ y *etiqueta2* = $b, m; \epsilon$

- (b). $etiqueta1 = a, n; \epsilon$ y $etiqueta2 = b, \epsilon; m$
- (c). $etiqueta1 = a, n; m$ y $etiqueta2 = b, m; m$
- (d). Ninguna de los anteriores valores hace que se cumpla que $L = L(M)$

Solución: A. El autómata debe apilar una n por cada a que lee de la entrada. Después de manera no determinista empieza a apilar m para luego comparar el número de b 's del final.

19 Dado el alfabeto $\Sigma = \{x, y, z\}$, sea L el lenguaje definido de la siguiente manera:

$$L = \{(xz)^n y^m z^p : m = 2n, p = n + m, n > 0, m > 0, p > 0\}$$

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). L es un lenguaje regular.
- (b). L es un lenguaje independiente del contexto no regular.
- (c). L es un lenguaje recursivamente enumerable no independiente del contexto.
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera.

Solución: C. El lenguaje no es regular puesto que es necesario llevar la cuenta de los símbolos que se van leyendo. Sin embargo, no es suficiente una única pila puesto que por un lado hay que controlar que el número de y 's sea el doble que pares xz y por otro, que el número de z 's sea igual al número de y 's y pares (xz) .

20 Considere la siguiente máquina de Turing:

$$M = (\{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4\}, \{0, 1\}, \{0, 1, X, Y, B\}, \delta, q_0, B, \{q_4\})$$

donde δ se define mediante la siguiente tabla de transiciones:

Estado	Símbolo				
	0	1	X	Y	B
$\rightarrow q_0$	(q_1, X, R)	-	-	(q_3, Y, R)	-
q_1	$(q_1, 0, R)$	(q_2, Y, L)	-	(q_1, Y, R)	-
q_2	$(q_2, 0, L)$	-	(q_0, X, R)	(q_2, Y, L)	-
q_3	-	-	-	(q_3, Y, R)	(q_4, B, R)
q_4^*	-	-	-	-	-

Considere L el lenguaje que acepta esta máquina de Turing. Suponga que en la entrada se tiene la cadena 000111. Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). La máquina de Turing no se parará si recibe de la entrada la cadena **000111** puesto que no pertenece a L
- (b). Si se ejecuta la máquina de Turing con la cadena **000111**, la configuración de salida sería **$XXXYYYBq_4B$**
- (c). Si se ejecuta la máquina de Turing con la cadena **000111**, la configuración de salida sería **$q_4XXXYYY$**
- (d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera.

Solución: B. $L = \{0^n 1^n : n > 0\}$ por lo que la opción A es falsa. Ejecutando la máquina de Turing se ve que la opción C es falsa y que la opción B es verdadera.



Soluciones a los exámenes de Junio 2020

Autómatas, Gramáticas y Lenguajes

(1º curso)

Grado en Ingeniería Informática y Grado en Ingeniería de las
Tecnologías de la Información

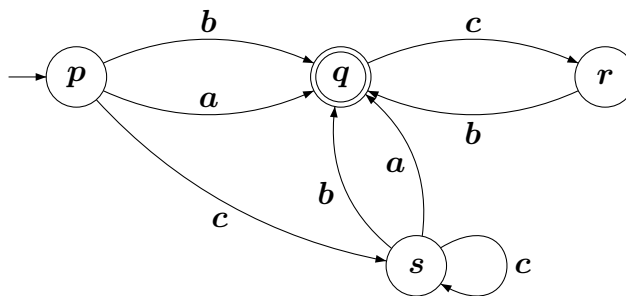
Elena Gaudioso Vázquez y Félix Hernández del Olmo

Primera Semana

1 Dado el alfabeto $\Sigma = \{a, b, c\}$, sea M el autómata finito definido de la siguiente manera:

$$M = (\{p, q, r, s\}, \Sigma, \delta, p, \{q\})$$

donde la función de transición δ se define mediante el siguiente diagrama de transiciones:



Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

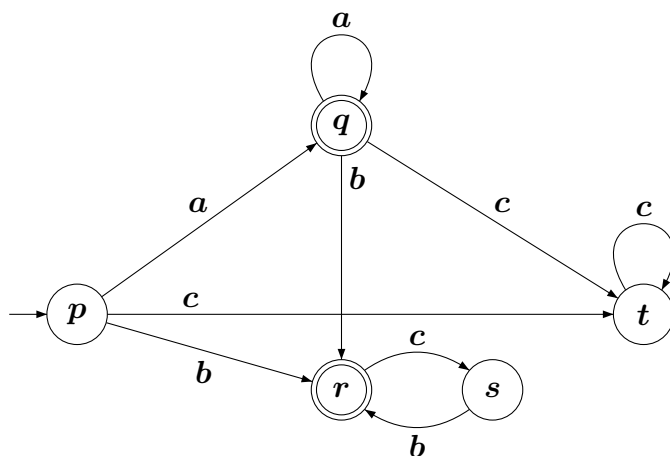
- (a). $L(M)$ puede representarse mediante la expresión regular: $(a + b)(cb)^*$
- (b). $L(M)$ puede representarse mediante la expresión regular: $c^*(a + b)(cb)^*$
- (c). $L(M)$ puede representarse mediante la expresión regular: $(a + b)(c^*b^*)$
- (d). Todas las demás afirmaciones son falsas.

Solución: Solución B: La opción A es falsa puesto que esa expresión regular no genera la cadena ca que sí acepta el autómata. La opción C es falsa puesto que esa expresión regular genera la cadena acc que no acepta el autómata. La opción B es verdadera puesto que genera las mismas cadenas que acepta el autómata (aquellas que empiezan por a o b seguidas de cero o más veces el patrón cb o bien aquellas cadenas que empiezan por una o más c 's seguidas de un símbolo a o un símbolo b y terminadas en cero o más veces el patrón cb).

2 Dado el alfabeto $\Sigma = \{a, b, c\}$, sea M el autómata finito definido de la siguiente manera:

$$M = (\{p, q, r, s, t\}, \Sigma, \delta, p, \{q, r\})$$

donde la función de transición δ se define mediante el siguiente diagrama de transiciones:



y sea L el lenguaje que representa la siguiente expresión regular:
 $aa^* + b(cb)^* + aa^*b(cb)^*$

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

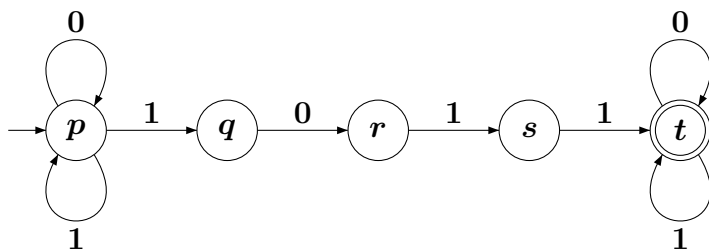
- (a). $L(M) = L$
- (b). $L(M) \subset L$
- (c). $L \subset L(M)$
- (d). Todas las demás afirmaciones son falsas.

Solución: Solución A. El autómata y la expresión regular generan el mismo lenguaje.

3 Dado el alfabeto $\Sigma = \{0, 1\}$, sea M el autómata finito definido de la siguiente manera:

$$M = (\{p, q, r, s, t\}, \Sigma, \delta, p, \{t\})$$

donde la función de transición δ se define mediante el siguiente diagrama de transiciones:



Si L es el lenguaje representado por la expresión regular $(0 + 1)^*1011(0 + 1)^*$. Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). $L = L(M)$
- (b). M es un autómata finito determinista
- (c). No existe una gramática en Forma Normal de Chomsky que derive $L(M)$
- (d). Todas las demás afirmaciones son falsas.

Solución: Solución: A. La opción B es falsa puesto que en el estado p hay un punto de no determinismo si en la entrada viene un símbolo 1. La opción C es falsa puesto que el autómata no acepta la cadena vacía y por tanto, es posible definir una gramática en Forma Normal de Chomsky equivalente. La opción A es verdadera, puesto que el autómata puede leer al principio cualquier combinación de símbolos 0 y 1, seguidos de la subcadena 1011. Al final puede leer cualquier combinación de símbolos 0's y 1's. $L(M)$ es por tanto, el conjunto de cadenas que contienen la subcadena 1011.

4 Sea G la gramática definida de la siguiente manera:

$$G = (\{S, A\}, \{0, 1\}, S, P)$$

donde S es el símbolo inicial de la gramática y P es el siguiente conjunto de producciones:

$$\begin{aligned} S &\rightarrow 00A \\ S &\rightarrow 11A \\ A &\rightarrow 0A \\ A &\rightarrow 1A \\ A &\rightarrow \epsilon \end{aligned}$$

Sea L el lenguaje que representa la expresión regular: $11(0 + 1)^* + 00(0 + 1)^*$. Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). $L = L(G)$
- (b). $L \subset L(G)$
- (c). $L(G) \subset L$
- (d). Todas las demás afirmaciones son falsas.

Solución: Solución: A. Según las dos primeras producciones de la gramática, todas las cadenas que deriva la gramática, empiezan bien por la subcadena 00 o bien por la subcadena 11. Después, el no terminal A deriva cadenas que contienen cualquier combinación de 0's y 1's. La expresión regular genera ese mismo conjunto de cadenas.

5 Dado el alfabeto $\Sigma = \{0, 1\}$, sea L el lenguaje que representa la expresión regular $(1 + 01)^*$. Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

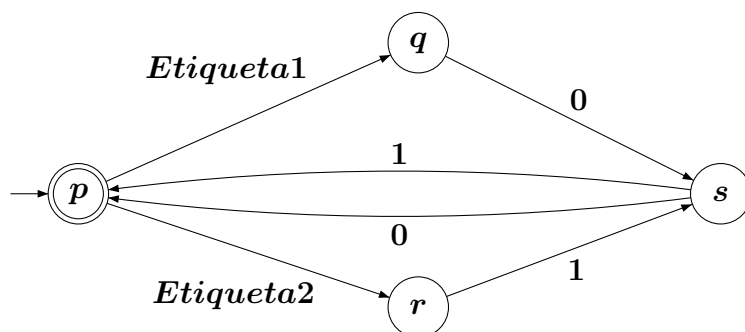
- (a). L es un lenguaje independiente del contexto no regular.
- (b). Todas las cadenas que pertenecen a L tienen dos símbolos 0 consecutivos.
- (c). La cadena 1001 pertenece a L .
- (d). Todas las demás afirmaciones son falsas.

Solución: Solución D. La opción A es falsa puesto que toda expresión regular genera un lenguaje regular. La opción B es falsa puesto que la expresión regular genera cadenas formadas por cero o más repeticiones de las subcadenas 1 y 01. No puede genera por tanto, cadenas con dos símbolos consecutivos. Por la misma razón la opción C es falsa.

6 Dado el alfabeto $\Sigma = \{0, 1\}$, sea M el autómata definido de la siguiente manera:

$$M = (\{p, q, r, s\}, \Sigma, \delta, p, \{p\})$$

donde la función de transición δ se define mediante el siguiente diagrama de transiciones:

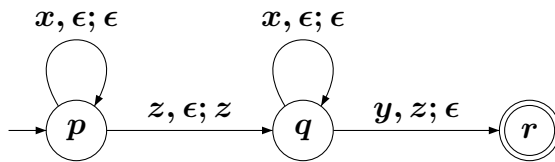


Sea L el lenguaje expresado por la expresión regular: $(11(0 + 1) + 00(0 + 1))^*$. Indicar para qué valores de *Etiqueta1* y *Etiqueta2*, se cumple que $L = L(M)$:

- (a). *Etiqueta1* = 0 y *Etiqueta2* = 1
- (b). *Etiqueta1* = 1 y *Etiqueta2* = 0
- (c). *Etiqueta1* = 0 y *Etiqueta2* = 0
- (d). *Etiqueta1* = 1 y *Etiqueta2* = 1

Solución: A.

7 Dado el alfabeto $\Sigma = \{x, y, z\}$, sea M el autómata a pila definido de la siguiente manera: $M = (\{p, q, r\}, \Sigma, \Gamma, \delta, p, Z_0, \{r\})$ donde $\Gamma = \Sigma \cup \{Z_0\}$ es el conjunto de símbolos de pila y la función de transición δ se define mediante el siguiente diagrama de transiciones (**Nota:** inicialmente la pila se encuentra vacía):



Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

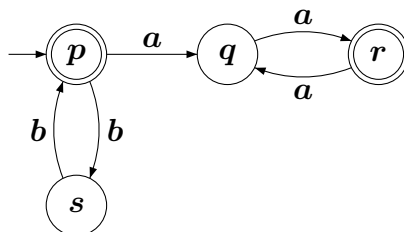
- (a). $L(M)$ es regular.
- (b). $L(M)$ es independiente del contexto no regular.
- (c). No existe una gramática en Forma Normal de Chomsky equivalente a M .
- (d). Todas las demás afirmaciones son falsas.

Solución: A. El autómata a pila no utiliza la pila salvo para garantizar que antes de leer el símbolo y se haya leído antes el símbolo z . Realmente, no es necesario utilizar una pila para ello sino que basta la definición de los estados y transiciones. $L(M)$ es un lenguaje regular que puede definirse mediante la expresión regular x^*zx^*y . La opción C es falsa puesto que la el autómata no acepta la cadena vacía.

8 Dado el alfabeto $\Sigma = \{a, b\}$, sea M el autómata finito definido de la siguiente manera:

$$M = (\{p, q, r, s\}, \Sigma, \delta, p, \{p, r\})$$

donde la función de transición δ se define mediante el siguiente diagrama de transiciones:



Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). $L(M)$ puede expresarse mediante la expresión regular $(bb)^*(aa)^*$
- (b). $L(M)$ es un lenguaje independiente del contexto no regular.
- (c). $L(M)$ puede expresarse mediante la expresión regular $(bb)(aa)^*$
- (d). Todas las demás afirmaciones son falsas.

Solución: A. El autómata y la expresión regular de la opción A son equivalentes. La opción B es falsa puesto que todo autómata finito acepta un lenguaje regular. La diferencia entre las opciones A y C está en la estrella de Kleene de la subcadena bb . La opción C es falsa puesto que el autómata acepta la cadena vacía o la cadena aa que no pueden generarse mediante la expresión regular de esa opción.

9 Sea G la gramática definida a continuación:

$$G = (\{A, B\}, \{0, 1\}, S, P)$$

donde S es el estado inicial y P es el siguiente conjunto de producciones:

$$\begin{aligned} S &\rightarrow A1B \\ A &\rightarrow 0A \\ A &\rightarrow \epsilon \\ B &\rightarrow 0B \\ B &\rightarrow 1B \\ B &\rightarrow \epsilon \end{aligned}$$

Sea H la gramática definida a continuación:

$$H = (\{A, B\}, \{0, 1\}, S, P)$$

donde S es el estado inicial y P es el siguiente conjunto de producciones:

$$\begin{aligned} S &\rightarrow 0A \\ S &\rightarrow 1B \\ A &\rightarrow 0A \\ A &\rightarrow 1B \\ B &\rightarrow 0B \\ B &\rightarrow 1B \\ B &\rightarrow \epsilon \end{aligned}$$

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). $L(G) = L(H)$
- (b). $L(G) \subset L(H)$
- (c). $L(H) \subset L(G)$
- (d). Todas las demás afirmaciones son falsas.

Solución: A. Las dos gramáticas son equivalentes. La gramática G genera el lenguaje formado por las cadenas que empiezan por cero o más 0's seguidas de un símbolo 1 y terminadas en cualquier combinación de 0's y 1's. La gramática H genera el conjunto de cadenas: cero o más símbolos 0 (si se deriva la primera producción o la segunda producción), seguidas por un símbolo 1 (cuando se aplica la cuarta producción) y terminadas en cualquier número de 0's y 1's (aplicando la quinta, sexta y séptima producción).

10 Sea G la gramática definida de la siguiente manera:

$$G = (\{S, A, B\}, \{a, b, c\}, S, P)$$

donde S es el símbolo inicial y P es el siguiente conjunto de producciones:

$$\begin{aligned} S &\rightarrow aAc \\ A &\rightarrow aA \\ A &\rightarrow Ac \\ A &\rightarrow B \\ B &\rightarrow b \\ B &\rightarrow Bb \end{aligned}$$

- (a). G es una gramática regular.
- (b). Todas las demás afirmaciones son falsas.
- (c). $L(G)$ puede definirse de la siguiente manera:
 $L(G) = \{a^n b^m c^p : n \geq 1, m \geq 1, p \geq 1\}$
- (d). $L(G)$ puede definirse de la siguiente manera:
 $L(G) = \{a^n b^m c^n : n \geq 1, m \geq 1\}$

Solución: C: La opción A es falsa puesto que la gramática no es regular. La opción D es falsa puesto que ese lenguaje exige que el número de símbolos a 's y c 's coincidan pero sin embargo la gramática no lo exige (por ejemplo, la gramática G puede derivar la cadena $aabc$). La opción C es verdadera puesto que todas las cadenas que deriva la gramática G comienzan con símbolos a , a continuación incluyen símbolos b y terminan con símbolos c . Al menos deben contener un símbolo a , un símbolo b y un símbolo c y no es necesario que coincidan en número.

11 Dada la gramática

$$G = (\{S, A, B\}, \{0, 1, 2\}, S, P)$$

donde S es el símbolo inicial y P es el siguiente conjunto de producciones:

$$\begin{aligned} S &\rightarrow AB \\ A &\rightarrow 0A1 \\ A &\rightarrow 01 \\ B &\rightarrow 2B1 \\ B &\rightarrow 21 \end{aligned}$$

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). $L(G)$ puede expresarse mediante la expresión regular $(01)^*2^*$
- (b). $L(G)$ es un lenguaje independiente del contexto determinista no regular.
- (c). $L(G)$ puede definirse de la siguiente manera $\{(01)^n 2^n : n \geq 0\}$
- (d). Todas las demás afirmaciones son falsas.

Solución: B. $L(G)$ puede definirse de la siguiente manera $L(G) = \{0^n 1^n 2^m 1^m : n > 0, m > 0\}$. La opción A es falsa puesto $L(G)$ es un lenguaje independiente del contexto no regular (además, esa expresión regular genera la cadena vacía que no deriva la gramática). La opción C es falsa, puesto que sus cadenas no cumplen con la definición de $L(G)$, por ejemplo, la cadena $010122 \in \{(01)^n 2^n : n \geq 0\}$ y $010122 \notin L(G)$.

12 Dado el alfabeto $\Sigma = \{a, b, c\}$, sea L el lenguaje definido a continuación:

$$L = \{a^i b^j c^i; i > 0, j > 0\} \cup \{a^i b^j c^j; i > 0, j > 0\}$$

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). L es un lenguaje regular.
- (b). L es un lenguaje independiente del contexto no regular.
- (c). L es un lenguaje recursivamente enumerable no independiente del contexto.
- (d). Todas las demás afirmaciones son falsas.

Solución: B. L se define como la unión de dos lenguajes independientes del contexto y es por tanto independiente del contexto. No es regular porque es necesario una pila para cumplir con las restricciones de la definición.

13 Dado el alfabeto $\Sigma = \{0, 1\}$, considere el lenguaje $L = \{0^n 10^n : n \geq 1\}$. Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

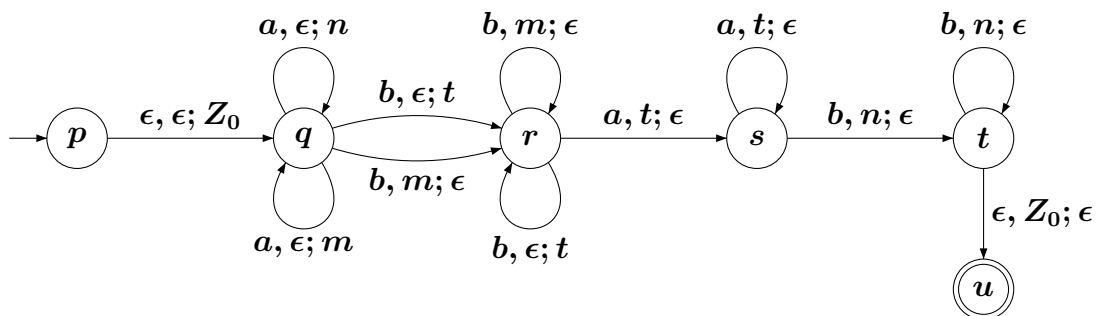
- (a). L es un lenguaje regular.
- (b). El lenguaje complementario de L es regular.
- (c). Es posible definir un autómata a pila determinista que acepte L .
- (d). Todas las demás afirmaciones son falsas.

Solución: C. L es un lenguaje independiente del contexto determinista no regular. La opción A es falsa puesto que L no cumple con el lema de bombeo para los lenguajes regulares (el razonamiento es similar al que se aplica al lenguaje $L_1 = \{0^n 1^n : n \geq 1\}$ y el autómata a pila que reconozca L es similar al que reconoce el lenguaje L_1). La opción B es falsa porque si el complementario de L fuera regular, L sería también regular (por las propiedades de los lenguajes regulares).

14 Dado el alfabeto $\Sigma = \{a, b\}$, sea M el autómata a pila definido de la siguiente manera:

$$M = (\{p, q, r, s, t, u\}, \Sigma, \Gamma, \delta, p, Z_0, \{u\})$$

donde $\Gamma = \{n, m, t, Z_0\}$ es el conjunto de símbolos de pila y la función de transición δ se define mediante el siguiente diagrama de transiciones (**Nota:** la pila se encuentra inicialmente vacía):



Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). M es un autómata a pila determinista.
- (b). $L(M)$ es un lenguaje regular.
- (c). $L(M) = \{a^n b^m a^n : n, m > 0\}$
- (d). Todas las demás afirmaciones son falsas.

Solución: D. La opción A es falsa puesto que M es no determinista (en los estados q y r). $L(M)$ puede definirse de la siguiente manera: $L(M) = \{a^{n+m} b^{m+t} a^t b^n | n, t > 0, m \geq 0\}$ y es por tanto un lenguaje independiente del contexto no regular. La opción C es falsa puesto que $aba \in \{a^n b^m a^n : n, m > 0\}$ pero $aba \notin L(M)$.

15 Sea G la gramática definida a continuación:

$$G = (\{S, A, B\}, \{a, b, c, d\}, S, P)$$

donde S es el símbolo inicial de la gramática y P es el siguiente conjunto de producciones:

$$\begin{aligned} S &\rightarrow aSB \\ S &\rightarrow bA \\ S &\rightarrow b \\ S &\rightarrow d \\ A &\rightarrow bA \\ A &\rightarrow b \\ B &\rightarrow c \end{aligned}$$

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). G es una gramática regular.

(b). $L(G)$ es un lenguaje regular.

(c). No es posible definir una gramática en Forma Normal de Chomsky equivalente a G .

(d). Todas las demás afirmaciones son falsas.

Solución: D. La opción A es falsa puesto que G es no regular (la primera producción no cumple con los requisitos de las gramáticas regulares). La opción B es falsa puesto que $L(G)$ puede definirse de la siguiente manera $L(G) = \{a^n b^m c^n : n \geq 0, m > 0\} \cup \{a^n d c^n : n \geq 0, m > 0\}$ que es un lenguaje no regular. La opción C es falsa puesto que $L(G)$ no deriva la cadena vacía.

16 Dado el alfabeto $\Sigma = \{a, b, c\}$, sea L el lenguaje definido de la siguiente manera: $L = \{a^n b^m c^{2(n+m)} : n \geq 0, m \geq 0\}$. Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

(a). L es un lenguaje regular.

(b). L es un lenguaje independiente del contexto determinista no regular.

(c). L es un lenguaje independiente del contexto no determinista no regular.

(d). L es un lenguaje recursivamente enumerable no independiente del contexto.

Solución: B. El autómata a pila determinista sería similar al que acepta el lenguaje $\{x^n y^{2n}\}$

17 Dado el alfabeto $\Sigma = \{x, y\}$, sean L_1 y L_2 los lenguajes definidos de la siguiente manera:

$$L_1 = \{x^n y^n : n > 0\}$$

y

$$L_2 = \{x^n y^m : n > 0, m > 0\}$$

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

(a). $L_1 \cup L_2$ es regular.

(b). $L_1 \cap L_2$ es regular.

(c). L_1 es regular.

(d). Todas las demás afirmaciones son falsas.

Solución: A. La unión de los dos lenguajes es el lenguaje $\{x^n y^m : n > 0, m > 0\}$ que es un lenguaje regular. La opción B es falsa puesto que la intersección de los dos lenguajes sería el propio lenguaje L_1 . La opción C es falsa puesto que L_1 es independiente del contexto no regular.

18 Considere la máquina de Turing M , definida a continuación:

$$M = (\{q_0, q_1, q_2, q_f\}, \{0, 1\}, \{0, 1, B\}, \delta, q_0, B, \{q_f\})$$

donde la función de transición se define de la siguiente manera:

$$\begin{aligned}\delta(q_0, 0) &= (q_1, 1, R) \\ \delta(q_1, 1) &= (q_2, 0, L) \\ \delta(q_2, 1) &= (q_0, 1, R) \\ \delta(q_1, B) &= (q_f, B, R)\end{aligned}$$

Considere $L(M)$, el lenguaje que acepta esta máquina de Turing. Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). $L(M)$ es un lenguaje regular.
- (b). $L(M)$ es un lenguaje independiente del contexto no regular.
- (c). $L(M)$ es un lenguaje recursivamente enumerable no independiente del contexto.
- (d). Todas las demás afirmaciones son falsas.

Solución: A. Esta máquina de Turing acepta el lenguaje compuesto por las cadenas representadas por la expresión regular 01^* . La máquina no acepta cadenas que comienzan por un símbolo 1 puesto que no hay transición posible desde el estado q_0 . Una vez lea este primer símbolo 0, la máquina cambiaría al estado q_1 . Desde ahí, para llegar al estado de aceptación tiene que leer un símbolo blanco B . En q_1 , si lee un 0 no podría aceptar la cadena (puesto que no hay transición aplicable). Si lee un símbolo 1 lo cambiaría por un 0 y se desplazaría a la izquierda (con lo que se encontraría con el 1 que se acaba de escribir en el estado q_0). Estando en el estado q_2 y con un 1 en la entrada, se desplazaría a la derecha, encontrándose en el estado q_0 con el 0 que hemos escrito anteriormente en el estado q_1 . Estas operaciones se irían repitiendo hasta llegar al símbolo en blanco del final de la cadena en q_1 con lo que se aceptaría.

19 Sea M la máquina de Turing definida a continuación:

$$M = (\{q_0, q_1, q_f\}, \{0, 1\}, \{0, 1, B\}, \delta, q_0, B, \{q_f\})$$

donde la función de transición δ se define:

$$\begin{aligned}\delta(q_0, 1) &= (q_1, B, R) \\ \delta(q_1, 1) &= (q_f, 1, R) \\ \delta(q_1, 0) &= (q_f, 0, R) \\ \delta(q_1, B) &= (q_f, B, R)\end{aligned}$$

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). $L(M)$ es regular.
- (b). $L(M)$ es independiente del contexto determinista no regular.
- (c). $L(M)$ es independiente del contexto no determinista no regular.
- (d). $L(M)$ es recursivamente enumerable no independiente del contexto.

Solución: A. La máquina de Turing únicamente hace movimientos hacia la derecha. Es fácil comprobar que su funcionamiento es similar al de un autómata finito.

Segunda Semana

20 Dado el alfabeto $\Sigma = \{x, y, z\}$, sean M y P los siguientes autómatas finitos:

$$M = (\{p, q, r\}, \Sigma, \delta_1, p, \{r\})$$

$$P = (\{s, t\}, \Sigma, \delta_2, s, \{t\})$$

donde la función de transición δ_1 se define de la siguiente manera:

$$\begin{aligned}\delta_1(p, z) &= p \\ \delta_1(p, y) &= q \\ \delta_1(q, y) &= q \\ \delta_1(q, x) &= r\end{aligned}$$

y la función de transición δ_2 se define de la siguiente manera:

$$\begin{aligned}\delta_2(s, z) &= s \\ \delta_2(s, y) &= s \\ \delta_2(s, x) &= t\end{aligned}$$

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

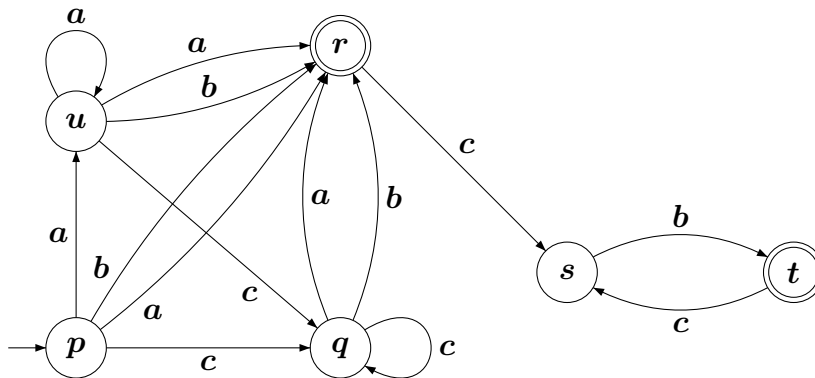
- (a). $L(M) \subset L(P)$
- (b). $L(M) = L(P)$
- (c). $L(P)$ se puede representar mediante la expresión regular z^*y^*x
- (d). Todas las demás afirmaciones son falsas.

Solución: A. Todas las cadenas que reconoce M también las reconoce el autómata P . P sin embargo, acepta cadenas que no acepta M , como por ejemplo la cadena yzx . La opción B es por tanto, falsa. La opción C es falsa puesto que el autómata P acepta la cadena $yzzx$ que no puede ser generada por la expresión regular.

21 Dado el alfabeto $\Sigma = \{a, b, c\}$, sea M el autómata finito definido a continuación:

$$M = (\{p, q, r, s, t, u\}, \Sigma, \delta, p, \{r, t\})$$

donde la función de transición δ se define mediante el siguiente diagrama de transiciones:



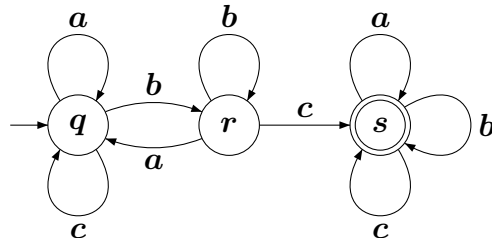
y L es el lenguaje que representa la siguiente expresión regular $a^*c^*(a + b)$. Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). M es un autómata finito determinista.

- (b). $L \subset L(M)$
- (c). $L(M) \subset L$
- (d). Todas las demás afirmaciones son falsas.

Solución: B. La opción A es falsa (los estados p y u son puntos de no determinismo). El autómata M acepta todas las cadenas que genera la expresión regular del enunciado, pero $L(M)$ acepta cadenas que no pueden ser generadas por la expresión regular (por ejemplo, la cadena $acbccb$). De hecho, $L(M)$ puede representarse mediante la siguiente expresión regular: $a^*c^*(a+b)(cb)^*$.

22 Dado el alfabeto $\Sigma = \{a, b, c\}$, sea M el autómata finito definido de la siguiente manera: $M = (\{q, r, s\}, \Sigma, \delta, q, \{s\})$ donde la función de transición δ se define mediante el siguiente diagrama de transiciones:



Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). $L(M)$ puede expresarse mediante la expresión regular $(a+b)^*bc$.
- (b). $L(M)$ puede expresarse mediante la expresión regular $bc(a+b)^*$.
- (c). $L(M)$ es un lenguaje independiente del contexto no regular.
- (d). Todas las demás afirmaciones son falsas.

Solución: D. La opción A es falsa puesto que la expresión regular $(a+b)^*bc$ no genera, por ejemplo, la cadena $abca$ que sí acepta el autómata. La opción B es falsa puesto que la expresión regular $bc(a+b)^*$ no genera por ejemplo, la cadena abc que sí acepta el autómata. Por último, la opción C es evidentemente falsa puesto que M es un autómata finito y por tanto, $L(M)$ es un lenguaje regular.

23 Dado el alfabeto $\Sigma = \{0, 1\}$, sea L el lenguaje formado por aquellas cadenas que empiezan o terminan por la subcadena 01 . Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). L es un lenguaje regular.
- (b). L es un lenguaje independiente del contexto determinista no regular.
- (c). L es un lenguaje independiente del contexto no determinista no regular.
- (d). L es un lenguaje recursivamente enumerable no independiente del contexto.

Solución: A. L puede representarse mediante la expresión regular $01(0 + 1)^* + (0 + 1)^*01$.

24 Sea G la gramática definida a continuación:

$$G = (\{A, B\}, \{0, 1\}, S, P)$$

donde S es el estado inicial y P es el siguiente conjunto de producciones:

$$\begin{aligned} S &\rightarrow A1B \\ A &\rightarrow 0A \\ A &\rightarrow \epsilon \\ B &\rightarrow 0B \\ B &\rightarrow 1B \\ B &\rightarrow \epsilon \end{aligned}$$

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). G es una gramática regular.
- (b). $L(G)$ puede expresarse mediante la expresión regular $0^*1(0 + 1)^*$
- (c). $L(G)$ es un lenguaje independiente del contexto no regular.
- (d). Todas las demás afirmaciones son falsas.

Solución: B. La opción A es falsa puesto que la primera producción no cumple con las restricciones de las gramáticas regulares. La opción B es verdadera puesto que la gramática deriva cadenas que empiezan por cero o más símbolos 0 (derivados del no terminal A), seguidas de un símbolo 1 y terminadas en cualquier combinación de símbolos 0 y 1 (derivados por el no terminal B). La opción C es falsa puesto que $L(G)$ es un lenguaje regular.

25 Dado el alfabeto $\Sigma = \{0, 1, 2\}$, sea L el lenguaje formado por todas aquellas cadenas que **NO** tienen tres 0 consecutivos. Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). El lenguaje complementario de L es un lenguaje independiente del contexto no regular.
- (b). L puede representarse mediante la expresión regular: $(0 + 1 + 2)^*00$
- (c). No es posible definir un autómata finito que acepte el lenguaje L .
- (d). Todas las demás afirmaciones son falsas.

Solución: D. La opción A es falsa puesto que L es regular por lo que su complementario también lo es. La opción B es falsa puesto que la expresión regular genera por ejemplo, la cadena 000. L es regular y por lo tanto, es posible definir un autómata finito que lo reconozca.

26 Dado el alfabeto $\Sigma = \{a, b, c\}$, sea L el lenguaje definido de la siguiente manera:

$$L = \{a(bc)^n : n \geq 1\}$$

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

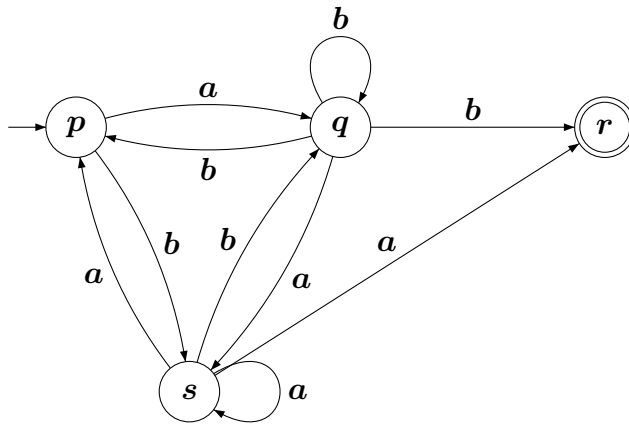
- (a). L es un lenguaje independiente del contexto no regular.
- (b). Las cadenas que pertenecen a L contienen un único símbolo a
- (c). Todas las demás afirmaciones son falsas.
- (d). La cadena $abcabc$ pertenece a L

Solución: B. La opción A es falsa puesto que L es regular (puede representarse mediante la expresión regular $abc(bc)^*$). La opción D es falsa puesto que esa cadena no pertenece a L . La opción B es verdadera puesto que por la definición del lenguaje sus cadenas únicamente contienen un símbolo a .

27 Dado el alfabeto $\Sigma = \{a, b, c\}$, sea M el autómata finito definido de la siguiente manera:

$$M = (\{p, q, r, s\}, \Sigma, \delta, p, \{r\})$$

donde la función de transición δ se define mediante el siguiente diagrama de transiciones:



Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

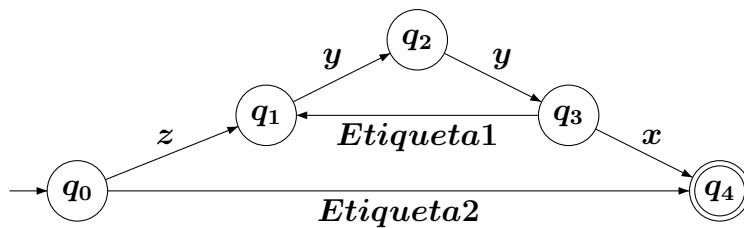
- (a). $L(M)$ puede expresarse mediante la expresión regular: $((ab)^*b^*b + (ba)^*a^*a)$
- (b). La cadena $baab$ pertenece a $L(M)$.
- (c). $L(M)$ puede expresarse mediante la expresión regular: $(ab)(ab)^*b^*(ab)^*b$
- (d). Todas las demás afirmaciones son falsas.

Solución: B. La opción A es falsa puesto que la expresión regular genera la cadena aa que no acepta el autómata. La opción C es falsa puesto que el autómata acepta la cadena ba que no puede ser generada por la expresión regular.

28 Dado el alfabeto $\Sigma = \{x, y, z\}$, sea M el autómata definido de la siguiente manera:

$$M = (\{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4\}, \Sigma, \delta, q_0, \{q_4\})$$

donde la función de transición δ se define mediante el siguiente diagrama de transiciones:



Sea L el lenguaje expresado por la expresión regular: $x + zyy(zyy)^*x$. Indicar para qué valores de $Etiqueta1$ y $Etiqueta2$, se cumple que $L = L(M)$:

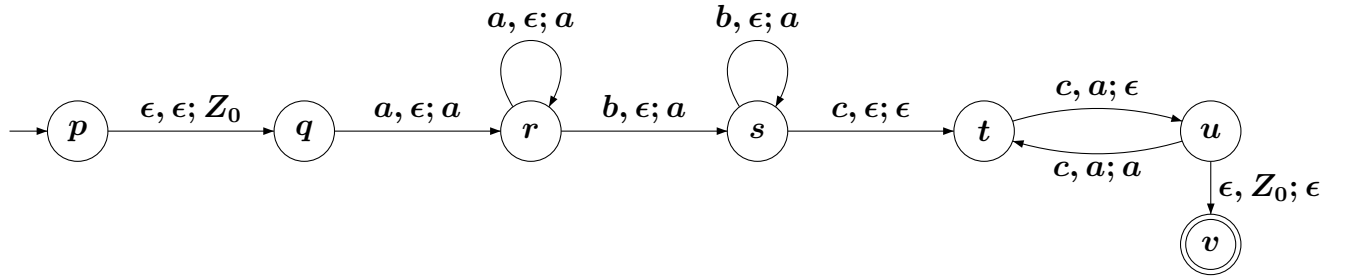
- (a). $Etiqueta1 = z$ y $Etiqueta2 = x$
- (b). $Etiqueta1 = z$ y $Etiqueta2 = z$
- (c). $Etiqueta1 = y$ y $Etiqueta2 = x$
- (d). $Etiqueta1 = z$ y $Etiqueta2 = y$

Solución: A. Basta con comprobar que con los valores de las etiquetas de esta opción, el autómata acepta el mismo lenguaje que la expresión regular.

29 Dado el alfabeto $\Sigma = \{a, b, c\}$, sea M el autómata a pila definido de la siguiente manera:

$$M = (\{p, q, r, s, t, u, v\}, \Sigma, \Gamma, \delta, p, Z_0, \{v\})$$

donde $\Gamma = \{a, Z_0\}$ es el conjunto de símbolos de pila y la función de transición δ se define mediante el siguiente diagrama de transiciones (**Nota:** la pila se encuentra inicialmente vacía):



Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). $\epsilon \in L(M)$
- (b). $L(M)$ es regular.
- (c). $L(M)$ es un autómata a pila no determinista.
- (d). $L(M)$ siempre vacía su pila antes de aceptar cualquier cadena.

Solución: D: La opción A es falsa. La opción B es falsa puesto que $L(M)$ puede definirse de la siguiente manera: $L(M) = \{a^n b^m c^{2(n+m)} : n > 0, m > 0\}$ que es un lenguaje independiente del contexto no regular. La opción C es falsa puesto que $L(M)$ es un autómata a pila determinista. M siempre vacía su pila antes de aceptar cualquier cadena.

30 Dado el alfabeto $\Sigma = \{a, b\}$, sea L el lenguaje definido de la siguiente manera:

$$L = \{a^{n+m} b^{m+t} a^t b^n \mid n > 0, t > 0, m \geq 0\}$$

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). L es un lenguaje regular
- (b). L es un lenguaje independiente del contexto no regular
- (c). L es un lenguaje recursivamente enumerable no independiente del contexto
- (d). No es posible definir una gramática en Forma Normal de Chomsky que derive el lenguaje L

Solución: B. La opción D es falsa puesto que la cadena vacía no pertenece al lenguaje y por tanto, es posible definir una gramática en Forma Normal de Chomsky que lo reconozca. L es un lenguaje independiente del contexto no regular.

31 Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

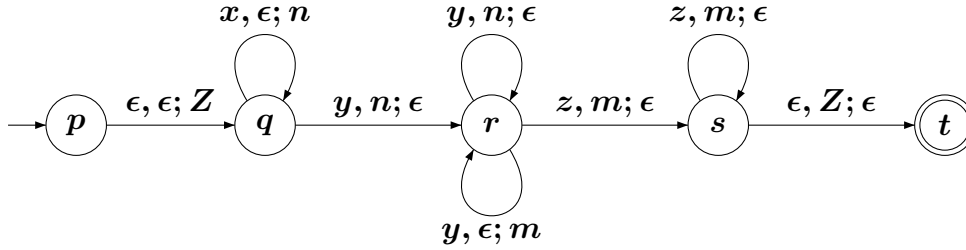
- (a). No es necesario que un autómata finito termine de leer la cadena de entrada para aceptar dicha cadena.
- (b). No es necesario que un autómata a pila termine de leer la cadena de entrada para aceptar dicha cadena.
- (c). No es necesario que una máquina de Turing termine de leer la cadena de entrada para aceptar dicha cadena.
- (d). Todas las demás afirmaciones son falsas.

Solución: C. Por la propia definición de los autómatas finitos, a pila y máquinas de Turing.

32 Dado el alfabeto $\Sigma = \{x, y, z\}$, sea M el autómata a pila definido a continuación:

$$M = (\{p, q, r, s, t\}, \Sigma, \Gamma, \delta, p, Z, \{t\})$$

donde $\Gamma = \{n, m, Z\}$ es el conjunto de símbolos de pila y δ es la función de transición definida por el siguiente diagrama de transiciones (**nota:** la pila se encuentra inicialmente vacía):



Sea L es lenguaje definido de la siguiente manera: $L = \{x^n y^{n+m} z^m : n > 0, m > 0\}$. Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). $L = L(M)$
- (b). $L \subset L(M)$
- (c). $L(M) \subset L$
- (d). Todas las demás afirmaciones son falsas.

Solución: A. El autómata utiliza la pila para comprobar que se lee el mismo número de x 's e y 's y que posteriormente el número de y 's restantes coincide con el número de z 's que se leen al final de la cadena. Por tanto, ambos lenguajes coinciden.

33 Dado un alfabeto Σ cualquiera, sea M un autómata a pila no determinista. Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). Siempre se cumple que $L(M)$ es regular.
- (b). Siempre se cumple que $L(M)$ es no regular.
- (c). No es posible definir una máquina de Turing que acepte $L(M)$.
- (d). Todas las demás afirmaciones son falsas.

Solución: D. Dependiendo del autómata, puede ocurrir que $L(M)$ sea regular o no regular. Lo que sí es seguro es que al reconocer un lenguaje regular o independiente del contexto, existirá una máquina de Turing que lo reconozca.

34 Sea G la gramática definida de la siguiente manera:

$$G = \{\{S, A, B\}, \{a, b, c\}, S, P\}$$

donde S es el símbolo inicial de la gramática y P es el siguiente conjunto de producciones:

$$\begin{aligned} S &\rightarrow cAcB \\ A &\rightarrow aAb \\ B &\rightarrow bBa \\ A &\rightarrow b \\ B &\rightarrow a \end{aligned}$$

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). $L(G)$ es un lenguaje independiente del contexto determinista no regular.
- (b). $L(G)$ puede expresarse mediante la expresión regular: $ca^*bb^*cb^*aa^*$
- (c). $L(G)$ es un lenguaje recursivamente enumerable no independiente del contexto.
- (d). Todas las demás afirmaciones son falsas.

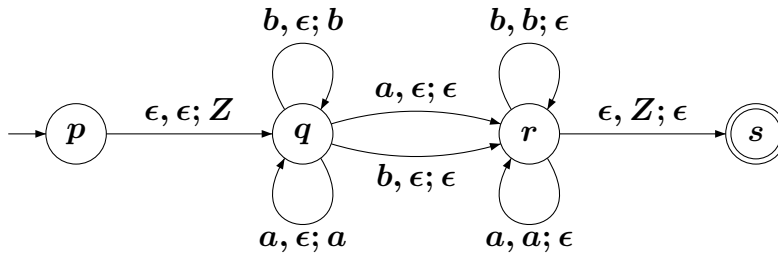
Solución: A. $L(G)$ puede definirse de la siguiente manera

$L(G) = \{ca^n b^{n+1} cb^m a^{m+1} : n \geq 0, m \geq 0\}$. $L(G)$ es un lenguaje independiente del contexto determinista no regular. Por tanto, no puede ser generado por una expresión regular. Igualmente, por la misma razón, la opción C es falsa.

35 Dado el alfabeto $\Sigma = \{a, b\}$, sea M el autómata definido de la siguiente manera:

$$M = (\{p, q, r, s\}, \Sigma, \Gamma, \delta, p, Z, \{s\})$$

donde $\Gamma = \{a, b, Z\}$ es el conjunto de símbolos de pila y la función de transición δ se define mediante el siguiente diagrama de transiciones (**nota:** la pila se encuentra inicialmente vacía):



Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). El número de a 's y b 's es el mismo en todas las cadenas que acepta el autómata M
- (b). $L(M) = \{a^n b^n : n > 0\}$
- (c). $L(M)$ puede expresarse mediante la expresión regular $(a + b)^*(a + b)(b + a)^*$
- (d). Todas las demás afirmaciones son falsas.

Solución: Solución D. $L(M)$ es el conjunto de los palíndromos de longitud impar.

36 Dado un alfabeto Σ , indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). Siempre es posible definir una máquina de Turing que acepte cualquier lenguaje definido sobre el alfabeto Σ
- (b). Siempre es posible definir un autómata finito que acepte cualquier lenguaje definido sobre el alfabeto Σ
- (c). Siempre es posible definir un autómata a pila que acepte cualquier lenguaje definido sobre el alfabeto Σ
- (d). Todas las demás afirmaciones son falsas.

Solución: D. Por la definición de la jerarquía de Chomsky para los lenguajes.

37 Sea M la máquina de Turing definida a continuación:

$$M = (\{q_0, q_1, q_f\}, \{0, 1\}, \{0, 1, B\}, \delta, q_0, B, \{q_f\})$$

donde la función de transición δ se define:

$$\begin{aligned}\delta(q_0, 0) &= (q_0, B, R) \\ \delta(q_0, 1) &= (q_1, B, R) \\ \delta(q_1, 1) &= (q_1, B, R) \\ \delta(q_1, B) &= (q_f, B, R)\end{aligned}$$

Si la configuración inicial de la cinta es $q_0 00111 BBB$. Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- (a). La configuración final de la cinta será $BBBBBBq_f BB$

- (b). La configuración final de la cinta será $q_fBBBBBBBB$
- (c). $L(M)$ es recursivamente enumerable no independiente del contexto.
- (d). La configuración final de la cinta será $00111Bq_fBB$

Solución: A. Siguiendo la ejecución de la máquina de Turing se comprueba que la configuración de esa opción es la correcta. La opción C es falsa puesto que la máquina de Turing acepta el lenguaje representado por la expresión regular 0^*11^* .